



大师兄统计
统计学考研

《九阳神功》 贰〇贰陆-真题册

VERSION: 2026.02.01

简单的前言

本真题册是为了帮助各位同学更好复习而制作的真题册, 多为回忆版, 我们已尽量补全题干、表明题意. 该真题册不进行盈利, 望各位同学不要利用该册进行谋利, 感谢!

该版本输出于 2026.02.01. 如有错误, 请见谅. 由于时间精力限制, 我们无法为未报班同学答疑解惑.
公众号: 大师兄统计.

更新日志:

- 2026.02.01: 增加 2026 真题解析.

Contents

北京大学光华-431 金融学统计	5
北京大学-431 金融学综合-2016	5
北京大学-431 金融学综合-2017	8
北京大学-431 金融学综合-2018	11
北京大学-431 金融学综合-2019	13
北京大学-431 金融学综合-2020	15
北京大学-431 金融学综合-2021	17
北京大学-431 金融学综合-2022	19
北京大学-431 金融学综合-2023	21
北京大学-431 金融学综合-2024	23
北京大学-431 金融学综合-2025	25
北京大学-431 金融学综合-2026	28
 复旦大学-432 统计学	 30
复旦大学-432 统计学-2016 年	30
复旦大学-432 统计学-2017 年	31
复旦大学-432 统计学-2018 年	32
复旦大学-432 统计学-2019 年	33
复旦大学-432 统计学-2020 年	34
复旦大学-432 统计学-2021 年	35
复旦大学-432 统计学-2022 年	36
复旦大学-432 统计学-2023 年	37
复旦大学-432 统计学-2024 年	38
复旦大学-432 统计学-2025 年	39
复旦大学-432 统计学-2026 年	40
 北京师范大学-432 统计学	 42
北京师范大学-432 统计学-2016 年	42
北京师范大学-432 统计学-2017 年	44
北京师范大学-432 统计学-2018 年	46
北京师范大学-432 统计学-2019 年	48

北京师范大学-432 统计学-2020 年	50
北京师范大学-432 统计学-2021 年	52
北京师范大学-432 统计学-2022 年	54
北京师范大学-432 统计学-2023 年	57
北京师范大学-432 统计学-2024 年	59
北京师范大学-432 统计学-2025 年	61
北京师范大学-432 统计学-2026 年	62
中国科学技术大学-432 统计学	63
中国科学技术大学-432 统计学-2016 年	63
中国科学技术大学-432 统计学-2017 年	65
中国科学技术大学-432 统计学-2018 年	67
中国科学技术大学-432 统计学-2019 年	69
中国科学技术大学-432 统计学-2020 年	71
中国科学技术大学-432 统计学-2021 年	72
中国科学技术大学-432 统计学-2022 年	74
中国科学技术大学-432 统计学-2023 年	76
中国科学技术大学-432 统计学-2024 年	78
中国科学技术大学-432 统计学-2025 年	79
中国科学技术大学-432 统计学-2026 年	81
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计	84
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2016 年	84
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2017 年	86
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2018 年	88
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2019 年	90
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2020 年	92
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2021 年	93
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2022 年	95
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2023 年	96
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2024 年	97
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2025 年	98
中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2026 年	99
北京大学数院-856 大数据	102
北京大学数院-856 大数据-2024 年	102
北京大学数院-856 大数据-2025 年	103
北京大学数院-856 大数据-2026 年	104
清华大学-432 统计学	106
清华大学-432 统计学-2016 年	106
清华大学-432 统计学-2017 年	107
清华大学-432 统计学-2018 年	108
清华大学-432 统计学-2019 年	109
清华大学-432 统计学-2020 年	110

清华大学-432 统计学-2021 年	111
清华大学-432 统计学-2022 年	112
清华大学-432 统计学-2023 年	113
清华大学-432 统计学-2024 年	114
清华大学-432 统计学-2025 年	115
清华大学-432 统计学-2026 年	116
北京大学数院-431 金融学	117
北京大学数院-431 金融学综合-2016 年	117
北京大学数院-431 金融学综合-2017 年	118
北京大学数院-431 金融学综合-2018 年	119
北京大学数院-431 金融学综合-2019 年	120
北京大学数院-431 金融学综合-2020 年	121
北京大学数院-431 金融学综合-2021 年	122
北京大学数院-431 金融学综合-2022 年	124
北京大学数院-431 金融学综合-2023 年	126
北京大学数院-431 金融学综合-2024 年	128
北京大学叉院-849 统计学/432 统计学	130
北大叉院-849 统计学-2016 年	130
北大叉院-849 统计学-2017 年	131
北大叉院-849 统计学-2018 年	132
北大叉院-849 统计学-2019 年	133
北大叉院-849 统计学-2020 年	134
北大叉院-849 统计学-2021 年	135
北大叉院-849 统计学-2022 年	136
北大叉院-849 统计学-2023 年	137
复旦大学-861 概率论与数理统计	138
复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2018 年	138
复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2019 年	139
复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2020 年	140
复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2021 年	141
南开大学-432 统计学	142
南开大学-432 统计学-2016 年	142
南开大学-432 统计学-2017 年	145
南开大学-432 统计学-2018 年	148
南开大学-432 统计学-2019 年	150
南开大学-432 统计学-2020 年	153
南开大学-432 统计学-2021 年	156
南开大学-432 统计学-2022 年	159
南开大学-432 统计学-2023 年	162
南开大学-432 统计学-2024 年	165

中山大学-432 统计学166

中山大学-432 统计学-2016 年

166

中山大学-432 统计学-2017 年

170

中山大学-432 统计学-2018 年

174

中山大学-432 统计学-2019 年

178

中山大学-432 统计学-2020 年

182

中山大学-432 统计学-2021 年

186

中山大学-432 统计学-2022 年

189

中山大学-432 统计学-2023 年

191

上海交通大学-432 统计学194

上海交通大学-432 统计学-2016 年

194

上海交通大学-432 统计学-2017 年

197

上海交通大学-432 统计学-2018 年

200

上海交通大学-432 统计学-2019 年

203

上海交通大学-432 统计学-2020 年

206

上海交通大学-432 统计学-2021 年

212

上海交通大学-432 统计学-2022 年

218

上海交通大学-432 统计学-2023 年

224

上海交通大学-432 统计学-2024 年

230

上海财经大学大学-432 统计学234

上海财经大学-432 统计学-2023 年

234

众号·

大师兄统计

北京大学光华-431 金融学统计

北京大学-431 金融学综合-2016

• 2016 统计部分真题

一、收集同一个公司两个市场的日回报率, 其中 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 为 A 市场的股票的回报率, $(y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$ 为 B 市场的股票的回报率

(1) 描述如何检验 A 的回报率是否比 B 的高。

(2) 如何检验 A 的回报率方差和 B 的是否一样。

(3) 如何检验 A 与 B 的股票日回报是否相关。

(4) 如果 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 为 A 市场的股票的价格, $(y_1, y_2, y_3, \dots, y_n)$ 为 B 市场的股票的价格。如何检验 A 的股价是否高于 B。

二、考虑泊松分布 $P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$, 搜集到样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 请估计参数 λ 并检验其统计性质。

三、某老师做研究生成绩 grade 对平时成绩 CGPA 和逃课率 Skipped 的回归如下: $\text{grade} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{CGPA} + \alpha_2 \text{Skipped} + \varepsilon$, 其中样本容量为 $n = 141$, $R^2 = 0.234$, α_2 的估计值为 $\hat{\alpha}_2 = 0.36$ 。三个变量 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ 的显著性检验 p 值分别是 0.33, 0.094, 0.021;

(1) 为什么要选择 CGPA 做自变量?

(2) 在显著性水平为 1% 时, Skipped 对 grade 是否没有影响?

(3) 在显著性水平为 1% 时, CGPA 和 Skipped 是否对 grade 同时没有影响?

四、两只股票收益率分布如下: $\varepsilon \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $\theta \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 假定这两只股票的收益率是独立的, 方差相等。现有两只股票收益率的样本, $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n)$ 和 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_m)$ 。试求 $\frac{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2}{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})^2 + \sum_{j=1}^m (\theta_j - \bar{\theta})^2}$ 的概率分布。

五、记 $r_t = \alpha + \beta r_{m_t} + \varepsilon_t$ 为股票市场回报的回归方程, 试求:

(1) 在什么假设下 β 的 OLS 估计量是无偏的? 请给出严格的数学证明。

(2) 上述假设在实际中成立么? 为什么?

• 2016 微观部分真题

一、(15 分) 甲、乙两名消费者考虑消费两种商品: 饼饼 (其消费量记为 X_1) 与其他商品 (其消费量记为 X_2)。两种商品价格分别为 $P_1 = 10$, $P_2 = 1$ 元。甲乙二人有相同的效用函数:

$$U(X_1, X_2) = X_1^{0.5} X_2^{0.5}$$

同时, 二人的收入相同为 $I = 100$ 元。甲乙二人的唯一区别在于, 乙有一张饼饼的折扣券, 使用该折扣券能以 50% 的价格购买任何数量的饼饼 (折扣券只能使用一次), 甲没有折扣券。

1. 计算两名消费者各自对于两种商品的最优消费量。

2. 假设在实际购买商品之前, 甲和乙商量能否以一定的价格将乙的折扣券卖给甲。甲为了得到折扣券, 最高愿意付多少小钱?

3. 乙为了出让折扣券, 至少应得到多少小钱?

4. 乙能否与甲达成一定的协议, 从而将手中的折扣券转让给甲?

二、(15 分) 一个垄断经营者同时销售两种产品。第一种产品的需求曲线是:

$$D_1(p_1, p_2) = \frac{3 - p_2}{p_1^2},$$

第二种产品的需求曲线是：

$$D_2(p_1, p_2) = \frac{3 - p_1}{p_2^2},$$

这个垄断经营者在销售了 y_1 个第一种产品和 y_2 个第二种产品以后，成本曲线是：

$$C(y_1, y_2) = y_1 + y_2.$$

1. 这两种产品是彼此的替代品还是彼此的互补品？
2. 求出这个垄断经营者的利润（使用变量 p_1 和 p_2 表述）。
3. 假设这个垄断经营者在第二种产品上被强制定价 $p_2 = 1$ ，但是他可以在 0 到 3 之间任意选择第一种产品的价格 p_1 ，求出可以使这个垄断经营者利润最大化的价格 p_1 。
4. 假设这个垄断经营者必须给两种产品选择一样的价格，而这个价格介于 0 到 3 之间。求出可以使这个垄断经营者利润最大化的价格。

三、(15 分) 某消费者面临跨期消费选择问题。假设此消费者在今天的消费量为 c_0 ，在明天的消费量为 c_1 ，两期的价格均为 1。假设该消费者今天的收入为 $I_0 = 100$ ，设明天的收入为 I_1 。消费者的效用函数是：

$$U(c_0, c_1) = \ln(c_0) + \ln(c_1)$$

消费者可以选择储蓄，但不能向他人借款，假设利率水平为 $r = 0$ ，求：

1. 若明天的收入 $I_1 = 34$ ，求此消费者的消费决策。
2. 若明天的收入存在两种可能，分别是 $I_1 = 100$ 和 $I_1 = 0$ ，两种可能性发生的概率各为 50%，求此消费者的消费决策。

四、(15 分) 谷歌和百度在市场进行质量竞争，谷歌的质量为 r_1 ，百度的质量为 r_2 。质量 r_1 和 r_2 介于 0 至 5 之间。谷歌的收入函数为：

$$200[0.5 + 0.05(r_1 - r_2)],$$

成本函数为 $c_1 = r_1^2$ ；百度的收入函数为：

$$200[0.5 + 0.05(r_2 - r_1)],$$

成本函数为 $c_2 = 1.25r_2^2$ 。试求：

1. 若百度收购了谷歌，那么利润最大化时的质量 r_1 和 r_2 分别为多少？
2. 若百度和谷歌进行寡头竞争， r_1 和 r_2 分别为多少？各自的利润分别为多少？总的质量是多少？和 (1) 中的总质量相比如何？
3. 若谷歌有一个投资计划，投入 60 单位的费用进行宣传和市场推广，投资之后的市场结构会发生变化：即谷歌的收入函数变为：

$$200[0.75 + 0.05(r_1 - r_2)],$$

百度的收入函数变为：

$$200[0.25 + 0.05(r_2 - r_1)],$$

假设各自成本不变。请问谷歌会做该项投资么？

五、(15 分) 在一个完全竞争的钢铁市场，市场的需求函数为 $P_d = 20 - Q$ ，市场的供给函数为 $P_s = 2 + Q$ 。炼钢企业的污染边际损耗是 $MD = 0.5Q$ 。

1. 画出需求曲线、供给曲线、边际损耗曲线以及社会的边际成本曲线。
2. 如果企业不对污染采取措施，那么市场的均衡价格和产量是多少？
3. 请问社会最优的产量是什么？相应的污染成本为多少？
4. 请问污染的外部性造成的社会福利损失为多少？
5. 政府能否通过对产量征税从而达到社会最优产量水平？如果可以，如何征税？

北京大学-431 金融学综合-2017

2017 统计部分真题

一、(15 分) 公司甲同时在大陆 A 股及香港 H 股上市, 现有它在 A 股市场和 H 股市场上过去一年每天的回报预测值 X_i, Y_i 。

(1) 请给出两种检验方法, 检验该股票在 A 股和 H 股上的回报均值是否相等, 需要给出具体的计算过程。

(2) 讨论这两种检验隐含的假设条件。根据你的假设条件讨论, 你认为两种检验有无差异? 如果有, 哪种检验更合理?

二、(15 分) 给定模型 $\ln(y) = \alpha + \beta \ln(x) + \varepsilon$, 和一组观测值 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$ 。

(1) 请给出 β 的经济学含义。

(2) 请给出 β 的一个估计。

(3) 验证你上面给的估计的无偏性 (要给出相应的假设条件)

三、(15 分) 为准备研究生入学政治考试, 很多学生花了多少不一的时间在考试辅导班复习。当然还花了多少不一的时间自己在家复习。请你设计一个回归模型, 检验 “在家复习的时间” 与 “在考试辅导班复习的时间” 对最后考试成绩的影响是否一样。假设你可以得到随机抽取的 n 个考生在家复习的时间 x_i , 在考试辅导班复习的时间 z_i , 和她最后的考试成绩 y_i 。你还可以做其它你认为需要的合理的假设。请给出具体的模型和检验方法。

四、(20 分) 假定一个研究者要考查公司管理层的收入是否与公司管理的绩效有关, 收集相关数据建立了一个回归模型, 变量 y 为 CEO 年薪, 变量 x_1 为公司上一年年报收益, 变量 x_2 为公司上一年市场价格, 变量 x_3 为公司杠杆率, 变量 x_4 为公司大股东持股比例, 变量 x_5 为公司规模。使用的回归模型为:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \varepsilon$$

(1) 请给出 CEO 年薪只与公司的报表收益和市场表现线性相关的零假设和备择假设, 给出假设检验需要的限制模型的形式和检验统计量。

(2) 假定通过上述 50 家公司的数据计算得到的 β_1 的估计值为 0.3, 相应的 t 统计量为 1.5。如果研究者又进一步随机的收集到了更多的数据, 共计收集了 200 家上市公司的数据, 使用 200 家公司数据重新估计模型, 请判断系数的估计值是否会改变, t 统计量大概会是多少, 模型的调整 R^2 是否会改变, 如果会改变, 给出变化的关系。

(3) 请讨论在上面的模型中, 如果公司的收益存在盈余管理, 可能会对估计的结果产生什么影响, 请说明理由, 并指出在什么假设条件下, 即使存在自变量的量度误差也不影响估计的无偏性?

五、(15 分) 下表是从 Wind 资讯的行情数据中随机选取的部分中国同时在大陆的 A 股和香港 H 股上市的公司某一时刻的股票价格。假定我们希望通过这些资料来考查这两个市场是否存在定价的差异。收集到 16 家公司的行情报价数据分别为：

股票简称	A 股股价	B 股股价
中国银行	3.37	3.46
广发证券	18.03	17.18
工商银行	4.41	4.67
中国石油	7.29	5.32
中国神华	18.25	17.38
江西铜业	15.59	9.59
交通银行	5.64	5.94
中国铝业	3.99	2.91
中兴通讯	15.53	10.66
中国中铁	8.65	6.3
中国中车	9.34	6.9
万科	24.2	20.5
新华制药	13.75	5.73
新华保险	43.12	34.45
广深铁路	4.38	4.15
中国铁建	10.53	10.2

通过计算得到 16 家公司 A 股和 H 股的平均价格分别为：12.88 和 10.33，标准差分别为 10.15 和 8.36。(后面的回答使用符号和公式也可以)

- (1) 请给出以这些股票为代表的两个市场股票价格的 95% 的置信区间。
- (2) 请根据以上的信息资料给出一个对这两个市场股票价格定价是否存在差异的一个判断性结论。
- (3) 如果上述公司的选取是随机的，我们想得到一个分辨这两个市场定价差异的 1% 显著水平判断，你认为大概需要收集多少家公司的数据就可以了。

2017 微观部分真题

一、(15 分) 考虑下面三种情形，并分别作答：

1. 一个消费者消费牛肉 (b) 和胡萝卜 (c)，效用函数为 $U(b, c) = b^{0.5}c^{0.5}$ ，她的初始赋予为 2 公斤牛肉和 3 公斤胡萝卜，她可以在市场上出售自己已有的赋予。请问是否存在一组市场价格使她愿意直接消费自己的赋予。
2. 一个消费者消费饮料 (b) 和薯片 (c)，他的效用函数是 $U(b, c) = \min\{b, c\}$ ，他对于两种商品的初始赋予为 2 公斤薯片和 3 升饮料，他可以在市场上出售自己已有的赋予。请问是否存在一组市场价格使他愿意直接消费自己的赋予。
3. 护林员甲住在郊连山深处，他消费两种产品，汽油和牛肉面。由于他的住处距离最近的牛肉面馆 30 公里，去吃面要开车前往，他每天必须先消耗 6 升汽油，余下的钱全部用于购买牛肉面。请问他的偏好可以用无差异曲线描述吗？如果可以，请画图。

二、(15 分) 一个农民有 10000 元资金，年初他可以用来购买水稻种子 (s) 以及保险 (i)。如果该年天气好，他可以消费水稻种植的产出，产出的大米量 (公斤) 为 $y = 10s^{0.5}$ ；如果天气不好则水稻绝收，他的消费完全来自保险公司的理赔，保险公司就每份保险赔付给他一公斤大米。天气好的概率为 $\pi = 0.8$ ，种子价格 (p) 为每公斤 1 元，保险价格 (q) 为 2 元一份。

1. 假设农民的效用函数为 $U = \pi \log(C_1) + (1 - \pi) \log(C_2)$, C_1 和 C_2 分别是天气好和天气不好的大米消费量。请问他会买多少公斤种子, 多少份保险?

2. 假设农民的效用函数为 $U = \min\{\log(C_1), \log(C_2)\}$, 请问他会买多少公斤种子?

三、(15 分) 假设城市 W 由两座电厂 (A 和 B) 提供电力。A 和 B 均是热力电厂, 燃煤烧煤供电的同时会排放空气污染物。为改善空气质量, W 市决定要求 A 和 B 电厂减排。A 电厂减少排放 x_A 万吨污染物的总成本为 $C_A(x_A) = 3x_A^2$ 。B 电厂减少排放 x_B 万吨污染物的总成本为 $C_B(x_B) = 5x_B^2 + 10x_B$ 。W 市政府聘请了环保专家评估减少污染物排放将会给 W 市带来的收益。经测算, 如果 A 和 B 分别减排 x_A 和 x_B 万吨, W 市获得的总收益为: $120 \times (x_A + x_B)$ 。请依据以上信息回答下列问题:

1. 计算 A 和 B 的社会最优减排量。

2. W 市政府希望通过征收“排污税”降低 A 和 B 的污染物排放量。

(a) 请问 W 市政府需对每万吨污染物征收多少“排污税”才能使 A 和 B 分别达到第 (1) 题的最优排量?

(b) W 市征收如上“排污税”的情形下, 请用等式列出 A 和 B 电厂各自决定减排量所面对的优化问题。并证明 A 和 B 各自选择的最优减排量与第 (1) 题中的社会最优减排量相同。

3. 假设 W 市政府决定停止征收“排污税”, 并出台相关规定强制要求电厂减少污染物排放量。有建议称 W 市政府要求 A 和 B 电厂每年分别减排 1 万吨污染物。请通过数学推导与文字说明论证这个建议并不是最有效率的。

四、(30 分) 公司 1 和公司 2 生产相同的产品, 而且成本为 0。两个公司同时选择生产数量, 分别满足 $q_1 \geq 0$ 和 $q_2 \geq 0$ 。与之相对应的需求函数是 $P(q) = 12 - q$, 其中 $q = q_1 + q_2$ 。

1. 找到本博弈的纳什均衡 (q_1, q_2) , 以及纳什均衡下两个公司的利润。

2. 假定公司 2 被强迫生产 $q_2 = 0$, 而公司 1 是一个垄断经营者, 面对的需求函数是 $P(q) = 12 - q$ 且成本为 0。公司 1 的利润是多少?

3. 现在假定这个博弈过程有三个阶段。

- 第一步骤: 公司 1 选择是否给予公司 2 一笔贿赂, 让公司 2 不参与市场竞争。

- 第二步骤: 公司 2 决定是否接受公司 1 的贿赂并不参加市场竞争。

- 第三步骤 a: 如果公司 2 接受了公司 1 的贿赂, 那么公司 1 就是这个市场上的垄断经营者。公司 1 的成本依然为 0, 面对的需求函数数量是 $P(q) = 12 - q$ 。因此公司 1 会获得垄断者的利润, 而公司 2 获得这笔贿赂。

- 第三步骤 b: 如果公司 2 拒绝了这笔贿赂, 那么两个公司会进行第 (1) 问中所描述的生产博弈, 他们的利润也如第 (1) 问中所计算。

请找到这一新规则下的子博弈完美均衡 (subgame perfect equilibrium) 策略。在这一博弈完美均衡下, 公司 1 和公司 2 的利润分别是多少?

4. 现在假定有一个新的公司 3 加入这个市场, 公司 3 的产量为 $q_3 \geq 0$, 单位成本为 2。与之相对应的需求函数是 $P(q) = 12 - q$, 其中 $q = q_1 + q_2 + q_3$ 。找到本博弈的纳什均衡 (q_1, q_2, q_3) , 以及纳什均衡下三个公司的利润。

5. 现在假定这个博弈过程有三个阶段。

- 第一步骤: 公司 1 选择是否给予公司 3 一笔贿赂, 让公司 3 不参与市场竞争。

- 第二步骤: 公司 3 决定是否接受公司 1 的贿赂并不参加市场竞争。

- 第三步骤 a: 如果公司 3 接受了公司 1 的贿赂, 那么公司 1 和公司 2 就继续第 (3) 问中所描述的博弈。

- 第三步骤 b: 如果公司 3 拒绝了这笔贿赂, 那么三个公司会进行第 (4) 问中所描述的生产博弈, 他们的利润也如第 (4) 问中所计算。

请找到这一新规则下的子博弈完美均衡策略。在这一子博弈完美均衡下, 公司 1、公司 2 以及公司 3 的利润分别是多少?

北京大学-431 金融学综合-2018

2018 统计部分真题

一、(15 分) 解释或回答以下概念及问题:

- (1) (5 分) 随机变量 X 和 Y 的相关性。
- (2) (5 分) 随机变量 X 和 Y 的独立性。
- (3) (5 分) 如果 X 和 Y 不相关, 那么 X 和 Y 是否独立? 请具体论述。

二、(15 分) 给定模型 $y_i = bx_i + \varepsilon_i$, 随机误差项 $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ 相互独立, 其中 $\sigma^2 > 0$ 未知, 现收集到数据 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$.

- (1) (5 分) 请给出 b 的最小二乘估计量 $\hat{b}$ 。
- (2) (5 分) 求 $\hat{b}$ 的期望、方差和分布。
- (3) (5 分) 对于检验问题 $H_0: b = 0$ vs $H_1: b > 0$, 给出检验法。

三、(10 分) 工商局抽查了 N 家小微企业, 发现 M 家企业存在违规行为。请你设计一个统计模型, 检验企业主的性别男女与违规行为是否有关。

四、(15 分) 在股票交易系统中, 任何一只股票连续两次交易的时间间隔 t_i 服从泊松分布。现有两只股票一周的全部交易数据, 请检验这两只股票是否服从同一泊松分布。

五、(20 分) 假定一个研究者要考查公司管理层的收入是否与公司管理的绩效有关, 收集相关数据建立了一个回归模型, 变量 y 为 CEO 年薪, 变量 x_1 为公司上一年年报收益, 变量 x_2 为公司上一年市场价格, 变量 x_3 为公司盈利能力, 变量 x_4 为公司规模。使用的回归模型为:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$$

- (1) 如果只利用收集到的 20 家公司进行分析, 是否合适? 如不合适, 请给出原因。
- (2) 如果通过收集数据, 将公司数量增加到 80 家, 使用这些数据重新估计模型, 请判断系数的估计值是否会改变, t 统计量的值是否会改变。模型的调整 R^2 是否会改变, 如果会改变, 给出其化关系。
- (3) 如果通过上述 80 家公司, 发现模型的 R^2 并不低, 但所有变量的系数都不显著。请你分析可能存在的原因, 以及如何改进?

2018 微观部分真题

一、(20 分) 假设明天的世界有两种气象状态, 晴天或雨天。晴天时, 消费者可固定享受收益 y_1 碗热干面。雨天时, 其收益 y_2 是随机的, 具有一半概率为 y_H , 另一半概率为 y_L , 且 $y_H > y_L$ 。消费者的偏好是 $U = \min\{E(c_1), E(c_2)\}$, 其中 c_1 和 c_2 分别表示明天在晴天和雨天两种状态下, 消费者所获得的热干面数量, E 表示基于今天信息的数学期望。

公司 C 在今天的期货市场上交易两种状态下的热干面期货, 价格分别为 p_1 和 p_2 。消费者可以以 p_1 的价格向公司 C 购买晴天的热干面期货, 即今天支付 p_1 , 如果明天是晴天, 则公司 C 提供 1 碗热干面。如果明天是雨天, 则公司 C 不提供该商品。

消费者的目标是在今天进行期货交易以满足不同气象状态下的期望收益, 假设消费者在今天没有任何初始收益。

- (5 分) 写出在今天的期货市场上的预算约束。
- (10 分) 求 x_1 的表达式。
- (3 分) x_1 一定是负的吗?
- (2 分) 若 p_1, p_2 均翻倍, 对 x_1 有何影响?

二、(20 分) 考虑一个有三家公司各自生产产品参加的博弈。如果每家公司 i 选择自己公司商品的价格 $P_i \in [0, +\infty)$, 那么这家公司的销售数量是 $1 - P_i + k \sum_{j \neq i} P_j = 1 - P_i + k \sum_{j \neq i} P_j$, 边际成本为 $c_i > 0$ 。请计算每家企业的商品价格以及获得的利润。

三、(10 分) 有两种商品 x 和 y , 小丽的效用函数为 $u = x + y$, 小贾的效用函数为 $u = \max\{x, y\}$ 。

1. (3 分) 请用无差异曲线在埃奇沃思矩形图中表示两个人的偏好。
2. (3 分) 请猜想 x 和 y 的均衡价格有什么关系?
3. (4 分) 猜猜在均衡的情况下, 分配结果会是什么样?

四、(25 分) 某市正规划新建一个音乐会场地。假设城市中有两个居民: 小丽 (L) 和小贾 (J)。居民的个人捐赠将成为建造该场地经费的唯一来源。假设两位居民对于私有品 (X_i) 和场地总尺寸 (S) 的效用函数为 $U_i(X_i, S) = 0.5 \ln(X_i) + 0.5 \ln(S)$, 场地总尺寸即为其总座位数 S , 等于由小丽和小贾各自捐赠的座位数之和, 即 $S = S_L + S_J$ 。小丽的收入为 200, 小贾的收入为 100。假设私有品和座位数的单位价格均为 1。

1. (5 分) 如果政府不干预的话, 该场地将会建造多少座位? 其中多少是由小丽捐赠的, 多少是由小贾捐赠的呢?
2. (5 分) 总座椅数的社会最优解是多少? 如果你的答案与 (1) 不同, 请解释原因。
现在, 假设一个座位的价格从 1 变为 P_S , 而私有品的价格仍为 1, 在改变价格的同时, 小丽和小贾的收入按照如下方式相应改变: 当价格变为 P_S 时, 小丽和小贾的预算约束增加了 C_L 和 C_J , 其中 $C_L = (P_S - 1)S_L$, $C_J = (P_S - 1)S_J$ 。增加后的预算约束称为补偿预算约束。
3. (5 分) 写下小丽和小贾的补偿预算约束的表达式。你觉得它们为什么被称作“补偿约束”?
4. (10 分) 通过需求曲线的纵向加总, 求出社会最优解。

(a) 按如下方式推导 S 的逆需求曲线:

- i. 满足补偿约束运算的前提下, 最大化小丽和小贾的需求曲线。注意在求导之前, 不要代入 C_L 和 S_J 的表达式。
- ii. 对于小丽和小贾, 求解 S_L 和 S_J , 作为 P_S 的自变量的函数形式。请使用你在 (i) 中得到的结果推导社会需求曲线。

(b) 回到 $P_S = 1$, $P_X = 1$ 的初始设定。请通过使社会需求曲线与社会供给曲线 (即场地座位的边际成本) 相等, 找到座椅数的社会均衡数量。和 (2) 结果相比, 是否不同?

北京大学-431 金融学综合-2019

2019 统计部分真题

一、(10 分) 给定两个随机变量 X 和 Y , 它们的方差均存在且不为 0, 请回答下列问题:

(1) (5 分) 若 Y 是 X 的线性函数, 它们的相关系数一定是 1 吗? 请具体论述。

(2) (5 分) 若 X 和 Y 的相关系数为 1, 它们一定是线性函数关系吗? 请具体论述。

二、(30 分) 考虑线性回归模型 $y_i = ax_i + bx_i^2 + \varepsilon_i$, 其中 a, b 为未知回归参数, 随机误差项 $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ($\sigma^2 > 0$ 但未知) 间相互独立. 现收集到 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$,

(1) (10 分) 推导出 a 和 b 的极大似然估计量的表达式。

(2) (10 分) 推导上述估计量的期望, 方差和分布。

(3) (10 分) 请描述如何基于观测数据判断回归模型中的二次项是否可以移除?

三、(25 分) 一家老字号连锁店为了吸引顾客, 正在考虑向其全体信用卡顾客开展一项关于邮寄折扣赠券的促销。如果收到赠券的人当中有超过 10% 的人使用赠送, 则认为这项促销取得了成功。在向全国进行促销之前, 先将赠券分发给 100 名信用卡顾客组成的一个样本。结果样本中有 13 个人使用了赠券。

(1) (5 分) 结合本案例, 请定义什么是总体, 什么是样本。

(2) (5 分) 请构造总体赠券使用率的 90% 的置信区间, 并给出解释。

(3) (15 分) 请提出原假设和备择假设。并使用 0.05 的显著性水平进行检验, 该老字号连锁店应该在全国开展此促销吗?

四、(10 分) 某公司要了解职工对现行奖励制度是否满意, 共调查了 210 个员工, 按性别整理如下表:

	满意	不满意	合计
男	30	70	100
女	45	65	110
合计	75	135	210

在显著性 0.05 的水平下, 分析男职工和女职工对奖励制度看法是否有显著差异?

2019 微观部分真题

一、(4 分) 甜品店自制中秋节月饼, 月饼有两种: 五仁月饼 (x_1) 和鲜肉月饼 (x_2)。她观察到消费者对两种盒装的月饼支付意愿相等: 一种是 4 个五仁月饼加 2 个鲜肉月饼; 另一种是 2 个五仁月饼加 4 个鲜肉月饼。假设消费者的效用函数为 $x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, 其中 $0 < \alpha < 1$ 。请问如果改变营销策略, 只卖一种种类的月饼: 5 个五仁月饼一盒, 加送 1 个鲜肉月饼; 或者 5 个鲜肉月饼一盒, 加送 1 个五仁月饼, 消费者对新营销策略中一盒 5 个月饼的支付意愿是否会提高?

二、(16 分) 假设一个人生活在没有集体供暖的地区, 他为冬季内取暖所愿付出的最高价格为 W 元。他可以购买毛毯 (x_1) 御寒, 也可以烧煤 (x_2) 取暖。他从毛毯和烧煤中获得的热量为 x_1, x_2 , 毛毯价格为 p_1 元/条, 取暖煤价格为 p_2 元/吨。因治理环境, 政府杜绝煤炭使用, 天然气 (x_3) 对环境污染比煤炭小, 燃烧效率高, 但价格 p_3 比较高。用天然气和毛毯取暖获得的热量为 $x_1 x_3^2$ 。

1. (8 分) 政府决定补贴天然气的价格, 每吨补贴 t 元, 使得补贴之后, 这个人可以保持原来的取暖预算并获得同样的取暖效果, 求补贴额 t 应该为多少元/吨?

2. (8 分) 如政府考虑不单独补贴天然气, 而是发给这个人一笔额外的取暖补贴 T , 可自行选择买毛毯或买天然气或两个都买, 都保持同样的取暖效果, 取暖补贴 T 应为多少?

三、(20 分) 某人在当期 T_0 持有一笔现金 x_0 ，考虑投资。每一期现金对此人当期的效用函数为 x^α 。当前市场无风险利率为 r ，有一个投资项目，有 P 的概率会在下一期 T_1 带来现金 $x_1(x_1 > x_0)$ 或者 $1 - P$ 的概率在再下一期 T_2 带来现金 $x_2(x_2 > x_0)$ 。已知此人是风险中性，且存在概率 P 使得投资与不投资对此人无差异。

1. (10 分) 求 P

2. (10 分) 假设有第二个人，每一期现金对第二个人的效用函数为 x^2 ，他与第一个人中的人一样面对同样的投资机会与市场无风险利率。如此时的 P 刚好是你上问求出的值，则第二个人是否会选择投资此项目呢？请解释。

四、(15 分) 现假设有 A 和 B 两座城市劳动人口均为 L ，其产出分别为 $y_a = aLh_a$ 和 $y_b = bLh_b$ ，其中 y_a 为 A 城市产出， a 为 A 城市的技术效率， h_a 为 A 城市劳动力的人均教育水平。B 城市的变量含义依此类推。每座城市的政府可以通过投入来改变教育水平，A 城市把 L 名劳动力教育到 h_a 水平的总成本为 $cL(h_a)^2$ ，其中 c 为成本参数，B 城市的相应成本为 $cL(h_b)^2$ 。

1. (5 分) A 城市的政府选择教育水平 h_a 最大化当地的净产出 $aLh_a - cL(h_a)^2$ ，B 城市的政府选择教育水平 h_b 来最大化当地的净产出 $bLh_b - cL(h_b)^2$ ，求两座城市的最优教育水平。

2. (5 分) 假设因为 A 城市的技术效率高于 B 城市，即 $a > b$ ，因此有 m 名 B 城市的劳工在受过教育后移到 A 城市。注意其教育程度 h_b 在迁移后不变，假设 B 城市在决定教育投入时预计了这一迁移行为，但无法向迁移的劳工收回教育成本。迁移后两地的产出分别为 $a(Lh_a + mh_b)$ 和 $b(Lh_b - mh_b)$ ，求两地的最优教育水平。和 (1) 相比，允许迁移后的最优教育水平有何变化？

3. (5 分) 假设中央政府介入教育，承担了教育成本，通过选择 h_a 和 h_b 来最大化两地的总净产出 $a(Lh_a + mh_b) + b(Lh_b - mh_b) - cL(h_a)^2 - cL(h_b)^2$ ，求两地的最优教育水平。和 (1) 相比，此种情况下的最优教育水平有何变化？

五、(20 分) 村里有 $2N$ 个居民，其中 N 个居民住在一区，每人养 q_1 只羊，每只羊成本为 c_1 ； N 个居民住在二区，每人养 q_2 只羊，每只羊成本为 c_2 。每只羊带来的收入是 $200 - q$ ， q 是村里羊的总数。

1. (10 分) 找到博弈的纳什均衡下两个区域里每个居民养羊的数量，找出社会效益最优选择下村子里羊的总量。

2. (5 分) 当地政府为了达到社会效益的最优选择，对两个地区按统一标准征税，每只羊征收 t 。计算税收标准 t ，以及对应的纳什均衡下两个区域里每个居民的养羊数量。

3. (5 分) 如果当地政府只对第一区域的居民征税，每只羊征税 t ，以达到社会效益的最优。请计算税收标准 t ，以及对应的纳什均衡下两个区域里每个居民的养羊数量。

北京大学-431 金融学综合-2020

2020 统计部分真题

一、(15 分) 研究团队调查了大、中、小型公司的各 200 名高管, 询问他们是否已经开展了大数据项目, 他们的回答结果如下:

是否已开展大数据项目	小型公司	中型公司	大型公司
是	10%	35%	26%
否	90%	65%	74%

请在 5% 的显著性水平下, 判断不同类型公司是否在开展大数据项目上存在显著差异.

二、(15 分) 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 它们的分布密度函数为: $f(x; \beta, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x-\beta|}{\sigma}}, x \in R$.

(1) (5 分) 请写出 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合密度函数.

(2) (5 分) 如果 β 已知, 求 σ 的极大似然估计.

(3) (5 分) 如果 σ 已知, 求 β 的极大似然估计.

三、(15 分) 假设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 独立同服从下述异方差线性回归模型:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $\varepsilon_i \sim N(0, i^2)$, $x_1, \dots, x_n$ 是已知数.

(1) (5 分) 求对数似然函数.

(2) (5 分) 请写出 (β_0, β_1) 的极大似然估计 $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ 的数学公式.

(3) (5 分) 给出 $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ 的统计学分布.

四、(15 分) 有一位市场调查员, 他感兴趣的是该地区成年人中购买某商品的比率 θ . 现在他准备调查 n 个顾客 (n 较大), 如果购买了该商品则纪录为 $x_i = 1$, 否则 $x_i = 0$.

(1)(5 分) 求 $\bar{x}$ 的近似分布.

(2)(5 分) 现他要事先确定需要访问多少顾客才能使 $[\bar{x} - d, \bar{x} + d]$ 是 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间? 其中 d 是事先给定的常数.

(3)(5 分) 又假如事先知道去年该比率是 20%, 调查员试图研究今年是否有显著不同, 请写出假设检验问题并给出假设检验过程.

五、(15 分) 假设 X_1 和 X_2 都是独立同分布的泊松随机变量, 均值分别为 μ_1 和 μ_2 .

(1) (5 分) 写出 X_1 的概率分布列.

(2) (5 分) 写出 $X_1 + X_2$ 的概率分布列

(3) (5 分) 请问 $2X_1$ 还服从泊松分布吗?

2020 微观部分真题

一、(15 分) B 城市的市民有两种出行方式: 公共交通和私家车. 为鼓励绿色出行, B 城市补贴市民的公共交通花销, 其中贴补力度为原价格的 50%. 即本需要花费 p_1 元/公里的线路在补贴后只需要花费 $0.5 p_1$ 元/公里即可. 假设 B 城市的市民平均每月出行的公共交通通勤里程为 x_1 公里, 私家车里程为 x_2 公里. 私家车出行的成本为 p_2 元/公里. 市民从出行中获得的效用为 $u(x_1, x_2) = x_1^{0.2} x_2^{0.8}$.

现在专家提出, 为缓解高峰时段公共交通运输力不足, 建议取消公共交通价格补贴, 使得价格恢复为 p_1 元/公里. 但这样会使居民的出行效率降低, 所以建议每个月给每一位市民一笔固定的收入补贴 s 元. 政府的目标是花最少的钱使市民的效用在补贴前后无差异.

1. (5 分) 为了使得市民的效用水平在补贴方式改变前后没有差异, s 最少应为多少?
2. (5 分) 改为固定收入补贴之后市民选择的出行方式 x_1 和 x_2 为多少?
3. (5 分) 哪一种补贴方式对政府的财政负担较小, 价格补贴还是固定收入补贴? 差异为多少元?

二、(20 分) 一个小商贩在小车上售卖两种商品, 冰淇淋和汽水。他认为未来一周高温和气温正常的概率相等。此小商贩对收入的效用为 $u(w) = w^{0.5}$ 。如果他全部售卖冰淇淋, 则如果未来一周发生高温, 收入为 2500 元; 如果气温正常, 收入为 400 元。如果他全部售卖汽水, 则如果未来一周发生高温, 收入为 1600 元; 如果气温正常, 收入为 900 元。

1. (10 分) 该小贩应怎样组合冰淇淋和汽水的售卖比例 α 和 $1 - \alpha$, 使期望效用最大?
2. (10 分) 有一个保险给只卖冰淇淋的商贩设立。保险的保险费为每周 400 元。如果气温不高 (即气温正常), 则保险赔付 800 元。这个小商贩是否应该购买此保险并只售卖冰淇淋, 还是应该不买保险, 保持 (1) 中的两种商品的售卖比例?

三、(25 分) 某市有两家企业 A 和 B 生产同样的产品, 其生产函数分别为 $y_a = 2(L_a)^{0.5}$ 和 $y_b = (L_b)^{0.5}$, 其中 L_a 为 A 企业的雇佣的工人数量, B 企业的变量含义以此类推。给定外生的产品价格 $p = 30$ 和外生的工资成本 $w = 5$, 两家企业分别最大化其利润。企业的生产过程中产生污染, A 和 B 企业的排污量分别为 $v_a = (y_a)^2$ 和 $v_b = (y_b)^2$ 。A 市居民的效用函数为 $8(L_a + L_b)^{0.5} - (v_a + v_b)$ 。

1. (7 分) 求使该市居民效用最大化的排污水平 v_a 和 v_b 。
2. (6 分) 如果企业 A 和 B 无视污染给居民带来的负效用, 它们的总排污量是多少?
3. (6 分) 如果政府直接规定 A 和 B 两个企业的总排污量, 使其等于 (1) 中的总排污水平, 如何分配排污量才能最大化就业?
4. (6 分) 如果政府收取排污费, 费用为每单位污染收取 t , 请问能否通过设定 t 复刻 (3) 问中的排污量分配? 如果能, 请给出 t 的表达式。

四、(15 分) 考虑以下完全信息动态博弈。博弈的参与者为一个垄断性的上游企业 U 与一个垄断性的下游企业 D。在博弈的第一阶段, 企业 U 以单位价格 p_u 向企业 D 销售中间产品。在第二阶段, 企业 D 把中间产品 (一比一地) 加工为最终产品, 并以单位价格 p_d 向消费者出售。假设企业 U 的生产成本为零, 而企业 D 除购买中间产品的费用外亦无其他生产成本。最后, 假设企业 D 面对的需求函数为 $q(p_d) = 1 - p_d$ 。

1. (3 分) 考虑博弈的第二阶段。给定上游企业的中间产品供给价格 p_u , 请求出下游企业关于最终产品的利润最大化定价。
2. (5 分) 回到博弈的第一阶段。给定下游企业的利润最大化定价策略, 请求出上游企业的利润最大化定价 (即子博弈精炼纳什均衡定价)。
3. (2 分) 在均衡时, 产生利润 (即两企业利润的加总) 是多少? 有多少最终产品会销售给消费者?
4. (5 分) 假设现在题中的上下游企业 U 和 D 合并为一个企业。请求出在此情形下, 有多少最终产品会销售给消费者? 与 (3) 中的情形对比, 产生利润与消费者福利有何变化?

北京大学-431 金融学综合-2021

2021 统计部分真题

一、(20 分) 设 (X, Y) 的密度函数是

$$f(x, y) = 2(x + y), \quad 0 \leq x \leq y \leq 1.$$

(1)(10 分) 求 X, Y 的边缘分布;

(2)(10 分) 求 $X + Y$ 的分布.

二、(15 分) 为检验声波是否对心率有影响, 对 9 位测试者进行测试, 收集数据如下:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
无声波	69	73	76	68	79	71	75	73	74
有声波	75	80	75	81	74	84	81	75	78

(1)(3 分) 求有声波和无声波时的平均心率差值.

(2)(8 分) 求心率差的 0.95 置信区间.

(3)(2 分) 解释 (2) 问的意义.

(4)(2 分) 根据 (2) 的结果判断, 声波对心率是否有显著影响.

[注]: 可能用到的分位数是 $t_{0.95}(9) = 1.833$, $t_{0.975}(9) = 2.262$, $t_{0.95}(8) = 1.860$, $t_{0.975}(8) = 2.306$.

三、(20 分) 某电视台在考虑缩短广告时间节约成本, 但担心缩短广告时间会导致广告效果产生负面影响, 收集数据如下:

	20s 广告	25s 广告	30s 广告	合计
有印象	16	32	12	60
无印象	44	38	58	140
合计	60	70	70	200

(1)(2 分) 写出 H_0 和 H_1 ;

(2)(5 分) 求各单元格期望计数;

(3)(8 分) 求检验结果;

(4)(5 分) 针对检验结果, 给出你的建议.

四、(20 分) 设有线性模型 $Y = a + bX + c \sin X + e$, 其中 $e \sim N(0, d)$. 假设收集到独立数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

(1)(10 分) 求 a, b, c, d 的极大似然估计 $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}, \hat{d}$.

(2)(5 分) 求 $\hat{a}, \hat{b}, \hat{c}$ 的分布.

(3)(5 分) 根据该模型, 如何判断 Y 与 X 是否存在明显的线性关系?

2021 微观部分真题

一、(5 分) 奶茶店做奶茶, 要加椰果和珍珠两种配料, 剂量用 X_1 和 X_2 表示, 奶茶消费者对一杯奶茶具有完全替代效用 $U = 2X_1 + 3X_2$, 设两种配料对奶茶店的单位成本而言相同。请问奶茶店应该如何分配椰果和珍珠的比例?

二、(20 分) 两个雇员工资都是 M , 消费者两种商品价格分别为 P_1 和 P_2 , 雇员 1 的效用函数是 $U_1 = X_{11}^{0.5} + X_{12}^{0.5}$, 雇员 2 的效用函数是 $U_2 = X_{21}^{0.5} X_{22}^{0.5}$, 现在企业要解雇一名雇员, 两名雇员有相同的几率被辞退, 被裁员者的收入为 0。

1. (10 分) 假设两名雇员之间签订一份契约, 不管谁被解雇了, 都和对方平分自己的收入 ($M/2$), 那么两名雇员都有动机签订契约么?

2. (10 分) 现在假设两名雇员都认为对方会不守信用而不履行契约, 有违约风险, 于是想找一名律师并支付 x 的律师费, 将契约写成一份合同。不管谁被解雇, 在合同生效时, 一方支付 T 的补偿金, 保证两人收入一样。请问使得两名雇员都能接受支付 x 的最大值是多少?

三、(15 分) 有两种消费者, 200 名高收入消费者愿意花 20 元购买商品, 300 名低收入消费者愿意花 10 元购买商品, 厂商成本 5 元, 询问:

1. (7 分) 若厂商不能区分两类消费者, 要如何定价才能利润最大化?

2. (8 分) 现在可以购买大数据技术区分二类消费者, 请问厂商愿意花多少钱购买技术?

四、(15 分) 三个厂商进行博弈, 每个厂商可以选择进入或者不进入, 厂商进入后的收入为 $150/n$, 厂商生产成本为 c , $c \in (50, 75)$ 。

1. (6 分) 求出所有的纯策略纳什均衡。

2. (7 分) 求出唯一对称的混合纳什均衡。

3. (2 分) 与混合纳什均衡中的行为有何关系?

五、(20 分) 张三和李四进行二阶段博弈, 行动集为 $\sigma = \{L, R\}$ 。第一阶段, 张三先行动选择 $A \in \sigma$; 第二阶段, 李四观察到张三的行动后选择 $B \in \sigma$, 后行动者可以看到先行动者的选择。两人的收益根据行动的结果有如下关系: - 如果 $A = B = L$, 则张三获得的收益为 3, 李四获得的收益为 1; - 如果 $A = B = R$, 则张三获得的收益为 1, 李四获得的收益为 3; - 如果 $A \neq B$, 则两人获得的收益都为 0。

1. (7 分) 请求出子博弈精炼均衡。

2. (7 分) 请求出和第一个问不同的纯策略纳什均衡, 它是子博弈精炼均衡吗?

3. (6 分) 现在假设在第二阶段开始之前, 获得选择是否 (无成本) 观察张三行动的权利, 请求出相同条件下与前两问一致的子博弈精炼均衡。

北京大学-431 金融学综合-2022

2022 统计部分真题

一、(20 分) 设 X 有密度函数

$$f(x) = \begin{cases} c(1-x^2), & |x| \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1)(5 分) 求 c .

(2)(10 分) 求 X 的期望和方差.

(3)(5 分) 求 $Y = X^2$ 的概率分布.

二、(15 分) 某生产灯泡的公司想估计灯泡的平均寿命 (小时). 设灯泡寿命 $X \sim N(\mu, 1000^2)$.

(1)(5 分) 想将 95% 的置信水平的置信区间误差控制在 ± 200 小时内, 需要多少样本量?

(2)(5 分) 现将置信水平改为 99%, 重新回答 (1).

(3)(5 分) 现在考虑置信水平还是 95%, 但误差需要在 ± 100 小时内, 需要多少样本量?

三、(20 分) 为调查折扣水平和订阅服务量是否有关, 收集如下数据.

	无折扣	普通折扣	大折扣	总和
订阅	20	50	30	100
不订阅	80	150	70	300
总和	100	200	100	400

(1)(5 分) 写出 H_0 和 H_1 .

(2)(10 分) 给出检验统计量及其在 H_0 下的分布, 并计算其样本值.

(3)(5 分) 在 0.05 显著性水平下, 是否认为折扣水平和订阅服务量有关?

四、(20 分) 设有线性模型 $Y = a + bX + c \ln X + e$, 其中 $e \sim N(0, \sigma^2)$. 假设收集到独立数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

(1)(5 分) 求 a, b, c 的 OLS 估计量.

(2)(5 分) 根据该模型, 如何判断 Y 与 X 是否存在明显的线性关系?

(3)(10 分) 如果 Y 与 X 存在线性关系, 求 b 的 OLS 估计量, 并证明它是无偏的.

2022 微观部分真题

一、(21 分) 假设有两个风险资产 X 和 Y . 每投资 1 元在 X 中, 在牛市时获得的总回报为 R_{X1} , 在熊市时获得的总回报为 R_{X2} . 每投资 1 元在 Y 中, 在牛市时获得的总回报为 R_{Y1} , 在熊市时获得的总回报为 R_{Y2} . 牛市和熊市发生的概率均为 0.5, 投资者可用于投资的金额为 10 元. 投资者的期望效用函数为 $E(W_1) - \gamma \text{Var}(W_1)$, 其中 W_1 为总投资回报, $E(W_1)$ 和 $\text{Var}(W_1)$ 分别为期望和方差, $\gamma = 0.1$ 为风险厌恶系数. 投资者没有其他渠道可用于投资.

1. (6 分) 如果 $R_{X1} = 1.5, R_{X2} = 0.9, R_{Y1} = 0.8, R_{Y2} = 1.6$, 假设投资者只能选择其中一个风险资产投资, 那么他会选择哪一个? 为什么? 获得的效用是多少?

2. (6 分) 如果 $R_{X1} = 1.5, R_{X2} = 0.9, R_{Y1} = 0.6, R_{Y2} = 2.0$, 假设投资者只能选择其中一个风险资产投资, 那么他会选择哪一个? 为什么? 获得的效用是多少?

3. (9 分) 如果 $R_{X1} = 1.5, R_{X2} = 0.9, R_{Y1} = 0.6, R_{Y2} = 2.0$, 假设投资者可以分配投资金额比例 α 在风险资产 X , $(1 - \alpha)$ 在风险资产 Y , 其中 $0 \leq \alpha \leq 1$. 求使得最大化投资者期望效用的 α .

二、(16 分) 某地消费者需要采购两种商品, 分别为加湿器 x 和净化器 y , 消费者获得的总效用为 $x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}$, 加湿器的价格为 1, 净化器价格为 4. 消费者采购两种商品的总预算为 24.

1. (4 分) 计算加湿器和净化器的采购数量 x 和 y 。
2. (5 分) 由于净化器能耗较高, 政府考虑把对生产该商品的厂商征税, 从而使其价格变为 $4t_1$ ($t_1 > 1$)。求解 t_1 , 使得净化器的采购量变为问题 (1) 中净化器采购量的 50%。
3. (5 分) 若政府向消费者征收所得税, 使其总预算变为 $24t_2$ ($0 < t_2 < 1$)。求解 t_2 , 使得净化器采购量变为问题 (1) 中净化器采购量的 50%。
4. (2 分) 哪一种征税方案下消费者的效用较高? 有什么政策启示?

三、(18 分) 市场上有两家厂商, 产品稍有差异但仍可以相互替代。厂商 1 面临的市场逆需求函数为 $p_1 = 100 - 2q_1 - q_2$, 总成本函数是其总产出 q_1 的二次函数, 为 $\frac{1}{2}q_1^2$ 。厂商 2 面临的市场逆需求函数为 $p_2 = 100 - q_1 - \beta q_2$ (其中 $\beta > 1$), 总成本为 q_2 , 即单位产出的成本是常数 1。双方各自定产以便优化各自的利润, 无法协同调控此间的行动。

1. (6 分) 求厂商 1 的产量和利润。
2. (6 分) 求厂商 2 的产量和利润。
3. (4 分) 在何种条件下, 厂商 2 会停止生产。此时, 厂商 1 成为垄断商, 求此时厂商 1 的产量和利润。
4. (2 分) 假设厂商 2 的产量为正。当 β 上升时, 厂商 1 的价格如何变化, 是上升还是下降?

四、(20 分) 有一个村子以养羊闻名。全村有 N 个农户, 假设第 i 个用户养 q_i 只羊, 那么全村总的养羊只数为 $Q = \sum_{i=1}^N q_i$ 。每只羊在市场上的价格为 $p = 200 - Q$ 。假设养羊没有成本。

1. (5 分) 假设每个农户独立决定养羊的数量来最大化各自的利润。求此时每个农户养羊只数、全村总的养羊只数、每只羊的市场价格以及每个农户的利润。
2. (5 分) 假设村长可以将全村所有农户组织起来, 先决定全村的养羊只数, 再把总利润平均分给每个农户。问此时全村总的养羊只数、每只羊的市场价格以及每个农户的利润。
3. (4 分) 给定农户数 N , 比较 (1) 和 (2) 中每个农户的养羊数量和利润, 以及全村总的养羊数。
4. (2 分) 当 N 趋于无穷大时, (1) 和 (2) 中全村养羊总利润会如何变化?
5. (4 分) 现在村长对农户养的每只羊征税 t , 税款作为村子建设基金费用, 因此不再返还农户。村长应该如何设置税额 t , 使得每个农户独立养羊的数量和 (2) 中最大化全村总利润时的每户养羊数相等。

北京大学-431 金融学综合-2023

2023 统计部分真题

一、(15 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $E[X^3|X \geq 0]$.

二、(20 分) 某品牌商发起调查, 调查购买某商品的比率 p . 现在他准备调查 n 个顾客 (n 较大), 如果购买了该商品则纪录为 $x_i = 1$, 否则 $x_i = 0$.

(1)(8 分) 给定置信水平 90%, 给出 p 的置信区间.

(2)(12 分) 保持置信水平 90% 不变, 如果希望置信区间无论如何不超过 1%, 问需要多少样本量?

三、(20 分) 设有两组独立样本: $x_1, \dots, x_n$ 来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $y_1, \dots, y_m$ 来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 现 σ_1, σ_2 已知, μ_1, μ_2 未知, 两组之间样本也独立, 记 $\theta = \mu_1 - \mu_2$.

(1)(5 分) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$.

(2)(5 分) 若 $N = n + m$ 是固定的, 想使 $\hat{\theta}$ 的均方误差最小, 如何设定 n 和 m ?

(3)(5 分) 延续第 (2) 问, 考虑假设检验问题

$$H_0: \theta = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \neq 0$$

给出显著性水平为 α 时的拒绝域.

四、(20 分) 设有线性模型

$$Y = X\beta + \varepsilon,$$

其中 $Y_{n \times 1}$ 是被解释变量, $X_{n \times p}$ 是秩为 p 的解释变量, $\beta_{p \times 1}$ 是待估参数, $\varepsilon_{n \times 1}$ 是误差项, 满足 $E(\varepsilon|X) = 0$, $\text{Var}(\varepsilon|X) = V(X)$, 其中 $V(X)$ 正定.

(1)(5 分) 求最小二乘估计 $\hat{\beta}$ 的方差. (假设 X 给定)

(2)(10 分) 把 $X\beta$ 分块为

$$X\beta = (X_1, X_2) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} = X_1\beta_1 + X_2\beta_2,$$

试求 β_2 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_2$.

(3)(5 分) 设 $V(X) = I_n$ 单位矩阵, 求 $\text{Var}(\hat{\beta}_2)$. (假设 X 给定)

2023 微观部分真题

一、(20 分) 两期决策问题, 时间记为 $t = 1, 2$, 初始财富为 W , 分配给第一期消费 C_1 和储蓄 S , 第二期消费来自上一期储蓄所得, $C_2 = RS$, 这里储蓄收益率为 R , 为确定性常数, $R = \mu > 1$, 决策人在每一期的效用函数为 $-\frac{1}{C_1} - \frac{\beta}{C_2}$, $0 < \beta < 1$, 其中 β 为贴现率.

1. (5 分) 求第一期的最优消费 C_1 和储蓄 S 表达式, 当储蓄收益率上升时, 储蓄 S 如何变化?

2. (10 分) 假设储蓄收益率 R 有一定风险, 即 R 是分布在 $[\mu - \epsilon, \mu + \epsilon]$ 的均匀分布, 其中 $0 < \epsilon < \mu$, 在作决策时, 决策人不知道 R 具体取多少, 决策人的目标是最大化两期的预期效用和 $-\frac{1}{C_1} - E\left(\frac{\beta}{C_2}\right)$, 其中 E 表示对不确定因素求期望, 求第一期的最优消费 C_1 和储蓄 S 表达式.

3. (5 分) 比较 (1) 和 (2) 中的储蓄 S , 哪个更高? 当 (2) 中 ϵ 上升, 储蓄 S 如何变化?

二、(20 分) 两个消费者, 分别编号为 $i = 1, 2$, 效用函数分别为 $U_1 = \sqrt{gC_1}$, $U_2 = \sqrt{gC_2}$, 两人各自财富为 W_i , 分配到公共品消费 g_i 和私人消费 C_i , $W_i = g_i + C_i$, 每个人获得的公共品消费 $g = g_1 + g_2$.

1. (5 分) 假设有政府可以获得两人的财富, 并由政府直接决定 g_i 和 C_i , 目标是最大化两人效用之和 $\sqrt{gC_1} + \sqrt{gC_2}$, 求最优的公共品消费和私人消费, 并求最优效用和.

2. (10 分) 假设每人独立决策, 同时决定各自的私人消费和公共品消费, 且不知道对方的决策, 求总的公共品消费 g 和每人的私人消费 C_i 。比较此时的效用 (1) 中的最优效用和, 哪个更高? 为什么?

3. (5 分) 假设政府对两人财富课税, 税率为 t , 政府所得 $t(W_1 + W_2)$ 投入公共品, 两人各自对剩下的财富 $(1 - t)W_i$ 独立决策, 此时 $g = t(W_1 + W_2) + g_1 + g_2$, 求 t 为多少时, 效用和最大。

三、(15 分) 双寡头市场, 企业 1 和企业 2, 需求函数 $P(q_1, q_2) = 1 - q_1 - q_2$, q_1 和 q_2 分别为企业 1、2 的产量。为简化问题, 假设生产成本为 0。需求函数和各自成本为公共知识, 各自决策变量为 q_1 和 q_2 。

1. (5 分) 假设为斯塔克尔伯格模型, 企业 1 为领导型, 企业 2 为追随型, 求均衡 q_1^*, q_2^* 。

2. (10 分) 假设为古诺模型, 即两家同时决策, 不过与经典模型不同的是, 企业 1 准备聘请职业经理人, 工资与产量挂钩, 假设现在企业 1 的目标函数转变为 $\pi_1(q_1, q_2) + \eta \times q_1 - w = (1 - q_1 - q_2) \times q_1 + \eta \times q_1 - w$, 其中 η, w 为共同知识, 现在企业 1 通过选择 q_1 最大化目标函数, 企业 2 的目标函数为 $\pi_2(q_1, q_2) = (1 - q_1 - q_2) \times q_2$ 。企业 2 通过选择产量 q_2 来最大化目标函数, 求该假设下, 企业 1 和企业 2 的均衡产量 (表达为 η 的函数即可)。

四、(20 分) 双寡头市场, 企业 1 和企业 2, 需求函数 $P(q_1, q_2) = 9 - q_1 - q_2$, q_1, q_2 分别为企业 1、2 的产量。假设边际生产成本为 C_1 和 C_2 。需求函数和各自成本为共同知识, 各自决策变量为 q_1 和 q_2 。

1. (5 分) 假设为古诺模型, 且边际成本 $C_1 = C_2 = 3$, 求均衡产量。

2. (5 分) 假设企业 1 可以通过研发改善经营绩效, 具体而言, 企业 1 可以通过一次性的投入 $f = 11$, 使 $C_1 = 0$, 如果企业 1 不投入研发, 则 C_1 仍为 3。关于企业 2 的假设不变, $C_2 = 3$ 。在该问题中, 企业 2 在观察企业 1 是否投入后再与其进行同时定产, 假设该博弈结构为共同知识, 求该假设条件下, 纯策略子博弈完美均衡。注意企业 1 决策包含是否投入研发和产量两方面。

3. (10 分) 假设企业 1 是否投入研发与两家企业的产量选择为同时决策, 其他题设与 (2) 一致, 注意与 (2) 的关键区别在于在同时决策的假定条件下, 企业 2 选择产量时不再能观测到企业 1 是否研发。求该假设条件下的纯策略纳什均衡。

北京大学-431 金融学综合-2024

2024 统计部分真题

一、(20 分) 某研究员想要了解某种特定培训对金融分析师预测精度的影响。选取了 10 位金融分析师，在接受特定培训前后，分别记录他们对某股票未来价格的预测误差。以下是这 10 位分析师在接受培训前后对同一股票价格预测的平均误差（单位：美元）：

分析师编号	培训前误差	培训后误差
1	2.5	2.0
2	3.0	2.7
3	1.8	1.5
4	2.0	1.6
5	2.3	2.1
6	1.5	1.2
7	2.2	2.0
8	2.8	2.4
9	1.7	1.3
10	2.6	2.2

Remark: 原题是关于睡眠质量的问题, 这里是我们生成的数据.
请检验这种培训是否对金融分析师的预测误差有显著影响, 其中显著性水平为 0.05.

二、(20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本, 且 μ, σ^2 未知, 已知有 $P(X > a) = 0.05$, 求 a 的 MLE.

三、(15 分) 设 X, Y 独立服从 $N(0, 1)$, 求 $E \max\{X, Y\}$.

四、(15 分) 利用统计方法求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \int_0^\infty \cdots \int_0^\infty \cos\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) e^{-3(x_1 + \cdots + x_n)} dx_1 \cdots dx_n.$$

2024 微观部分真题

一、(20 分) 一个人作两期消费决策，第一期收入为 2，消费者在第 t 期的效用函数为 $u = \ln(c_t)$ ，消费者的折现率为 1，可以通过投资平滑过度到下一期。

- 1. (10 分) 若第二期收入为 1，可购买利率为 10% 的无风险国债，问消费者买多少国债最优？
- 2. (10 分) 若第二期收入不确定，50% 概率为 2，50% 概率为 0，问买多少国债最优？

二、(15 分) 有 4 个生产同质产品的厂家，单位商品成本（边际成本）为 10，一个代表性的消费者购买 X 单位该产品得到的效用为 $20x - 5x^2$ 。

- 1. (5 分) 若各厂商独立决策并追求利润最大化，问此时的总供给。
- 2. (5 分) 若各厂商合谋追求利润最大化，问此时的总供给。
- 3. (5 分) 问题 (1) 和 (2) 中总消费者剩余相差多少？并解释为什么消费者剩余会有差别。

三、(20 分) 已知有两个股票投资者，可以选择卖空或者放弃，卖空成本为 100，放弃成本为 0。若两者都卖空，每人可获利 200，若只有一个卖空者或无人卖空（有一人放弃或两人都放弃时），则二者收益均为 0。

1. (10 分) 若二者同时决策, 求纳什均衡。
2. (10 分) 若二者先后决策且后决策者能看到前者的决策, 求子博弈完美均衡。

四、(20 分) 已知公司运行新项目需要投资 100, 项目净现值 NPV 为 b , 公司当前固定资产总值为 a , 需要向公众股权融资。公司可能处于以下两种状态之一: 状态一: $a = 400, b = 30$; 状态二: $a = 100, b = 10$ 。公司能够知道自己当前处于的状态, 股票市场的投资者认为公司处于两种状态的概率均为 50% (具体情况只有公司知道, 投资者无法判断, 公司和投资者均为风险中性)。

1. (10 分) 若公司无论如何都在股票市场融资, 那么公司的定价应为多少?
2. (10 分) 在 (1) 的条件下, 在状态一时公司会选择股票融资吗? 状态二呢? 请解释原因。

北京大学-431 金融学综合-2025

2025 统计部分真题

一、不定项选择题（多选，少选，错选均不得分）。（16 分，每题 4 分）

1. $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, 1)$ 下列说法正确的是：（ ）

- A. $\bar{x} \sim N(0, \frac{1}{n^2})$
- B. $\frac{\sqrt{n}\bar{x}}{S} \sim t(n-1)$
- C. $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$
- D. $n\bar{x} \sim N(0, n)$

2. $X_1, \dots, X_n$ 为总体分布的简单随机样本，下列是总体均值的无偏估计的有：（ ）

- A. X_1
- B. $\bar{X}$
- C. $X_1 - X_2 + X_n$
- D. $10X_1 - 9X_n$

3. $X_1, \dots, X_n$ 为 $F(X, \theta)$ 的简单随机样本，下列说法正确的是：（ ）

- A. 似然函数是 θ 的函数
- B. 似然函数是 $X_1, \dots, X_n$ 的函数
- C. $g(\theta)$ 的极大似然估计是 $g(\hat{\theta})$ ，其中 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计
- D. 最大似然估计是似然函数的最大值

4. 下列说法正确的是：（ ）

- A. 样本量的增加可以提高检验的显著水平
- B. 经验分布函数是单调增函数
- C. 样本容量越大，样本方差越小
- D. 统计量是样本的函数

二、（10 分）下列为来自取值为非负整数总体的简单随机样本，样本均值为 1.45，样本方差为 1.8.

取值	0	1	2	3	4	5
频数	250	200	180	100	50	20
频率	0.3125	0.25	0.225	0.125	0.0625	0.025

(1) 求出上述样本的经验分布函数

(2) 利用经验分布计算零点的取值概率；取值大于 2 且小于等于 4 的概率。

三、（10 分）简述两类错误的含义，并说明在统计检验中如何处理这两类错误的？

四、（10 分）设 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 为一元线性回归模型 $Y = a + bX + \epsilon$ 的 n 个观测样本，其中 $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ，记 $\hat{a}_n, \hat{b}_n$ 表示基于上述数据得到的 a, b 的最小二乘估计值。

(1) 若给定 $(X_1, \dots, X_n)$ ，给出 $\sum_{i=1}^n Y_i$ 的分布

(2) $\hat{Y}_k = \hat{a}_n + \hat{b}_n X_k$ ，证明 $\sum_{k=1}^n X_k(Y_k - \hat{Y}_k) = 0$ ，并说明其含义。

(3) 证明 $\hat{a}_n, \hat{b}_n$ 分别为 a, b 的无偏估计。

五、（15 分）设总体为 (a, b) 上的均匀分布， $a < b$ ，设 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 为该总体的简单随机样本， a, b 为未知参数。

根据 $X_{(1)}, X_{(n)}$ 构建 a 的无偏估计

(1) 求 a, b 的矩估计

(2) 求 a, b 的极大似然估计

(2) 上面关于 a 的两个估计量无偏估计吗? 如果不是, 请说明是否存在无偏估计。

六、(15 分) 根据沪深 300 指数在 2020 年和 2023 年的年化日指数收益率得到的信息如下:

企业的股票收益率	样本容量	均值	标准差	偏度
2020 年	244	26.5%	22.3%	-0.84
2023 年	242	-11.2%	10.1%	0.34

(1) (3 分) 简要说明这两年日指数收益率的分布差异。

(2) (4 分) 将这两年的样本合并, 求合并后的均值、标准差。

(3) (4 分) 说明如何检验这两年的日指数收益率均值是否存在显著差异。

(4) (4 分) 说明如何检验这两年的日指数收益率的标准差是否存在显著差异。

2025 微观部分真题

一、(15 分) 小镇上有 N 个居民, 总财富为 1, 财富在 N 个居民中平均分配。每个居民选择将自己的财富拿出 y 进行私人消费, 拿出 x 用于环保支出。每个居民的效用函数是 $u = \sqrt{Xy}$, 其中 X 为小镇的环保总支出 (所有居民的环保支出之和)。

1. (7 分) 小镇居民的环境总支出 X 为多少? 随着 N 如何变化?

2. (8 分) 问题 (1) 的结果反应了什么经济学原理?

二、(20 分) 假设某商品的市场需求函数为 $P = 4 - Q$, 其中 P 为价格, Q 为总产量。市场中有三家供应企业, 其中龙头企业的生产成本函数是 x^2 , 两个中游企业的生产成本函数是 $2x^2$ 。各家企业独自确定最大化自身利润的生产量。

1. (10 分) 求均衡时的总产量。

2. (10 分) 若两家中游企业需要获得政府牌照才能销售生产的商品。有 50% 的概率两个中游企业都能获得牌照; 有另外 50% 的概率只有一个中游企业能够获得牌照, 在这种情况下, 具体哪家获得牌照的概率相等。企业需在获得牌照之前进行生产。求均衡时的总产量。

三、(20 分) 股票市场上有两个股票投机者, 他们将选择是否要卖空股票。如果投机者选择卖空股票, 他需要支付成本 $c = 2$, 而获得的收益为 $v = 1.5N$, N 为市场上卖空的人数; 如果投机者选择不卖空的话, 那么他的成本和收益均为 0。

1. (5 分) 如果两个投机者同时采取纯策略选择是否卖空, 请推导出可能的纳什均衡。

2. (5 分) 如果两个投机者同时采取相同的混合策略选择是否卖空, 请推导出可能的纳什均衡。

3. (10 分) 请简要论述, 有哪些政策措施可以阻止投机者卖空。

四、(20 分) 作为一名风险产业的企业家, 有一个投资项目需要向银行申请 100 万贷款进行投资。投资项目成功的概率为 q (q 的可能值为 $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{1}{2}$)。项目成功的收益为 300 万, 项目失败则收益为 0。 q 对于企业家来说是已知的, 而对于银行来说是未知的, 银行仅知晓有 50% 概率 $q = \frac{2}{3}$, 另外 50% 概率 $q = \frac{1}{2}$ 。如果银行将 100 万的资金贷给企业, 银行会要求偿还 F 以维持收支平衡, (注: 只有当项目成功时, 才能偿还银行 F ; 如果项目失败, 银行只能获得 0, 收支平衡是指企业给银行的预期总还款为 100 万)

1. (7 分) 求维持银行收支平衡的 F 的值。

2. (7 分) 在 (1) 的基础上, 假设企业家还可以选择投资另一个项目, 该项目的收益是确定的, 即假设投资 100 万后, 未来的收益为 220 万。这意味着在获得 100 万的贷款后, 企业家可以在两个项目中选择预期收益更大的项目进行投资, 在这种情况下, 求维持银行收支平衡的 F 最小值。

3. (6 分) 在 (1) 的基础上, 企业家仅可以选择第一个投资项目进行投资, 假设企业家可以选择将价值 80 万的资产抵押给银行, 如果项目成功, 则抵押资产归还企业; 但如果项目失败, 银行会将资产在市场上出售以弥补损失, 由于流动性的原因, 该抵押资产的出售价格只有 50 万。请问是否存在一个分离均衡, 即当 $q = \frac{2}{3}$ 时, 企业家会选择抵押资产; 当 $q = \frac{1}{2}$ 时, 企业家不会选择抵押资产?

北京大学-431 金融学综合-2026

• 2026 统计部分真题

一、证明以下命题。

1 (5') 设 X, Y 为连续随机变量, 证明全期望公式:

$$E[E[X|Y]] = E[X]$$

2 (10') 证明条件方差分解公式:

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$$

二、设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, $Z \sim U(0, 1/10)$, 且 X 与 Z 相互独立。令 $Y = X + Z$ 。

(1) (5') 求 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y)$;

(2) (5') 求 $\text{Cov}(X, Y)$;

(3) (5') 求 $\text{Corr}(X, Y)$ 。

三、设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) (5') 求常数 k ;

(2) (5') 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$;

(3) (10') 求边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

四、设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布。

(1) (5') 设 $g(X)$ 为使得期望存在的函数, 证明:

$$E[Xg(X)] = \lambda E[g(X+1)]$$

(2) (5') 求 X 的三阶原点矩 $E[X^3]$ 和四阶原点矩 $E[X^4]$ 。

(3) (10') 设 X_1, X_2 为来自该总体的简单随机样本, 考虑参数 λ 的两个估计量:

$$\hat{\lambda}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad \hat{\lambda}_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{2}$$

计算它们的均方误差 (MSE), 并比较这两个估计量的优劣。

(4) (5') 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值。请利用 $\bar{X}$ 构造统计量, 在置信水平为 α 的要求下, 对假设 $H_0: \lambda = 1 \leftrightarrow H_1: \lambda \neq 1$ 进行检验 (写出检验统计量及其在大样本下的近似分布, 以及拒绝域)。

• 2026 微观部分真题

五、(1) (5') 请给出风险规避的定义, 并解释为什么通常假设大多数人是风险规避者。(2) (5') 在股票市场中, 经常观察到追涨杀跌的现象 (即价格上涨时需求量增加), 请说明股票是否属于吉芬商品, 并解释导致追涨现象的原因。(3) (5') 请从价格歧视、道德风险、逆向选择、沉没成本、外部性这五个经济学概念中, 指出哪些概念与企业上市 IPO 定价过程密切相关, 并解释原因。

六、已知企业的边际成本 $MC = 10$ 。国内市场消费者购买 x 单位商品获得的效用为 $26x - 2x^2$ ，国外市场消费者购买 x 单位商品获得的效用为 $14x - x^2$ 。

(1) (10') 若企业能够区分国内和国外市场的消费者，求企业的总销量。

(2) (10') 若企业无法分辨不同市场的消费者，求企业的总销量。

七、已知某企业的产出函数为 $y = 16k - 2k^2$ ，其中 k 为生产要素投入量。该企业仅考虑一期的生产问题，在期初决定投入量 k ，假设获取要素的自身成本忽略不计（即为 0）。生产完毕后，政府对生产要素进行征税，税率为 τ 。假设政府的效用函数为 $U = \tau k - 0.25\tau^2$ 。

(1) (5') 求政府最优税率 τ 和最优生产要素使用量 k 。

(2) (5') 若政府作为先行者并能够信守承诺，求均衡时的 k 和 τ 。

(3) (5') 对比上述两种情况下税率和政府效用的差异，说明这体现了什么经济学原理？

八、(1) (5') 尽管单场马拉松比赛的综合收益往往是亏损的，为何各地政府仍热衷于举办马拉松比赛？(2) (5') 国家有关部门开始加强监管并给马拉松比赛降温，请解释进行监管的原因。

九、假设小明的效用函数为 $U(W) = 60W - W^2$ ，其中 W 代表财富水平，定义域为 $0 \leq W \leq 30$ 。小明的初始财富为 $W_0 = 20$ 。现有一张彩票，其收益分布为：以 50% 的概率获得 10 元，以 50% 的概率获得 0 元。

(1) (5') 如果小明已持有该彩票，求他愿意出售该彩票的最低价格。

(2) (5') 如果小明未持有该彩票，求他愿意购买该彩票的最高价格。

(3) (5') 随着初始财富 W_0 的下降，第 (1) 问中的出售价格会发生什么变化？请结合微观经济学原理进行解释。

复旦大学-432 统计学

复旦大学-432 统计学-2016 年

一、(15 分) 三个人独立地同时破译密码, 且三人能破译密码的概率分别为 $1/5$, $1/3$ 和 $1/4$, 求此密码能够被破译的概率.

二、(15 分) 从 $(0,1)$ 中随机地取两个数, 求其积不小于 $3/16$ 且其和不大于 1 的概率.

三、(15 分) $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的密度函数.

四、(30 分) 记 $(0,1), (1,0), (0,0)$ 三点围成的区域为 D , (X, Y) 服从 D 上的均匀分布, 求

(1)(15 分) $E(X + Y), \text{Var}(X + Y)$;

(2)(15 分) X, Y 的相关系数.

五、(15 分) 对于两个只有两个取值的随机变量 X, Y , 试证明 X, Y 独立当且仅当 X, Y 不相关.

六、(15 分) 设有来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 $2n$ 个随机样本, 试求期望

$$E \left(\sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 \right).$$

七、(15 分) X_1, X_2, X_3 是 i.i.d. 的服从 $U(0, 1)$ 的随机变量, 求次序统计量 $X_{(1)}$ 的分布函数与期望.

八、(30 分) 有来自 $X \sim f(x) = \begin{cases} \theta, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ 的 n 个简单随机样本, 求

(1)(15 分) θ 的矩估计;

(2)(15 分) θ 的最大似然估计, 已知 $m = \sum_{i=1}^n I[X_i < 1]$.

复旦大学-432 统计学-2017 年

一、(30 分) 名词解释

- (1)(5 分) 样本均值、样本方差;
- (2)(5 分) 统计量;
- (3)(5 分) 次序统计量;
- (4)(5 分) 中位数、样本中位数;
- (5)(5 分) 经验分布函数;
- (6)(5 分) 无偏估计.

二、(20 分) $X_1, X_2, \text{i.i.d} \sim \text{Exp}(1)$, 求

- (1)(10 分) $\frac{X_1}{X_1+X_2}$ 的密度函数;
- (2)(10 分) $X_{(2)} - X_{(1)}$ 的密度函数.

三、(20 分) $X_1, X_2 \text{i.i.d.} \sim N(0, 1)$, 求 $\frac{X_1}{X_2}$ 的概率分布.

四、(20 分) $X_1, X_2, \dots, X_n \text{i.i.d.} \sim F(x)$, 记 $Y_n(x) = \sum_{i=1}^n I[X_i \leq x]$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Y_n(x)}{n}$.

五、(20 分) $X_0, X_1, \dots, X_{2n}, \text{i.i.d} \sim U(0, 1)$, $X_{(0)}, X_{(1)}, \dots, X_{(2n)}$ 为对应的次序统计量, 试证明 $X_{(n)} \xrightarrow{P} \frac{1}{2}$.

六、(20 分) 已知连续型随机变量 X 的期望 EX 存在, $f(t) = E|X - t|$ 在 $t = m$ 时取极小值, 证明 $P(X \leq m) = \frac{1}{2}$.

七、(20 分) $X_1, X_2, X_3 \text{i.i.d} \sim N(0, 1)$, 求

- (1)(10 分) $P(X_1 > X_2 > X_3)$;
- (2)(10 分) $P(X_1 > X_2, X_1 > X_3)$.

复旦大学-432 统计学-2018 年

一、(20 分) 从 1-10 中不放回选 3 个数字, 求以下概率

(1)(5 分) 最小数字是 5;

(2)(5 分) 最大数字是 5;

(3)(5 分) 至少一个小于 6;

(4)(5 分) 一个小于 5, 一个等于 5, 一个大于 5.

二、(15 分) 你在重复尝试一个成功概率为 p 的事件, 直至连续出现两次成功或两次失败才停止, 求你以两次成功停止的概率.

三、(15 分) 求二项分布, (a, b) 上均匀分布, 伽马分布的期望和方差.

四、(20 分) 证明 $E(X^2) < \infty$ 的充要条件是级数 $\sum nP(|X| > n)$ 收敛.

五、(20 分) X_1, X_2, X_3 是取自期望为 α 的指数分布的随机样本, 求概率 $P(X_1 < X_2 < X_3)$ 以及 $X_{(1)}$ 的概率密度.

六、(20 分) $P(X_i = -0.3) = P(X_i = 0.4) = \frac{1}{2}, i = 1, 2, \dots, n$, 相互独立, 构造随机变量序列 $Y_n = \prod_{i=1}^n (X_i + 1)$, 求 Y_n 的极限并证明 Y_n 的期望趋于无穷.

七、(20 分) 有一堆球: 2 红, 3 黑, 4 白. 从中随机摸一个球, 如果是黑色则记你赢, 如果是其他颜色, 则有放回的继续摸球, 直至重复出现该颜色或黑色为止, 如果出现你第一次摸到的颜色, 则你赢, 否则你输. 求你赢的概率.

八、(20 分)

(1)(10 分) 解释相合估计;

(2)(10 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自一个同一个总体的样本, 写出一个中位数的相合估计, 并说明理由.

复旦大学-432 统计学-2019 年

一、(15 分) 甲袋中有 $n-1$ 个白球 1 个黑球, 乙袋中有 n 个白球, 每次从两袋中各取一球进行交换, 求交换 N 次后黑球还在甲袋的概率.

二、(15 分) $f(x, y) = Ae^{-(2x+3y)}I[x > 0, y > 0]$, 求

(1)(3 分) A ;

(2)(3 分) $P(X < 2, Y < 1)$;

(3)(3 分) X 的边缘密度;

(4)(3 分) $P(X < 3 | Y < 1)$;

(5)(3 分) $f(x | y)$.

三、(10 分) $X_1, X_2, i.i.d \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $E \max \{X_1, X_2\}$.

四、(20 分) $EX = 0, \text{Var}(X) = \sigma^2$, 证明对任意 $\varepsilon > 0$, 有

(1)(10 分) $P(|X| > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$;

(2)(10 分) $P(X > \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2}$.

五、(10 分) $X_1, X_2, i.i.d \sim N(0, 1)$, 求 $\frac{X_1}{X_2}$ 的分布.

六、(20 分) $X_1, X_2, \dots, X_n, i.i.d \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, 证明:

(1)(10 分) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 是 σ^2 的有效估计;

(2)(10 分) $\frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$ 是 σ 的无偏估计, 但不有效.

七、(20 分) 总体的分布函数 $F(x)$ 连续单增, $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 是来自该总体的随机样本的次序统计量, $Y_i = F(X_{(i)})$, 求

(1)(10 分) $EY_i, \text{Var}(Y_i)$;

(2)(10 分) $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)^T$ 的协方差矩阵.

八、(20 分) 有来自总体 $U(\theta, 2\theta)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 θ 的矩估计和 MLE, 并验证无偏性和相合性.

九、(20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的随机样本, 考虑假设检验问题

$$H_0: \mu = 1 \text{ vs } H_1: \mu = 2$$

给定拒绝域 $W = \{\bar{X} > 1.6\}$, 回答下述问题:

(1)(10 分) 求犯两类错误的概率 α, β ;

(2)(10 分) 要求第二类错误 $\beta \leq 0.01$, 求样本量的取值范围.

复旦大学-432 统计学-2020 年

一、(20 分) 一家有两个孩子, 求下列事件的概率:

(1)(10 分) 已知第一个是女孩, 求第二个是女孩的概率;

(2)(10 分) 已知有一个是女孩, 求另一个是女孩的概率.

二、(15 分) 甲有 21 个硬币, 乙有 20 个硬币, 两人同时抛出所有硬币, 求甲朝上的硬币数多于乙的概率.

三、(15 分) 平面上有无数平行直线, 每两条平行直线间隔 2 米, 用边长 1 米的正三角形向平面投掷, 求三角形压到直线的概率.

四、(15 分) 8 个男生、7 个女生坐成一排, 设 $X_i = 1$ 表示第 i 个位置与第 $i+1$ 个位置坐的是异性, $X_i = 0$ 表示第 i 个位置与第 $i+1$ 个位置坐的是同性, $\xi = \sum_{i=1}^{14} X_i$, 求 $E\xi$.

五、(15 分) 举出一个期望趋于正无穷, 却依概率收敛到 0 的随机变量序列 $\{X_n\}$.

六、(20 分) 有来自总体 $X \sim f(x) = \theta x^{\theta-1} I\{0 < x < 1\}$ 的 n 个随机样本, 求

(1)(5 分) θ 的 MLE, 并验证无偏性;

(2)(5 分) 验证 MLE 的一致性;

(3)(5 分) θ 的矩估计;

(4)(5 分) 利用样本中位数对 θ 进行估计.

七、(20 分) $X_1, \dots, X_n$, i.i.d $\sim N(\mu, \sigma^2)$, 证明 $[X_{(1)}, X_{(n)}]$ 是 μ 的置信水平为 $1 - 2^{1-n}$ 的置信区间.

八、(20 分) 有来自总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x-\theta|}$ 的 7 个随机样本, 求 θ 的 MLE.

九、(10 分) $(X_1, X_2) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$, 求 $\frac{X_1}{X_2}$ 的概率分布.

复旦大学-432 统计学-2021 年

一、(15 分) 某平面上有无数条距离为 2 的等距平行线, 先投掷一边长为 1 的正三角形, 求三角形交于平行线的概率.

二、(15 分) 甲乙两人抛硬币, 若正面朝上则甲赢 1 元, 反面朝上乙赢 1 元. 共进行 20 轮, 最终两人皆不输不赢. 已知甲初始没有钱, 问在整个过程中甲不欠钱的概率.

三、(15 分) $X_0, \dots, X_n, \dots$ 是 i.i.d. 的服从 $U(0, 1)$ 的随机变量, 记

$$N = \inf\{n \geq 1 : X_n > X_0\},$$

求 N 的分布律.

四、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的随机变量, $P(X = 1) = 0.4, P(X = -0.5) = 0.6$. 令 $S_n = (1 + X_1)(1 + X_2) \cdots (1 + X_n)$, 问 $E(S_n)$ 与 S_n 是否收敛? 若收敛, 求其极限.

五、(15 分) 投掷一枚硬币, 连续出现三次同面则停止, 记投掷次数为 N , 求 EN .

六、(15 分) X_1, X_2 独立同服从 $N(0, 1)$, 求 $\frac{X_1}{X_2}$ 与 $\frac{X_1^2}{X_2^2}$ 的分布.

七、(10 分) 简答题:

(1)(5 分) 叙述充分统计量的定义.

(2)(5 分) 叙述 C-R 不等式.

八、(10 分) 有来自总体 $f(x) = 2x, 0 < x < 1$ 的 10 个随机样本 $X_1, \dots, X_{10}$, 问 $\frac{X_{(3)}}{X_{(6)}}$ 与 $X_{(6)}$ 是否独立, 请说明理由.

九、(10 分) 有来自总体 $N(\mu, 1)$ 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 证明: $\bar{X}$ 是充分统计量.

十、(10 分) 有来自总体 $U(\theta, 2\theta)$ 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 求 θ 的最大似然估计, 并判断其无偏性与相容性.

十一、(10 分) 有来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其中 μ 已知, 令

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|,$$

验证 $\hat{\sigma}$ 是 σ 的无偏估计, 但不是有效估计.

十二、(10 分) 有来自总体 $\mathcal{P}(\theta)$ 的 n 个随机样本, 考虑假设检验问题:

$$H_0 : \theta = 2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = 3,$$

有拒绝域 $W = \{\bar{x} \geq 2.8\}$, 问

(1)(5 分) $n = 5$ 时, 犯两类错误的概率分别是多少?

(2)(5 分) n 趋于无穷时, 犯两类错误的概率会有什么变化? 请说明.

复旦大学-432 统计学-2022 年

一、(20 分) 袋子里有: a 红球, a 黄球, b 蓝球. 有放回摸 3 个球, 设 $A = \{ \text{抽出的球有黄球也有红球, 且红球比黄球先取出} \}$. 求:

(1)(10 分) $P(A)$;

(2)(10 分) 若 $\{ \text{没有摸到蓝球} \}$ 与 A 概率相同, 求 $a : b$.

二、(10 分) 离散型随机变量 X 的分布列是

$$P(X = a) = P(X = b) = P(X = a + 1) = \frac{1}{3},$$

其中 $a < b < a + 1$. 求其方差的取值范围.

三、(20 分) 离散型随机变量 X 只取 $x, x + a$ 两个值, 其中 $a > 0$, 且 $\text{Var}(X) = 1$, 求 a 的取值范围及 X 的分布列.

四、(20 分) 设有随机向量 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$, 已知它经过任意旋转变换后

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

仍与 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ 同分布, 试解决下述问题:

(1) 求 $P(0 < Y < X)$;

(2) 求 $\frac{Y}{X}$ 的分布.

五、(20 分) 已知 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \frac{1}{2})$, 求 $P(X > 0, Y > 0)$.

六、(10 分) $X_1, \dots, X_n, \dots$ 是 i.i.d. 的二阶矩存在随机变量, $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 问: $\{\frac{Y_n}{n^2}\}$ 是否服从大数定律.

七、(10 分) $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量, F 是其分布函数, 求 $-2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i)$ 的分布.

八、(10 分) $X_1, \dots, X_6$ 是 i.i.d. 的 $U(0, 1)$ 随机变量, 求 $\text{Var}(2X_{(2)} + 3X_{(3)})$.

九、(10 分) X_1, X_2, X_3 是 i.i.d. 的 $U(0, \theta)$ 随机样本, 设 $aX_{(1)}, bX_{(3)}$ 是 θ 的无偏估计, 求 a, b 并比较它们的何者更有效.

十、(10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $N(\mu, 16)$ 随机样本, μ 的先验分布是 $N(a, b^2)$, 求后验分布.

十一、(10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $U(0, \theta)$ 随机样本, 考虑假设检验问题

$$H_0 : \theta \leq 1 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > 1$$

构造拒绝域 $W = \{X_{(n)} \geq c\}$. 回答下述问题:

(1)(5 分) $\alpha = 0.05$, 求 c ;

(2)(5 分) 当 $\theta = 1.5$, 为使得犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.1$, 求至少要多少样本量.

复旦大学-432 统计学-2023 年

一、(10 分) 从 1 到 $2n+1$ 这些整数里任意挑选 2 个, 求其中一个大于 $n+1$, 另外一个小于 $n+1$ 的概率.

二、(10 分) 证明: 二元正态分布的边缘分布是正态分布. 但两个边缘正态分布联合却不一定是正态分布, 请举例说明.

三、(10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$, 且它们独立, 求 $\frac{X}{Y}$ 的密度函数.

四、(10 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim B(1, p)$, 且它们独立, 求 $X+Y$ 的概率分布.

五、(10 分) 设 Y 是非负随机变量, 且 $0 < \text{Var}(Y) < \infty$, 证明

$$P(Y > 0) \geq \frac{(EY)^2}{E(Y^2)}.$$

六、(15 分) 设 $\alpha > 0, \beta \geq 0, \xi$ 是随机变量. 证明: $\lim_{x \uparrow +\infty} x^{\alpha+\beta} P(|\xi| > x) = 0$ 当且仅当

$$\lim_{x \uparrow +\infty} x^\alpha E(|\xi|^\beta I_{|\xi| > x}) = 0.$$

七、(15 分) $X \sim N(0, 1)$, f 是有界连续函数, 其导函数也有界连续求证:

(1) (Stein 引理) $E[f(X)X] = E[f'(X)]$;

(2) (Poincare 不等式) $E[(f(X) - Ef(X))^2] \leq E[(f'(X))^2]$.

八、(20 分) (1) 请写出 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的分布列;

(2) 请证明 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的可加性;

(3) 利用中心极限定理证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}$.

九、(10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 来自 $U(0, \theta)$ 的随机样本, 其次序统计量是 $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$. 对于假设检验问题

$$H_0: \theta \geq 5 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta < 5$$

给定拒绝域 $W = \{X_{(n)} \leq 4\}$, 要求第一类错误小于 0.01, 问 n 至少是多少?

十、(10 分) 设总体为均匀分布 $U(\theta, \theta+1)$, θ 的先验分布是 $U(5, 8)$, 现有观测值: 6.1, 6.5, 6.7, 6.9. 求 θ 的后验分布.

十一、(15 分) 设有来自总体 $f(x; \theta)$ 的 i.i.d. 样本 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 叙述充分统计量的定义;

(2) 若 $f(x; \theta) = \theta(1-\theta)^x, x = 0, 1, \dots$, 判断 $T = \sum_{k=1}^n X_k$ 是否为充分统计量.

十二、(15 分) 设有来自 $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1$ 的 i.i.d. 样本 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求 $g(\theta) = \frac{1}{\theta}$ 的 MLE;

(2) 第 (1) 问的 MLE 是否为有效估计?

复旦大学-432 统计学-2024 年

- 一、(10 分) 8 部车随机地停在一列 12 个位置的停车场内, 求 4 个空位恰好连在一起的概率.
- 二、(10 分) 将 n 个球随机地放进 n 个盒子中, 记空盒个数为 X , 求 X 的期望与方差.
- 三、(10 分) 设区域 D 是 $(0,0), (1,0), (1,1)$ 围成的三角形区域, (X,Y) 服从 D 上的均匀分布, 求 $\rho(X,Y)$.
- 四、(10 分) 设 X_1, X_2 独立同服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 证明: $E \max\{X_1, X_2\} = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$.
- 五、(10 分) 证明: $E(|X|)$ 存在与 $\sum_{k=0}^{\infty} P(|X| > k)$ 等价.
- 六、(10 分) X, Y 独立同服从标准柯西分布, 密度函数是 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 证明: $\frac{X+Y}{2}$ 也服从柯西分布.
- 七、(20 分) (Borel-Cantelli 引理) 对于事件序列 A_n , 记 $A = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$.
- (1)(10 分) 若 $\sum P(A_n) < \infty$, 则 $P(A) = 0$.
- (2)(10 分) 若 A_n 是独立序列, 则 $P(A) = 1$ 等价于 $\sum P(A_n) = \infty$.
- 八、(20 分) 设独立序列满足 $P(\xi_n = \pm n^\delta) = \frac{1}{2}$.
- (1)(10 分) 给出 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律的充要条件, 即给出 δ 的范围.
- (2)(10 分) 详细证明第 (1) 问的结论.
- 九、(10 分) 设有来自 $U(-\theta, \theta)$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其中 $\theta > 0$.
- (1) 证明: $\max\{|X_1|, \dots, |X_n|\}$ 是 θ 的充分统计量.
- (2) 求 θ 的 MLE.
- 十、(10 分) 设有来自 $P(\sqrt{\lambda})$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其中 $\lambda > 0$.
- (1) 求 λ 的 MLE.
- (2) 判断 (1) 中的估计量是否无偏.
- 十一、(15 分) 设有来自 $U(\theta, \theta+1)$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 考虑假设检验问题:

$$H_0: \theta = 0 \quad H_1: \theta > 0,$$

定义拒绝域 $W = \{X_{(1)} > k\} \cup \{X_{(n)} > 1\}$, 要使犯第一类错误对概率不足 0.05, 求 k 至少为多少?

- 十二、(15 分) 设有来自 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其中参数 θ 的先验分布是 $\pi(\theta) = \frac{2}{\theta^3}, \theta > 1$. 现有 4 个观测值: 0.1, 1.2, 1.5, 0.9, 求参数的后验分布.

复旦大学-432 统计学-2025 年

1. (10 分) 你和李四一起玩骰子, 一共有 A, B, C 三种骰子, 分别为 $A = "115555"$, $B = "333444"$, $C = "222266"$, 李四先从中选, 你从剩下的里面再选, 请问你的策略是什么? (即李四选 A, B, C 其中一个, 你如何应对使得投出来的点数大于他的概率更大?)

2. (10 分) X, Y 服从两点分布, 则它们独立的充要条件是: $Cov(X, Y) = 0$.

3. (10 分) 设概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的 Ω 的元素个数为 n , 是古典概型, 非平凡事件 A, B 独立. (1) 证明: $|A \cap B| |A^c \cap B^c| = |A^c \cap B| |A \cap B^c|$; (2) 证明: n 为合数.

4. (10 分) 若 $P(X \leq x, Y \leq y) = F(\min(x, y))$, 证明: $P(X = Y = 1)$.

5. (15 分) X, Y 独立同分布于 F , 二阶矩存在, 证明:

(1) $E|X - Y|^2 = 2Var(X)$ (2) $Var(\sin x) \leq Var(x)$

6. (10 分) X_1, X_2 独立同分布于 $U(0, 1)$, 记 $Y_1 = \min(X_1, X_2), Y_2 = \max(X_1, X_2)$, 计算 $E[X_1|Y_2]$.

7. (15 分) 给定二元函数

$$f(x, y) = c \left(e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} + \frac{xy(x^2-y^2)}{\sqrt{e}} I_D(x, y) \right)$$

其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, $c > 0$.

(1) 证明: $f(x, y) > 0$;

(2) 设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$, 求 c .

(3) 求 X, Y 的边缘分布, 求 $Cov(X, Y)$, X 和 Y 是否独立?

8. (10 分) 打怪物会爆装备 1 和 2, 爆出装备 1 的概率是 0.2, 爆出装备 2 的概率是 0.2, 不获得任何装备的概率是 0.6, 设 τ 是集齐装备所用的次数, 求 $E\tau$, $Var\tau$.

9. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于连续函数 F , 样本 $Y_i = \mu + \sigma[-\ln F(X_i)]^{-\frac{1}{2}}$, $\mu > 0, \sigma > 0$

(1) 求 (μ, σ) 的最大似然估计.

(2) 若 μ 已知, 求 σ^2 的充分统计量.

10. (15 分) 设总体为对数正态分布 $LN(\mu, \sigma^2)$, 简单样本为 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求 μ 的矩估计、最大似然估计.

(2) 求 $\theta = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2}$ 的最大似然估计, 并分析其是否无偏.

11. (15 分) 设随机变量 X 的概率密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

设 X_1, X_2 来自该总体的样本, 考虑假设检验问题:

$$H_0: \theta = 1 \leftrightarrow H_1: \theta = 2,$$

其否定域为 $W = \{(X_1, X_2) | X_1 X_2 > \frac{3}{4}\}$, 求第一、二类错误的概率.

12. (15 分) 设总体 X 满足 $P(X > x | \theta) = e^{-(\theta x)^k}$, 参数 θ 的先验分布满足 $\theta^k \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 这里 $\alpha = 2$, $\beta = 1$, $k = 2$, 给定样本 $x_1, \dots, x_n$, 求 θ 的后验分布.

复旦大学-432 统计学-2026 年

一、在自然数集 $\mathbb{N} := \{n \in \mathbb{Z} : n \geq 1\}$ 上定义概率测度：

$$P(\{n\}) = \frac{6}{\pi^2 n^2}$$

- (1) 对于 $p \in \mathbb{N}^+$ ，定义集合 $p_{\mathbb{N}^+} = \{pk : k \in \mathbb{N}^+\}$ ，求 $P(p_{\mathbb{N}^+})$ 。
- (2) 若 p 与 q 是不相等的质数，求证事件 $p_{\mathbb{N}^+}$ 与 $q_{\mathbb{N}^+}$ 相互独立。

二、设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间。定义其上的两个随机变量 ξ, η 满足 $\xi \sim N(0, 1)$, $\eta \sim b(1, \frac{1}{2})$, ξ 与 η 相互独立。试求：

- (1) 判别随机变量 $Z = \xi + \eta$ 是否为连续型随机变量，并证明你的结论。
- (2) 求 $Z = \xi + \eta$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 。

三、考虑一个包含三个孩子的家庭。假设每个孩子的性别取值服从参数为 $p = \frac{1}{2}$ 的伯努利分布（即生男、生女的概率均为 $\frac{1}{2}$ ），且各次生育事件相互独立。求：

- (1) 该家庭中最多有 1 个女孩的概率；
- (2) 该家庭中三个孩子既有男孩又有女孩的概率。

四、已知随机向量 (ξ, η) 的联合密度函数为：

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \cdot I_{\{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}}$$

其中 I_D 表示集合 D 上的示性函数。求事件概率：

$$P(\{\xi > \frac{1}{2}\} \cup \{\eta > \frac{1}{2}\})$$

五、（单边切比雪夫不等式）设 ξ 为随机变量， $E\xi = 0, D\xi = \sigma^2 < \infty$ ，则对任何一个 $a > 0$ ，试证：

$$P\{\xi \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

六、设随机向量 $\xi = (X, Y)^T$ 服从二维正态分布，且满足标准化条件：

$$\xi \sim N(0, \Sigma), \quad \text{其中 } \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$$

考虑变换 $Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1 - \rho^2}}$ 。

- (1) 求 Z 的边缘分布；
- (2) 证明 X 与 Z 相互独立。

七、（科尔莫戈罗夫零一律）设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间， $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 是其上相互独立的事件序列。定义事件 A 为集列的上极限：

$$A := \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n \geq 1} \bigcup_{k \geq n} A_k$$

- (1) 证明：事件 A 与有限个事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立；
- (2) 证明： $P(A) = 0$ 或 1 。

八、叙述独立同分布随机变量序列的中心极限定理，并利用该定理证明以下极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n-1)!} \int_0^n y^{n-1} e^{-y} dy = \frac{1}{2}$$

九、设总体 X 的生存函数为：

$$P(X > x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^{-\alpha}, \quad x \geq \theta, \alpha > 0$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体且独立同分布的样本。

- (1) 求参数 α, θ 的极大似然估计 (MLE)；
- (2) 判断求得的 MLE 是否为充分统计量，并说明理由。

十、承接上题背景，设总体 X 服从帕累托分布。设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的独立同分布样本。定义变换后的随机变量 $Y_i = \frac{X_i}{\theta}$ 和 $Z_i = \ln Y_i$ 。

- (1) 计算生存函数 $P(Y_i > x)$ 与 $P(Z_i > x)$ ；
- (2) 已知 $\alpha > 2$ ，证明极大似然估计量的相合性： $\hat{\theta}_{MLE} \rightarrow \theta, \hat{\alpha}_{MLE}^{-1} \rightarrow \alpha^{-1}$ 。

十一、设总体 X 的生存函数为 $P(X > x) = \frac{1}{1+x^\alpha}$ 。考虑如下假设检验问题：

$$H_0: \alpha = 1 \leftrightarrow H_1: \alpha = 2$$

现有两个检验（拒绝域）： $*W_1 = \{X_{(1)} > 5\}$ ，即当样本最小值大于 5 时拒绝 H_0 ； $*W_2 = \{X_{(n)} > 5\}$ ，即当样本最大值大于 5 时拒绝 H_0 。

- (1) 求检验 W_1 的第二类错误概率 β_1 ；
- (2) 求检验 W_2 的第二类错误概率 β_2 ；
- (3) 分析随着样本量的变化， $1 - \beta_1$ 与 $1 - \beta_2$ 的变化趋势，并指出哪个检验更合理。

十二、设样本 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda^3)$ ，即服从参数为 λ^3 的指数分布。参数 λ 的先验分布为 Gamma 分布结构：

$$\pi(\lambda) \propto \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda}, \quad \lambda > 0, \alpha > 0, \beta > 0$$

求 λ 的后验众数 $\hat{\lambda}$ ，并验证 $\hat{\lambda}$ 满足方程：

$$\frac{\alpha + 3n - 1}{\lambda} - \beta - 3\lambda^2 \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

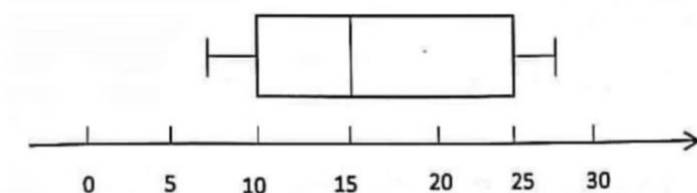
且为最大值点。

北京师范大学-432 统计学

北京师范大学-432 统计学-2016 年

一、选择题 (15 分)

1. 下面关于箱线图和算术平均数正确的是 ().



A. 平均数大于 15

B. 平均数等于 15

C. 平均数小于 15

D. 无法判断

2. 技术人员对某生产线上的产品每隔 100 件抽样一次, 他使用的抽样方法是 ().

A. 简单随机抽样

B. 整群抽样

C. 分层抽样

D. 系统抽样

3. 根据样本已经得到了 θ 的 95% 置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 正确的是 ().

A. 该区间以 95% 的概率包含真值

B. 参数 θ 在该区间内的概率为 95%

C. 该区间有 95% 的可能性包含参数 θ

D. 参数 θ 或者在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 或者不在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内

4. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则当 σ 增大时, 概率 $P(|X - \mu| < \sigma)$ 逐渐 ().

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 无法确定

5. 某校学生的成绩服从正态分布 $X \sim N(\mu, 36)$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的情况下, 则要使估计 μ 的测量误差控制在 ± 1 之内, 需要多少样本量 ().

A. 139

B. 2238

C. 48

D. 934

二、问答题

1. (10 分) 抽样调查的主要优点有哪些?

2. (15 分) 某篮球队队员年龄为 37, 35, 32, 28, 27, 27, 24, 22, 19, 写出这组数据的分析报告.

3. (15 分) 一个罐子里有黑球和白球, 有放回地抽取一个样本容量为 n 的样本, 其中有 k 个白球, 问: 罐子里黑球和白球数之比 R 的极大似然估计量如何?

4. (15 分) 机场大巴从起点站到西单站恰有 n 站, 某次大巴从机场开出时有 m 位旅客, 每位旅客在每站下车都是等可能的 (即每人都有 n 次下车选择), 如果无人下车则中途不停车. 求机场大巴到西单站的平均停车次数.

5. (15 分) 下面论述是否正确? 正确的给出证明, 错误的举出反例.

(1) 概率为 0 的事件是不可能事件;

(2) 概率为 1 的事件是必然事件;

(3) 小概率事件迟早会发生.

6. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本.

(1) (7 分) 求 μ, σ^2 的 MLE, 它们是无偏估计吗?

(2) (6 分) 写出样本方差的表达式, 它是无偏估计吗?

(3) (7 分) 如果 $\sigma^2 = 4$, 求 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

7. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自一个期望为 μ , 方差为 σ^2 的正态总体独立样本.

(1) (7 分) 为使得 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 求 C .

(2) (8 分) $\bar{x}^2$ 是 μ^2 的无偏估计吗? 若不是, 给出 μ^2 的一个无偏估计.

8. (15 分) 从 $N(\mu, 1)$ 总体抽取 100 个随机样本 $x_1, \dots, x_{100}$, 为讨论假设检验问题

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0$$

构造拒绝域 $W = \{|\bar{x}| < 0.001\}$.

(1)(8 分) 已知 $\Phi(0.01) < 0.505$, 证明犯第一类错误概率 $\alpha < 0.01$;

(2)(7 分) W 是一个合适的拒绝域吗? 为什么?

9. (15 分) 有下述一元线性回归模型

$$Y_i = a + bX_i + \varepsilon_i$$

以及对应的方差分析表.

变量	平方和	自由度	均方	F 比	Prob(> F)
回归	1212	1			0.0001
残差					
总	1888	29			

(1)(7 分) 补齐方差分析表.

(2)(8 分) 给定 $\alpha = 0.05$, 方程是否显著? 写出原假设和备择假设.

北京师范大学-432 统计学-2017 年

一、选择题 (15 分)

1. 分布中位数小于平均数, 则一般来说, 该分布 ().

- A. 左偏
- B. 右偏
- C. 正偏
- D. 无偏

2. 根据样本已经得到了 θ 的 95% 置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 正确的是 ().

- A. 该区间以 95% 的概率包含真值
- B. 参数 θ 在该区间内的概率为 95%
- C. 该区间有 95% 的可能性包含参数 θ
- D. 参数 θ 或者在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 或者不在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内

3. 下列说法错误的是 ()

- A. 两类错误之和可以大于 1
- B. 假设检验与置信区间没有联系
- C. 增大样本量可以同时提高置信度和精度
- D. 独立一定不相关

4. 技术人员对某生产线上的产品每隔 10 件抽样一次, 他使用的抽样方法是 ().

- A. 简单随机抽样
- B. 整群抽样
- C. 分层抽样
- D. 系统抽样

5. 设有来自方差为 σ^2 的总体的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 定义样本均值 $\bar{X}$, 则有 $Var(X_1 - \bar{X}) = ()$.

- A. σ^2
- B. $\frac{n-2}{n}\sigma^2$
- C. $\frac{n+1}{n}\sigma^2$
- D. $\frac{n-1}{n}\sigma^2$

二、问答题

1. (10 分) 随机变量的定义是什么?

2. (10 分) 某篮球队队员年龄为 37, 35, 32, 28, 27, 27, 24, 22, 19, 写出这组数据的分析报告.

3. (12 分) 一学生接连参加同一课程的两次考试, 第一次及格的概率是 p , 若第一次及格则第二次及格的概率是 p ; 若第一次不及格则第二次及格的概率是 $\frac{p}{2}$. 求:

- (1) 若至少有一次及格则他能够取得某资格, 求他取得该资格的概率;
- (2) 若已知他第二次已经及格, 求他第一次及格的概率.

4. (10 分) 有奖竞猜活动, 三个门里分别是汽车、羊、羊, 猜中汽车得奖. 你先选一个, 然后主持人把没有汽车的门打开, 问: 你此时要不要换? 为什么?

5. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 其中 μ, σ^2 是未知参数.

- (1) (7 分) 样本标准差是总体标准差无偏估计吗?
- (2) (8 分) $\bar{x}^2$ 是 μ^2 的无偏估计吗? 若不是, 给出 μ^2 的一个无偏估计.

6. (15 分) (1) 比较均值、众数、中位数的特点, 并举例说明;

(2) 比较标准差和变异系数的特点, 并举例说明;

(3) 说明标准分数的计算公式, 并说明其意义.

7. (15 分) 某人每天上班路上花费 X 分钟, 是随机变量 $N(50, 100)$. 七点出发, 八点上班.

(1)(7 分) 他某天迟到的概率是多少?

(2)(8 分) 一周 (5 天) 最多迟到一天的概率是多少? 可能用到的: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$.

8. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本.

(1) (7 分) 求 σ^2 的 MLE, 它是无偏估计吗?

(2) (8 分) 如果 $\sigma^2 = 9$, 求 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

9. (15 分) 从 $N(\mu, 1)$ 总体抽取 100 个随机样本 $x_1, \dots, x_{100}$, 为讨论假设检验问题

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0$$

构造拒绝域 $W = \{|\bar{x}| < 0.001\}$.

10. (18 分) 有下述一元线性的方差分析表

变量	平方和	自由度	均方	F 比	Prob(> F)
回归	612	1			0.0001
残差					
总	888	29			

(1)(4 分) 样本量和参数分别是几个?

(2)(4 分) 补齐方差分析表.

(3)(5 分) 给定 $\alpha = 0.05$, 方程是否显著?

(4)(5 分) 给出 R^2 , 以及误差方差的估计量.

北京师范大学-432 统计学-2018 年

一、选择题 (每题 3 分, 共 15 分) 1. 箱线图最中间的线表明的数据是 ().

- A. 平均数
- B. 中位数
- C. 众数
- D. 都不是

2. 技术人员对某生产线上的产品每隔 100 件抽样一次, 他使用的抽样方法是 ().

- A. 简单随机抽样
- B. 整群抽样
- C. 分层抽样
- D. 系统抽样

3. 根据样本已经得到了 θ 的 95% 置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 正确的是 ().

- A. 该区间以 95% 的概率包含真值
- B. 参数 θ 在该区间内的概率为 95%
- C. 该区间有 95% 的可能性包含参数 θ
- D. 参数 θ 或者在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 或者不在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内

4. 线性回归分析的说法, 正确的是 ().

- A. 选择解释变量时, 残差平方和越小越好
- B. 线性检验是指对变量的线性关系检验
- C. 线性回归中, t 检验与 F 检验等价
- D. 残差与误差有相同的分布, 可用残差估计误差

5. 如果 $\text{Var}(X)$ 存在, 下面说法错误的是 ().

- A. EX 一定存在
- B. $EX^2 > (EX)^2$ 一定成立
- C. 对于 $C \neq EX, \text{Var}(X) < E(X - C)^2$
- D. 标准差 $\sqrt{\text{Var}(X)}$ 一定存在

二、问答题

6. (10 分) 为什么总体可以用随机变量表示?

7. (10 分) 某高校教研室老师年龄为 60, 58, 46, 46, 41, 43, 38, 38, 34, 31, 写出这组数据的分析报告.

8. (15 分) 一架主机、两架副机被派遣前往目的地执行轰炸任务, 目标是击毁敌方的“火种源”. 到达目的地的过程中需要主机为两架副机持续提供燃油, 到达目的地后独立执行轰炸任务, 每架飞机击中“火种源”的概率是 0.3. 但是在前往目的地的过程中要经过敌区, 在此过程中每架飞机均有 0.2 的概率被击落. 问: “火种源”被击中的概率是多少?

9. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $U(\theta, \theta + 1)$ 的随机样本.

(1)(8 分) 求矩估计和极大似然估计;

(2)(7 分) 比较说明矩估计和极大似然估计及其优缺点.

10. (15 分) 设有 n 个独立工作的元件, 故障率为 0.1, 现在某项任务一定要 80% 以上原件工作才能完成. 为了以 95% 的把握保证这一事件的成立, 问 n 至少应为多少?

11. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 其中 μ, σ^2 是未知参数.

(1) (7 分) 写出样本方差表达式, 它是总体方差无偏估计吗?

(2) (8 分) $\bar{x}^2$ 是 μ^2 的无偏估计吗? 若不是, 给出 μ^2 的一个无偏估计.

12. (15 分) 从 $N(\mu, 1)$ 总体抽取 100 个随机样本 $x_1, \dots, x_{100}$, 为讨论假设检验问题

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0$$

构造拒绝域 $W = \{|\bar{x}| < 0.001\}$.

(1)(8 分) 已知 $\Phi(0.01) < 0.505$, 证明犯第一类错误概率 $\alpha < 0.01$;

(2)(7 分) W 是一个合适的拒绝域吗? 为什么?

13. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本.

(1) (7 分) 如果 $\mu = 90$, 求 σ^2 的 MLE;

(2) (8 分) 如果 $\sigma^2 = 9$, 求 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

14. (20 分) 有下述线性回归的方差分析表

变量	平方和	自由度	均方	F 比	Prob(> F)
回归	2144.6	2			0.0001
残差		98			
总	8545.6	100			

(1)(5 分) 样本量和参数分别是几个?

(2)(5 分) 补齐方差分析表.

(3)(5 分) 给定 $\alpha = 0.05$, 方程是否显著?

(4)(5 分) 给出 R^2 , 以及误差方差的估计量.

北京师范大学-432 统计学-2019 年

一、选择题 (每题 5 分, 总计 30 分)

1. 在某公司进行的英语水平测试中, 新员工的平均得分是 80 分, 标准差是 5 分, 中位数是 85 分, 则新员工得分的分布形状是 ().

- A. 对称的
- B. 左偏的
- C. 右偏的
- D. 无法确定

2. 从 0-9 选一个数字, 检查学号尾号是此数的学生, 这种抽样方法是 ().

- A. 简单随机抽样
- B. 系统抽样
- C. 方便抽样
- D. 整群抽样

3. 根据样本已经得到了 θ 的 95% 置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 正确的是 ().

- A. 该区间以 95% 的概率包含真值
- B. 参数 θ 在该区间内的概率为 95%
- C. 该区间有 95% 的可能性包含参数 θ
- D. 参数 θ 或者在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 或者不在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内

4. 线性回归分析的说法, 正确的是 ().

- A. 选择解释变量时, 残差平方和越小越好
- B. 线性检验是指对系数的线性关系检验
- C. 一元线性回归中, t 检验与 F 检验等价
- D. 残差与误差有相同的分布, 可用残差估计误差

5. X, Y 各自服从: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 当 $P(|X - \mu_1| < 1) > P(|Y - \mu_2| < 1)$ 时, 比较 ().

- A. $\mu_1 > \mu_2$
- B. $\mu_1 < \mu_2$
- C. $\sigma_1 > \sigma_2$
- D. $\sigma_1 < \sigma_2$

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 为已知, $\bar{X}$ 为样本均值. 考虑如下假设检验: $H_0: \mu \leq \mu_0$ v.s. $H_1: \mu > \mu_0$, 标准正态分布的 95% 分位数为 1.645, 在显著性水平为 0.05 时, 拒绝 H_0 等价于 ().

- A. 单侧区间 $(\bar{X} + 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty)$ 不包含 μ_0
- B. 单侧区间 $(-\infty, \bar{X} - 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ 包含 μ_0
- C. 单侧区间 $(-\infty, \bar{X} - 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ 不包含 μ_0
- D. 单侧区间 $(\bar{X} + 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty)$ 包含 μ_0 ;

二、分析计算题 (共 120 分)

7. (12 分) 10 份外卖订单完成时间为 23.34.45.39.822.87.115.521.526.227.0, (单位 min), 要求用至少两种统计指标和统计图进行分析报告.

8. (15 分) 将 A, B, C 三个字母之一输入信道, 输出原字母的概率为 α , 而输出其它任一字母的概率都是 $(1 - \alpha)/2$. 现将字母串 AAA, BBB, CCC 之一输入信道, 输入 AAA, BBB, CCC 的概率分别为 0.4, 0.3, 0.3. 已知输出为 ABC, 问输入的是 AAA 概率是多少? (假设信道传输每个字母的工作是独立的)

9. (15 分) 概率为 1 的事件的积事件一定是概率 1 事件吗? 说明你的理由.

10. (16 分) 某天体专家取多次测量平均值作为实际估计值. 假设各测量值是独立同分布的随机变量, 已知测量方差为 4, 若想以 95% 的把握使误差控制在 ± 0.5 之内, 问: 至少需要测量多少次?

11. (15 分) 总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_0^2)$, σ_0^2 已知, 样本量为 n_1 . 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_1^2)$, 样本量为 n_2 . 两组样本独立.

(1)(5 分) 写出 μ_1 的 $1 - \alpha$ 置信区间;

(2)(5 分) 写出 μ_2 的 $1 - \alpha$ 置信区间;

(3)(5 分) 若 $\sigma_0^2 = \sigma_1^2$, 写出 $(\mu_1 - \mu_2)$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

12. (16 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $U(\theta - 1, \theta + 1)$ 的随机样本.

(1)(8 分) 求矩估计和极大似然估计;

(2)(8 分) 比较说明矩估计和极大似然估计及其优缺点.

13. (16 分) 从 $N(\mu, 1)$ 总体抽取 100 个随机样本 $x_1, \dots, x_{100}$, 为讨论假设检验问题

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0$$

构造拒绝域 $W = \{|\bar{x}| < 0.001\}$.

(1)(8 分) 已知 $\Phi(0.01) < 0.505$, 证明犯第一类错误概率 $\alpha < 0.01$;

(2)(8 分) W 是一个合适的拒绝域吗? 为什么?

14. (16 分) 设有位置模型:

$$X_i = \mu + \varepsilon_i,$$

其中 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 独立同分布, 期望为 0, 方差为 σ^2 .

(1)(8 分) 给出 μ 的两种估计及统计原理.

(2)(8 分) 给出 σ^2 的无偏估计 $\hat{\sigma}^2$, 并判断 $\hat{\sigma}$ 是否为 σ 的无偏估计.

北京师范大学-432 统计学-2020 年

一、选择题 (每题 3 分, 总计 15 分)

1. 如果数据没有离群值, 箱线图显示的信息不包括 ().

- A. 平均数
- B. 四分位数
- C. 极差
- D. 中位数

2. 某医生为写论文收集数据, 使用了他自己过往的病情经历, 这种抽样方式称为 ().

- A. 整群抽样
- B. 非随机的方便抽样
- C. 系统抽样
- D. 简单随机抽样

3. 构造 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 正确的是 ().

- A. 总体参数一定在区间中
- B. 区间一定覆盖总体参数
- C. $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是统计量
- D. 置信区间是唯一的

4. 在线性回归模型 $y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n$ 中, 正确的是 ().

- A. (a, b) 的最小二乘估计与最大似然估计等价
- B. 最小二乘法中的残差和为 0
- C. 参数显著性 t 检验不需要假设正态分布
- D. 以上均错误

5. 抛 n 次硬币, X 是正面向上次数, Y 是反面向上次数, 则 $\text{Corr}(X, Y) = ()$.

- A. -1
- B. 1
- C. 0
- D. 0.5

二、计算题 (总计 135 分)

1. (10 分) 简要给出该组数据统计分析报告(统计指标和统计图). 甲的射击成绩: 81, 88, 84, 80, 90, 83, 80, 90, 81, 85
乙的射击成绩: 92, 85, 88, 81, 81, 86, 81, 76, 81, 89

2. (10 分) 概率与频率的关系是什么? 频率的极限是概率吗?

3. (10 分) 一个不透明的袋子有 $n - 1$ 个黑球和 1 个白球, 每次从中取 1 个并放入 1 个黑球, 问第 n 次取出的是黑球的概率.

4. (10 分) 甲乙进行一个 5 局 3 胜的比赛, 甲赢一局的概率是 0.6, 乙赢一局的概率是 0.4, 现在甲已经赢了 2 局, 问: 甲最终获胜的概率.

5. (10 分) 某地质专家想测量某山的高度, 取多次测量取平均值作为实际高度估计值. 假设各测量值是独立同分布的随机变量, 已知测量方差为 2, 若想以 95% 的把握使误差控制在 ± 1 之内, 问: 至少需要测量多少次?

6. (15 分) 总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_0^2)$, σ_0^2 已知, 样本量为 n_1 . 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_1^2)$, 样本量为 n_2 . 两组样本独立.

(1)(5 分) 写出 μ_1 的 $1 - \alpha$ 置信区间;

(2)(5 分) 写出 μ_2 的 $1 - \alpha$ 置信区间;

(3)(5 分) 若 $\sigma_0^2 = \sigma_1^2$, 写出 $(\mu_1 - \mu_2)$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

7. (15 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 $X \sim [0, 2\theta]$ 的均匀分布.

(1)(8 分) 分别求 θ 的矩估计 $\tilde{\theta}$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}$.

(2)(7 分) 讨论 $\hat{\theta}$ 的无偏性, 若非无偏, 则给出一个修正后的无偏估计.

8. (15 分) $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X) = \mu$, $Var(X) = \sigma^2$.

(1)(5 分) 给出 μ 的最小二乘估计值;

(2)(5 分) 如何判断是否有离群数据? 若有, (1) 的估计会怎样? 有何改进的想法?

(3)(5 分) 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, S 是 σ 的无偏估计吗? 为什么?

9. (20 分) 作身高 (x) 与臂展 (y) 的一元线性回归: 总计有 $n = 1024$ 个样本, 回归结果如下表

Coefficient	Estimate	Std. Error	t-stat	Pr(> t)
(Intercept)	0.23835	1.91840	0.124	0.901
X	0.99882	0.01096	91.142	0.000

(1)(10 分) 写出参数估计表达式, 根据分析结果写出经验回归方程.

(2)(5 分) 写出误差方差估计的表达式.

(3)(5 分) 说明最后一列 $Pr(>|t|)$ 的含义, 分别写出对应 H_0 , H_1 , 并给出假设检验结果.

北京师范大学-432 统计学-2021 年

一、选择题（每题 3 分，总计 24 分）

1. 若 A 和 B 相互独立, 下列选项正确的是 ()
 - A. $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$
 - B. $P(A\bar{B}) > P(A)P(\bar{B})$
 - C. $P(A\bar{B}) < P(A)P(\bar{B})$
 - D. 以上都不正确
2. 某校学生的成绩服从正态分布 $X \sim N(\mu, 36)$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的情况下, 则要使估计 μ 的测量误差控制在 ± 1 之内, 需要多少样本量 ()
 - A. 139
 - B. 2238
 - C. 48
 - D. 934
3. 下列关于直方图和箱线图不正确的是 ()
 - A. 直方图柱形面积之和可以大于 1
 - B. 箱线图可以展示更多数据
 - C. 直方图分组时需要依据总体数量来分组
 - D. 在绘制箱线图时, 需要的统计量有最小值、最大值、平均数、 $x_{0.25}$ 分位数和 $x_{0.75}$ 分位数
4. 对于随机变量 X 与 Y , $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 那么 $X + Y$ 的方差为 ()
 - A. 等于 2
 - B. 大于 2
 - C. 小于 2
 - D. 不确定
5. 下列说法错误的是 ()
 - A. 两类错误之和可以大于 1
 - B. 假设检验与置信区间没有联系
 - C. 增大样本量可以同时提高置信度和精度
 - D. 独立一定不相关
6. 已知 X 与 Y 均服从伯努利分布, $b(1, p)$, 且 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 则 ()
 - A. X 与 Y 独立
 - B. X 与 Y 不独立
 - C. X, Y 的方差等于 0
 - D. X 与 Y 相关
7. 关于置信区间, 不正确的是 ()
 - A. 置信区间端点一点是统计量
 - B. 置信区间中点一定是无偏估计量
 - C. 置信区间可由反转假设检验接受域得到
 - D. 置信区间常由枢轴量法构造
8. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则当 σ 增大时, 概率 $P(|X - \mu| < \sigma)$ 逐渐 ()

- A. 增大
- B. 减小
- C. 不变
- D. 无法确定

二、计算分析题 (共 126 分)

1. (16 分) 一个不透明的箱子里有 a 个白球和 b 个红球, k 个人不放回地抽球, 且 $k < a + b$, 求第 i 个人抽到红球的概率.

2. (16 分) 两个人打乒乓球, 甲每局获胜概率为 $p > 0.5$, 问:

- (1)(8 分) 五局三胜和三局两胜哪个对甲有利?
- (2)(8 分) 选择五局三胜, 甲获胜的实际局数的概率分布.

3. (16 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $N(\mu, \sigma^2)$, 定义

$$T = \frac{1}{2n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (X_i - X_j)^2,$$

问 T 是否可作为离散程度的衡量标准.

4. (16 分) 设某电子产品的寿命服从如下分布:

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x-\alpha}{\beta}}, & x \geq \alpha \\ 0, & x < \alpha \end{cases}$$

现测得 n 个该电子产品的寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试求未知参数 α, β 的矩估计和极大似然估计.

5. (16 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 已知, σ^2 未知.

- (1)(8 分) 试用两种方法给出 σ^2 的置信区间.
- (2)(8 分) 给出 σ^4 的置信区间.

6. (16 分) 从 $N(\mu, 1)$ 总体抽取 100 个随机样本 $x_1, \dots, x_{100}$, 为讨论假设检验问题

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0$$

构造拒绝域 $W = \{|\bar{x}| < 0.001\}$.

- (1)(8 分) 已知 $\Phi(0.01) < 0.505$, 证明犯第一类错误概率 $\alpha < 0.01$;
- (2)(8 分) W 是一个合适的拒绝域吗? 为什么?

7. (15 分) 已知 $Y_1, \dots, Y_n$ 是独立随机变量, 其中 $Y_i \sim N(a + bX_i, \sigma^2)$, 其中 $X_1, \dots, X_n$ 是给定常数, 满足 $\sum X_i = 0, \sum X_i^2 > 0$, 试给出

$$T_1 = \bar{Y}, \quad T_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

的分布.

8. (15 分) 检验某产品的次品率 p , 假设检验问题为:

$$H_0: p = 0.1 \quad \text{vs} \quad H_1: p = 0.3$$

检验方法为: 先抽 2 个产品, 都是次品则拒绝原假设, 否则再抽 1 个, 如果第 3 个是次品, 也拒绝原假设 (有放回). 求犯第二类错误的概率.

北京师范大学-432 统计学-2022 年

1. $P(A) = p_1 > 0, 0 < P(B) = p_2 < 1, A$ 与 B 互不相容, 则 $P(A | B) = ()$.
A. p_1
B. p_2
C. p_1/p_2
D. 0
2. 关于古典概率, 下列说法一定错误的是 () .
A. 所有样本点对应的基本事件和一定为 1
B. 每个样本点对应的基本事件概率一定相同
C. 样本点个数可以是无限个
D. 某事件的概率一定与其所包含的基本事件个数成正比
3. 某个班男生的平均身高标准差为 6 cm, 为估计全校男生的平均身高, 置信水平 95%, 允许误差为 1, 请问所需要的样本个数至少为 () .
A. 138
B. 139
C. 140
D. 141
4. 设圆的直径 $d \sim U(a, b)$, 则圆面积的期望 $E(S) = ()$.
A. $\frac{(b-a)^2}{12}$
B. $\frac{a+b}{2}$
C. $\frac{\pi(a^2+ab+b^2)}{12}$
D. $\frac{\pi(a+b)}{12}$
5. 如果 $\text{Var}(X)$ 存在, 下面说法错误的是 () .
A. EX 一定存在
B. $EX^2 > (EX)^2$ 一定成立
C. 对于 $C \neq EX, \text{Var}(X) < E(X - C)^2$
D. 标准差 $\sqrt{\text{Var}(X)}$ 一定存在
6. 抽样推断的精确度与抽样误差的关系是 () .
A. 前者提高说明后者变小
B. 前者提高说明后者变大
C. 前者提高说明后者不变
D. 没有关系
7. $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $E(X_1) = \mu, \text{Var}(X_1) = \sigma^2$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sum_{k=1}^n X_k < n\mu) = ()$.
A. 0.25
B. 0.5
C. 0.75
D. 1
8. X 与 Y 独立, 且 XY 均服从 $B(1, 0.4)$, 则 $P(X = Y) = ()$.
A. $\frac{4}{25}$

- B. $\frac{6}{25}$
C. $\frac{13}{25}$
D. 0

9. S^2 是从 $N(0, 1)$ 中抽取的 $n = 16$ 的样本方差, 则 $\text{Var}(S^2) = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{15}$
B. $\frac{2}{15}$
C. $\frac{2}{16}$
D. 1

10. $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 为使得 $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则 $C = (\quad)$.

- A. $\frac{1}{n-1}$
B. $\frac{1}{n}$
C. $\frac{1}{2(n-1)}$
D. $\frac{1}{2n}$

二、计算题 (共 120 分)

1. (10 分) 给出 12 个数据 23、26、31、33、33、34、36、39、40、40、43、49, 用至少两种统计量和统计图进行统计分析.

2. (15 分) 一个不透明的箱子里有 a 个白球和 b 个红球, k 个人不放回地抽球, 且 $k < a + b$, 求第 i 个人抽到红球的概率.

3. (24 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\beta + \gamma Z_i, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 且 $Z_i + \dots + Z_n = 0, Z_1^2 + \dots + Z_n^2 > 0$, 其中 Z_i 是已知数值; β, γ, σ 为未知参数,

(1)(8 分) 求 β, γ, σ^2 的极大似然估计.

(2)(8 分) 分别求 β, γ, σ^2 的 $1 - \alpha$ 的置信区间, 其中给定 $\alpha \in (0, 1)$.

(3)(8 分) 假设 $H_0: \gamma = 0$ vs $H_1: \gamma \neq 0$, 构造 α 水平下的拒绝域.

4. (20 分) 已知 (X, Y) 服从二元正态分布, 且 X 和 Y 的边缘分布均服从 $N(0, 1)$, ρ 为 XY 的相关系数, 则:

(1)(10 分) $X = U, Y = \rho U + (1 - \rho^2)^{\frac{1}{2}} V$, 求 (U, V) 的联合密度函数.

(2)(10 分) 记 $\alpha = P(X > 0, Y > 0)$, 证明 $\rho = \cos((1 - 2\alpha)\pi)$.

5. (15 分) 抽检 N 人血样本, 方案 1: 对每个人进行检验; 方案 2: k 个人一起混检. 已知阳性比例为 p , 证明当 p 较小时, 以适当的 k 按照方案 2 可减少化验次数, 并确定 k 取何值时最适合.

6. (16 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 $X \sim [0, 2\theta]$ 的均匀分布.

(1)(8 分) 分别求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}$.

(2)(8 分) 讨论 $\hat{\theta}$ 的无偏性, 若非无偏, 则给出一个修正后的无偏估计.

7. (20 分) 厂商称白糖平均每包重量 $m \geq 500g$, 抽取 100 包测得数据如下:

i	每包克重	包数
1	498-499	10
2	499-500	20
3	500-501	50
4	501-502	20
		100

(1)(5 分) 求均值和标准差.

(2)(5 分) 构造均值的 99% 置信区间 ($t_{0.005}(99) \approx 2.626$)

(3)(5 分) 在 $\alpha = 0.01$ 水平下, 检验厂商说法是否可信 ($t_{0.01}(99) \approx 2.364$)

(4)(5 分) 利用正态分布近似, 以 95% 概率对该批糖达 500 g 的比例作区间估计 ($z_{0.025} = 1.96$)

北京师范大学-432 统计学-2023 年

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 18 分)

1. 已知 $P(A \cap B) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) = (\quad)$.
A. p
B. $1 - p$
C. 0
D. $2p$
2. 已知 $X \sim N(0, 1)$, Y 以等概率取 -1 和 1, $Z = X \cdot Y$, X 与 Y 独立, 下列错误的是 ($\quad$).
A. Z 服从标准正态
B. X, Z 不相关
C. X, Z 不独立
D. (X, Z) 服从二维正态
3. X, Y 独立服从同一种分布 (参数不一定相同), 且 $X + Y$ 也服从这种名称的分布, 则 X, Y 的分布不可能是 ($\quad$).
A. 正态
B. 二项
C. 指数
D. 泊松
4. $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(m)$, $Z \sim \chi^2(n)$, 则正确的说法是 ($\quad$).
A. $X^2 \sim \chi^2(1)$
B. $\frac{X}{\sqrt{Y/m}} \sim t(m)$
C. $\frac{Y/m}{Z/n} \sim F(m, n)$
D. 都对
5. 有来自 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的 i.i.d. 样本 $X_1, \dots, X_n$, 则 $E(n\bar{X}^2 + S^2) = (\quad)$.
A. 2λ
B. $n\lambda^2 + \lambda$
C. $\lambda + (n+1)\lambda^2$
D. $2\lambda + n\lambda^2$
6. 有来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 i.i.d. 样本 $X_1, \dots, X_n$, 记 S_1^2 是 σ^2 的 MLE, S_2^2 是样本方差, 则说法错误的是 ($\quad$).
A. S_2^2 是 σ^2 的 MLE
B. S_1^2 的方差更小
C. S_2^2 是 σ^2 的无偏估计
D. S_2 是 σ 的有偏估计

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 甲乙丙独立做题, 做对概率分别是 $1/3, 1/4, 1/5$, 则至少有一人做对的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
2. 已知 $\xi \sim U(0, 5)$, 则方程 $4x^2 + 4\xi x + (\xi + 2) = 0$ 有实根的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知 X, Y, Z i.i.d. 服从 $N(0, 1)$, 则 $E\left(\frac{X^2}{X^2 + Y^2 + Z^2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $\bar{X}, S^2$ 是样本均值和样本方差, 而 $\bar{X}^2 - cS^2$ 是总体均值平方的无偏估计, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知 X, Y i.i.d. 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $aX + bY$ 和 $aX - bY$ 的相关系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 已知 X, Y 不相关, $X \sim B(1, p_1)$, $Y \sim B(1, p_2)$, 则 $E(X^2 Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 某校学生身高近似服从标准差为 6 的正态分布, 对该校男生身高进行置信水平为 95% 的区间估计, 若要求误差 d_0 不超过 1, 则至少要调查的样本数为 ____.

8. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. 服从 $U(0, 1)$, 则 $E(X_{(n)}) =$ ____.

9. 某设备发送 A.B 两种信号, 概率为 1:2, 发射 A 信号但误接收为 B 的概率为 0.02, 发射 B 信号对但接收为 A 的概率为 0.01, 则在接收到 A 信号时发射 A 信号的概率为 ____.

10. 某一零件正常工作概率 0.95, 一个机器有 100 个零件, 至少 90 个零件正常工作则机器可正常运作, 问机器正常运作的概率为 ____.

三、分析计算题 (共 102 分)

1. (20 分) 简述两种图示方法, 分析 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是否为正态分布.

2. (20 分) 证明: $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{2n(n-1)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (X_i - X_j)^2$, 并说明统计学意义.

3. (20 分) 有两组独立样本: $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. 服从 $N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_1, \dots, Y_m$ i.i.d. 服从 $N(\mu_2, \sigma^2)$.

(1) 求 μ_1, μ_2, σ^2 的 MLE.

(2) 请构造 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ 的水平为 α 的拒绝域 (备择假设是其对立).

(3) 请构造 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ 的水平为 α 的拒绝域 (备择假设是其对立).

4. (20 分) 已知 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. 来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 任意 i, j , $\text{Corr}(X_i, X_j) = \rho$.

(1) 求 $E(|X - \mu|)$;

(2) 求 μ 的矩估计;

(3) 证明: $\rho \geq -\frac{1}{n-1}$.

5. (12 分) 设 $F(y_1, y_2, \dots, y_d)$ 为 $(Y_1, \dots, Y_d)$ 的联合分布函数, 而 $F_i(y_i)$ 是边际分布. 证明:

$$|F(x_1, \dots, x_d) - F(y_1, \dots, y_d)| \leq \sum_{i=1}^d |F_i(x_i) - F_i(y_i)|.$$

先证 $d=2$ 时的情形, 再证明一般的情形.

6. (10 分) 一元线性回归: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$, 其中 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ 是最小二乘估计. 证明皮尔逊相关系数的平方 r^2 与拟合优度 R^2 等价. 注意:

$$r = \frac{\sum (X_i - \bar{X}) \cdot (Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}, \quad R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}.$$

北京师范大学-432 统计学-2024 年

一、(30 分) 试卷中给出了一组数据.

(1) 求该组数据 α 分位数的表达式.

(2) 用两种盒形图描述以上数据, 并说明主要数值的具体含义.

(3) 设 $w_i \in (0, 1)$, 且 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, 定义 $\bar{X}_w = \sum_{i=1}^n w_i X_i$, 证明:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_w)^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n w_i w_j (X_i - X_j)^2$$

并解释该等式的含义.

二、(30 分) 袋中有 n 个编号为 $1, 2, \dots, n$ 的小球, 随机取 1 个.

(1) 写出该问题的概率空间.

(2) 设 $n = 4$, 举例分别满足以下的事件 A, B, C :

(a) $P(B|A) < P(B)$;

(b) $P(B|A) = P(B)$;

(c) $P(B|A) > P(B)$;

(d) 两两独立, 但不相互独立.

(3) 设袋中有 a 个红球, b 个白球, 假设每次从袋中有放回去取一个球, 直到摸到第 r 个红球停止, 此时次数为 X , 求 X 的分布列和期望.

三、(30 分) 有来自 $U(a, b)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$.

(1) 求 $b - a$ 的 MLE, 判断其无偏性.

(2) 求 $b - a$ 的矩估计.

(3) 在某次拍卖会, 甲、乙、丙对一件物品竞拍, 每人出价一次, 价高者得. 且已知甲如果买下该商品, 将以 8 万元转卖. 现在甲知道乙、丙的出价均独立服从 $U(5, 10)$, 请问甲如何出价使得期望收益最大?

四、(30 分) (1) 作出原假设的依据是什么? 原假设和备择假设的地位是否等同?

(2) 以正态分布为例, 简述置信区间和假设检验的区别和联系.

(3) 现有 81 个学生的成绩, 假设其来自于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且样本均值 $\bar{X} = 69.8$, 样本标准差 $s = 10$, $\alpha = 0.05$. (可能用到的分位数: $t_{0.975}(80) = 1.99$, $u_{0.975} = 1.96$, $\chi_{0.975}^2(80) = 106.63$) 请回答下述问题:

(a) 能否认为 $\mu = 72$?

(b) 求 μ 的置信区间.

(c) 能否认为 $\sigma = 8.8$?

五、(20 分) 现有回归模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$.

(1) 写出判定系数 R^2 的表达式并解释含义.

(2) 请画出方差分析表. (表中写出各种量的公式)

(3) 对于给定的第 i 组数据 (x_i, y_i) , 如何判断它对模型的影响力?

(4) 对于样本 (x_i, y_i) 和 (x_j, y_j) , 这两点连成的斜率是 a_{ij} , 其中 $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, n$, 证明: $\{a_{ij}\}$ 的某一线性组合是 β_1 的最小二乘估计.

六、(10 分) 设 U_1, U_2 独立, 且期望都是 0, 方差是 σ^2 , 定义

$$X_t = U_1 \sin(2\pi\omega_0 t) + U_2 \cos(2\pi\omega_0 t).$$

(1) 求 $\{X_t\}$ 的自协方差函数;

(2) 对于自协方差函数 $\{g_k, k \in \mathbb{Z}\}$, 如果对任意 n , 对任意序列 $\alpha^\top = (a_1, a_2, \dots)$, 有 $\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n a_k a_j g(k-j) \geq 0$, 则称自协方差函数非负定, 证明: (1) 中的自协方差函数非负定.

(3) 样本自协方差函数是

$$\begin{cases} \hat{\gamma}(h) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-h} (X_{t+h} - \bar{X})(X_t - \bar{X}), & 0 \leq h \leq n-1. \\ \hat{\gamma}(h) = \hat{\gamma}(-h), & n-1 \leq h < 0, \end{cases}$$

证明样本自协方差矩阵

$$\hat{\Gamma}_n = \begin{bmatrix} \hat{\gamma}_0 & \hat{\gamma}_1 & \cdots & \hat{\gamma}_{n-1} \\ \hat{\gamma}_{-1} & \hat{\gamma}_0 & \cdots & \hat{\gamma}_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\gamma}_{-(n-1)} & \hat{\gamma}_{-(n-2)} & \cdots & \hat{\gamma}_0 \end{bmatrix}$$

是非负定的.

北京师范大学-432 统计学-2025 年

1. 从区间 (a, b) 取 n 个样本, 给定组数 k (20 分)

(1) 介绍绘制频率直方图的步骤.

(2) $f(x)$ 为样本密度函数, 任给 $\hat{f}(x)$ 是 $f(x)$ 的估计值, 求 $\hat{f}(x)$ 的均方误差.

2. N 个球一共有 L 种颜色, 第 k 种颜色球的个数为 N_k , 有放回摸球 m 次 (30 分)

(1) 求摸到每种颜色球个数的协方差矩阵.

(2) X_1 为摸到第一种颜色球的个数, $X_1(n)$ 表示在 n 次摸球中摸到第一种颜色球的个数, 证明:

$$P(X_1(n+1) \geq i+1) - P(X_1(n) \geq i+1) = \frac{N_1}{N} P(X_1 = i)$$

(3) 证明:

$$\sum_{k=n-i}^n p^k (1-p)^{n-k} = \frac{\int_0^p x^{n-i-1} (1-x)^i dx}{\int_0^1 x^{n-i-1} (1-x)^i dx}$$

3. 在 $U(\theta - c, \theta + c)$ 区间内取样本: $X_1, \dots, X_n$ (20 分)

(1) 求 θ 的矩估计和极大似然估计.

(2) 证明 $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ 是 θ 的无偏估计.

4. $X_1, \dots, X_n$ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ (20 分) $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$ (1) 介绍假设检验原理.

(2) 分别求在 σ^2 已知和未知下的 p 值表达式和其分布.

5. 二元线性回归模型, $y_i = \alpha + \beta x_i + \lambda z_i + \epsilon_i, \epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$. (30 分)

(1) 求 β 的极大似然估计, 数学期望, 方差.

(2) 如果 y 写成 x 的一元回归模型, 求 β 最小二乘估计, 判断其是否是无偏估计, 并比较两种情况下 β 的方差.

6. 白噪声: $\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2), X_t = 0.5X_{t-1} + \epsilon_t - 1.1\epsilon_{t-1} + 0.3\epsilon_{t-2}$ (30 分)

(1) 化简模型.

(2) 化简模型是否宽平稳? 求其自相关系数.

北京师范大学-432 统计学-2026 年

一、(20) 设 X 为非负取值连续型随机变量, $f(x)$ 为其密度函数。在研究 $f(x)$ 函数形式过程中, 仅收集到以下信息 (其中 n_1, n_2, n_3, n_4 及 $a > 0$ 均为已知常数):

取值范围	$[0, a)$	$[a, 2a)$	$[2a, 4a)$	$[4a, 5a)$
观测频数	n_1	n_2	n_3	n_4

(10) (1) 请据此给出密度函数 $f(x)$ 的一种估计 $\hat{f}(x)$ 。

(10) (2) 若 Y 为连续型随机变量, 密度函数恰好为 (1) 中 $\hat{f}(x)$, 请计算 Y 的期望和众数。

二、(30) 设 X 服从 $[2, \theta)$ 上的均匀分布, 其中 $\theta > 2$ 为未知常数。

(1) (10) 若 X_1, X_2, X_3, X_4 为 X 的四次独立重复观测, 且 X_1, X_2, X_3, X_4 取值均不超过 3 的概率为 $\frac{1}{16}$, 请计算 X_1, X_2, X_3, X_4 中至少有两个取值大于 3 的概率。

(2) (10) 在 (1) 基础上, 对 X 进行 100 次独立重复观测, 请近似计算其总和大于 $300 + \frac{20}{\sqrt{3}}$ 的概率。

(3) (10) 若对 X 独立重复观测 100 次, 记 $x_1, \dots, x_{100}$ 为对应观测值, 请说明其算术平均与参数 θ 之间的近似函数关系式。

三、(25) 记 X 为某电子元件总体寿命, 假设 X 服从均值为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布。请分别给出以下三种情形下 λ 的最大似然估计:

(1) (15) 从总体中随机抽取的 n 个电子元件, 观测其寿命, 观测值分别为 $x_1, \dots, x_n$ 。

(2) (5) “定时”型收集数据: 即约定 $n (\geq 3)$ 个电子元件同时开始工作, 但观测到 10 个单位时长即停止数据收集; 此时观测到的寿命数据为: 5.3, 6.0, 6.7。

(3) (5) “定数”型收集数据: 即约定 $n (\geq 3)$ 个电子元件同时开始工作, 但观测到 3 个电子元件失效即停止数据收集; 此时观测到的寿命数据为: 5.3, 6.0, 6.7。

四、(25) 设 X 为均值和方差分别为 μ_X 和 σ_X^2 的随机变量, Z 的均值和方差分别为 α 和 σ^2 的随机变量。已知 $Y = Z + \gamma X$, 其中 γ 为未知常数。

(1) (15) 若 $Cov(X, Z) = 0$, 请基于独立重复观测 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 给出参数 $\alpha, \gamma, \mu_X, \sigma_X^2$ 及 σ^2 的矩估计。

(2) (5) 请在 (1) 基础上, 分别计算 γ 的矩估计和 σ^2 的矩估计的数学期望。

(3) (5) 若 $Cov(X, Z) > 0$, 但仍使用 (1) 中表达式估计 γ , 请分析此时可能造成的影响。

五、(25) 设 $Y_{ji} \sim N(\mu_j, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, m$; $j = 1, \dots, k$, 且所有 Y_{ji} 均相互独立。这里, k 表示分组数, m 表示各组观测数。记 SS_{tot} 为所有 Y_{ji} 的总变差, SS_{betw} 为组间变差, SS_{with} 为组内变差。

(1) (10) 请给出 $SS_{tot}, SS_{betw}, SS_{with}$ 的各自表达式及其关系式。

(2) (10) 请分别计算 $E(SS_{betw}), E(SS_{with})$ 。

(3) (5) 考虑检验问题 $H_0: \mu_1 = \dots = \mu_k$ 。请给出一种检验统计量, 并指出 H_0 成立时该统计量服从的分布。

六、(20) 考虑时间序列 $X_t = \sin(2\pi Ut)$, $t = 1, 2, \dots$, 其中 U 服从 $(0, 1)$ 区间上的均匀分布。

(1) (10) 请说明 $\{X_t\}_{t=1}^\infty$ 为宽平稳序列。

(2) (5) 请计算 X_1, X_2, X_3 各自的分布函数。

(3) (5) 序列 $\{X_t\}_{t=1}^\infty$ 是否为严平稳序列? 请说明理由。

中国科学技术大学-432 统计学

中国科学技术大学-432 统计学-2016 年

一、(每小题 8 分, 共 56 分)

1. 设 $P(X_i = -1) = P(X_i = 1) = 1/4, P(X_i = 0) = 1/2, i = 1, 2$, 且 $P(X_1 X_2 = 0) = 1$, 求 $P(X_1 = X_2)_0$.

2. 设 A 与 B 为两个随机事件, 满足 $P(A) = 1/4, P(B|A) = 1/3$ 和 $P(A|B) = 1/2$. 定义

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{若 } A \text{ 不发生} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 发生} \\ 0, & \text{若 } B \text{ 不发生} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的分布律.

3. 设三维随机向量 (X_1, X_2, X_3) 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} 9 & 1 & -2 \\ 1 & 20 & 3 \\ -2 & 3 & 12 \end{pmatrix}$$

定义 $Y_1 = 2X_1 + 3X_2 + X_3, Y_2 = X_1 - 2X_2 + 5X_3, Y_3 = X_2 - X_3$, 求 (Y_1, Y_2, Y_3) 的协方差矩阵.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是来自于正态总体 $N(\mu_1, 25)$ 和 $N(\mu_2, 25)$ 的两个独立简单样本, 为使 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平 90% 的置信区间长度不超过 2, 问样本容量 n 应取多大?

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自于正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 皆未知. 确定常数 c 使得 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_n - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计.

6. 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

又设 X_1, X_2 是取自该总体的简单样本, 需要考虑的假设检验问题为 $H_0: \theta = 1 \leftrightarrow H_1: \theta = 2$, 其否定域为 $\{(X_1, X_2): 3X_1 \leq 4X_2\}$, 求此检验的功效函数以及犯两种类型错误的概率.

7. 设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = 0.4\Phi\left(\frac{x-2}{4}\right) + 0.6\Phi(x), \forall x \in R$$

求 EX .

二、(20 分) 设在 $(0, 1)$ 区间上任意选取一点, 该点坐标记为 X ; 然后在区间 $(0, X)$ 上随机地选取一个点, 其坐标记为 Y .

(1) 求 Y 的概率密度函数;

(2) 求 $X + Y$ 和 Y 的数学期望;

(3) 求 X 与 Y 之间的相关系数.

三、(13 分) 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, Y 为另外一个随机变量, 等可能取值 $1, 2, \dots, n$. 记 $Z = X/Y$ 且 Y 与 X 相互独立, 问 Z 是否具有概率密度函数? 若存在概率密度函数, 请求出该概率密度函数.

四、(12 分) 设 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_5$ 和分别是来自正态总体 $N(0,4)$ 和 $N(8,9)$ 取出的一组简单样本 (即独立同分布样本), 彼此相互独立, 记 $\bar{Y} = \sum_{j=1}^5 Y_j / 5$, 问 $\frac{\sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\sum_{j=1}^5 (Y_j - \bar{Y})^2}}$ 服从什么分布?

五、(14 分) 设总体 X 分布函数为

$$F(x, \theta) = \begin{cases} 1 - x^{-\theta}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$$

其中 $\theta > 1$ 为未知参数, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 求 θ 的矩估计量和极大似然估计量.

六、(20 分) 现调查 50 个人, 每人回答其性别和喜欢的颜色, 调查结果如下:

	红色	兰色	绿色
男	5	14	6
女	15	6	4

现欲检验一个人的性别与其喜欢的颜色是否相互独立. 由具体的数据, 检验结果如何? (取显著性水平 $\alpha = 0.025$ 和 $\alpha = 0.01$)

七、(15 分) 考虑一元线性回归模型 $Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n$. 其中 $E\varepsilon_i = 0, \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2, \text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 (\forall i \neq j)$. 试求 β 的最小二乘估计 $\hat{\beta}$, 并证明 $\hat{\beta}$ 为 β 的无偏估计.

附: 可能用到的几类分布的上分位点: $u_{0.05} = 1.645, u_{0.025} = 1.96, \chi_{0.05}^2(2) = 5.991, \chi_{0.025}^2(2) = 7.378, \chi_{0.01}^2(2) = 9.210, \chi_{0.05}^2(4) = 9.488, \chi_{0.025}^2(4) = 11.143, \chi_{0.01}^2(4) = 13.277$

中国科学技术大学-432 统计学-2017 年

一、(10 分) 设事件 A, B, C 两两独立, 满足 $P(A) = P(B) = P(C) = p < 0.5$, $ABC = \emptyset$, 且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$, 求 p .

二、(12 分) 设 X_1, X_2, X_3 为相互独立且服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布的随机变量, 定义

$$Y_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}(X_1 + X_2 + X_3), \quad Y_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(X_1 - X_2)$$

试求 $\text{Var}(Y_1 Y_2)$.

三、(24 分) 设随机变量 X 服从 (a, b) 区间上的均匀分布, 其中 $0 < a < b < \infty$. 在给定 $X = x$ 的条件下, Y 服从参数为 x (即失效率为常数 x) 的指数分布.

1. 试求 X 与 XY 的联合概率密度;
2. 试判断 X 与 XY 是否相互独立;
3. 求 XY 的分布函数及期望 $E[XY]$;
4. 求函数 $h(x)$ 使得 $h(XY)$ 服从 $U(0, 1)$ 分布.

四、(18 分) 现抛掷一枚不均匀的硬币, 每次抛掷出现正面的概率为 $p \in (0, 1)$, 出现反面的概率为 $q = 1 - p$. 按如下规则进行抛掷, 问正反面出现的平均次数之比各为多少?

1. 抛掷直到抛出第一个正面为止;
2. 抛掷直到抛出第一个反面为止;
3. 抛掷 100 次.

五、(12 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $\sigma^2 = \text{Var}(X_1)$ 存在有限, 但未知. 证明样本方差是 σ^2 的无偏估计, 并判断样本标准差是否为 σ 的无偏估计.

六、(20 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为从总体 F_θ 中抽取的简单随机样本, F_θ 有概率密度 $f(x, \theta)$, 其中 θ 为未知参数, 且

$$f(x, \theta) = \frac{\theta}{2\sqrt{x}} e^{-\theta\sqrt{x}}, \quad \forall x > 0$$

1. 求 $\sqrt{X_i}$ 的分布;
2. 求 $1/\theta^2$ 的矩估计和极大似然估计;
3. 分别判断所求 $1/\theta^2$ 的矩估计和极大似然估计是否为无偏估计.

七、(12 分) 测量一个物体的重量, 已知测量值服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 测量 10 次, 求出样本均值 10.48, 标准差为 1.36. 试求:

1. 该物体重量 μ 的置信水平为 90% 的置信区间;
2. 测量标准差 σ 的置信水平 95% 的置信区间.

八、(12 分) 以 X 记 n 次独立重复试验中某事件 A 发生的次数, 在任一次试验中事件 A 发生的概率为 p . 考虑检验问题 $H_0: p = 0.5 \longleftrightarrow H_1: p > 0.5$. 该检验的否定域为 $X = n$.

1. 该检验犯第一类错误的概率;
2. 当 $p = 0.8$ 时, 求该检验犯第二类错误的概率.

九、(18 分) 设 $X_1, \dots, X_6$ 是从正态总体 $N(0, \sigma_1^2)$ 中抽出的随机样本, $Y_1, \dots, Y_9$ 是从正态总体 $N(0, \sigma_2^2)$ 中抽出的另一随机样本, 两组样本独立, 其中 σ_1^2 与 σ_2^2 未知. 已知 $\sum_{i=1}^6 X_i^2 / \sum_{j=1}^9 Y_j^2 = 1.94$, 考虑如下的检验问题: $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \longleftrightarrow H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$, 其中检验水平 $\alpha = 0.05$.

十、(12 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽出的随机样本, 证明样本方差与样本均值相互独立.

附: 可能用到的几类分布的上分位点: $u_{0.05} = 1.645, u_{0.025} = 1.96, t_9(0.05) = 1.833, t_{10}(0.05) = 1.812, \chi_9^2(0.025) = 19.023, \chi_{10}^2(0.025) = 20.483, \chi_9^2(0.05) = 16.919, \chi_{10}^2(0.05) = 18.308, \chi_9^2(0.975) = 2.7, \chi_{10}^2(0.975) = 3.247, F_{6,9}(0.05) = 3.37, F_{5,8}(0.05) = 3.69.$

中国科学技术大学-432 统计学-2018 年

一、(12 分) 设 $g(x)$ 是一个非负随机变量的概率密度函数, 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{g(\sqrt{x^2+y^2})}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

问 $f(x, y)$ 是否是一个二维随机向量的概率密度函数?

二、(14 分) 设 $X \sim N(0, 1)$, $a > 0$ 为常数. 定义 $Y = \begin{cases} X & , |x| \leq a, \\ -X & , |x| > a. \end{cases}$ 求 Y 的分布.

三、(14 分) 一个盒子由 a 个白球, b 个黑球和 n 个红球, $a, b, n \in N_+$. 现不放回地依次取出一球, 求白球先于黑球被取出的概率, 并证明该概率与 n 无关.

四、(16 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自同一总体的简单随机样本, 总体的概率密度是 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试证明: 对任意 $1 \leq i < j \leq n$, $X_{(i)}/X_{(j)}$ 与 $X_{(j)}$ 相互独立, 并求他们各自的边缘概率密度函数.

五、(16 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, $n > 2$, 定义

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, T = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 - \frac{n}{n-1} (X_i - \bar{X})^2$$

(1) 求 ET ;

(2) 证明 $\sqrt{\frac{n(n-2)}{n-1}} \cdot \frac{X_1 - \bar{X}}{\sqrt{T}} \sim t_{n-2}$.

六、(24 分) 一种型号的电子元件寿命的分布函数是

$$F(x, \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \exp\left\{-\frac{(x-\alpha)}{\beta}\right\}, & x \geq \alpha \\ 0, & x < \alpha \end{cases}$$

$\alpha > 0, \beta > 0$ 均为未知参数. 现取该型号原件 n 个进行独立测试, 测得寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$

(1) 分别求 α 和 β 的矩估计和极大似然估计;

(2) 所求极大似然估计是否为无偏估计? 若不是无偏估计, 则请基于该极大似然估计构造出 α 和 β 的无偏估计.

七、(12 分) 设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 分别为未知参数 θ 的两个无偏估计, 方差有限且大于 0, 假设 $\text{Cov}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) < 0$. 问是否可以基于 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 构造出一个 θ 的无偏估计 $\hat{\theta}_3$, 且满足 $\text{Var}(\hat{\theta}_3) < \text{Var}(\hat{\theta}_1)$?

八、(20 分) 某针欠减肥机构称其疗程可使参加者平均减少体重 5 kg 以上, 为检验广告是否可信, 随机调查了 10 名参加者, 数据 (kg):

参加前	65.39	62.89	63.50	60.83	63.07	62.88	57.80	63.07	66.05	70.78
参加后	61.72	59.43	59.64	57.30	58.50	60.84	51.89	60.02	63.67	65.67

假设参加前后体重均服从正态分布.

(1) 在显著性水平为 0.05 下检验宣传是否可信;

(2) 给出平均减少体重的 95% 的置信区间.

九、(22 分) 观察三种药物 A、B、C 治疗 200 例心绞痛的疗效, 数据:

	显著	有效	无效	合计
A	15	37	7	59
B	11	48	13	72
C	16	39	14	69
合计	42	124	34	200

用列联表分析判断这三种药物的疗效有无显著性差异. (检验水平 $\alpha = 0.05$)

中国科学技术大学-432 统计学-2019 年

一、填空题 (每题 5 分, 共 50 分)

1. 有一个信号系统, 输入 0 而输出 1 的可能性为 0.04, 输入 1 而输出 0 的可能性为 0.02; 输入 0 和 1 的概率都是 0.5, 那么输出结果为 0 时, 这个信号是真实的概率是 _____.
2. 若 $f(x) = a/(1+x^2)$ 是密度函数, 则 $a =$ _____.
3. 甲乙对弈, 任意一局甲赢的概率是 p , 乙赢的概率是 $1-p$. 若赢一局得一分, 谁先比另一人多得两分谁就是赢家, 则甲赢的概率是 _____.
4. 一根绳子长 4 米, 剪成两段 X 和 Y , 则 X 和 Y 的相关系数是 _____.
5. 已知泊松分布的参数是 λ , 若 $E(X-1)(X-2) = 5$, 则 $\lambda =$ _____.
6. 某个班级有 6 个女生和 10 个男生, 随机组成 8 个小队进行比赛, 每个小队两个人, 记 X 为两个人都是女生的小队个数, 则 $E(X) =$ _____.
7. $X_i (i = 1, 2, \dots, 9)$ 服从标准正态分布, 若记 $F(x)$ 为其分布函数, 令 $Z = \max\{F(X_1), F(X_2), \dots, F(X_9)\}$, 则 $EZ =$ _____.
8. 一组简单随机样本 X_1, X_2, X_3, X_4 的观测值如下:

-2, -1, 0, 2

若 $Y = X^3$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 则 μ 的 95% 水平置信区间是 _____.

9. 设 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是来自正态分布 $N(\mu, 25)$ 的简单随机样本, 在 $\alpha = 0.05$ 下, 使得样本落入拒绝域 $P(|\bar{X} - \mu_0| > 2.5)$ 的最小样本容量 n 为 _____.

1. 设 $X_i (i = 1, 2, \dots, 5)$ 是来自同一正态分布的简单随机样本, $Z = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i$, $Y = \frac{1}{2} \sum_{i=4}^5 X_i$, $s^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 (X_i - Z)^2$, 则 $\frac{\sqrt{2}(Z-Y)}{s}$ 服从的分布是 _____.

二、(20 分) 设随机变量 Y 有概率密度函数 $f(y) = \begin{cases} 2y & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, X 服从两点分布, $X = 0$ 的概率为

0.5, $X = 2$ 的概率为 0.5, 设 $Z = X + Y$.

- (1) $P(Y < EY)$;
- (2) Z 的概率密度函数.

三、(20 分) $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 总体的简单随机样本, 有以下几个估计量 $\hat{\theta}_1 = A_n \bar{x}$, $\hat{\theta}_2 = B_n x_{(1)}$, $\hat{\theta}_3 = C_n x_{(n)}$.

- (1) 若上述三个估计量都是 θ 的无偏估计, 试求 A_n, B_n, C_n ;
- (2) 在 (1) 的条件下, 哪个估计量最有效.

四、(20 分) 秋名山车队测试了 7 辆 AE86 过弯时的速度, X 为普通漂移过弯时的速度, Y 为采用排水渠过弯的速度, 考虑到车性能的差异和车手水平以及测量误差等因素, 我们可以假设 $X_i \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_i \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 其中参数均未知, 并且诸 X_i, Y_i 独立.

车辆号	1	2	3	4	5	6	7
X	15.3	20.1	18.5	21.3	17.8	19.6	16.3
Y	17.2	19.2	20.0	20.8	19.1	20.4	17.7

(1) 尝试建立成对数据的假设检验, 并判断采用排水渠过弯是否可以显著增加车速 (选取显著性水平 $\alpha = 0.05$);

(2) 令 $d_i = \mathbf{I}_{\{Y_i > X_i\}}$, 证明 d_i 服从伯努利分布, 若假设其参数为 p , 考虑假设检验问题:

$$H_0: p = 0.5 \quad vs \quad H_1: p > 0.5$$

给出该检验的拒绝域, 并判断采用排水渠过弯是否可以显著增加车速 (选取显著性水平 $\alpha = 0.05$).

五、(20 分) 以下是甲乙工厂生产的同一零件的数据, 其中零件质量分为差, 一般, 好三个等级.

	差	一般	好
甲	56	40	14
乙	42	40	18

(1) 试给出甲乙两个工厂生产该零件的废品率的极大似然估计;

(2) 在 0.05 的显著性水平下, 判断甲乙两个工厂的生产水平是否一致.

六、(20 分) 考虑一元线性回归模型 $Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots$, 其中 $E\varepsilon_i = 0, Var(\varepsilon_i) = \sigma^2, Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, \forall i \neq j$, 采集到的数据如下表:

	1	2	3	4	5	6	7
X	17.1	10.5	13.8	15.7	11.9	10.4	15.0
Y	16.7	10.4	13.5	15.7	11.6	10.2	14.5

(1) 试求 α 以及 β 的最小二乘估计, 并给出 σ^2 的估计;

(2) 若 $x_0 = 15.3$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下求 Y_0 的区间估计.

中国科学技术大学-432 统计学-2020 年

一、(20 分) 有甲乙两个工厂一起生产某产品, 甲生产占 40%, 乙生产占 60%, 若甲生产次品率为 1%, 乙生产次品率为 2%, 现从生产物品中取出一件为次品, 问该物品为甲工厂生产的概率?

二、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 为独立同分布的正值随机变量, 求 $E\left[\frac{X_i}{X_1+X_2+\dots+X_n}\right]$.

三、(20 分) 有来自总体 $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\theta}{\theta}} I_{\{x>\theta\}}$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 请分别用 $\bar{X}$ 与 $X_{(1)}$ 构造 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间, 并比较哪个更优?

四、(20 分) 已知 X 有密度函数

$$f(x) = \begin{cases} -\theta^x \ln \theta, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的随机样本, 试求

(1) θ 的最大似然估计;

(2) $\frac{1}{\ln \theta}$ 的最大似然估计.

五、(15 分) 已知 $X_1, \dots, X_n$ 是来自于指数分布 $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} I_{\{x>0\}}$ 的随机样本, 试求

(1) $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$ 的密度函数;

(2) $T = \frac{2(X_{(1)} + (n-1)X_{(2)})}{\theta}$ 的密度函数.

六、(20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的随机样本.

(1) 对于假设检验问题 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 试给出检验全过程 (备择假设是其对立);

(2) 如果 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 对于假设检验问题 $H_0: \mu_1 < \mu_2$, 试给出检验全过程 (备择假设是其对立).

七、(20 分) 叙述 2×2 的列联表独立性检验原理.

八、(20 分) 已知连续型随机变量 $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n$ 独立同分布, 令 $\varphi(t) = I_{\{t>0\}}$, 记 $T = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \varphi(x_i - y_j)$, 试求

(1) ET ;

(2) $Var(T)$.

中国科学技术大学-432 统计学-2021 年

一、(15 分) 甲、乙两人掷骰子, 甲先掷, 如果扔到 1 则把骰子给乙, 否则自己继续, 同样乙也扔到 1 就给甲, 问第 n 次是甲投掷的概率.

二、(15 分) 已知 $X \sim U(0, 1), Y \sim U(\beta, 1), Z_1 \sim U(0, \beta), Z_2 \sim U(0, \beta)$ 且它们相互独立, 记 $V_i = I_{\{X \leq \beta\}} Z_i + I_{\{X > \beta\}} Y, i = 1, 2$.

- (1) 证明 $V_i \sim U(0, 1), i = 1, 2$;
- (2) 求 $\text{Corr}(V_1, V_2)$.

三、(15 分) 有线性模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$, 其中 ε_i 独立同服从 $N(0, \sigma^2)$, 考虑 $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ 的最小二乘估计, 回答下述问题:

- (1) 所有自变量 X_i 都增加 2, 最小二乘估计将会怎么变化?
- (2) 所有自变量 X_i 都乘 2, 最小二乘估计将会怎么变化?

四、(15 分) 已知 $X, Y \sim N(0, \sigma^2)$ 且相互独立, 令 $\theta = \arcsin \frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$, 试

- (1) 求 θ 的概率密度函数;
- (2) 判断 θ 与 $X^2 + Y^2$ 是否独立.

五、(15 分) 某电子元件的寿命服从期望为 λ 的指数分布, 从这批原件中抽取 n 件作寿命试验, 规定到第 $r(0 < r \leq n)$ 个电子元件失效时就停止试验, 这样获取了前 r 个次序统计量 $X_{(1)}, \dots, X_{(r)}$, 求

- (1) λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}$;
- (2) 若 $r = 2$, 判断 $\hat{\lambda}$ 是否为 λ 的无偏估计.

六、(15 分) 甲化肥是某化肥厂研制的畅销款, 现该化肥厂研制出改进品种乙化肥, 为探究乙化肥的效果是否好于甲化肥, 你的小组被委任展开对比实验, 第一组选取 13 块稻田, 施用甲化肥, 其亩产平均值为 12.3, 样本方差为 10; 第二组选取 11 块稻田, 施用乙化肥, 其亩产平均为 14.4, 样本方差为 7.8. 假设亩产服从正态分布. 在显著性水平选择 $\alpha = 0.1$ 的情况下, 问:

- (1) 是否能够认为两组的方差相等?
- (2) 是否能够认为乙化肥的均值高于甲化肥?

七、(20 分) 二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = Ae^{-(3x+4y)} x > 0, y > 0$.

- (1) 求系数 A ;
- (2) 问 X 与 Y 是否独立?
- (3) 试求 $Z = X + Y$ 的密度函数;
- (4) 试求 $E(X|X + Y = 1)$.

八、(20 分) 甲、乙、丙三个工厂生产同一种产品, 产品质量分别为三个等级 (1, 2, 3 分别代表高, 中, 低). 今从三个厂中共抽 300 件产品, 逐件检测, 得结果如下:

级数	甲工厂	乙工厂	丙工厂	总和
1 级	36	38	30	104
2 级	40	33	35	108
3 级	18	26	44	88
总和	94	97	109	300

- (1) 三个厂的产品质量是否一致?
- (2) 若不一致, 问哪个厂的质量更优, 哪个厂更劣?

九、(20 分) 有来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其次序统计量是 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 是其次序统计量, R_i 是 X_i 的秩, 即 $R_i = j$ 当且仅当 $X_i = X_{(j)}$. 回答下述问题.

- (1) 求 $E(R_i)$;
- (2) 求 $Cov(R_i, R_j)$;
- (3) 判断 $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ 与 $(R_1, \dots, R_n)$ 是否独立.

中国科学技术大学-432 统计学-2022 年

一、填空与选择题 (35 分)

1. (5 分) 一个醉汉走在路上, 往左走两步就撞了南墙, 往右走三步就会撞北墙。因为喝得太多, 醉汉向左向右走的概率相同都是 0.5, 则醉汉撞到南墙的概率是 ____。

2. (10 分) 张先生问李先生: “您家有几个孩子?” 李先生: “两个。” 若张先生问: “大的是男孩子吗?” 李先生回答: “是的。” 则李先生的小孩子也是男孩的概率为 ____。若张先生问: “有男孩子吗?” 李先生回答: “有的。” 则这种情况下李先生的小孩子是男孩子的概率为 ____。

3. (5 分) 请问下列随机变量密度函数相互独立的是:

- A. $6x^2y^3$;
- B. $4(x^3y + xy^3)$;
- C. $6e^{-3x-2y}$;
- D. 以上均无法判断

4. (10 分) 甲乙玩剪刀石头布的游戏, 胜利得 1 分, 失败得 -1 分, 平局得 0 分, 现在甲出剪刀石头布的概率分别为 $(1/4, 3/8, 3/8)$, 乙出剪刀石头布的概率分别为 $(3/8, 1/4, 3/8)$, 问每场比赛甲的平均得分是 ____。若乙调整策略, 出剪刀石头布的概率均为 $1/3$, 问此时每场比赛甲的平均得分是 ____。

5. (5 分) 根据样本已经得到了 θ 的 95% 置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, 正确的是 ()。

- A. 该区间以 95% 的概率包含真值
- B. 参数 θ 在该区间内的概率为 95%
- C. 该区间有 95% 的可能性包含参数 θ
- D. 参数 θ 或者在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内, 或者不在 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 内

二、计算与分析题

1. (25 分) $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim B(1, \frac{1}{2})$, 它们独立, 定义 $Z = X(2Y - 1)$ 。

- (1)(7 分) 求 Z 的分布;
- (2)(8 分) 求 $\text{Corr}(X, Z)$;
- (3)(8 分) X, Z 独立吗?

2. (20 分) 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 连续型非负随机变量 (如跳远成绩), 记

$$A_k = \{X_k = \max\{X_1, \dots, X_k\}\}$$

为一个记录发生。求:

- (1) (8 分) $P(A_k)$;
- (2) (12 分) $\text{Var}(\sum_{k=1}^n I_{A_k})$,

3. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 其中 μ, σ^2 是未知参数。

- (1) (10 分) 样本标准差是总体标准差无偏估计吗?
- (2) (10 分) $\bar{x}^2$ 是 μ^2 的无偏估计吗? 若不是, 给出 μ^2 的一个无偏估计。

4. (30 分) 为调查某商品在商场货架上的滞留时间, 随机调查 9 个样本的滞留时间 $X_1, \dots, X_9$, 其中计算得到 $\bar{x} = 131$, 假设总体 $X \sim N(\mu, 9)$. $u_{0.95} = 1.645$.

- (1)(10 分) 检验 $H_0: \mu \leq 130$, 备择假设是其对立, $\alpha = 0.05$.

(2)(10 分) 若 $\mu = 131$, 样本量改为 n , 求犯第二类错误的概率 β , 并指出: 想要 $\beta \leq 0.05$, 我们应该需要多少样本.

(3)(10 分) 求 $\theta = P(X \leq 130)$ 的 MLE, 并给出 95% 置信下限.

5. (20 分) 有线性模型

$$Y_i = b|x_i - 3| + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

(1)(10 分) 若欲用最小二乘法求 b 的估计, ε 需要满足什么要求?

(2)(10 分) 已知 (x, y) 的三个数据点 $(3, 1), (4, 3), (2, 2)$, 求 b 的最小二乘估计.

中国科学技术大学-432 统计学-2023 年

一、填空题 (每题 5 分, 共 50 分)

1. 投掷硬币 n 次, 已知正面出现了 k 次, 则前两次是正面的概率是 ____.
2. 设有三角形 ABC , 某人最开始站在 A 点, 随机的向另外两个点走去, 随后每次如此, 问第 n 次他走向 A 点的概率是 ____.
3. 已知将 A, B, C 三个字母输入信道, 输出正确的概率是 0.8, 输出为其他字母的概率是 0.1, 0.1. 现在, 等概率地输入 $AAAA, BBBB, CCCC$, 且观测到 $ACBA$, 问输入是 $AAAA$ 的概率为 ____.
4. 检验的 p 值是否为统计量? ____.
5. 下列说法正确的个数是 ____.
 - (1) R^2 越小说明方程的拟合越好;
 - (2) R^2 越大说明方程的拟合越好;
 - (3) 残差 $e = \hat{y} - y$ 越大说明方程的拟合越好;
 - (4) 残差分析图中, 点的分布越平稳说明方程的拟合越好, 且点分布带状图越窄, 说明拟合精度越高.
6. 对任意三角形 ABC 内部取一点 P , 在 BC 上取 Q , 则直线 PQ 与 AB 相交的概率是 ____.
 - A. $\frac{1}{2}$
 - B. $\frac{|BC|}{|AB|+|BC|}$
 - C. $\frac{|BC|^2}{|AB|+|BC|}$
 - D. $\frac{|AB|+|AC|+\frac{|BC|}{2}}{|AB|+|AC|+|BC|}$ 不确定
7. 设 $X_1, \dots, X_9$ 是 i.i.d. 的 $N(0, 1)$ 随机变量, 下列正确的是 ____.
 - A. $\frac{X_1^2+X_2^2+X_3^2}{X_4^2+\dots+X_9^2} \sim F(3, 6)$
 - B. $2\frac{X_1^2+X_2^2+X_3^2}{X_4^2+\dots+X_9^2} \sim F(3, 6)$
 - C. $\frac{X_1^2}{X_1^2+X_2^2} \sim F(1, 2)$
 - D. $\frac{2X_1^2}{X_1^2+X_2^2} \sim F(1, 2)$
8. 已知 $X \sim \mathcal{P}(\lambda), Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, 且它们独立, 求 $E(X|X+Y=n) =$ ____.
9. 10. 有两题暂无人回忆起来

二、计算分析题

1. (25 分) 已知 $X \sim f(x) = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x}, x > 0, Y \sim U(0, 1)$, 且它们独立.
 - (1) 求联合密度 $f(x, y)$;
 - (2) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;
 - (3) 求 $t^2 + 2Xt + Y = 0$ 有实根的概率, 保留 3 位小数.
2. (10 分) 假设检验问题: 给出两组正态总体数据 X, Y .
 - (1) 检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$;
 - (2) 检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$.
3. (25 分) 有来自总体 $f(x, a) = \frac{2x}{a^2}, 0 < x < a$ 的 i.i.d. 样本 $x_1, \dots, x_n$, 已知 $a > 1$.
 - (1) 求 a 的矩估计 $\hat{a}_1$, 最大似然估计 $\hat{a}_2$, 以及 $P(0 < X < \sqrt{a})$ 的 MLE;
 - (2) $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ 是否为无偏估计, 若不是请修正;

(3) 求 $n(a - \hat{a}_2)$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的渐近分布.

4. (15 分) 叙述题: (1) 叙述多重共线性的定义;

(2) 如何判断多重共线性;

(3) 如何消除多重共线性;

(4) 叙述自变量的选择标准.

5. (25 分) 设有来自 $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$ 指数分布的 i.i.d. 样本 $x_1, \dots, x_n$, 但由于某种原因只能观测到 $A_i = I_{\{a_i < x_i < b_i\}}$, 其中 a_i, b_i 是给定常数, $i = 1, 2, \dots, n$.

(1) 写出 $(A_1, \dots, A_n)$ 对应的对数似然函数 $\ell_A(\lambda)$, 同时写出完整样本 $(x_1, \dots, x_n)$ 对应的对数似然函数 $\ell_X(\lambda)$;

(2) 写出基于 $\ell_A(\lambda)$ 所求 MLE 满足的等式;

(3) 分别考虑两个步骤: (i) E 步: 考虑 $X \sim \text{Exp}(\lambda_k)$, 求条件期望

$$Q(\lambda|\lambda_k) = E[\ell_X(\lambda)|A, \lambda_k],$$

(ii) M 步: 极大化 $Q(\lambda)$, 即

$$\lambda_{k+1} = \underset{\lambda}{\operatorname{argmax}} Q(\lambda|\lambda_k).$$

(4) 证明: 通过两个步骤迭代得到的序列 $\lambda_n \rightarrow \hat{\lambda}$, 其中 $\hat{\lambda}$ 是基于 $\ell_A(\lambda)$ 求得的 MLE. (提示: 和 $a_i, b_i, \lambda_k, \lambda_0$ 有关)

中国科学技术大学-432 统计学-2024 年

一、填空题

1. $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 均为分布函数, 则当 $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}$ 时, $aF_1(x) - bF_2(x)$ 也为分布函数.
2. $X \sim N(0, 1)$, 若 $P(X > x_\alpha) = \alpha$, 则当 $P(|X| < x) = \alpha$, $x = \underline{\hspace{1cm}}$.
3. $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} P(\lambda)$, 则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
4. $X \sim N(0, 1), Y \sim b(n, p)$, 已知 X, Y 独立, 则 X 与 X^3Y 的协方差为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
5. 现共有一万人投保, 保费总共为 200 万. 已知一年内有一人去世则需要赔偿 1 万元, 且每个人的去世概率为 1.5%, 求
 - (1) 亏钱的概率为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
 - (2) 盈利 10 万到 20 万的概率为 $\underline{\hspace{1cm}}$. (用标准正态分布函数 Φ 表示)
6. X_1, X_2, X_3, X_4 独立同服从于 $N(0, 3)$, 若 $a(X_1 - 4X_2)^2 + b(2X_3 - 3X_4)^2$ 服从卡方分布, 则卡方分布的自由度为 $\underline{\hspace{1cm}}, a + b = \underline{\hspace{1cm}}$.
7. $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} P(\lambda)$, 则 λ^2 的一个无偏估计为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
8. 一批零件长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ 未知. 现在抽取 9 个样本, 均值和方差分别为 40 和 1. 已知 μ 的 90% 置信区间为 $[40 - a \cdot t_{0.05}(n), 40 + a \cdot t_{0.05}(n)]$, 其中 $t_{0.05}(n)$ 表示自由度为 n 的 t 分布的上 0.05 分位数, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}, n = \underline{\hspace{1cm}}$.
9. $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, 对检验问题 $H_0: \lambda = \lambda_0$ v.s. $H_1: \lambda < \lambda_0$, 其显著性水平为 α 的拒绝域为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
10. (暂无题目, 有回忆者可以联系大师兄)

二、计算与分析题

1. 放开管控前, 检测呈阳性的人中大多有发烧症状, 而放开管控后检测呈阳性的人中大多无发烧症状. 已知管控前检测呈阳性且有发烧症状的概率为万分之一, 管控后检测呈阳性且有发烧症状的概率为百分之一. 试解释上述情况.
2. 已知 $P(X = 0) = \theta/4, P(X = 1) = 1 - \theta, P(X = 2) = 3\theta/4$.
 - (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$ 和 MLE $\hat{\theta}_{MLE}$.
 - (2) 请问以上估计是无偏估计吗? 如果是的话, 请说明理由; 如果不是的话, 请说明理由并修正.
 - (3) 请问修正之后哪个估计更加有效.
3. 经调查, 健康成年男子脉搏服从正态分布 $N(72, 11^2)$, 现测得 16 位成年男子慢性铅中毒患者脉搏平均为 67, 标准差为 7. 请问在 0.05 置信水平下与正常男子脉搏是否有差异 (对均值和方差进行检验). 已知 $t_{0.025}(15) = 2.131, t_{0.05}(16) = 1.753, \chi_{0.975}^2(15) = 6.262, \chi_{0.025}^2(15) = 27.488$.
4. 4 行 3 列的列联表齐性检验.
5. $\{X_i\}_{i=1}^n$ 为 μ 的测量值, 测量的方差为 σ^2 .
 - (1) 建立关于 μ 的线性回归模型;
 - (2) 求 μ 的估计 $\hat{\mu}$, $\hat{\mu}$ 有什么样的优良性质;
 - (3) 若随机误差服从 $N(0, \sigma^2)$, 求 μ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间.

中国科学技术大学-432 统计学-2025 年

一、填空题

1. A 发生的概率为 p , B 发生的概率为 q , A, B 为两个基本事件, 且 $p + q \leq 1$, 求 A 先于 B 发生的概率. (6 分)
2. X, Y, Z 为相互独立的标准正态分布, 且相互独立, 求 $E(X + Y | X + Y + Z)$. (6 分)
3. $\frac{a(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$ 服从 t 分布, 且 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, iid , 求 a . (6 分)
4. $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 4, -0.5)$, 求 $Z = aX + (1 - a)Y$ 的方差最小时, a 的取值. (6 分)
5. $X \sim \text{Poisson}(3)$, 求 $P(\sqrt{n}\bar{X} \leq 3(\sqrt{n} + 1))$ (用标准正态分布函数表示) (6 分)

二、选择题

6. α 是显著性水平, p 是 p 值, 则 () (6 分)
A. p 小于 α 应拒绝原假设。
B. p 值与 α 有关
C. p 值与原假设无关。
D. p 值与备择假设无关。
7. $\bar{X}$ 是 $N(u, \sigma^2)$ 的样本均值, S^2 是样本方差, 则 () (6 分)
A. s 为 σ 的无偏估计。
B. s 为 σ 的 MLE。
C. $\bar{X}$ 与 S 独立。
D. $\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$
8. $F(X)$ 是分布函数, 则下面 () 可能不是分布函数 (6 分)
A. $(F(X))^2$
B. $F(X) - (1 - F(X))\ln(1 - F(X))$
C.
D. $2(F(X))^2 - F(X)$
9. $\theta \sim U(0, \pi)$, $X = \cos\theta$, $Y = \sin\theta$, 则 X, Y (): (6 分)
A. 不独立, 不相关。
B. 独立, 不相关。
C. 不独立, 相关。
D.
10. u 置信区间 (95%) 为 $[0.25, 0.95]$, $X \sim N(u, 1)$, 求 $P(X \leq 0)$ 相同置信度的区间 () (6 分)
A. $[\Phi(0.25), \Phi(0.95)]$
B. $[1 - \Phi(0.95), 1 - \Phi(0.25)]$
C. $[0.25, 0.95]$
D.

三、计算题

11. $f(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)e^{-(x+y)}$, $x, y > 0$.

(1) X, Y 同分布吗, 独立吗. (5 分)

(2) 求 $f_X(x|Y)$ (5 分)

(3) $Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$ (5 分)

12. X_1, X_2, X_3 为 $U(0, 1)$ 三个统计量.

(1) 求 $P(X_1 = X_{(1)}, X_2 = X_{(2)}, X_3 = X_{(3)})$ (2 分)

(2) 求 $f_{X_{(2)}}(x_{(2)})$ (3 分)

(3) $Y = -\ln(X_{(3)})$, 求其分布 (5 分)

(4) $E(X_{(3)} - X_{(1)})$ (5 分)

13. $f(x) = -\theta^x \ln \theta, \theta \in (0, 1), X_1, \dots, X_n$ 为样本.

(1) 求 θ 的矩估计. (5 分)

(2) $\frac{1}{\ln \theta}$ 的 MLE 估计 $\hat{g}$. (5 分)

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}(\hat{g} - a)}{\sqrt{b}} \leq x\right) = \Phi(x)$, 求 a, b . (5 分)

14. $X_1, X_2, \dots, X_{100} \sim N(u, 1)$

(1) $H_0: u = 0 \Leftrightarrow H_1: u \neq 0$, 求拒绝域, 显著水平为 0.05. (7 分)

(2) 若真实值为 0.4, 求检验功效 (保留两位小数). ($\Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2.04) = 0.98$) (8 分)

15. 有一家公司, 其提供的信息是他的产品中会随机含有 6 种糖中的一种, 出现概率为: A:0.2, B:0.2, C:0.2, D:0.15, E:0.15, F:0.10. 买了 1000 粒, 经过统计得到含各种糖的个数为: A:180, B:190, C:185, D:165, E:160, F:120. 问信息是否准确. (15 分)

16. $y = X\beta + \epsilon, \epsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$, X 为设计矩阵.

(1) OLS 与 MSE 是否一样, 说明理由. (7 分)

(2) X_0 是新得到的, $y_0 = X_0^T \beta + \epsilon_0, \epsilon_0$ 与 ϵ 独立, 预测值 $\hat{y}_0 = X_0^T \hat{\beta}$, 问预测值的均方误差. (8 分)

中国科学技术大学-432 统计学-2026 年

第一部分 选择题 (共 5 题)

一、计算 10 个骰子的点数之和能被 6 整除的概率。

- A. $1/6$
- B. $1/3$
- C. $1/2$
- D. $1/12$

二、已知 x, y 为常数, X, Y 独立, 下面不一定成立的是:

- A. 若 $P(Y = y) > 0$, 则 $P(X \geq x|Y = y) = P(X \geq x)$
- B. X^2 与 Y^2 独立
- C. $\{X = x\}$ 与 $\{Y = y\}$ 独立
- D. (空缺, 暂无人回忆)

三、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布 (i.i.d.), 且服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 趋近于 ()。

- A. λ
- B. 2λ
- C. $\lambda + \lambda^2$
- D. λ^2

四、车间抽取 $x_1, x_2, \dots, x_9$ 共 9 个样本。已知样本均值 $\bar{x} = 40$, 样本方差 $s^2 = 1$ 。总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。求 μ 的置信区间长度 (给定上分位数), 置信水平为 0.9 (题目中写作 $\alpha = 0.9$)。

- A. $2t_{0.1}(8)$
- B. $2t_{0.05}(8)$
- C. $\frac{2}{3}t_{0.05}(8)$
- D. $\frac{2}{3}t_{0.1}(8)$

五、下面不一定成立的是:

- A. 若 $\hat{\theta}$ 是 μ 的无偏估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 也是 μ^2 的无偏估计
- B. 若 $\hat{\theta}$ 是 μ 渐近估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 也是 μ^2 的渐近估计
- C. 若 $\hat{\theta}$ 是 μ 矩估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 也是 μ^2 的矩估计
- D. 若 $\hat{\theta}$ 是 μ 最大似然估计, 则 $\hat{\theta}^2$ 也是 μ^2 的最大似然估计

第二部分 填空题 (共 5 题)

一、设二维随机向量

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \right)$$

求 $E(3X^2 + XY + Y^2)$ 。

二、已知点 $A(1, 0)$ 位于以原点为圆心、半径 $R = 1$ 的圆上。现有一条直线随机 (构成弦的两个端点 P_1, P_2 是独立地、均匀地分布在圆周上的) 将圆分成两部分, 求包含点 A 的那一部分圆弧长度的数学期望。

三、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 为来自该总体的独立样本, 记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。若统计量

$$\frac{\bar{X}_n - X_{n+1}}{\sqrt{b \sum_{i=1}^n X_i^2 + c \bar{X}_n^2}}$$

服从 t 分布, 求常数 b 和 c 。

四、设离散型随机变量的分布律如下表所示:

X	1	2	3
P	θ	2θ	$1 - 3\theta$

现进行假设检验:

$$H_0: \theta = 1 \leftrightarrow H_1: 0 < \theta < 1$$

拒绝域为 $W = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \leq 2\}$, 求: 犯第二类错误的概率 (表示为 θ 的函数)。

第三部分 简答题 (共 5 题)

一、已知:

$$Y \mid X = x_0 \sim U(x_0, 1)$$

$$f_X(x) = 2(1 - x), \quad 0 < x < 1$$

求:

- (1) 联合概率密度 $f(x, y)$;
- (2) 条件期望 $E(XY \mid X = x_0)$;
- (4) 协方差 $Cov(X, Y)$ 。

二、设总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本。

- (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_L$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_M$ 。
- (2) 证明 $\frac{1}{\hat{\theta}_M}$ 是 $\frac{1}{\theta}$ 的无偏估计。
- (3) 证明 $\frac{1}{\hat{\theta}_M}$ 具有正态渐近性。

三、给定两个独立同分布 (i.i.d) 的随机变量 $X, Y \sim N(0, \sigma^2)$ 。定义两个新的随机变量:

$$U = \frac{X^2 + Y^2}{\sigma^2}, \quad V = \frac{|X|}{Y}$$

- (1) 求 $f(|X|, Y)$, 即 $|X|$ 与 Y 的联合概率密度函数;
- (2) 求 $f(u, v)$, 即 U 与 V 的联合概率密度函数;
- (3) 判断变量 U 和 V 是否独立。

四、检验“成绩分布”与“性别”是否存在相关性。

性别 \ 成绩分段	$x < 60$	$60 < x < 90$	$x > 90$
男	4	10	2
女	5	14	2

五、已知线性模型： $y = X\beta + \epsilon$ ，其中 $\epsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n)$ ， X 为 $n \times p$ 设计矩阵。 $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$ 。
令 $y_0 = x_0^T \beta + \epsilon_0$ 为对应于新解释变量 x_0 的新观测值， $\hat{y} = x_0^T \hat{\beta}$ 为其预测值。假设 ϵ_0 与 ϵ 相互独立，且 $\epsilon_0 \sim N(0, \sigma^2)$ 。求：

- (1) $Cov(\hat{\beta}, \epsilon_0)$;
- (2) $E(\hat{y} - y_0)^2$ 。

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2016 年

一、计算题 (理由要充分. 每小题 8 分, 共 88 分)

1. 连续抛掷一枚非均匀的硬币 n 次, 且假设抛掷的结果并不独立: 第一次掷出正面的概率为 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 第二次后每次出现与前一次相同面的概率为 $\beta(0 < \beta < 1)$. 求第 n 次出现正面的概率, 并讨论 $n \rightarrow \infty$ 时的极限情况.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = 2(1-x)$, 其中 $0 < x < 1$. 试构造区间 $(0,1)$ 上的一个单调递增函数 $g(x)$, 使得 $g(X)$ 恰好服从参数为 1 的指数分布.

3. 设随机变量 X 和 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = e^{-x}, \quad 0 < y \leq x < \infty$$

试求 X 与 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$.

4. 设有 n 个球依次随机地放入 n 个盒子中, 设每个球放入每个盒子中的概率相等, 求放完后空盒子个数的期望, 以及当 $n \rightarrow \infty$ 时空盒子的平均比例.

5. 在一圆周上随机取三个点, 求这些点能落在同一个半圆上 (即能找到一条直径使得它们在该直径的同一侧) 的概率.

6. 设 (X, Y) 服从由 x 轴, y 轴及直线 $x + y = 1$ 所围成的区域内的均匀分布, 求 $U = \frac{X}{Y}$ 的概率密度函数.

7. 每个分量均为连续型随机变量的随机向量也是连续型的吗? 若不是, 请举例说明.

8. 利用中心极限定理, 求掷一枚均匀的硬币, 至少要掷多少次才能保证正面出现的比例落在 45% 和 55% 之间的可能性不小于 90%?

9. 设某电子产品的寿命服从如下分布:

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x-\alpha}{\beta}}, & x \geq \alpha \\ 0, & x < \alpha \end{cases}$$

现测得 n 个该电子产品的寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试求未知参数 α, β 的矩估计和极大似然估计.

10. 已知某种型号的导线电阻值服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现测量 16 次, 算得样本均值为 10.78 欧姆, 样本标准差为 1.40 欧姆. 分别求均值 μ 和方差 σ^2 的置信水平为 95% 的置信区间 (精确到小数点后两位).

11. 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知, 但 $\sigma_1^2 = k\sigma_2^2, k > 0$ 为已知常数. 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是分别来自总体 X 和 Y 的两个独立样本. 记它们的样本均值分别为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2 , 及

$$S^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + k(m-1)S_Y^2}{n+m-2}$$

对检验水平 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 现欲检验假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

试构造该检验所需的统计量 T , 要求该统计量服从 t 分布, 并写出含有 T 的拒绝域形式.

二、(20 分) 设某全套邮票由 n 种不同类型的邮票组成, 某集邮爱好者每次等可能地获得其中一种. 记 X_n 表示他能聚齐全套 n 种邮票所需集邮次数.

(1)(10 分) 求 X_n 的数学期望和方差.

(2)(10 分) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_n/(n \ln n)$ 依概率收敛到 1.

三、(24 分) 设总体服从参数为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 分布, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一组来自此总体的简单随机样本. 又设

$$T_n = \sum_{i=1}^n X_i, \quad \hat{g}(\lambda) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{T_n}, \quad g(\lambda) = e^{-\lambda}$$

(1)(8 分) 问 $\hat{g}$ 是否为 g 的无偏估计? 证明你的结论.

(2)(8 分) 求 $\hat{g}$ 的方差.

(3)(8 分) 证明: $\hat{g}$ 的方差没有达到无偏估计方差的 Cramer-Rao 下界, 但当 $n \rightarrow \infty$ 时它们之比趋向 1.

四、(18 分) 设总体 X 的概率分布如下表所示, 其中 $p > 0$ 为未知参数.

X	-1	0	1
P	$2p$	$1 - 5p$	$3p$

现有一样本容量 $n = 60$ 的简单随机样本, 其中 0 出现了 30 次, 1 和 -1 均出现了 15 次.

(1)(9 分) 求 p 的极大似然估计 $\hat{p}$ 的值;

(2)(9 分) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 利用 $\hat{p}$ 和拟合优度检验, 我们是否可以认为“该组样本来自于总体 X ”?

附表: 满足条件 $F(v_\beta) = 1 - \beta$ 的点 v_β 称为分布函数 F 的上 β 分位点, 其中 $0 < \beta < 1$. 设 $u_\beta, \chi_n^2(\beta)$ 和 $t_n(\beta)$ 分别表示标准正态分布, 自由度为 n 的 χ^2 分布和自由度为 n 的 t 分布的上 β 分位点.

$$\begin{aligned} u_{0.025} &= 1.960, & u_{0.05} &= 1.645, & u_{0.10} &= 1.282 \\ \chi_1^2(0.05) &= 3.841, & \chi_2^2(0.05) &= 5.99, & \chi_{15}^2(0.05) &= 24.996 \\ \chi_{15}^2(0.025) &= 27.488, & \chi_{15}^2(0.95) &= 7.261, & \chi_{15}^2(0.975) &= 6.262 \\ t_{15}(0.025) &= 2.132, & t_{15}(0.05) &= 1.753 \end{aligned}$$

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2017 年

一、计算题 (理由要充分. 每小题 8 分, 共 88 分)

1. 设 A 与 B 独立, B 与 C 独立, A 与 C 互斥, 且 $P(A) = 1/2, P(B) = 1/4$ 和 $P(C) = 1/8$. 求 $P(A \cup B \cup C)$.
2. 设随机变量 X, Y 和 Z 满足 $\text{Var}(X) = \text{Var}(Z) < \infty, \text{Var}(Y) = 4 \text{Var}(X)$, 相关系数 $\rho_{X,Y} = -1, \rho_{X,Z} = 1/2$, 求 X 与 $Y + Z$ 的相关系数 $\rho_{X,Y+Z}$.
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其中 X 服从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的均匀分布 (即取每个值的概率为 $1/n$), Y 具有概率密度函数 $f(y)$, 问 $X + Y$ 是否具有概率密度函数? 若有, 请求出该概率密度函数.
4. 投掷一枚均匀的硬币, 如果硬币出现正面, 则再投掷一颗均匀的骰子; 如果硬币出现反面, 则再投掷 2 颗均匀的骰子. 记 Y 为投掷的骰子出现的点数或点数和, 求 $P(Y = 4)$.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为正值且独立同分布的随机变量, 求 $E \left[\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_k}{X_1 + X_2 + \dots + X_n} \right]$, 其中 $1 \leq k \leq n$.
6. 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} (1 + xy)/4, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 $\text{Var}(X)$; (2) X 与 Y 相互独立吗? (3) X^2 与 Y^2 相互独立吗?(说明原因).

7. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 相互独立, 且皆服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 其中 $\sigma^2 > 0$. 定义

$$\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{j=1}^{2n} X_j, \quad Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$$

求 EY .

8. 设随机变量 X 服从 (a, b) 区间上的均匀分布, 其中 $0 < a < b < \infty$. 在给定 $X = x$ 的条件下, Y 的条件分布是参数为 x 的指数分布, 证明: XY 服从参数为 1 的指数分布.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自于正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 若要求参数 μ 的置信系数为 0.95 的置信区间长度不超过 1, 求至少需要抽取的样本量 n .

10. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-x}, x > 0$, 其中 $\alpha > 1, \Gamma(t)$ 为 Gamma 函数, 满足 $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t), t > 0$. 证明: $P(0 < X < 2\alpha) \geq \frac{\alpha-1}{\alpha}$.

11. 设 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_5$ 分别是来自正态总体 $N(0, 4)$ 和 $N(8, 9)$ 取出的一组简单样本 (即独立同分布样本), 彼此相互独立, 记 $\bar{Y} = \sum_{j=1}^5 Y_j / 5$, 问

$$\frac{\sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\sum_{j=1}^5 (Y_j - \bar{Y})^2}}$$

服从什么分布?

二、(18 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从具有概率密度函数

$$f(x, \theta) = \begin{cases} 2 \left(\frac{\theta}{\pi} \right)^{1/2} \exp(-\theta x^2), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

的总体中抽出的一组样本. 用 C-R 不等式法证明 $\hat{\theta} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 $1/\theta$ 的最小方差无偏估计. (已知 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$)

三、(24 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一组样本, 已知 X 服从三点分布:

$$P(X = -1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - 3p, \quad P(X = 1) = 2p$$

其中 $0 < p < 1/3$ 为未知参数.

(1)(6 分) 试分别用样本的一阶和二阶原点矩来估计未知参数 p ;

(2)(6 分) 试求 p 的极大似然估计;

(3)(6 分) 证明这三个点估计都是无偏估计;

(4)(6 分) 问这两个无偏估计, 哪个更有效 (即哪个方差最小)?

四、(20 分) 某厂用自动装瓶机装油, 规定每瓶质量 500 克, 标准差不超过 10 克, 每天定时检查. 某天抽取 9 瓶, 测得平均质量为 499 克, 标准差 16.03. 假设瓶装油的重量服从正态分布. 问

(1)(10 分) 这台机器工作时是否有系统偏差;

(2)(10 分) 该机器工作是否稳定? (取检验水平 $\alpha = 0.05$)

附表: 满足条件 $F(v_\beta) = 1 - \beta$ 的点 v_β 称为分布函数 F 的上 β 分位点, 其中 $0 < \beta < 1$. 设 $u_\beta, \chi_n^2(\beta)$ 和 $t_n(\beta)$ 分别表示标准正态分布, 自由度为 n 的 χ^2 -分布和自由度为 n 的 t 分布的上 β 分位点.

$$u_{0.025} = 1.9600, u_{0.05} = 1.6449, u_{0.10} = 1.2832$$

$$t_8(0.025) = 2.306, t_9(0.025) = 2.262, t_8(0.05) = 1.860, t_9(0.05) = 1.833$$

$$\chi_8^2(0.025) = 17.535, \chi_8(0.05) = 15.507, \chi_9^2(0.025) = 19.023, \chi_9^2(0.05) = 16.919$$

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2018 年

一、计算题 (理由要充分. 每小题 8 分, 共 88 分)

1. 设 A, B 为两个事件, 满足 $P(A|B) = 0.7, P(B|A) = 0.2, P(B^c|A^c) = 0.8$, 求 $P(A \cup B)$.
2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其中 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布, Y 分别以概率 $1/3$ 和 $2/3$ 分别取 1 和 3 . 问 $X + Y$ 具有概率密度吗? 若有, 请求出该概率密度函数.
3. 将 A, B, C 三个字母之一输入信道, 输出原字母的概率为 α , 而输出其它任一字母的概率都是 $(1 - \alpha)/2$. 现将字母串 AAA, BBB, CCC 之一输入信道, 输入 AAA, BBB, CCC 的概率分别为 $0.4, 0.3, 0.3$. 已知输出为 ABC , 问输入的是 AAA 概率是多少?(假设信道传输每个字母的工作是独立的)
4. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 其边际分布为 $X \sim N(4, 1), Y \sim N(6, 99)$, 求概率 $P(X + Y \leq 10)$.
5. 设 X 以概率 p 服从 $N(0, 1)$ 分布, 以概率 $1 - p$ 服从 $N(1, 1)$ 分布, 求 EX 和 $\text{Var}(X)$.
6. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且皆服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 分布, 试求 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$ 和 $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数, 其中 α, β 为常数.
7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个简单随机样本, $EX = \mu, \text{Var}(X) = \sigma^2, \hat{\theta}^2 = c \sum_{i=1}^{n-1} (X_i - X_{i+1})^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 求 c .
8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是抽自密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x-\theta|}, -\infty < x < \infty$, 的总体的简单随机样本, $X_{(1)} < X_{(2)} < \dots < X_{(5)}$ 为次序统计量, 求 θ 的极大似然估计.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}, X_{11}$ 独立同分布, 共同的分布为 $N(\mu, \sigma^2)$. 记

$$\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i, \quad S^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2, \quad Y = \frac{k(\bar{X} - X_{11})}{S}$$

求 k 的值使 Y 服从 t 分布 (给出详细证明, 并指出 t 分布的自由度).

10. 参数的极大似然估计唯一吗? 若不唯一, 请举例说明.
11. 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为 i.i.d. 随机变量序列, $EX_1 = a$ 有限, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right).$$

二、(20 分) 设 (X, Y) 服从以 $(0,1), (1,0), (1,1)$ 为顶点的三角形区域上的均匀分布, 求

- (1)(6 分) X 的边际概率密度;
- (2)(7 分) 求 $U = X + Y$ 的概率密度;
- (3)(7 分) 求 U 的方差.

三、(24 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从参数 λ 的 Poisson 分布总体中抽取的一组随机样本, λ 未知.

- (1)(6 分) 求 λ 的充分完备统计量;
- (2)(6 分) 求 $g_1(\lambda) = \lambda^3$ 的最小方差无偏估计;
- (3)(6 分) 求 $g_2(\lambda) = P(X_1 = 2)$ 的最小方差无偏估计;
- (4)(6 分) 对显著性水平 α , 求检验问题 $H_0: \lambda \geq 1 \longleftrightarrow H_1: \lambda < 1$ 的一致最优检验.

四、(18 分) 设学校某次考试考生的成绩服从正态分布, 从中随机抽出 36 位考生的成绩, 算得平均成绩 66.5 分, 标准差为 15. 问在显著水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? 给出检验全过程. 附表: $t_p(n)$ 表示自由度为 n 的 t 分布的 p 分位点.

$$t_{0.95}(35) = 1.6896, \quad t_{0.975}(35) = 2.0301$$

$$t_{0.95}(36) = 1.6883, \quad t_{0.975}(36) = 2.0281$$

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2019 年

一、(15 分) 将 k 个相同的球随机放入 n 个不同的罐子, 每个球放入各个罐子的可能性相同. 试求

(1)(7 分) 指定的某个罐子恰有 r 个球的概率 ($r < k$);

(2)(8 分) 不空罐子数目的数学期望.

二、(20 分) 假设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1)(7 分) 求 $Z = X^2Y$ 的概率密度函数;

(2)(8 分) 求 $E(Y|X = 0.5)$;

(3)(5 分) 求 EX^2 .

三、(15 分) 设离散型随机变量 X 和 Y 不相关, 分别服从如下分布律

X	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
P	1/4	3/4

若 $P(XY = 0) = \frac{1}{2}$, 试求

(1)(8 分) $X + Y$ 的分布律;

(2)(7 分) $Var(X | Y = 1)$.

四、(15 分) 设随机变量序列 $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ 相互独立, 且均服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试证明

(1)(7 分) $Y_n = (\prod_{i=1}^n X_i)^{-1/n} \rightarrow_p e$, 即依概率收敛成立, 此处 e 为自然常数;

(2)(8 分) 证明 $\sqrt{n}(Y_n - e) \rightarrow_d N(0, e^2)$, 即依分布收敛成立.

五、(20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一组简单随机样本, 且 $\log X \sim N(\theta, \theta)$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 试

(1)(10 分) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$, 并证明其是唯一的;

(2)(10 分) 证明 $\hat{\theta}$ 低估 θ , 但仍是 θ 的相合估计.

六、(15 分) 设 X 为服从如下分布的离散型随机变量

$$P(X = -1) = p, P(X = k) = (1-p)^2 p^k, k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $p \in (0, 1)$ 为未知参数. 试

(1)(7 分) 求 $(1-p)^2$ 的最小方差无偏估计;

(2)(8 分) 证明 p 的最小方差无偏估计不存在.

七、(25 分) 设如下回归模型

$$Y_i = \alpha + \beta \xi_i + \epsilon_i$$

$$X_i = \xi_i + \delta_i, i = 1, \dots, n$$

其中 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n \text{i.i.d.} \sim N(0, \sigma_\epsilon^2)$, $\delta_1, \dots, \delta_n \text{i.i.d.} \sim N(0, \sigma_\delta^2)$, 且诸 ϵ'_i 和 δ'_i 相互独立. $\sigma_\delta^2 = \sigma_\epsilon^2 \lambda$, 其中 λ 固定且已知. 给定观测数据 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, 则

(1)(15 分) 求 $\alpha, \beta, \sigma_\delta^2$ 的最大似然估计 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\sigma}_\delta^2$;

(2)(10 分) 若假设对充分大的 n , $\bar{\xi}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$ 和 $c_1 \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{\xi}_n)^2 \leq c_2$ 均一致有界, 证明 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 为相合估计.

八、(25 分) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\theta}{\theta}} I(x > \theta)$ 的简单随机样本, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值, $X_{(1)} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$, 对 $0 < \alpha < 1/2$, 则

(1) (10 分) 利用枢轴变量法, 分别基于 $\bar{X}$ 和 $X_{(1)}$ 构造 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

(2) (8 分) 上述两个置信区间何者更优?

(3) (7 分) 试给出假设 $H_0: P(X > 1) \geq p_0$ 的一个水平 α 检验, 其中 $0 < p_0 < 1$ 为一已知数.

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2020 年

一、(15 分) 设 A, B 为两个事件且 $P(B) > 0$, 判断下面两个不等式的正误:

- (1)(7 分) $P(A | B) \geq 1 - \frac{P(A^c)}{P(B)}$;
(2)(8 分) $P(A | B) \leq 1 - \frac{P(A^c) - P(B^c)}{P(B)}$.

二、(15 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 共同分布的概率密度函数为 $f(x) = ce^{-c(x-a)}, x > a$, 其中 $c > 0$ 为常数. 记 $W_n = \min \{X_1, \dots, X_n\}$, 试问 W_n 在依概率意义下收敛吗? 并求极限.

三、(15 分) 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自一总体的随机样本, 该总体的概率密度函数为

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta}{2\sqrt{x}} e^{-\theta\sqrt{x}}, \quad x > 0$$

当 $x < 0$ 时, $f_{\theta}(x) = 0$.

- (1)(7 分) 求 θ 的极大似然估计;
(2)(8 分) 求 θ 的矩估计.

四、(15 分) 一个工厂考虑如下的检验问题 $H_0: p \leq 0.1 \longleftrightarrow H_1: p > 0.1$, 其中 p 是该工厂生产的一批元件的废品率. 先随机抽取两个元件检测, 如果这两个皆是废品, 则拒绝 H_0 ; 否则, 再抽取第 3 个元件检测, 若该元件为废品, 则拒绝 H_0 . 在其它情形下, 接受 H_0 . 求

- (1)(7 分) 该检验的功效函数;
(2)(8 分) 该检验的真实水平.

五、(20 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从两点分布 $B(1, p)$ 中抽取的一组随机样本, $p \in [0, 1]$ 为未知参数.

- (1)(10 分) 求充分完备统计量;
(2)(10 分) 求 $g(p) = p(1-p)$ 的最小方差无偏估计.

六、(20 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从正态总体 $N(\theta, 4)$ 取出的一组随机样本, 求检验问题

$$H_0: \theta \leq 2 \longleftrightarrow H_1: \theta > 2$$

的水平 α 的一致最优检验.

七、(25 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从标准正态总体取出的一组随机样本, 试

- (1)(10 分) 证明 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 与 $\{X_1^2/\sum_{i=1}^n X_i^2, \dots, X_n^2/\sum_{i=1}^n X_i^2\}$ 相互独立.
(2)(15 分) 求 $\{X_1^2/\sum_{i=1}^n X_i^2, \dots, X_n^2/\sum_{i=1}^n X_i^2\}$ 的联合密度函数.

八、(25 分) $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ 是来自以 $x = 0, y = 0, x + y = \theta > 0$ 围成的均匀分布总体的 i.i.d. 样本, 试求

- (1)(10 分) θ 的充分完备统计量.
(2)(15 分) e^{θ} 的最小方差无偏估计.

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2021 年

一、(20 分) 若河边仅有一个码头, 甲乙两船在 0:00-24:00 之间, 等可能的在任意时刻到达码头, 且到达时刻独立. 若甲到达码头需停靠 2h, 乙需停靠 1h. 问:

(1)(10 分) 甲乙停靠时间间隔大于 2h 的概率.

(2)(10 分) 一艘船到达后需要等待一段时间的概率.

二、(20 分) 随机向量 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y) = C(1 + xy)I_{\{|x| < 1, |y| < 1\}}$.

(1)(5 分) 求 C ;

(2)(5 分) 求 $X = x$ 时, Y 的条件分布;

(3)(10 分) 证明 X^2 与 Y^2 独立.

三、(20 分) 盒中有大小形状相同的 n 个白球, m 个黑球, 依次从中取出 k 个球, $k \leq n + m$, 记 X 为取出球中白球的个数, I_j 为第 j 次取出的球为白球的示性随机变量, $j \leq k$.

(1)(5 分) 求 I_j 的分布;

(2)(5 分) 求 (I_i, I_j) 的分布, $i < j \leq k$;

(3)(10 分) 求 $E(X)$, $Var(X)$.

四、(15 分) 证明: 随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 0 的充分必要条件是

$$E \left[\frac{|X_n|}{1 + |X_n|} \right] \rightarrow 0.$$

五、(20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自离散分布 $P(X = 0) = \frac{2(1-\theta)}{2-\theta}$, $P(X = 1) = \frac{\theta}{2-\theta}$ 的随机样本, 其中 $\theta \in (0, 1)$, 求:

(1)(5 分) θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$;

(2)(5 分) θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_2$;

(3)(10 分) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的渐近分布.

六、(20 分) 为调查某商品在商场货架上的滞留时间, 随机调查 9 个样本的滞留时间 $X_1, \dots, X_9$, 其中计算得到 $\bar{x} = 131$, 假设总体 $X \sim N(\mu, 9)$. $u_{0.95} = 1.645$.

(1)(5 分) 检验 $H_0: \mu \leq 130$, 备择假设是其对立, $\alpha = 0.05$.

(2)(5 分) 若 $\mu = 131$, 样本量改为 n , 求犯第二类错误的概率 β , 并指出: 想要 $\beta \leq 0.05$, 我们应该需要多少样本.

(3)(10 分) 求 $\theta = P(X \leq 130)$ 的 MLE, 并给出 95% 置信下限.

七、(20 分) 人的早晚收缩压 $(X, Y) \sim N(\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2, \rho)$, 随机抽取 n 人, 其中 $n - m$ 人有早晚数据 $(X_1, Y_1), \dots, (X_{n-m}, Y_{n-m})$, 剩下 m 人只有早上数据 $X_{n-m+1}, \dots, X_n$, 令 $\beta = \rho \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$. 只有 μ_x, μ_y 是待估参数.

(1)(10 分) 求 μ_y 的 MLE $\hat{\mu}_y$;

(2)(10 分) 证明 $\hat{\mu}_y$ 是无偏估计, 并求条件方差 $Var(\hat{\mu}_y | X_1, \dots, X_n)$.

八、(15 分) 设有线性模型

$$Y = X\beta + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_n),$$

其中

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1^T \\ x_2^T \\ \vdots \\ x_n^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix},$$

对于 $\lambda > 0$, 定义

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left\{ \|Y - X\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|^2 \right\}.$$

(1)(7 分) 试求残差平方和 $SSE(\lambda) = \|Y - X\hat{\beta}\|^2$ 的期望.

(2)(8 分) 记 $S_{\lambda} = X(X^T X + \lambda I_p)^{-1} X^T$, 证明:

$$\sum_{i=1}^n \left(y_i - x_i^T \hat{\beta}_{-i} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - x_i^T \hat{\beta}}{1 - S_{\lambda}(i, i)} \right)^2,$$

其中 $\hat{\beta}_{-i}$ 是去除掉数据 (x_i, y_i) 后的估计量, 而 $S_{\lambda}(i, i)$ 是矩阵 S_{λ} 的 (i, i) 元.

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2022 年

一、(15 分) 构造一个二维随机变量 (X, Y) 的联合 p.d.f, 使得 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \frac{2}{\pi(b^2 - a^2)} \left[\sqrt{(b^2 - x^2)_+} - \sqrt{(a^2 - x^2)_+} \right]$$

其中 $(\cdot)_+$ 表示 $\cdot$ 的正部.

二、(20 分) 现有 I^+, I^- 两种信号, 向后依次传播, 传播出错的概率是 p . 设初始信号为 I^+ , 求

- (1) 传播两次后, 信号还是 I^+ 的概率;
- (2) 传播 n 次后, 信号是 I^- 的概率.

三、(15 分) (X, Y) 有联合密度函数

$$f(x, y) = \frac{2}{(n+1)!} (2y+x)^n e^{-2y-x}, x > 0, y > 0$$

设 $U = 2Y + X, V = 3X + 8Y$.

- (1) 求 (U, V) 的联合分布以及 U 的边缘分布;
- (2) 求 $V | U = u$ 的条件分布;
- (3) 求 $E(X | U = u)$ 以及 $E(Y | U = u)$.

四、(20 分) X, Y, Z, W, V, Q 服从独立标准正态分布, 求 $T = \frac{(XW + YV + ZQ)^2}{W^2 + V^2 + Q^2}$ 的分布.

五、(15 分) 已知 $X_n \rightarrow_p X$, 试证 $X_n^2 \rightarrow_p X^2$.

六、(30 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自泊松分布总体 $\mathcal{P}(\theta)$ 的简单随机样本. 以 $T_n = (1 - \frac{1}{n}) \sum_{i=1}^n X_i$ 作为 $e^{-\theta}$ 的估计. 试问

- (1) T_n 是否是无偏估计?
- (2) T_n 是否是 UMVUE?
- (3) T_n 是否是有效估计?

七、(10 分) 现有正态分布 $\mathcal{N}(\mu, 1)$ 的 n 个样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 取值小于 0 时记为 1, 否则记为 0, 求 μ 的 MLE.

八、(25 分) 回归结果解读.

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2023 年

一、(16 分) 袋中有 a 个白球和 b 个黑球. 第一次如果摸出白球则放回, 同时再放进一个白球, 如果第一次摸出黑球同理. 以此类推, 第 k , 如果摸出白球则放回, 同时再放进 k 个白球, 黑球同理. 问第 n 次摸到白球的概率.

二、(20 分) 设总体的分布是 $f(x) = 3x^2, 0 < x < 1$, 从中抽取 i.i.d. 样本 $x_1, \dots, x_n$.

(1) 求 $(x_{(1)}, \dots, x_{(n)})$ 即次序统计量的密度函数;

(2) 证明: $\frac{X_{(i)}}{X_{(j)}}, X_{(j)}$ 独立, 其中 $1 \leq i < j \leq n$.

三、(16 分) 设 (X, Y) 的密度函数是

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} (1 - \frac{1}{2} |x - y|), & (x, y) \in D_1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $D_1 = \{(x, y) : |x + y| < 2, |x - y| < 2\}$.

(1) 求 $X + Y$ 的分布函数;

(2) 给定 $X = Y$, 求 $X + Y$ 的条件分布.

四、(16 分) 已知标准柯西分布密度函数

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R},$$

且有 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的该分布. 记

$$T_n = \max\{X_1, \dots, X_n\},$$

证明: $\frac{T_n}{n}$ 按分布收敛于某分布 T .

五、(42 分) 已知总体密度函数是

$$f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad x > 0,$$

且有随机样本 $x_1, \dots, x_n$.

(1) 求 X^2 的分布;

(2) 求 σ^2 的 MLE;

(3) 证明 MLE 的无偏性;

(4) 求 σ 的矩估计, 已知 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$;

(5) 给出 $H_0: \sigma^2 = 1$ vs $H_1: \sigma^2 > 1$ 的水平为 α 的拒绝域;

(6) 在大样本下, 利用中心极限定理给出上一问假设检验问题的近似水平为 α 的拒绝域.

六、(20 分) 设 $X \sim B(1, p)$, 有 i.i.d. 样本 $x_1, \dots, x_n$.

(1) 给出充分完备统计量;

(2) 求 $g(p) = p(1-p)$ 的一致最小方差无偏估计.

七、(20 分) 设有回归模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中残差 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$. 设 $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$ 是参数的最小二乘估计.

(1) 给出 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 的分布;

(2) 求 $Cov(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$;

(3) 利用残差平方和给出 σ^2 的无偏估计.

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2024 年

一、(20 分) 独立地多次抛掷一枚硬币, 每次正面朝上的概率为 p , 当出现连续 2 次正面朝上的情况时停止抛掷. 记 n 为正整数, 求抛掷过程中正面朝上的次数大于 n 的概率.

二、(15 分) 设 X, Y 是独立同分布的随机变量, 且 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi x^3}} e^{-\frac{1}{2x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 $X^{-4} + Y^{-4}$ 的分布.

三、(20 分) 设 X 是标准正态随机变量, 对 $t \in \mathbb{R}$, 定义 $g(x) = e^{tx}$.

(1)(10 分) 计算 $E(g(X))$.

(2)(10 分) 证明 $E(Xg(X)) = E(g'(X))$.

四、(21 分) 设 $\{X_{nk}, n = 1, 2, \dots, k = 1, 2, \dots, n\}$ 是一族随机变量. 当 $n < k$ 时, 定义 $X_{nk} = 0$. 假设对于任意固定的 $k \geq 1$, $X_{nk} \xrightarrow{P} 0$ ($n \rightarrow \infty$).

(1)(7 分) 对于固定的 $m \geq 1$, 证明 $\sum_{k=1}^m X_{nk} \xrightarrow{P} 0$.

(2)(7 分) 举例说明 $\sum_{k=1}^m X_{nk} \xrightarrow{P} 0$ 不一定成立.

(3)(7 分) 进一步假设 $\limsup_{m \rightarrow \infty} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=m+1}^n E|X_{nk}| = 0$, 证明 $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m X_{nk} \xrightarrow{P} 0$.

五、(24 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本.

(1)(12 分) 基于 θ 的矩估计, 利用中心极限定理构造 θ 的 $1 - \alpha$ 的大样本置信区间.

(2)(12 分) 基于 θ 的极大似然估计构造 θ 的 $1 - \alpha$ 的置信区间.

六、(25 分) 设 $(X_i, Y_i)^T, i = 1, 2, \dots, n$ 是二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本. 其密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\},$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 为参数.

(1)(10 分) 检验问题 $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$. 写出检验统计量和水平为 α 下的拒绝域.

(2)(15 分) 若 $\mu_1 = \mu_2 = \mu, \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 求 μ, σ^2, ρ 的极大似然估计. (要求写出详细的推导过程)

七、(25 分) 已知二元线性回归模型 $y_i = \alpha x_i + \beta z_i + \epsilon_i$, 其中 $\epsilon_i, i = 1, 2, \dots, n$ 独立同服于 $N(0, \sigma^2)$. $x = (x_1, \dots, x_n)^T, z = (z_1, \dots, z_n)^T$ 是自变量, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ 是因变量. 即 $X = (x, z)_{n \times 2}, I_n$ 为 n 阶单位阵, 假设 $X^T X$ 可逆.

(1)(10 分) 证明 $(\alpha, \beta)^T$ 的极大似然估计和最小二乘估计都是 $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})^T = (X^T X)^{-1} X^T y$.

(2)(15 分) 记 $P_x = x(x^T x)^{-1} x^T, \tilde{\beta} = (z^T (I_n - P_x) z)^{-1} z^T (I_n - P_x) y$, 说明 $\tilde{\beta} = \hat{\beta}$, 并求 $\tilde{\beta}$ 的分布.

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2025 年

1. 甲乙两队比赛, 3 局 2 胜制, 每局结果相互独立, 甲每局获胜概率 0.6, 甲队现有只能使用 1 次的战术, 使当局获胜的概率提升至 0.65, 但若此局失败, 之后每局获胜概率降至 0.5, 试计算甲最终获胜的概率, 并以此说明在第几局使用该战术最佳. (15 分)

2. $X_i \sim N(u, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2, 3, 4, \sigma_i^2$ 各不相同.

(1) 求 $X_1 + X_2$ 的分布密度. (7 分)

(2) 求 $\frac{X_1 - X_2}{X_3 - X_4}$ 的分布密度. (8 分)

3. X, Y 是两电子器件寿命分布, 分别为: $X \sim \text{Exp}(1), Y \sim \text{Exp}(2), X, Y$ 独立. 求 (1) 串联, (5 分) (2) 并联, (5 分) (3) 备用, (5 分) 三种结构下的分布、期望, 以及串联和并联下的协方差.

4. $\{X_i\}, i = 1, 2, \dots, n$ 独立, 服从期望为 u , 方差各不相同但最大方差为 b . 证明: $S = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ 为 u 的相合估计. (20 分)

5. 双参数指数分布 $\text{Exp}(\frac{1}{\lambda}, u)$, $X_1, \dots, X_n$ 为样本, 证明: $(X_{(1)}, \sum_{i=2}^n X_{(i)})$ 是 u, λ 的充分统计量. (20 分)

6. $(X_1, X_2, X_3, X_4) \sim M(n; \frac{1}{2} + \frac{\theta}{4}, \frac{1}{4} - \frac{\theta}{4}, \frac{1}{4} - \frac{\theta}{4}, \frac{\theta}{4})$, 样本 $(x_1, x_2, x_3, x_4), \sum_{i=1}^4 x_i = n$, 潜变量 $Z: (X_1 - Z, Z, X_2, X_3, X_4) \sim M(n; \frac{1}{2} - \frac{\theta}{4}, \frac{\theta}{4}, \frac{1}{4} - \frac{\theta}{4}, \frac{1}{4} - \frac{\theta}{4}, \frac{\theta}{4})$.

(1) 求 (x_1, x_2, x_3, x_4) 的对数似然函数. (5 分)

(2) 求 Z 在 (X_1, X_2, X_3, X_4) 下的条件分布. (5 分)

(3) 题干回忆不起来了 (5 分)

(4) 求 θ^t (10 分)

7. $X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n$ 独立, $X_i \sim N(u_1, \sigma^2), Y_i \sim N(u_2, \sigma^2), \sigma$ 已知.

$$H_0: u_1 = u_2 \Leftrightarrow H_1: u_1 - u_2 \neq \delta_n$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $\delta_n \rightarrow 0$.

(1) 水平 α 下的拒绝域, 功效函数, 第二类错误. (10 分)

(2) δ_n 以多大速度趋于 0 时, 第二类错误趋于 0. (10 分)

8. 多元线性模型:

$$y = b_0 + x_1 b_1 + \dots + x_p b_p + e, \quad e \sim N(0, \sigma^2)$$

样本: $\{y_i, x_{i1}, \dots, x_{ip}\}, i = 1, 2, \dots, n$. 记 X 为第 i, j 元素为 $X_{i,j}$ 的矩阵, $(X^T X)$ 为 $(p+1) \times (p+1)$ 的可逆矩阵.

(1) $(b_0, b_1, \dots, b_p)$ 的最小二乘表达式. (5 分)

(2) 求 σ^2 的相合估计表达式. (7 分)

(3) 基于 (2) 给出以下检验问题的统计量, 及拒绝域. (8 分)

$$H_0: \sigma^2 \geq c \Leftrightarrow H_1: \sigma^2 < c$$

中国科学技术大学-812 概率论与数理统计-2026 年

概率论部分：

一、选择题（每题 5 分，共 20 分）

1. 事件 A, B 独立, A, C 独立, B, C 互斥。已知 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, 且 $P(AC | A \cup B \cup C) = \frac{1}{4}$, 求 $P(C)$ 。
A. $\frac{1}{6}$
B. $\frac{1}{4}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{1}{2}$
2. 下列关于随机变量的说法中, 正确的是: ()
A. 对于连续型随机变量 X , 存在 x 使得 $P(X = x) > 0$
B. 随机变量 X 在一次试验结束后的取值是确定的
C. 取值范围为 $(-\infty, +\infty)$ 的随机变量一定是连续型随机变量
D. 对于连续型随机变量 X , $P(X = x) = 0$ 意味着事件 $\{X = x\}$ 是不可能事件
3. 设随机变量 X, Y 相互独立, 已知 $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$, 且 Y 服从参数为 λ 的泊松分布。令 $Z = XY$, 则 $Cov(X, Z) = ()$
A. 0
B. λ
C. $-\lambda$
D. 无法确定
4. 投掷两枚均匀的骰子, 定义事件 A 为两枚骰子点数之和为奇数, 事件 B 为第一枚骰子的点数为奇数, 事件 C 为第二枚骰子的点数为奇数。下列说法正确的是: ()
A. A, B, C 两两独立且相互独立
B. A, B, C 两两独立且不相互独立
C. A, B, C 两两不独立
D. A 和 B 独立, 但 A 与 C 、 B 与 C 不独立

二、填空题（每题 5 分，共 15 分）

5. 设有一个等边三角形 ABC , 一质点从顶点 A 出发, 每一步以相等的概率移动到相邻的两个顶点之一。则 n 步之后该质点位于顶点 A 的概率为_____。
6. 设 B, C 分别为投掷一枚均匀骰子先后两次出现的点数, 则关于 x 的一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$ 有实根的概率为_____。
7. 设袋中有 r 个红球, b 个黑球。每次从袋中任取一球, 观察其颜色后放回, 并同时放入 a 个同色球。则第 1、2 次摸到红球且第 3、4 次摸到黑球的概率为_____。

三、解答题（共 40 分）。

8. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = Ce^{-2x^2 - 2xy - 2y^2}, \quad -\infty < x, y < +\infty$$

- (1) 求常数 C ;
- (2) 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由。

9. 设有一系列箱子, 编号为 $k = 1, 2, \dots$ 。第 k 号箱子中装有 k 个黑球和 1 个白球。甲乙两人进行游戏: 投掷一枚均匀硬币, 直到出现正面为止, 记此时抛掷的次数为 N 。随后从第 N 号箱子中随机取出一球, 若取出白球则甲获胜, 否则乙获胜。

- (1) 求甲获胜的概率;
- (2) 试判断该游戏规则对谁有利。

10. 设 $\{X_n\}$ 为一随机变量序列, 满足 $E[X_n] = \mu$, 且 $Var(X_n) \leq b$ (其中 $b > 0$ 为常数)。若存在常数 $M < \infty$, 使得当 $|i - j| > M$ 时, X_i 与 X_j 不相关。证明: $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 μ 。

数理统计部分:

一、选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本 ($E[X] = \mu, Var(X) = \sigma^2$), $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本方差, 总体分布的方差为 $D(X) = \sigma^2$ 。下列说法中正确的是: ()

- A. S 是 σ 的无偏估计
- B. S^2 是 σ^2 的极大似然估计
- C. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立
- D. 以上说法都不正确

2. 下列关于假设检验的说法中, 正确的是: ()

- A. 若在显著性水平 0.05 下接受 H_0 , 则在 0.01 下一定接受 H_0
- B. 若在显著性水平 0.05 下接受 H_0 , 则在 0.01 下一定拒绝 H_0
- C. 若在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0 , 则在 0.01 下一定接受 H_0
- D. 若在显著性水平 0.05 下拒绝 H_0 , 则在 0.01 下一定拒绝 H_0

3. 设 $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 下面是 F 分布的是: ()

- A. $n\bar{X}^2$
- B. nS_n^2
- C. $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$
- D. $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2}$

二、填空题 (每题 5 分, 共 10 分)

4. 考虑 $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ 的 μ 的区间估计 (置信水平 $1 - \alpha$): i) n 变大, 区间长度会 _____ ii) $1 - \alpha$ 变大, 区间长度会 _____ iii) $p < \alpha$, 则 _____ 原假设

5. 设分布函数 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi(\frac{x-4}{2})$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数, 则 $EX =$ _____。

三、简答题 (共 50 分)

6. (10 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{3x^2}{a^3}$, $0 < x < a$ 。现有样本 $X_1, \dots, X_n \sim X$ 。

(1) 求矩估计 $\hat{a}_1$; 极大似然估计 $\hat{a}_2$ 。

(2) $\hat{a}_1$ 与 $\hat{a}_2$ 是无偏吗? 给出理由, 若有偏, 请修正为无偏。

7. (12 分) 面粉的质量指标 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。现随机抽取 n 袋面粉进行检验, 样本记为 $X_1, \dots, X_n$, 且 $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 若 σ^2 未知, 试求检验假设 $H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$ 的拒绝域。(请给出构造的统计量, 然后直接写出拒绝域)

(2) 若 μ 已知, 试构造一个统计量用于检验假设 $H_0: \sigma^2 \geq C \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < C$, 并写出拒绝域。

8. (14 分) 考虑线性回归模型 $y = b_0 + b_1x_1 + \dots + b_px_p + e$, 其中误差项 $e \sim N(0, \sigma^2)$ 。现有 n 个观察值 $(y_i, x_{i1}, \dots, x_{ip})_{i=1}^n$ 。设 X 是 $n \times (p+1)$ 的设计阵, 且 $X'X$ 可逆。

(1) 设 $\hat{b}$ 是参数向量 $b = (b_0, \dots, b_p)'$ 的最小二乘估计, 求 $\hat{b} - b$ 的分布。

(2) 求回归平方和与残差平方和的表达式。

(3) 求残差平方和的期望 $E[\text{SSE}]$ 。

(4) 利用 (3) 中的期望说明: 为什么在选择自变量时, 要给自变量个数加一个“惩罚”?

9. (14 分) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 求 μ 的充分统计量。

(2) 考虑检验问题 $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \neq \mu_0$, 给出显著性水平 α 下的拒绝域。

(3) 证明: μ_0 落在 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间内, 是接受原假设 H_0 的充要条件。

北京大学数院-856 大数据

北京大学数院-856 大数据-2024 年

一、(15 分) 甲、乙两人进行象棋比赛，每局甲胜的概率为 p ，乙胜的概率为 $q = 1 - p$ 。若某一方获胜的局数比另一方多三局，我们则认为他获得了胜利。求甲获胜的概率。

二、(15 分) 设 X 与 Y 独立，都服从标准正态分布。令 $U = \frac{X+Y}{2}$, $V = \frac{(X-Y)^2}{4}$ ，求出 (U, V) 的联合分布。

三、(15 分) 设 $X_1, \dots, X_N$ 独立同分布于 $U(0, 1)$, $X_{(r)}$ 是对应的次序统计量 ($1 \leq r \leq N$)。若 k 为已知常数，且 $1 \leq r_1 < r_2 < \dots < r_n \leq N$ ，这 n 个下标也已知。求 $E\left(\prod_{i=1}^n X_{(r_i)}^k\right)$ 。

四、(15 分) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 取自总体 $N(\theta, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 取自总体 $N(\theta, \sigma_2^2)$ ，其中 σ_1, σ_2 已知。

(1)(7 分) 设 $T = c\bar{X} + d\bar{Y}$ 是 θ 的无偏估计，求 c, d 的值使得 T 的方差最小。

(2)(8 分) 基于第一问求出的 T ，给出 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间。

五、(15 分) 设回归模型为 $Y_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i$ ，其中 $\epsilon_i \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(0, \sigma^2)$ ，且 σ 已知。现在将模型修改为 $Y_i = \alpha' + \beta'(x_i - \bar{x}) + \epsilon_i$ ，记 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 和 $\hat{\alpha}', \hat{\beta}'$ 分别为修改前和修改后的 MLE。

(1)(5 分) 请证明 $\hat{\alpha} = \hat{\alpha}', \hat{\beta} = \hat{\beta}'$ ；

(2)(5 分) 请求出 $\hat{\alpha}', \hat{\beta}'$ 的分布；

(3)(5 分) 请证明 $\hat{\alpha}'$ 与 $\hat{\beta}'$ 独立。

六、(7 分) 根据关键词集合 $K = \{\text{xal, wan, wil, zol, yo, xul, yum, wen, wim, zi, yon, xem, wul, zom}\}$ 画出建立 AVL 树的结果。

七、(8 分) 给出一个从 v_0 开始到其他各点的最短路径的 djikstra 算法。

八、(10 分) 给定原点 v_0 ，试用 Prim 算法求最小生成树，给出结点访问顺序序列。

九、(10 分) 分别用栈和队列进行时空状态搜索并说明有什么不同。

十、(10 分) 什么是稳定性和适应性，并解释直接插入排序如何做到以上两点。

十一、(10 分) 给定一个有 16 个关键词的字典。

(1)(5 分) 使用二分查找搜索一个关键词时的比较次数。

(2)(5 分) 使用除余法和开放地址线性探查法建立散列表。

十二、(10 分) 树的先根遍历的递归和非递归。

十三、(10 分) 求整数列中最大连续子序列和。

北京大学数院-856 大数据-2025 年

1. n 个人随机选三门课, 求至少有一门课没人选的概率。(15 分)
2. 随机变量 $(X, Y) \sim N(u_1, u_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, $U = X + CY, V = Y - CY$, 求 (U, V) 的分布, 并求 U, V 独立时, C 的值。(15 分)
3. $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(u, \frac{1}{\lambda})$, u 已知, 且有 $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, 其中 $f(\lambda|\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \lambda^{\alpha-1} \exp(-\beta\lambda)$, 求 $\lambda|\vec{X}$ 和 $E(\lambda|\vec{X})$ 。(20 分)
4. $X_1, X_2, \dots, X_m \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(u_1, \sigma^2), Y_1, Y_2, \dots, Y_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(u_2, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, 求 $u_1 - Cu_2$ 的 $1 - \alpha$ 的置信区间, C 为常数。(20 分)
5. $Y_i = \beta x_i + \epsilon_i, i = 1, \dots, n$, 其中 $\epsilon_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$
 - (1) 求 $\hat{\beta}_{MSE}$, 给出 σ^2 的一个无偏估计。(5 分)
 - (2) 求 β 的 $1 - \alpha$ 的置信区间。(5 分)
 - (3) 设 $y_0 = \hat{\beta}X_0 + \epsilon_0$, ϵ_0 与 ϵ_i 独立, 给出 y_0 的 $1 - \alpha$ 的预测区间。(10 分)
6. (1) 比较顺序查找、折半查找和散列查找, 并说明为什么有散列和二分这种快速查找还需要顺序。(5 分)
 - (2) 比较栈和队列。(5 分)
 - (3) 说说 B_+ 树与 B 树相比的优点。(5 分)
7. 开放地址法建立散列表。(15 分)
8. 给出 Kruskal 建边的顺序。(15 分)
9. 写出堆排序的代码, 并说明堆排序是否稳定。(15 分)

北京大学数院-856 大数据-2026 年

1. 将 n 个球随机放入 m 个盒子中。试求：(1) 任意一个指定盒子中球的个数的数学期望与方差；(2) 有球的盒子（即非空盒子）个数的数学期望。

2. (单边切比雪夫不等式) 设 ξ 为随机变量，满足 $E\xi = 0$, $D\xi = \sigma^2 < \infty$ 。试证：对任何一个 $a > 0$ ，有

$$P\{\xi \geq a\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为：

$$f(x, y) = \begin{cases} Cx(x+y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x+y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 C 为常数。试求：

- (1) 常数 C 的值；
- (2) (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 与 $f_Y(y)$ ；
- (3) X 与 Y 的数学期望 $E[X], E[Y]$ 及方差 $\text{Var}(X), \text{Var}(Y)$ ；
- (4) X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 及相关系数 ρ_{XY} 。

4. 设 $U_1, U_2, \dots$ 是一列独立同分布 (i.i.d.) 的随机变量，且均服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布，即 $U_i \sim U(0, 1)$ 。定义随机变量 N 为使得前 n 个随机变量之和首次超过 1 的最小下标，即：

$$N = \min \left\{ n : \sum_{i=1}^n U_i > 1 \right\}$$

试求出随机变量 N 的数学期望 $E[N]$ 。

5. 设总体 X 服从区间 $[\theta, 2\theta]$ 上的均匀分布，其中 $\theta > 0$ 为未知参数。设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本，试求：(1) 参数 θ 的极大似然估计量 (MLE)；(2) 该估计量的均方误差 (MSE)。

6. 设两个独立的随机样本 $X_1, \dots, X_m$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \rho\sigma^2)$ ，其中 μ_1, μ_2, σ^2 为未知参数， $\rho > 0$ 为已知常数。试求 $\mu_2 - \mu_1$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

7. 小堆插入 (本题为模拟数据)

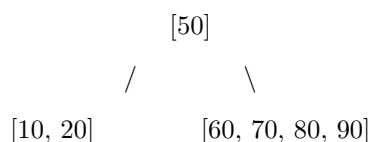
题目：已知一个现有的小顶堆 (小堆)，其底层数组结构为： $H = [10, 28, 20, 35, 30, 40]$

要求：请将元素 15 插入到该小顶堆中，并画出 (或文字描述) 每次“向上调整”后的数组状态，直到堆的性质恢复。

8. AVL 建树请依次将序列 8, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 5 插入到一棵空的 AVL 树中，请画出每次插入后的树结构变化过程。

9. 删除 B 树节点 (本题为模拟数据)

一棵 5 阶 B 树：



要求：请依次执行以下删除操作，并画出每次操作后的树结构：

1. 删除 80（简单删除）
2. 删除 10（下溢 → 向兄弟借位/旋转）
3. 删除 50（删除非叶子节点 → 转化 → 下溢合并 → 降高）

10. 快速排序

11. 多项式时间设计图可达点

12. 串的最长回文子串

清华大学-432 统计学

清华大学-432 统计学-2016 年

一、(30 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布总体 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 定义

$$U_n = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}, V_n = \min \{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

- (1)(10 分) 求 θ 的最大似然估计;
- (2)(10 分) 判断 U_n 和 V_n 是否分别是 θ 的无偏估计, 并说明理由;
- (3)(10 分) 试构造 θ 的相合估计, 并说明理由.

二、(20 分) 设 $\lambda_n = \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots)$, 随机变量 $X_n \sim \mathcal{P}(\lambda_n)$.

- (1)(10 分) 证明: X_n 依概率收敛于 0;
- (2)(10 分) nX_n 是否依概率收敛于 0, 并说明理由.

三、(30 分) 设样本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立, $Y_i \sim N(kx_i, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是已知非零常数. k 和 σ^2 是未知参数.

- (1)(15 分) 求 k 和 σ^2 的最大似然估计;
- (2)(15 分) 判断上面得到的估计是否为无偏估计.

四、(20 分) 设离散随机变量 X_n 的分布律为:

$$P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}, P(X_n = n) = \frac{1}{n}, n = 1, 2, 3, \dots$$

判断:

- (1)(10 分) X_n 的分布函数是否收敛;
- (2)(10 分) X_n 是否矩收敛.

五、(30 分) 设总体 X 密度函数为 $f(x) = ax^{a-1}I[0 \leq x \leq 1]$, 其中 a 是未知参数, 参数空间为 $A = \{a \mid a = 1, a = 2\}$, 现有统计假设

$$H_0: a = 1 \quad \text{vs} \quad H_1: a = 2$$

从总体 X 抽取简单随机样本 x_1 和 x_2 , 并构造检验的拒绝域为

$$W = \left\{ (x_1, x_2) \mid x_1 x_2 > \frac{1}{2} \right\},$$

试计算:

- (1)(15 分) 犯第一类错误的概率;
- (2)(15 分) 检验法的功效.

六、(20 分) 现有来自于某一连续总体的样本观测值如下:

0.904	-0.205	0.125	-0.247	0.712
1.634	-1.107	-2.668	-0.224	1.481
-0.914	-0.035	-0.457	0.261	1.09
-0.459	-1.649	0.426	-0.601	0.416
0.908				

- (1)(10 分) 分别计算如下统计量的值: 样本均值, 样本标准差, 样本极差, 样本偏度和峰度;
- (2)(10 分) 画出这组样本观测值的箱线图和直方图.

清华大学-432 统计学-2017 年

一、(20 分) 证明函数 $f(x, y) = Ae^{-(ax^2+2bxy+cy^2)}$ 是密度函数的充要条件是:

$$a > 0, c > 0, b^2 < ac \text{ 且 } A = \frac{\sqrt{ac - b^2}}{\pi}.$$

二、(40 分) 已知简单随机样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ i.i.d. $\sim U(0, \theta)$.

(1)(10 分) 证明 $x_{(n)}$ 是充分完备统计量;

(2)(10 分) 证明存在随机变量 X 使得 $n(\theta - x_{(n)}) \xrightarrow{d} X$, 并求 X 的分布;

(3)(10 分) 证明 $x_{(n)}$ 是 θ 的最大似然估计;

(4)(10 分) $x_{(n)}$ 是否为 θ 的无偏估计? 是否为 θ 的弱相合估计? 并说明理由.

三、(40 分) 已知简单随机样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ iid $\sim b(1, p)$ $0 < p < 1$. 参数 p 的先验分布为贝塔分布 $Be(\alpha, \beta)$, 则

(1)(5 分) 求 p 的最大似然估计 $\hat{p}_L$;

(2)(10 分) 求 p 的贝叶斯估计 $\hat{p}_B$;

(3)(10 分) 求 $\hat{p}_L$ 与 $\hat{p}_B$ 的均方误差 $MSE(\hat{p}_L)$ 与 $MSE(\hat{p}_B)$;

(4)(10 分) 试确定 α 与 β 的值使得 $MSE(\hat{p}_B)$ 与 p 无关;

(5)(5 分) 在 (4) 的基础上求出 $MSE(\hat{p}_B)$ 并比较 $MSE(\hat{p}_L)$ 与 $MSE(\hat{p}_B)$ 的大小.

四、(20 分) 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中参数 μ 与 σ^2 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是在其中抽取的样本, 试确定 a 与 b 的关系, 使得 σ^2 的 $1 - \alpha$ 置信区间 $\left[\frac{nS^2}{a}, \frac{nS^2}{b}\right]$ 最短, 其中

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

五、(30 分) 通过实验观察得出 n 个样本点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. 假设 X 与 Y 之间存在线性关系, 并有统计模型 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i; i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2)$. $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ 为参数, X_i 为一般变量, $i = 1, 2, \dots, n$. 则:

(1)(10 分) 求 $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ 的最大似然估计 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\sigma}^2$;

(2)(10 分) 上述 $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计? 若是, 请说明理由; 若不是, 试构造 σ^2 的无偏估计;

(3)(10 分) 对线性回归方程的显著性作出假设 $H_0: \beta_1 = 0$ vs $H_1: \beta_1 \neq 0$, 给出你的检验标准.

清华大学-432 统计学-2018 年

一、(20 分) 设有独立的随机变量序列 $\{X_n\}$, 其中 $P(X_n = 1) = \frac{1}{n}, P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n}$,

(1)(6 分) 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, EX_n 与 DX_n 是否趋于 0, 请说明理由;

(2)(7 分) 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 是否有 $X_n \xrightarrow{P} 0$, 请说明理由;

(3)(7 分) 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 是否有 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$, 请说明理由.

二、(20 分) 设有一批产品 100 件, 其中 4 件次品. 现从中任取 3 件, 若检验出其中有次品, 则认为该批次产品不合格. 检验时, 正品误判成次品的概率是 0.05, 次品误判成正品的概率 0.01. 试求该批产品检验结果合格的概率.

三、(20 分) 某班级成员一星期迟到共计 50 次, 其中星期一 12 次, 星期二 11 次, 星期三 9 次, 星期四 10 次, 星期五 8 次. 问迟到是否与星期几有关?(注: 记 $f_{\chi^2(n)}(x)$ 是卡方分布 $\chi^2(n)$ 的密度函数, 且 $\int_0^{9.48} f_{\chi^2(4)}(x)dx \approx 0.95, \int_0^{11.07} f_{\chi^2(5)}(x)dx \approx 0.95$)

四、(50 分) 随机变量 X 的密度函数为 $f(x|\theta) = \theta(2-2x)(2x-x^2)^{\theta-1}$, 其中 $0 < x < 1, \theta > 0$. 现有简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

(1)(10 分) 记 $Y = -\ln(2X - X^2)$, 试求 Y 的密度函数;

(2)(10 分) 求 X 分布的中位数, 以及 EY ;

(3)(10 分) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_L$;

(4)(10 分) 求 $\hat{\theta}_L$ 的密度函数;

(5)(10 分) 求 θ 的充分统计量.

五、(40 分) 有观测数据 $(x_1, Y_1), (x_2, Y_2), \dots, (x_n, Y_n)$. 并有线性回归模型 $Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i; i = 1, 2, \dots, n, x_i$ 为不为 0 的随机设置点. 不可观测的随机误差变量 $\varepsilon_i \sim N(0, x_i^2 \sigma^2)$. β, σ^2 为未知参数, 则:

(1)(20 分) 求 β 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_{LSE}$ 与 β 的极大似然估计 $\hat{\beta}_{MLE}$, 以及 σ^2 的极大似然估计;

(2)(10 分) $\hat{\beta}_{LSE}, \hat{\beta}_{MLE}$ 是否为 β 的无偏估计? 并比较二者的有效性;

(3)(10 分) 利用似然比检验法给出假设检验问题 $H_0: \beta = 1$ vs $H_1: \beta \neq 1$ 的检验拒绝域.

清华大学-432 统计学-2019 年

一、(30 分) 独立随机变量序列 $\{X_n\}$, $n \geq 1$, 其中 $X_n \sim N\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$.

(1)(10 分) 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 是否有 $X_n \xrightarrow{P} 0$, 请说明理由;

(2)(10 分) 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 是否有 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$, 请说明理由;

(3)(10 分) 是否存在单调增加的正数列 $\{a_n\}$, 使 $a_n X_n^2 \xrightarrow{d} X$? 其中 $X \sim \chi^2(1)$

二、(20 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\theta, 1)$ 的简单随机样本, 其中 $\theta > 0$, 试求

(1)(10 分) θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_{MLE}$,

(2)(10 分) $\hat{\theta}_{MLE}$ 的极限分布.

三、(30 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$ 的简单随机样本.

(1)(10 分) $\sum_{i=1}^n X_i$ 是否为充分统计量?

(2)(10 分) 求 θ 的充分完全统计量 $\hat{\theta}$;

(3)(10 分) 基于 θ 构造 θ 的相合估计量.

四、(20 分) 假设能够生成一系列服从均匀分布 $U(0, 1)$ 的独立同分布样本 $U_1, U_2, \dots, U_n$. 现有随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = 2x, 0 < x < 1$. 请用两种不同方法通过 $U_1, U_2, \dots, U_n$ 生成服从该分布的随机数序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

五、(20 分) 两独立样本 $\{X_n\}$ i.i.d. $\sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $\{Y_m\}$ i.i.d. $\sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 求假设检验问题:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

的拒绝域, 其中 $\sigma_1 = \sigma_2$ 已知.

六、(30 分) 简答题:

(1)(10 分) 简述假设检验中功效, 两类错误和 p 值的概念;

(2)(10 分) 两类错误能不能同时很小? 为什么?

(3)(10 分) 区间估计中的置信区间与假设检验中的拒绝域之间有何联系? 请举例说明.

清华大学-432 统计学-2020 年

一、(30 分) 有独立随机变量 X, Y , 其中 $X \sim U(0, 1), Y \sim U(0, 2)$, 求:

(1)(15 分) 求随机向量 (X, Y) 的分布函数;

(2)(15 分) 求 $Z = X + Y$ 的分布函数.

二、(30 分) $f(x)$ 是单调的有界连续函数, 且 $f(0) = 0$, 证明: $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 依概率收敛于 0 的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} Ef(|X_n|) = 0$.

三、(50 分) 设有独立的随机变量 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$, 其中 X_i 的密度函数为 $f_i(x) = e^{i\theta - x} I(x \geq i\theta)$.

(1)(10 分) 证明 $S_n = \min \{X_i/i\}$ 是 θ 的充分统计量;

(2)(10 分) 基于 S_n 构建 θ 的形如 $[S_n + a, S_n + b]$ 最短置信区间;

(3)(10 分) 基于 S_n 构建 θ 的无偏估计 G_n ;

(4)(10 分) 证明 $T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - 1}{i}$ 是 θ 的无偏估计;

(5)(10 分) 试计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}(G_n)}{\text{Var}(T_n)}$, 并根据此说明二者的有效性.

四、(40 分) 有简单随机样本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_m$, 其中 $X_1 \sim \text{Beta}(\mu, 1), Y_1 \sim \text{Beta}(\theta, 1)$

(1)(10 分) 用似然比检验法给出 $H_0: \mu = \theta$ vs $H_1: \mu \neq \theta$ 的检验法;

(2)(10 分) 证明 (1) 中的检验也可由统计量

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{\sum_{i=1}^n \ln X_i + \sum_{j=1}^m \ln Y_j}$$

等同给出;

(3)(10 分) 当 H_0 成立时, S 的分布;

(4)(10 分) 基于 (3) 给出 (1) 中真实水平为 0.95 的检验.

清华大学-432 统计学-2021 年

一、(20 分) 已知 (U, V) 满足: $P(U = 1) = P(U = -1) = 1/2$, 且

$$\begin{cases} P(V = -1|U = 1) = \frac{2}{3}, \\ P(V = 1|U = 1) = \frac{1}{3}, \\ P(V = -1|U = -1) = \frac{1}{3}, \\ P(V = 1|U = -1) = \frac{2}{3}, \end{cases}$$

(1)(10 分) 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 有实根的概率;

(2)(10 分) 求方程 $x^2 + Ux + V = 0$ 最大实根的数学期望.

二、(60 分) 有来自总体 $\text{Exp}(\frac{1}{\lambda})$ 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 注意: $\text{Exp}(\frac{1}{\lambda})$ 指的是期望为 λ 的指数分布.

(1)(10 分) 试证: $X_1 + X_2$ 与 $\frac{X_1}{X_2}$ 独立;

(2)(20 分) 求 $X_{(1)}$ 与 $X_{(n)}$ 的相关系数 R , 并计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nR$;

(3)(10 分) 分别基于 $X_{(1)}$ 和 $\bar{X}$ 构造 λ 的无偏估计;

(4)(20 分) 说明这两个无偏估计是否是弱相合估计.

三、(30 分) 设有来自总体 $B(1, \theta)$ 的 $2n$ 个独立样本 $X_1, \dots, X_{2n}$, 其中 $\theta \in [\frac{1}{2}, 1)$.

(1)(20 分) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$ 与其分布;

(2)(10 分) 利用似然比检验法给出假设检验问题 $H_0: \theta = \frac{1}{2}$ vs $H_1: \theta > \frac{1}{2}$ 的拒绝域.

四、(20 分) 随机向量 X 服从多元正态分布 $N(0, I_n)$, A 是 n 阶对称阵, 试证明: $X^T A X \sim \chi^2(r)$ 的充分必要条件是 A 为幂等矩阵且秩为 r .

五、(20 分) 有来自总体 $X \sim g(x)$ 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 已知 $g(x) = \frac{x f(x)}{\mu}$, 其中 $f(x)$ 是未知的概率密度函数, μ 是正则化常数, $x > 0$, 且有

$$1 < \mu \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx < +\infty,$$

试构造 μ 的相合估计 $\hat{\mu}_n$ 并求其渐近分布.

清华大学-432 统计学-2022 年

一、(20 分) A, B 独立, $0 < P(A) < 1$, 找出 $A, B, A \cup B$ 相互独立的充要条件.

二、(20 分) 一个试验若第 n 次成功, 则第 $n+1$ 次成功的概率为 $\frac{1}{2}$, 若失败, 则下一次成功概率为 $\frac{1}{4}$, 初始(第一次)成功概率是 $\frac{1}{2}$. 求:

- (1) 第 n 次成功的概率;
- (2) 首次成功时的次数的分布、期望、方差.

三、(60 分) $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 服从 $U(0, \theta)$ 的随机变量, 定义 $U_n(A) = X_n + AX_1, V_n(B) = X_{(n)} + BX_{(1)}$.

- (1) 求 A 使 $U_n(A)$ 无偏;
- (2) 求 B 使 $V_n(B)$ 无偏;
- (3) 证明: 任意 A, U_n 不相合;
- (4) 证明: 任意 B, V_n 弱相合;
- (5) $U_n(-1)$ 与 $V_n(-1)$ 是否同分布?
- (6) 当 $\theta = 1$, 记 $F_n(x)$ 是 $2n[1 - V_n(-1)]$ 的分布函数, 求极限分布.

四、(15 分) 简答题:

- (1) p 值的定义;
- (2) 接受原假设, 可能犯什么错误;
- (3) 解释统计中的交叉验证, 说明用途.

五、(20 分) 设 $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. 考虑用 $T(X) = (-2)^X$ 估计 $\tau(\lambda) = e^{-3\lambda}$. 证明它无偏, 并说明是否有不妥, 若有, 如何修正?

六、(15 分) 线性回归模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, 其中 $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, 其中 $\sum_{k=1}^n x_k = 0$, 求:

- (1) β_0, β_1 的 LSE;
- (2) 求 (β_0, β_1) 联合 $1 - \alpha$ 置信区间.

清华大学-432 统计学-2023 年

一、(20 分) 已知 X 服从 $f(x) = c \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{(1+e^{-\frac{x}{2}})^2}, -\infty < x < \infty$.

(1) 求 c ;

(2) 令 $Y = X^3$, 求 Y 的密度函数.

二、(20 分) 已知 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}, 0 < x < \theta,$$

其中 θ 的先验分布是 $U(0, 1)$. 求后验分布 $\pi(\theta|X = x)$.

三、(20 分) 证明: T 是 θ 的无偏估计, 则 $T(x)$ 是 θ 的 UMVUE 的充要条件是对任意零的无偏估计 U , 都有 $E[TU] = 0$.

四、(20 分) 设 $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$, 其中 σ 已知. 求如下假设检验问题的 UMPT, 若 UMPT 不存在, 请说明理由.

(1) $H_0: \mu = \mu_0$ v.s. $H_1: \mu = \mu_1 < \mu_0$.

(2) $H_0: \mu = \mu_0$ v.s. $H_1: \mu \neq \mu_0$.

五、(40 分) $X_1, X_2, \dots, X_n \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 并且彼此独立.

(1) 求 λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}_n$

(2) 判断 $\hat{\lambda}_n + \frac{1}{\sqrt{n}}$ 是否为 λ 的相合估计.

(3) 求 $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n - \lambda)$ 的极限分布.

(4) 求 $\sqrt{n}(\hat{\lambda}_n^2 - \lambda^2)$ 的极限分布.

六、(30 分) 有回归模型

$$y_i = \beta x_i + e_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

当 $1 \leq i \leq n_1$ 时, $e_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_1^2)$, 当 $n_1 + 1 \leq i \leq n$ 时, $e_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_2^2)$.

(1) 求 β 的最小二乘估计及其分布.

(2) 求 β 的最大似然估计及其分布, 比较其方差与最小二乘估计的方差.

(3) 若 e_i 的分布未知, 但已知其期望方差不变, 求 β 的无偏估计, 使其方差不大于 (1) 中估计量的方差.

清华大学-432 统计学-2024 年

一、(20 分) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 求 $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2}$ 的分布.

二、(1)(10 分) 叙述依分布收敛的定义.

(2)(10 分) 设 $X_n \sim \chi^2(n)$, 令 $Z_n = \frac{X_n - n}{\sqrt{2n}}$. $\{Z_n\}_{n \geq 1}$ 是否依分布收敛, 请说明理由.

三、(60 分) $X_1, \dots, X_m \stackrel{i.i.d.}{\sim} U(0, \theta_x), Y_1, \dots, Y_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} U(0, \theta_y)$, 两者相互独立.

(1)(10 分) 求 (θ_x, θ_y) 的充分统计量;

(2)(20 分) 基于 (1) 的统计量给出 $\theta = \theta_x / \theta_y$ 的无偏估计;

(3)(30 分) 求 $\theta = \theta_x / \theta_y$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

四、(20 分) 现有甲乙两种药品, A 组共 $M (M \geq 100)$ 人, 对 A 组内所有人使用甲药后发现有 m 人有副作用; B 组共 $N (N \geq 100)$ 人, 对 B 组内所有人使用乙药后发现有 n 人有副作用. 请说明甲乙两药的效果是否有显著差异.

五、(30 分) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} Ga(\alpha, \beta)$, 其中 α 已知.

(1)(10 分) 求 $\beta, \frac{1}{\beta}$ 的 MLE;

(2)(20 分) 说明 $\beta, \frac{1}{\beta}$ 的 MLE 是否达到 C-R 下界.

清华大学-432 统计学-2025 年

1. 设有只取非负整数值的独立随机变量 X, Y , 定义 $U = \min\{X, Y\}, V = X - Y$, 试证明: U, V 独立的充分必要条件是 X, Y 服从几何分布且参数相同。(30 分)

2. 离散总体 X , 分布为 $P(X = k) = c \frac{\lambda^k}{k!}, k = 1, 2, \dots$, 未知参数 $\lambda > 0, c > 0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的随机样本.

(1) 求 c 。(10 分)

(2) 求 $E(X), Var(X)$ 。(10 分)

(3) 证明: λ 最大似然估计 $\hat{\lambda}_n$ 存在且唯一。(10 分)

(4) 求出 λ 最大似然估计 $\hat{\lambda}_n$ 的渐进分布。(10 分)

3. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体是 $B(1, p)$ 的随机样本, $n \geq 2, p \in (0, 1)$, 定义 $\sigma_p^2 = p(1 - p), \bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, S_n = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2, V_n = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})$, 其中 $\xrightarrow{d}$ 为分布收敛。

(1) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的无偏估计。(10 分)

(2) S_n^2, V_n^2 是否为 σ_p^2 的相合估计。(10 分)

(3) 取 $p = \frac{1}{2}$, 证明: 存在非退化随机变量 Z_1, Z_2 使 $n(S_n^2 - \frac{1}{4}) \xrightarrow{d} Z_1, n(V_n^2 - \frac{1}{4}) \xrightarrow{d} Z_2, n \rightarrow \infty$, 给出具体的分布。(20 分)

4. 设 $x_1, \dots, x_m$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_1)$ 总体的随机样本, $y_1, \dots, y_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta_2)$ 总体的随机样本, 两样本随机样本相互独立, $\theta_1 > 0, \theta_2 > 0$ 。

(1) 求 $H_0: \theta_1 = \theta_2 \leftrightarrow H_1: \theta_1 \neq \theta_2, \alpha \in (0, 1)$ 的似然比检验。(15 分)

(2) $U = \max\{x_1, \dots, x_m\}$, 是否分别存在 θ_1 形成 $[aU, bU]$ 和 $[c + U, d + U]$ 置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $1 \leq a < b, 0 \leq c < d$, 其中 a, b, c, d 为常数, $\alpha \in (0, 1)$ (15 分)

(3) 若 (2) 中置信区间存在, 当 $m = 1$ 时, 求出置信区间长度的期望最小时对应的 a, b 或 c, d 的值。(10 分)

清华大学-432 统计学-2026 年

一、(60 分) 连续掷一枚硬币, 正面向上和反面向上的概率分别为 p 和 $1-p$ 。现投掷 n 次, 记正面向上次数为 X_n , 反面向上次数为 Y_n , 并定义 $Z_n = X_n - Y_n$ 。

1. (10 分) 求 X_n 的分布
2. (10 分) 求 Z_n 的分布
3. (10 分) 由 Z_n 构造 p 的无偏估计
4. (10 分) 求 $Cov(X_n, Y_n)$
5. (20 分) 若已知 p 的先验分布为 $f(p) = 6p(1-p)$, 其中 $p \in [0, 1]$ 。在掷 10 次硬币后得 $X_{10} = 5$, 结合结果求出 p 的后验估计。

二、(20 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 独立同分布于 $N(0, 1)$ 。求

$$V_n = \frac{2(X_1X_2 + X_3X_4 + \dots + X_{2n-1}X_{2n})^2}{\sum_{i=1}^{2n} X_i^2}$$

的极限分布。

三、(35 分) 设 $X_1, X_2, \dots \stackrel{iid}{\sim} N(\theta, 1)$, 其中 θ 是未知参数, $\theta \in \mathbb{R}$, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

1. (15 分) $\bar{X}^2$ 是不是 θ^2 的无偏估计? 若不是, 给出 θ^2 的无偏估计。
2. (20 分) 考虑假设检验 $H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = 1$ 。求出该检验水平 α ($\alpha = 0.05$) 下的拒绝域, 并求出检验的功效。

四、(20 分) 为检测灯泡寿命, 抽取 n 个样品测试。其中 X_i ($1 \leq i \leq m$) 在 10000 小时前停止, 剩余 $n-m$ 个 ($m+1 \leq i \leq n$) 均大于 10000 但不能被检测到。已知寿命分布密度函数为 $f(x|\lambda) = \lambda e^{-\lambda x} I_{\{x>0\}}$ 。

1. (5 分) 求 X_1 的生存函数 $S(x|\lambda) = P(X_1 > x)$ 。
2. (15 分) 记似然函数为 $L(\lambda) = [\prod_{i=1}^m f(x_i|\lambda)] [\prod_{i=m+1}^n S(z_i|\lambda)]$, 其中 $Z_i = \min\{X_i, 10000\}$ 。证明该 $L(\lambda)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有取到唯一最大值, 并以此求出 λ 的 MLE。

五、(15 分) 设 $X_1, X_2 \stackrel{iid}{\sim} U(\theta, 2\theta)$, 其中 $\theta > 0$ 。记 $Y = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, 利用 Y 构造 θ 的置信区间。

对于给定的置信水平 $1-\alpha$ ($\alpha \in (0, 1)$), 考虑如下形式的置信区间类:

$$C_\alpha = \{[AY, BY] \mid 0 \leq A < B < +\infty\}$$

证明: 在此类置信区间中, 使得区间长度期望最小的区间一定存在, 并求出该置信区间。

北京大学数院-431 金融学

北京大学数院-431 金融学综合-2016 年

一、(14 分) 回答下述问题:

- (1)(4 分) 52 张扑克牌分给 4 家, 求每一家都是同花色的概率;
- (2)(5 分) 甲、乙、丙三人破译密码, 成功的概率分别为 0.5, 0.4, 0.3 且相互独立, 求密码被成功破译的概率;
- (3)(5 分) 一个母虫产的卵的数量服从参数为 λ 的泊松分布, 每只卵能孵化幼虫的概率为 p , 求母虫有 n 只后代的概率.

二、(11 分) X_1, X_2 i.i.d $\sim U(0, 1)$, $Y = \min \{X_1, X_2\}$, 求

- (1)(6 分) Y 的概率分布;
- (2)(5 分) EY 和 DY .

三、(11 分) X, Y, Z 的密度为 $f(x, y, z) = e^{-(x+y+z)}$, x, y, z 大于 0, 问 X, Y, Z 是否相互独立.

四、(14 分) 叙述并证明中心极限定理.

五、(11 分) 有来自总体 $B(1, p)$ 的 n 个随机样本, 求 p 的充分统计量以及 $p(1-p)$ 的 UMVUE.

六、(11 分) 有来自总体 $U(0, \theta)$ 的 n 个随机样本, 求在 α 的显著性水平下 θ 的置信区间.

七、(14 分) 叙述并证明 Neyman-Pearson 基本引理.

八、(14 分) 设线性回归模型

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2),$$

其中 X_i 是常数, 各 X_i 均不相同.

- (1) 求 $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ 的最大似然估计 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\sigma}^2$.
- (2) 上述 $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计? 若是, 请说明理由; 若不是, 试构造 σ^2 的无偏估计.
- (3) 给出 $H_0: \beta_1 = 0$ vs $H_1: \beta_1 \neq 0$ 的显著性水平为 α 的拒绝域.

北京大学数院-431 金融学综合-2017 年

一、(10 分) 事件 A, B 独立, $P(A - B) = \frac{1}{4}, P(B - A) = \frac{1}{6}$, 求 $P(A), P(B)$.

二、(10 分) 随机变量 $X, U_1, U_2, \text{i.i.d.} \sim N(0, 1), W_i = a_i X + \sqrt{1 - a_i^2} U_i, i = 1, 2$, 求 (W_1, W_2) 的联合密度.

三、(10 分) $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \text{i.i.d.} \sim \text{Exp}(1)$,

(1) 求 $D(e^{-Y_1} + Y_1)$;

(2) 证明 $S_n = \sum_{i=1}^n Y_i^2$ 渐近服从正态分布.

四、(10 分) 每吨大米销售成功利润为 6 元, 销售失败损失 a 元,

(1) 若每天进货 y 吨, 写出利润表达式;

(2) 若只有一个顾客, 其需求 $X_1 \sim U(0, 1)$, 问应该进货几吨;

(3) 若还有一个顾客, 其需求 X_2 与 X_1 独立同分布, 求 (X_1, X_2) 的联合密度;

(4) 在有两个顾客的情况下, 求总需求的概率分布.

五、(10 分) P_{AB} 表示债券评级从 A 转到 B 的概率, 已知

$$\begin{bmatrix} P_{AA} & P_{AB} & P_{AD} \\ P_{BA} & P_{BB} & P_{BD} \\ P_{DA} & P_{DB} & P_{DD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.9 & 0.05 & 0.05 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 已知债券第 1 次、第 2 次评级为 A , 第 4 次、第 5 次为 B , 求第 3 次评级的概率分布;

(2) 记 $T = \min \{n | \text{第 } n \text{ 次评级为 } D\}$, 求 $E(T | \text{第一次为 } B)$.

六、(10 分) 随机变量 X 的分布列为

$$P\{X = -1\} = p, \quad P\{X = k\} = (1 - p)^2 p^k, \quad k = 0, 1, \dots,$$

证明:

(1) $U(X)$ 是零的无偏估计当且仅当 $\exists a, U(k) = ak, k = -1, 0, 1, \dots$;

(2) $I_{[X=0]}$ 是 $(1 - p)^2$ 的 UMVUE.

七、(10 分) 有来自下列总体的 n 个随机样本, 求对应的 MLE:

(1) $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I[x > \theta]$;

(2) $f(x; \theta) = \theta(1 - x)^{\theta-1}, \theta > 0, 0 < x < 1$;

(3) $N(\theta, \theta^2), \theta > 0$.

八、(10 分) 总体 $X \sim N(\mu, 4^2), x_1, \dots, x_{100}$ 是一组简单随机样本,

(1) 求 $H_0: \mu = 3$ vs $H_1: \mu \neq 3$ 的否定域, $\alpha = 0.1$;

(2) $\bar{x} = 5$, 求 p 值;

(3) $\mu = 2$ 时该检验法的功效.

九、(10 分) 设某电子产品的寿命服从如下分布:

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x-\alpha}{\beta}}, & x \geq \alpha \\ 0, & x < \alpha \end{cases}$$

现测得 n 个该电子产品的寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试求未知参数 α, β 的矩估计和极大似然估计.

北京大学数院-431 金融学综合-2018 年

一、(10 分) X, Y , i.i.d. $\sim N(0, 1)$, 且 $\begin{cases} X = R \cos \theta \\ Y = R \sin \theta \end{cases}$, 求 $E(R^2\theta)$, 其中 $R > 0, \theta \in [0, 2\pi]$.

二、(10 分) $X_1, \dots, X_n$, i.i.d. $\sim f(x) = ax^2 I[1 < x < b]$, 其中 $a > 0, b > 1, B_i = \{X_i > 4^{\frac{1}{3}}\}$,

(1)(5 分) $P(B_1 | B_1 \cup B_2) = 0.7$, 求 a, b ;

(2)(5 分) 在 (1) 的条件下, 证明 $(\prod_{k=1}^n X_k)^{\frac{1}{n}} \rightarrow c$, a.s., 当 $n \rightarrow \infty$, 并求常数 c .

三、(10 分) $(X, Y) \sim f(x, y) = \frac{1}{4} [1 + \frac{1}{2}xy(x^2 - y^2)]$, $|x| < 1, |y| < 1$, 求 Y 的特征函数.

四、(10 分) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 当 $0 < t < s$ 时, 计算 $E[N(s) | N(t)]$ 以及当 $N(s) = n$ 时, $N(t)$ 的条件分布.

五、(10 分) $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \Omega, P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = p$, 且三者不同时发生, 求 p 的范围.

六、(15 分) 总体 $X \sim B(1, p), x_1, \dots, x_n$ 为简单随机样本,

(1)(5 分) 求 p^m 的一致最小方差无偏估计 ($0 < m \leq n$);

(2)(5 分) 求 $P(\sum_{j=1}^{n-1} x_j > x_n)$ 的一致最小方差无偏估计;

(3)(5 分) 给出一种求 p 的区间估计的方法.

七、(10 分) 现有正态分布 $N(\mu, 1)$ 的 n 个样本 $x_1, \dots, x_n$, 取值小于 0 时记为 1, 否则记为 0, 求 μ 的 MLE

八、(10 分) 叙述并证明 Neyman-Pearson 引理.

九、(15 分) $Y, X_1, \dots, X_n$ 是方差有限的随机变量, $EY = \mu, EX_i = \mu_i, X$ 的协方差矩阵 Σ 正定, $C = (\text{Cov}(X_1, Y), \dots, \text{Cov}(X_n, Y))$, 求常数 $b_0, b_1, \dots, b_n$ 使得 $E[Y - b_0 - b_1X_1 - \dots - b_nX_n]^2$ 达到最小.

北京大学数院-431 金融学综合-2019 年

一、(10 分) 盒中有 10 个乒乓球, 2 个被用过, 其余的都是新的. 第一次比赛时从中任取 3 个球用, 比赛结束后放回. 第二次比赛再取 3 个.

(1)(5 分) 求第二次比赛取得都是新球的概率;

(2)(5 分) 已知第二次比赛取得都是新球, 求第一次取得都是新球的概率.

二、(10 分) 已知随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \frac{1}{b}e^{-x^2+2x}, x \in R$,

(1)(5 分) 求 b ;

(2)(5 分) 求 $E(e^{1-X^2})$.

三、(10 分) $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 指出 $X+Y$ 和 $X-Y$ 相互独立的充要条件.

四、(10 分) 独立序列 $\{X_n\}$, 其子列 $\{X_{2n-1}\}$ 独立同分布, $EX_1 = 0, DX_1 = 1$, 子列 $\{X_{2n}\}$ 独立同分布, $P(X_2 = 1) = P(X_2 = -1) = \frac{1}{2}$. 证明

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_{2i-1} X_{2i}$$

按分布收敛到标准正态分布.

五、(10 分) 公司 1 和公司 2 是否违约相互独立, 发生违约的次数都是强度为 λ 的泊松过程, 记公司 i 第一次发生违约的时间为 T_i .

(1)(2 分) 到 t 时刻未发生违约的概率;

(2)(2 分) 求违约风险 $h_i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P\{T_i < t + \Delta t | T_i > t\}}{\Delta t}$;

(3)(3 分) 求 $\text{Cov}(\min\{T_1, T_2\}, \max\{T_1, T_2\})$;

(4)(3 分) 已知 $T_1 + T_2 = t$, 求 T_1 的条件分布.

六、(10 分) 总体 $X \sim f(x) = \theta x^{\theta-1} I[0 < x < 1]$, 求矩估计并证明其强相合性.

七、(10 分) 人群中支持某政策的比例为 p , 未知. 随机抽 n 人, 设有 x 人支持, $\hat{p} = \frac{x}{n}$ 为样本支持率.

(1)(5 分) 用正态近似法给出 p 的 95% 置信区间;

(2)(5 分) 要求置信区间长度小于 0.2, n 至少需要多大.

八、(10 分) 叙述 2×2 的列联表独立性检验.

九、(10 分) 设有线性回归模型

$$Y_{ij} = \alpha_i + \beta X_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

其中误差项 ε_{ij} 独立同服从正态 $N(0, \sigma^2)$, $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 和 σ^2 是未知参数. 求 $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta)$ 的最大似然估计.

十、(10 分) $x_1, \dots, x_n$ 不全为 0, ε_i i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2)$, 有观测值 (x_i, y_i) 满足 $y_i = bx_i + \varepsilon_i, b, \sigma^2$ 未知.

(1) 求 b, σ^2 最大似然估计;

(2) 求 $\hat{b}$ 的分布;

(3) $H_0: b = 0$ vs $H_1: b \neq 0$, 构造水平为 α 的拒绝域.

北京大学数院-431 金融学综合-2020 年

一、(11 分) 已知 (X, Y) 服从二元正态分布, X, Y 同分布, F 是 X 的分布函数, $EX = 1, F(0) = \frac{1}{10}$.

(1)(5 分) 求 $P(1 < Y < 2)$;

(2)(6 分) 若 $P(Y < 2 | X \geq 2) = \frac{1}{2}$, 求 $P(\max\{X, Y\} > 2)$.

二、(11 分) $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{2X_i}, X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且同服从 $U(0, 1)$.

(1)(5 分) 求 $EY_n, \text{Var}(Y_n)$;

(2)(6 分) 证明 Y_n 依概率收敛到某个常数 y , 并求 y .

三、(14 分) $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, P\{\omega_1\} = \frac{1}{3}, P\{\omega_2\} = \frac{1}{6}, P\{\omega_3\} = \frac{1}{2}, X(\omega_1) = 2, X(\omega_2) = X(\omega_3) = 0$.

(1)(4 分) 求 X 的分布函数;

(2)(5 分) 已知 $EY = 2, P(Y = X | X > 0) = 1, P(Y = X | X = 0) = \frac{3}{4}$, 求 Y 的概率分布;

(3)(5 分) 证明 X, Y 不独立也不相关.

四、(14 分) $X \sim \text{Exp}(\lambda), \lambda > 1, Y_k = \begin{cases} -1, & X \leq k \\ 0, & k < X \leq 2k, k = 1, 2 \\ 1, & X > 2k \end{cases}$

(1)(7 分) 求 (Y_1, Y_2) 的联合分布;

(2)(7 分) 求 a 的值 ($a \in [1, 10]$), 使得 $E(aY_1 + Y_2)$ 最大.

五、(11 分) (1)(3 分) 解释最小方差无偏估计的含义;

(2)(2 分) 解释两类错误的含义;

(3)(3 分) 解释非参数检验的含义;

(4)(3 分) 解释回归分析中复相关系数的平方的含义.

六、(11 分) 可能出现三种情况 MM, MN, NN, 这三种情况出现的概率分别是 $p^2, 2p(1-p), (1-p)^2$, 一次实验中三种情况分别出现的次数是 n_1, n_2, n_3 , 且次数都 ≥ 10 次.

(1)(5 分) 求 p 的最大似然估计;

(2)(6 分) 试给出检验问题

$$H_0: MM:MN:NN = 1:2:1$$

的水平为 α 的拒绝域 (备择假设是其对立).

七、(14 分) f 在 $\{(x_1, \dots, x_d): 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, \dots, d\}$ 上连续, 且

$$\theta = \int_0^1 \cdots \int_0^1 f(x_1, \dots, x_d) dx_1 \cdots dx_d$$

现有服从 $[0, 1]$ 上均匀分布的独立随机变量 $U_0, U_1, \dots, U_{nd-1}$, 令

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(U_{id}, U_{id+1}, \dots, U_{id+d-1}).$$

(1)(7 分) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏、强相合估计;

(2)(7 分) 构造 θ 的近似 95% 置信区间.

八、(14 分) 已知 $y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$, 约束条件 $\sum_{i=1}^s \alpha_i = 0$, 对每个 $i = 1, 2, \dots, s$, 都有 r 个观测值, 残差相互独立服从 $N(0, \sigma^2)$, μ, α_i, σ^2 未知.

(1)(7 分) 求 μ, α_i 的最小二乘估计;

(2)(7 分) 给出 $H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_s = 0$ 的水平为 α 的否定域.

北京大学数院-431 金融学综合-2021 年

一、(10 分) 某袋中有 4 红球、2 白球, 从中取 2 次球, 请求:

(1)(5 分) 有放回取球, 第二次取到红球的概率;

(2)(5 分) 无放回取球, 第二次取到红球的概率.

二、(10 分) 随机变量 X 只取三个值 0,1,2, 取到它们的概率分别是 0.4,0.3,0.3; 随机变量 $Y \sim B(3, \frac{1}{3})$, 它们相互独立, 令 $S = X + Y$, 求

(1)(5 分) $P(S = 4)$ 与 $P(X = 2|S = 4)$;

(2)(5 分) ES 与 $\text{Var}(S)$.

三、(10 分) 随机变量 X, Y 独立同服从标准正态分布, 令 $Z = \min\{X, Y\}$, $W = \max\{X, Y\}$, 试求

(1)(5 分) Z 与 W 的概率密度;

(2)(5 分) $\text{Cov}(Z, W)$.

四、(10 分) 随机向量 (X, Y) 的联合概率密度是 $f(x, y) = c(x^2 + \frac{1}{2}xy)$, 其中 $x \in (0, 1), y \in (0, 2)$,

(1)(3 分) 求 c ;

(2)(3 分) 问 X, Y 是否独立;

(3)(4 分) 求 $P(X + Y \leq 1)$.

五、(10 分) 随机变量 X 的分布函数是 $F(x) = 1 - \frac{1}{x^3}, x \geq 1$, 令 $Y = \sqrt{X}$.

(1)(5 分) 求 EY 与 $\text{Var}(Y)$;

(2)(5 分) 有来自总体 Y 的 n 个随机样本 $Y_1, \dots, Y_n$, 求 a_n 和 b_n 使得

$$\frac{\sum_{i=1}^n Y_i - a_n}{b_n} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

六、(10 分) 有来自总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$ 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 令

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

求证: $ES^2 = 2\sigma^2$.

七、(10 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, μ, σ^2 是未知参数,

(1)(5 分) 求 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间;

(2)(5 分) 设上述置信区间长度为 L , 求 EL^2 .

八、(10 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 求 k 使得统计量

$$T = k \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|$$

构成 σ 的无偏估计.

九、(10 分) 现有甲、乙两种工艺, 挑选 30 名工人测试他们完成两种工艺所花费的时间, 分别记作 X_i, Y_i . 若欲探究两种工艺所需工时的差异, 请叙述应使用的模型与检验法.

十、(10 分) 已知 $y_{ij} = \mu + a_i + \varepsilon_{ij}$, 其中 $i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, s, \sum_{i=1}^n a_i = 0$, 残差 ε_{ij} 独立同服从 $N(0, \sigma^2)$, 令

$$\bar{y}_{i\cdot} = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^s y_{ij}, i = 1, \dots, r, \bar{y} = \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \bar{y}_{i\cdot},$$

(1) 试证明:

$$\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2 + r \sum_{i=1}^r (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y})^2;$$

(2) 证明: $\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot})^2$ 与 $\sum_{i=1}^r (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y})^2$ 相互独立.

北京大学数院-431 金融学综合-2022 年

一、(5 分) 季度名义利率 6%, 求利息力

二、(15 分) $i = 0.05, n = 20$, 期末年金, 现金流分别为 100, 110, $\dots$, 200, 200, $\dots$, 求现值.

三、(15 分) 月名义 6%, 30 年, 月初还款, $L = 100$ 万, 第几次还款后未结余额首次小于 30 万元.

四、(15 分) $F = 100, 1 - 5$ 年时 $r = 0.04, 6 - 10$ 年时 $r = 0.06, i = 0.05$, 债券有 50% 可能在 5 年底赎回, 也有 50% 可能在 10 年底赎回, 求 P .

五、(10 分) M 人分组做核酸, 每组 n 人, $k = M/n$ 是整数. 先将每组混合在一起进行检查, 若阳性则对组中每个人进行检查. 设每个人是阳性的概率为 p . 求:

(1) 某个人被测 2 次的概率;

(2) 某个人被检测次数的期望, 求它关于 n 及 p 的单调关系.

六、(10 分) N 是只取非负整数的随机变量, 试证明: $EN^2 = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (n + \frac{1}{2}) P(N > n)$.

七、(15 分) $f(x, y) = 1/x, 0 < y < x < 1$.

(1) 验证为 pdf;

(2) 求 X, Y 边际分布;

(3) 求两个条件分布函数.

八、(15 分) $R_1, \dots, R_n$ 是 i.i.d. 随机变量 (收益率), $ER_1 = \mu, \text{Var}(R_1) = \sigma^2 < +\infty, 1 + R_t > 0$.

(1) 什么条件下, $(\prod_{t=1}^n (1 + R_t))^{\frac{1}{n}}$ 几乎必然收敛;

(2) 当收敛时, 比较 (1) 中极限与 μ 大小.

九、(15 分) 正态总体 n 样本方差已知, 求 μ^3 和 μ^4 的 UMVUE.

十、(10 分) 有来自泊松总体 $\mathcal{P}(\lambda)$ 的 n 个样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 对显著性水平 α , 求检验问题 $H_0: \lambda \geq 1 \longleftrightarrow H_1: \lambda < 1$ 的一致最优检验.

十一、(10 分) Logistic 回归, 设 $\text{logist}(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right)$. 有数据 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, 其中 $X_i \in 1 \times p$, $Y_i \in \{0, 1\}$, 假设有 $\text{logist}(P(Y_i = 1 | X_i)) = X_i \beta$, 其中 $\beta \in p \times 1$. 求:

(1) 对数似然函数 $\ln L(\beta)$;

(2) 当 $p = 1$, 说明 $\ln L(\beta)$ 是凹函数及其对求 β 的 MLE 的意义.

十二、(15 分) 考虑被解释变量 $Y_1, \dots, Y_n$, 解释变量 $X_1, \dots, X_n, Z_1, \dots, Z_n$, 其中 Z_i 只有 R, B 两种取值. 有下述三种最小二乘回归结果, 注意考虑 Z_i 时只探讨其对应的 0-1 变量 $I_i = I_{\{Z_i = R\}}$.

回归表 (i):

自变量	回归系数	标准误差	t 统计量	p -value
intercept	56.0919	8.8197	6.5074	0.0000
I	0.9774	0.1660	5.8880	0.0000
模型检验	R^2	F 统计量	p -value	n
	0.81	34.66	0.0000	32

回归表 (ii):

自变量	回归系数	标准误差	t 统计量	p -value
intercept	51.2146	7.61967	6.5074	0.0000
X	1.2354	0.46604	2.6508	0.0012
模型检验	R^2	F 统计量	p -value	n
	0.43	9.66	0.0023	32

回归表 (iii):

自变量	回归系数	标准误差	t 统计量	p -value
intercept	49.2146	9.61967	5.1160	0.0000
I	0.9574	0.06604	14.4972	0.0000
X	0.9967	1.12211	0.8882	0.7209
模型检验	R^2	F 统计量	p -value	n
	0.98	39.45	0.0000	32

- (1) 在回归表 (i) 中, 求回归系数的表达式;
- (2) 给出 R^2 的表达式, 解释其含义;
- (3) 为什么三张表中同一变量的回归系数不一致? 并说出是否有其他回归模型, 可以解释 Y, X, Z 之间的关系.

北京大学数院-431 金融学综合-2023 年

一、(12 分) 设 X, Y 独立同服从 $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ 上的均匀分布, 记 $XY = 10\xi + \eta$, 即十位数是 ξ , 个位数是 η 。

- (1) 求 ξ 的分布列;
- (2) 求 $P(\eta \leq 1 | \xi = 0)$;
- (3) 求 $E(X\xi)$.

二、(13 分) 已知 X 的分布是

$$f(x) = be^{-a|x|}, \quad x \in R,$$

且 $Var(X) = 1$.

- (1) 求 a, b ;
- (2) 记函数

$$g_\varepsilon(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq \varepsilon, \\ -x, & |x| > \varepsilon, \end{cases}$$

其中 $\varepsilon > 0$ 已知, 求 $g_\varepsilon(X)$ 的分布;

- (3) 求 $Cov(X, g_\varepsilon(X))$.

三、(12 分) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是 i.i.d. $U(0, c)$ 随机变量, 其中 $c > 0$ 已知。如果 $X_i \leq kc$ 代表违约。定义两个产品,

Y_1 : 四个全违约时支付 0 元, 否则支付 1 元,

Y_2 : 两个及以上违约时支付 0 元, 否则支付 1 元.

- (1) 求 Y_1, Y_2 的期望;
- (2) 求 $P(Y_1 = 0, Y_2 = 1)$ 和 $P(Y_1 = 1, Y_2 = 0)$.

四、(13 分) 已知 $N(t)$ 是强度为 1 的泊松过程, 定义 Y_n 满足

$$\sqrt{n}Y_n + n = N(n).$$

- (1) 证明: $Y_n \xrightarrow{L} N(0, 1)$;
- (2) 估算 $P(20 \leq N(25) \leq 25)$.

五、(15 分) 已知 $Y \sim N(0, \sigma^2)$, 以及 $X = |Y|$, 有来自 X 的 i.i.d. 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

- (1) 求 X 的分布;
- (2) 求 σ^2 的无偏矩估计;
- (3) 求 σ^2 的 MLE.

六、(5 分) 设 $X_n \sim B(n, \frac{1}{2})$, 如果要求 $\frac{X_n}{n}$ 与 $\frac{1}{2}$ 的差距小于 0.04 的概率大于 0.95, 求 n 的最小值.

七、(10 分) 设有来自 $B(r, \theta)$ 的 i.i.d. 样本 $x_1, \dots, x_n$, 其中 r 已知。

- (1) 求 Fisher 信息量 $I(\theta)$;
- (2) 求 $g(\theta)$ 使得 $g(\theta)$ 的无偏估计的方差下界与 θ 无关。

八、(10 分) 设随机变量 X 的分布是 $f(x; \lambda) = \lambda m (\lambda x)^{m-1} e^{-(\lambda x)^m}, x > 0. m > 0$ 已知, 求下述检验的 UMPT:

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \lambda > \lambda_0.$$

并指出检验统计量的分布.

九、(10 分) 有线性模型 $Y_{ij} = \alpha_i + \beta x_{ij} + e_{ij}$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$. 其中 $E(e_{ij}) = 0$, $Var(e_{ij}) = \sigma^2$, 求 $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta)$ 的 LSE.

十、(10 分) 有两种累积方式, A: 单利 9% 利率; B: 复利 6% 利率. 问何时 A 的利息力首次低于 B.

十一、(15 分) 贷款 L 元, 月名利率 12%, 偿债基金月名利率 6%. 每月底偿还 1000 元, 先偿还利息, 剩余部分存至偿债基金, 总计 3 年, 求 L 以及实际利率 r , 结果在百分号下保留 1 位小数.

十二、(15 分) 20 年贷款 100 万元, 月名利率 6%, 某年出台政策, 调整后的月名利率为 3.6%.

(1) 问原利率下还款的总利息比调整后还款总利息多多少;

(2) 比较两种利率下, 第 2 次还款和最后一次还款中利息的差额.

十三、(10 分) 某公司股票今年收益 3 元, 计划年底分红 1 元. 以后每年收益以 8% 增加, 分红则是收益的 $1/3$.

(1) 假设收益率是 12%, 计算股票价格;

(2) 求分红现金流的久期.

北京大学数院-431 金融学综合-2024 年

概率论部分

一、(10 分) 现有一副 52 张牌, 4 个花色的扑克. 不断进行独立有放回的抽取, 抽到每种花色的概率是 $1/4$.

(1)(4 分) 求第一次抽到红桃的次数分布;

(2)(6 分) 求首次摸齐 4 个花色的期望和方差.

二、(10 分) $P(X = i, Y = j) = C_j^i \frac{\lambda^j}{j!} e^{-2\lambda}$, $0 \leq i \leq j$.

(1)(4 分) 求 Y 的分布;

(2)(3 分) 求 X 的分布;

(3)(3 分) 求 $Y - X$ 的分布.

三、(10 分) 设 $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ 是随机向量, $E(X) = 0$, $Cov(X) = (\sigma_{ij})_{n \times n}$, 其中 $\sigma_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 证明: 若 $|\Sigma| = 0$, 则存在指标 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 以及 $\{a_i, i \neq k, 1 \leq i \leq n\}$, 使得 $X_k = \sum_{i \neq k} a_i X_i$ 几乎处处成立.

四、(10 分) 设 $Y = X_1 + \dots + X_N$, 各个 X_i 之间独立同分布, 且 X_i 和 N 也独立, N 的取值为非负整数. 若 X_1 和 N 二阶矩存在, 试用 X_1 和 N 的期望与方差来表示出 Y 的期望和方差.

五、(10 分) 设 $Z_1, \dots, Z_n$ 独立同分布 $g(z)$, $g(z)$ 为密度函数, X 的密度函数为 $f(x)$, $EX = \mu$.

(1)(5 分) 若 $Y_i = \frac{f(Z_i)}{g(Z_i)} Z_i, i = 1, 2, \dots, n$, 令 $\hat{\theta}_n = \bar{Y}$, 求证: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{a.s.} \mu$.

(2)(5 分) 若 $Var(Y_1) = 1$, 求 $\hat{\theta}_n$ 的渐进分布. 并对于 $\epsilon = 0.01, \alpha = 0.05$, 求最小的 n , 使得 $P(|\hat{\theta}_n - \mu| < \epsilon) \geq 1 - \alpha$ 成立.

数理统计部分

六、(15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(a, b)$, 其中 a, b 未知, $D = \{(a, b) | a \geq 0, b \leq 4, a \leq b - 2\}$.

(1)(5 分) 求 a, b 的矩估计;

(2)(5 分) 求 a, b 的 MLE;

(3)(5 分) 若 (a, b) 的先验分布为 D 上的均匀分布, 求 (a, b) 的后验最大概率估计.

七、(15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于期望是 $\theta = 1/\lambda$ 的指数分布 $Exp(\lambda)$.

(1)(5 分) 请验证 $\bar{X}$ 是否为 θ 的 UMVUE;

(2)(5 分) 求 Fisher 信息量 $I(\lambda)$;

(3)(5 分) 请比较 θ 无偏估计的方差的 C-R 下界和 $\bar{X}$ 方差的大小关系.

八、(10 分) 设 $(X_i, Y_i)^T \stackrel{i.i.d.}{\sim} N_2(\mu, \Sigma), i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $\mu = (\mu_1, \mu_2)^T, \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$.

(1)(5 分) 考虑检验问题 $H_0: \rho = 0$, 请给出其似然比检验并指出检验统计量 T ;

(2)(5 分) 请基于上一问中的检验统计量 T , 构造出水平为 α 的拒绝域.

九、(10 分) 考虑多元回归模型 $Z = Y\beta + e$, 其中 $Y = (Y_1^T, Y_2^T, \dots, Y_n^T)^T, Y_i \in \mathbb{R}^d, i = 1, 2, \dots, n$. 此外 $E(e) = 0, Var(e) = \sigma^2 I_n$, 并且 Y 已知且列满秩. 若 $\hat{\beta}$ 是 β 的最小二乘估计.

(1)(6 分) 请证明 $Var(\hat{\beta}) = \sigma^2(Y^T Y)^{-1}$;

(2)(4 分) 请证明残差平方和 $Q(\hat{\beta})$ 的期望为 $(n - d)\sigma^2$.

金融数学引论部分

一、(10 分) 求实际年利率并排大小:

- (1) 半年名利率百分之二;
- (2) 季度名贴现率百分之二;
- (3) 利息力为常数百分之二;
- (4) 半年期债券, 价格 99, 兑现值 100.

二、(15 分) 某人借款 100 万元, 每月偿还, 实利率 0.45 %.

- (1) 按 25 年期偿还, 求每次还款额.
- (2) 已经还了 60 次, 重现协商利率为 0.35%, 将剩余余额作为一个新的 15 年期贷款, 求每月还款额.
- (3) 设他还想重新贷款一个新的 15 年贷款, 利率还是 0.35%. 但目前有新规出台, 每个人的月贷款不能超过工资的 50%, 它的工资是 20000 元, 问他还能贷款多少?

三、(10 分) 现有 10 万元投资国债, 半年名息率 5%, 兑现值 10 万元, 半年将票息存入银行, 定期半年名利率 2%, 同时后续每半年将此前的银行半年期本息取出和新票息一起继续再次存入, 求累计值和实际年利率.

四、(15 分) 有两个债券, 分别是 3 年期和 5 年期, 前者年息率是 2%, 后者是 4%, 市场利率 3%, 面值与兑现值均为 100.

- (1) 求债券价格和久期.
- (2) 两个债券按比例组合后久期是 3 年, 求组合比例.

北京大学叉院-849 统计学/432 统计学

北大叉院-849 统计学-2016 年

一、(10 分) 在 7 黑球 3 白球中无放回抽 2 次, 求

(1)(5 分) 第 2 次是白球的概率;

(2)(5 分) 已知第 2 次是黑球, 求第一次是黑球的概率.

二、(10 分) X, Y 服从 $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的均匀分布, 求

(1)(5 分) X, Y 的分布;

(2)(5 分) 证明 X, Y 不独立.

三、(15 分) $x_1, \dots, x_n$ i.i.d. $\sim f(x) = 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, x > 0$, 求

(1)(5 分) λ 的 MLE;

(2)(5 分) 讨论无偏性;

(3)(5 分) 讨论相合性.

四、(15 分) 有来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的 $m = 4$ 个独立样本, 其中 $\bar{x} = 125, s_x = 2$, 有来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的 $n = 9$ 个样本, 其中 $\bar{y} = 140, s_y = 3$, 求

(1)(7 分) μ_1, μ_2 的 95% 置信区间;

(2)(8 分) 假设检验问题 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ 的拒绝域, 其中 $\alpha = 0.05$.

五、(20 分) 回答下述问题:

(1)(10 分) 叙述 N-P 引理;

(2)(10 分) 利用 N-P 引理推导 UMP 否定域, 并求犯第二类错误的概率:

$$H_0: X \sim N(0, 1) \text{ vs } H_1: X \sim N(2, 1).$$

其中 $x_1, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的 i.i.d. 样本.

六、(30 分) 已知 $Y_i = X_i^T \beta + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n, \varepsilon_i$ i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2), X_i = (X_{1i}, X_{2i}, \dots, X_{si})^T$ 是已知的常数,

(1)(10 分) 求 β, σ^2 的 MLE $\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2$;

(2)(10 分) 求 $\hat{\beta}$ 的分布;

(3)(10 分) $Y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n, \varepsilon_i$ i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2)$, 求 MLE $\hat{a}, \hat{b}$, 并证明 $\hat{a}, \hat{b}$ 独立当且仅当 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$.

七、(20 分) 有独立随机序列 X_n , 其分布列是 $P\{X_n = n^\alpha\} = \frac{1}{n}, P\{X_n = 0\} = 1 - \frac{1}{n}$, 问 α 取何值时,

(1)(10 分) X_n 依概率收敛到 0;

(2)(10 分) X_n 几乎必然收敛到 0.

八、(30 分) 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$, i.i.d. $\sim \text{Exp}(\frac{1}{\theta})$

(1)(10 分) MLE $\hat{\theta}$;

(2)(10 分) 费雪信息量 $I(\theta)$;

(3)(10 分) 是否存在 θ 的有效估计.

北大叉院-849 统计学-2017 年

一、(15 分) X 以等概率取 $-1, 0, 1$, $Y \sim U(0, 1)$, 相互独立, 求 $X + Y$ 的概率密度.

二、(15 分) (X, Y) 服从 $D = \{0 < x < 1, 0 < y < x\}$ 上的均匀分布, 求 ρ_{XY} .

三、(15 分) 长为 1 的木棒分为 3 段, 求能构成三角形的概率.

四、(15 分) (X_i, Y_i) 满足 $Y_i = a + bX_i + \varepsilon_i$, ε_i i.i.d. $\sim N(0, \sigma^2)$, 其中 a, b, σ 未知, 现观测到一组新数据 X_0 , 求 Y_0 的 95% 置信区间.

五、(15 分) 总体 X 的密度函数 $f(x)$ 光滑, 且任意 x_1, x_2 有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$, L 为已知常数, 定义 $\hat{f}(x_0) = \frac{1}{N\lambda} \sum_{i=1}^N K\left(\frac{x_0 - x_i}{\lambda}\right)$, 其中 $M \geq K(t) \geq 0$, 且在勒贝格积分意义下,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} K(t)dt = 1, \int_{-\infty}^{+\infty} tK(t)dt = 0, \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 K(t)dt = \sigma_k^2 < \infty,$$

这里 M 和 σ_k^2 均为已知常数, 证明:

(1) (5 分) $|E\hat{f}(x_0) - f(x_0)| \leq c_1\lambda$;

(2) (5 分) $\text{Var}[\hat{f}(x_0)] \leq \frac{c_2}{N\lambda^2}$;

(3) (5 分) 选择合适的 λ , 使 $\text{MSE}[\hat{f}(x_0)] \leq c_3 N^{-\frac{1}{2}}$.

六、(20 分) 总体 $X \sim U(0, \theta)$, 随机样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求:

(1)(5 分) θ 的矩估计 $\hat{\theta}$;

(2)(5 分) θ 的 MLE $\hat{\theta}_1$;

(3)(5 分) 讨论 $\hat{\theta}$ 的相合性;

(4)(5 分) 讨论 $\hat{\theta}_1$ 的无偏性与相合性.

七、(15 分) 总体 $X \sim B(1, p_1)$, $Y \sim B(1, p_2)$, 随机样本分别为 n 个与 m 个 (足够大), 构造假设检验 $H_0: p_1 \geq p_2$ 使拒绝原假设的概率接近 $1 - \alpha$.

八、(10 分) $X \sim N(\mu, 4)$, 样本数为 n , 求 n 的取值范围使得 μ 的 95% 置信区间长度不大于 0.01.

九、(15 分) $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 服从多元正态, 任意两个样本相关系数皆为 ρ ,

(1)(5 分) 证明 $\rho \geq -\frac{1}{n-1}$;

(2)(5 分) 求 μ 的矩估计 $\hat{\mu}$;

(3)(5 分) 讨论 $\hat{\mu}$ 的无偏性、相合性.

十、(15 分) 一个人出生在任意月份的概率为 $\frac{1}{12}$, 现抽取 100 人. 先从装有 5 个红球与 3 个黑球的袋中抽球, 若抽中红球, 回答: 生日是否在 7.1 之前; 若抽中黑球, 回答: 是否是同性恋. 最后统计到回答“是”的人为 35 人, 求人群中的同性恋比例.

北大叉院-849 统计学-2018 年

一、(8 分) 有 4 份古卷放在书架上, 请问第 1 卷与第 2 卷相邻的概率为多少?

二、(8 分) 甲、乙独立地向同一目标射击, 甲命中的概率是 0.6, 乙命中的概率是 0.8. 求在已知目标被命中的情况下, 是乙命中的概率.

三、(10 分) 甲袋中装有 2 个白球和 1 个黑球, 乙袋中装有 2 个黑球和 1 个白球. 现在随机地先从甲袋中取出一球放入乙袋中, 再从乙袋中取出 1 球, 请问第二次从乙袋中取出黑球的概率是多少?

四、(10 分) 目前有 n 把外观相似的钥匙用于开一扇上锁的门, n 把钥匙中只有一把能打开. 随机从 n 把钥匙中取出一把用于开锁, 如果不能开锁就将其放回, 重新抽取. 请问成功开锁所需要的取钥匙次数的期望为多少?

五、(12 分) $X \sim f(x) = cx(1-x)I[0 < x < 1]$, 求

(1) c ;

(2) X 与 $\sqrt{X}$ 的相关系数.

六、(12 分) 有来自总体 $f(x) = \frac{2\theta^2}{x^3}I[x \geq \theta]$ 的 n 个随机样本, 求 θ 的矩估计、最大似然估计.

七、(15 分) 设随机变量 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布:

(1)(7 分) 求 θ 的极大似然估计;

(2)(8 分) 构造 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间.

八、(15 分) 有来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 n 个随机样本, μ 的 $1-\alpha$ 置信区间长度为 L , 求 EL^2 .

九、(15 分) $X_0, X_1, \dots, X_n$ 独立同服从 $Ge(p)$, 求 $\text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{X_0} X_i, \sum_{i=1}^{X_0} X_{X_0+i}\right)$.

十、(15 分) 设随机变量 X 服从 $[\theta - \rho, \theta + \rho]$ 上的均匀分布, 试求 θ 和 ρ 的极大似然估计, 并说明其极大似然估计是否为无偏估计, 并证明你的结论.

十一、(15 分) 叙述中心极限定理, 并利用中心极限定理证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} e^{-n} = \frac{1}{2}.$$

十二、(15 分) 设有方程组

$$\begin{cases} y_1 = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \varepsilon_1, \\ y_2 = \theta_1 - \theta_2 - \theta_3 + \varepsilon_2, \\ y_3 = -\theta_1 + \theta_2 - \theta_3 + \varepsilon_3, \\ y_4 = -\theta_1 - \theta_2 + \theta_3 + \varepsilon_4. \end{cases}$$

其中, ε_i i.i.d $\sim N(0, \sigma^2)$, σ^2 未知, 求

(1)(7 分) $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 的 UMVUE;

(2)(8 分) θ_1 的置信度为 $1-\alpha$ 的最短置信区间.

北大叉院-849 统计学-2019 年

- 一、(10 分) 设 $A_1, \dots, A_n$ 是相互独立的随机事件且 $P(A_i) = \frac{1}{2}, i = 1, \dots, n$, 求 $P(\bigcap_i A_i)$ 与 $P(\bigcup_i A_i)$.
- 二、(10 分) 设 X, Y 独立同服从标准正态分布, 求 $Z = 3X - 4Y$ 的密度函数.
- 三、(15 分) 总体 $X \sim N(2\mu, 1)$, 有 n 个随机样本, 求 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.
- 四、(10 分) 甲袋中 2 白球 1 黑球、乙袋中 1 白球 2 黑球, 先从甲袋中拿出一球放入乙袋, 再从乙袋中取出一球, 求从乙袋中取出黑球的概率.
- 五、(15 分) $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 | X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \frac{\sigma_2}{2\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \frac{3}{4}\sigma_2^2\right)$, 求 (X_1, X_2) 的联合分布以及 X_2 的边缘分布.
- 六、(15 分) 袋中有红、黄、蓝球各 2 个, 从中不放回地取出 3 个, 求
- (1)(7 分) 各颜色各一个的概率;
- (2)(8 分) 恰有两种颜色的概率.
- 七、(15 分) 百货公司举行抽奖活动, 参与者可以一直抽奖直到中奖, 每次抽取相互独立, 一次抽中的概率为 p , 求
- (1)(7 分) 抽中奖品所需次数的概率分布: 抽中奖品所需次数的期望;
- (2)(8 分) 最小整数 k , 使得 k 次以内抽中的概率大于 $1 - \alpha$.
- 八、(20 分) 有来自期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 的 n 个随机样本, 求 $H_0: \lambda \leq \lambda_0$ (备择假设是补集) 的拒绝域.
- 九、(20 分) $R^2 \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right), \theta \sim U(0, 2\pi)$ 相互独立, 求 $(X, Y) = (R \cos \theta, R \sin \theta)$ 的联合分布与边缘分布.
- 十、(20 分) 有来自总体 $f(x) = \frac{2\theta^2}{x^3} I[x \geq \theta]$ 的 n 个随机样本, 求 θ 的矩估计与最大似然估计.

北大叉院-849 统计学-2020 年

- 一、(15 分) 有 5 根线段, 长度分别为 1,3,5,7,9 厘米, 先从中随机抽取 3 根, 求能够组成三角形的概率.
- 二、(15 分) 甲、乙两人独立射击一目标, 命中目标的概率是 0.6, 0.8. 现已知目标被击中, 求乙击中的概率.
- 三、(15 分) 已知随机变量 $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $X_0 = 0$, 而 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 服从 $B(1, p)$ 的随机变量, 试证:

$$\sum_{i=0}^N X_i \sim \mathcal{P}(\lambda p).$$

- 四、(15 分) 已知甲袋中有 1 个黑球和 k 个白球, 乙袋中有 $k+1$ 个白球, 每次从两袋中各取一球进行交换, 记交换 n 次后黑球在甲袋的概率为 p_n , 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \frac{1}{2}.$$

- 五、(15 分) 随机向量 (X, Y) 的密度函数是

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-3x-4y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

- (1)(5 分) 求 k ;
- (2)(5 分) 求 $P(0 < X < 1, 0 < Y < 2)$;
- (3)(5 分) 求 (X, Y) 的分布函数.

- 六、(15 分) 已知 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. $\sim f(x) = 2\lambda x e^{-\lambda x^2} I_{[x>0]}$ 的随机样本, 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数.

- (1)(5 分) 求 λ 的 MLE;
- (2)(5 分) 验证无偏性;
- (3)(5 分) 验证相合性.

- 七、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度函数 $f(x) = \frac{2\theta^2}{x^3} I_{[x \geq \theta]}$ 的随机样本, 求 θ 的矩估计与最大似然估计.

- 八、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 的随机变量序列, 且 $EX_1 = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$ 存在, 证明:

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

- 九、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的随机样本, 试求

- (1)(7 分) θ 的最大似然估计;
- (2)(8 分) θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

- 十、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 试给出一个 σ 的无偏估计.

北大叉院-849 统计学-2021 年

一、(10 分) 事件 A, B 独立, 且 $P(B - A) = P(A - B) = \frac{1}{4}$, 求 $P(A), P(B)$.

二、(10 分) 盒中有 100 个球, 分别编号 1-100, 现从中抽出 10 个.

(1)(5 分) 有放回抽球, 求 10 个球编号和的期望;

(2)(5 分) 无放回抽取, 求 10 个球编号和的期望.

三、(15 分) 现有 1000 名顾客, 无偏颇地选择两家剧院, 每家剧院皆有 N 个座位, 顾客进入剧院如果观察到座位已满则会被迫离开, 试确定合适的 N , 使得因无座而流失的顾客不超过 1%.

(1) 用二项分布给出表达式;

(2) 借助正态近似求解 N .

四、(15 分) $f(x) = \frac{A}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x+1}$ 是 X 的概率密度函数, 求

(1) A ;

(2) EX 和 $\text{Var}(X)$.

五、(15 分) X, Y 独立同服从标准正态分布, $Z = 5X + 4Y, W = 5X - 4Y$, 求

(1)(7 分) EZ, EW 与 $\text{Cov}(Z, W)$;

(2)(8 分) (Z, W) 的联合概率密度.

六、(15 分) (X, Y) 有联合概率密度 $f(x, y) = \frac{A}{1+x^2+y^2}$.

(1)(7 分) 求常数 A ;

(2)(8 分) $\text{Var}(X)$ 与 $\text{Var}(Y)$ 是否存在?

七、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(a, b)$ 的随机样本, 求 a, b 的矩估计和最大似然估计, 并判断无偏性.

八、(15 分) $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, 1)$ 的随机样本, $Y_1, \dots, Y_m$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的随机样本, 两组样本独立, 令

$$T = a \sum_{i=1}^n X_i + b \sum_{j=1}^m Y_j,$$

求 a, b 的值使得 T 无偏且方差最小.

九、(20 分) 已知 $y_i = a + bx_i + \epsilon_i, i = 1, \dots, n$, 残差独立同服从标准正态分布, 有样本相关系数

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

(1)(6 分) 求 a, b 的最小二乘估计;

(2)(7 分) 求最小二乘估计的分布;

(3)(7 分) 证明: $r^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$

十、(20 分) 对于某种疾病, 社会患病率为 α , 若一人患病, 他被准确测出患病的概率为 γ , 若一人不患病, 他被准确测为不患病的概率是 r . 现有一人在 n 次独立测试中被测出 k 次患病, 求他的确患病的概率.

北大叉院-849 统计学-2022 年

一、(15 分) 假设某新冠检测试剂准确率为 100%, 用于下述情况的检验.

(1) 某工厂 100 人中有 2 人患新冠, 将 100 人分为 10 组筛查, 若某组呈阳性则再于组内逐一筛查, 求检测次数的分布.

(2) 某工厂 $m \times n$ 人中有 2 人患新冠, 分为 n 组筛查, 若某组呈阳性则再于组内逐一筛查, 求检测次数的分布.

二、(20 分) 某昆虫产卵数服从泊松分布 $\mathcal{P}(\lambda)$, 虫卵能成虫的概率是 p , 求成虫数 Y 的分布.

三、(15 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自指数分布 $\mathcal{E}(\lambda)$ 的随机样本, 求 λ 的 MLE 以及 MLE 的期望.

四、(15 分) 已知 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 $E(\max\{X, Y\})$.

五、(20 分) $X_1, X_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 且相互独立, 求 $Y = \frac{(X_1 - X_2)^2}{2}$ 的分布.

六、(20 分) 随机变量 $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$, $a \in (0, 1)$ 是常数, 用 Y 表示 a 到 X 的距离, 试求当 $\rho_{XY} = 0$ 时 a 的取值.

七、(20 分) 有一组乙肝患者随机分配到甲组和乙组分别用疫苗 I 与疫苗 II 进行治疗. 已通过预测试得出疫苗 I 转阴率为 p_1 , 疫苗 II 转阴率为 p_2 , 且 $p_1 > p_2$. 给定检验水平 α , 求疫苗医学效用不小于 β 时, 甲组和乙组的最少样本数, 其中甲组样本数是乙组的 r 倍.

八、(20 分) 对于总体 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知. 试问想要构造 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间使得区间长度不大于 L , 至少需要多少的样本量 n .

九、(20 分) 对于线性回归模型 $y_i = \beta x_i + \varepsilon_i$, 其中诸 ε_i 相互独立都服从 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. 现有 n 个观测数据. 满足

(1) 求最小二乘估计 $\hat{\beta}$, 以及 σ^2 的无偏估计.

(2) β 的 $1 - \alpha$ 置信区间;

(3) 给定 x_0 , 求 y_0 的预测区间.

北大叉院-849 统计学-2023 年

一、灯泡 A_1, A_2 串联, 它们的寿命分别是期望为 $1/\lambda_1, 1/\lambda_2$ 的指数分布. 求整个系统的运行时长 Y 的分布与期望.

二、 (X, Y) 的联合密度是

$$f(x, y) = \begin{cases} c|xy|, & |x| + |y| < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 c ;
- (2) 求边际分布, 并判断是否独立;
- (3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$, 并判断是否线性相关.

三、已知 X, Y 独立服从 $N(0, 1)$, 令 $Z = |X - Y|$, 求 $E(Z), \text{Var}(Z)$.

四、已知 $Y_i = X_i^T \beta + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n, \varepsilon_i \text{ i.i.d. } \sim N(0, \sigma^2), X_i \in R^p, \beta \in R^p$.

- (1) 求 β, σ^2 的 MLE $\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2$;
- (2) 当 X 是给定时, 求 $\hat{\beta}$ 的分布;
- (3) $Y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, n, \varepsilon_i \text{ i.i.d. } \sim N(0, \sigma^2)$, 求 MLE $\hat{a}, \hat{b}$, 并证明 $\hat{a}, \hat{b}$ 独立当且仅当 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$.

五、设有 N 个袋子, 每个袋子都是 n 白球和 m 黑球. 从第一个袋子里取出一个球放到第二个袋子里, 再从第二个袋子里取球放到第三个袋子里, 以此类推.

- (1) 问在最后一个口袋取出白球的概率;
- (2) 已知第一个口袋取出了白球, 问最后一个口袋取出白球的概率是多少.

六、设有来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 n 个 i.i.d. 样本.

- (1) 设 σ 已知, 构造 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间, 求最小样本量使得区间长度小于等于 $\frac{\sigma}{5}$;
- (2) 设 σ 未知, 构造 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

七、设有来自 $U(-\theta, \theta)$ 总体的 n 个 i.i.d. 样本.

- (1) 求 θ 的 MLE;
- (2) 判断无偏性;
- (3) 判断相合性.

八、现有 A, B 两种药以及 500 个患者, 将患者分为甲乙两组: 甲 300 个, 痊愈 168 个; 乙 200 个, 痊愈 98 个. 问在 $\alpha = 0.05$ 下, 两个药的效果有没有差异.

九、设有 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 定义

$$\tilde{\mu} = \arg \min_c \left\{ \sum_{i=1}^n (x_i - c)^2 + \lambda c^2 \right\},$$

其中 $\lambda > 0$ 是给定的常数.

- (1) 求 $\tilde{\mu}$ 的表达式;
- (2) 求 $E(\tilde{\mu}), \text{Var}(\tilde{\mu})$.

复旦大学-861 概率论与数理统计

复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2018 年

一、(30 分) 解决下述问题:

- (1) 已知 A 与 $\bar{B}$ 互不相容, 且 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7$, 试求 $P(A | B)$;
- (2) 随机向量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 4; \rho)$, 且 $D(2X - Y) = 1$, 试求 ρ ;
- (3) X_i 是独立同分布的随机变量, 已知 $E(X_i) = D(X_i) = 1$, 试求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{i=1}^n X_i - n > \sqrt{n}\right)$$

二、(20 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自标准正态分布的随机样本, 尝试解决以下问题

- (1) 试求 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布;
- (2) 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}S_n\right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

三、(20 分) 解决下述问题:

- (1) 用特征函数的方法证明: 若 X_i 是独立同分布, 均服从参数为 1 的泊松分布, 则 $\frac{1}{\sqrt{n}}(\sum_{i=1}^n X_i - n)$ 渐近服从标准正态分布;
- (2) A, B, C 两两独立不同时发生, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = p$, 试证明 $p \leq \frac{1}{2}$.

四、(50 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自双参数指数分布的简单随机样本, 总体的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x-\theta}{\lambda}}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$$

其中尺度参数 $\lambda > 0$ 已知.

- (1) 试求 θ 的矩估计及其均方误差;
- (2) 试求 θ 的极大似然估计及其均方误差;
- (3) 判断以上两个估计量是否是相合的;
- (4) 试求 θ 的一个充分统计量, 并求 $x_{(1)} - \theta$ 的分布, 判断其分布是否依赖于 θ ;
- (5) 给出 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

五、(30 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 考虑如下的假设检验问题

$$H_0: \theta \leq \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad \theta > \frac{1}{2}$$

现给出一个拒绝域为 $W = \{x_{(n)} > c\}$, 其中 c 是一个待确定常数, 解决下述问题

- (1) 求该检验法的功效函数;
- (2) 找出最小的常数 c , 使得该检验犯第一类错误的概率不超过 0.05;
- (3) 对于 (2) 中确定的常数 c , 当 $\theta = \frac{3}{4}$ 时, 想要控制该检验犯第二类错误的概率不超过 0.02, 那么样本量 n 至少为多少;
- (4) 若样本容量 $n = 20$, 且 $x_{(20)} = 0.48$, 已知 $0.95^{\frac{1}{20}} = 0.9974$, 试在 0.05 的显著性水平下对该假设检验问题作出判断.

复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2019 年

一 (20 分) 已知甲、乙两厂生产一等品概率分别为 p_1, p_2 . 某商店有 10 件商品, 其中 3 件来自甲厂, 7 件来自乙厂. 试求以下事件的概率

- (1) 在该商店中抽取一件商品, 抽中的是一等品;
- (2) 已知在该商店抽取一件商品为一等品, 该产品是来自甲厂的.

二 (20 分) 随机变量 X, Y 相互独立, 均服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 解决以下问题

- (1) 试求 $P(X < Y)$;
- (2) 求 $Z = X - Y$ 的分布.

三、(30 分) 将 k 个不同的球随机放入 n 个盒子中 ($k \geq n$), 用 X 表示空盒的个数, 试求 EX 与 DX .

四、(40 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自均匀分布 $U(\theta_1, \theta_2)$ 的简单随机样本, 尝试解决以下问题

- (1) 求 θ_1, θ_2 的极大似然估计;
- (2) (1) 中求出的估计是无偏的吗? 如果不是, 尝试将其修正为无偏估计;
- (3) (2) 中得到的修正无偏估计是否是 UMVUE? 说明理由;
- (4) 求位置与尺度参数 $(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}, \theta_2 - \theta_1)$ 的 UMVUE.

五、(20 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ 与 σ^2 均未知, 若想对 $\mu + k\sigma$ 进行区间估计 (这里 k 是一个常数), 能否用

$$\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

作为枢轴量? 请说明理由, 并求 $\mu + k\sigma$ 的 $1 - \alpha$ 置信水平的置信区间.

六、(20 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布总体 $U(0, \theta)$ 的随机样本, 考虑如下的假设检验问题

$$H_0: \theta \leq \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > \frac{1}{2}$$

现给出一个拒绝域为 $W = \{x_{(n)} > c\}$, 其中 c 是一个常数, 解决下述问题

- (1) 求该检验的功效函数 $\rho_W(\theta)$;
- (2) 证明 $\rho_W(\theta)$ 是关于 θ 的不减函数.

复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2020 年

一 (20 分) 随机变量 X, Y 相互独立, 均服从参数为 p 的几何分布, 记 $Z = \max\{X, Y\}$, 试求

- (1) 随机向量 (Z, X) 的联合分布;
- (2) X 关于 Z 的条件分布.

二 (25 分) 随机变量 X, Y 相互独立, 均服从标准正态分布, 试求

- (1) $E|X - Y|$ 以及 $D|X - Y|$;
- (2) $E(\max\{X, Y\})$ 与 $E(\min\{X, Y\})$.

三、(25 分) $\{X_i\}$ 是独立同分布, 均服从参数为 1 的泊松分布, 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 解决如下问题

- (1) 试求 S_n 的分布.
- (2) 试证明 $\frac{1}{\sqrt{n}} (\sum_{i=1}^n X_i - n)$ 渐进服从标准正态分布.

四、(30 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自泊松分布 $\text{Poisson}(\theta)$ 的简单随机样本, 记 $\eta = P(X_1 \leq 1)$ 以及 $\hat{\eta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{I}_{\{X_i \leq 1\}}$.

- (1) 求 θ, η 的极大似然估计 $\hat{\theta}_L, \hat{\eta}_L$, 并判断它们是否是 UMVUE, 说明理由;
- (2) $\hat{\theta}_L, \hat{\eta}_L$ 是否具有相合性, 说明理由;
- (3) $\hat{\eta}_n$ 是否为 UMVUE? 定义 $\sigma^2 = n\text{Var}(\hat{\eta}_n)$, 求 σ 的矩估计.

五、(30 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 λ 的指数分布总体的随机样本, 总体的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- (1) 求 $G = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布;
- (2) 基于枢轴量 G 给出参数 λ 的 $1 - \alpha$ 置信水平的置信区间;
- (3) 写出上述置信区间的对偶检验问题的拒绝域与检验统计量, 这一拒绝域具有哪些优良性?
- (4) 用统计量 $T = c \sum_{i=1}^n X_i$ 对总体均值进行估计, 其中 c 使其均方误差达到最小, 试求出 c .

六、(20 分) 设有收集到的数据集 $\{(x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip}, y_i)\}_{i=1,2,\dots,n}$, 满足线性回归模型

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

其中 $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1^T, \mathbf{x}_2^T, \dots, \mathbf{x}_n^T]^T$, $\mathbf{x}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})^T$, $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)^T$, 且有 ε_i i.i.d $\sim N(0, \sigma^2)$. 记 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的最小二乘估计, 假设矩阵 $\mathbf{X}$ 是满秩的, 试证明

- (1) $\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$;
- (2) $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 $\boldsymbol{\beta}$ 的最佳线性无偏估计.

复旦大学 861-861 概率论与数理统计-2021 年

一、(20 分) 随机变量 X, Y 相互独立, 均服从参数为 p 的几何分布, 记 $Z = \max\{X, Y\}$, 试求

- (1) 随机向量 (Z, X) 的联合分布;
- (2) X 关于 Z 的条件分布.

二、(20 分) 将 k 个不同的球随机放入 n 个盒子中 ($k \geq n$), 用 X 表示空盒的个数, 试求 EX 与 DX .

三、(20 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自标准正态分布的随机样本, 尝试解决以下问题

- (1) 试求 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布;
- (2) 试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}S_n\right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

四、(40 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 解决以下问题

- (1) 求 θ 的矩估计及其均方误差;
- (2) 求 θ 的极大似然估计及其均方误差;
- (3) 求 θ 的充分完备统计量;
- (4) 求 θ 的一致最小方差无偏估计;
- (5) 给出一个 $\frac{1}{\theta}$ 的无偏估计;

五、(30 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自泊松分布 $\text{Poisson}(\theta)$ 的随机样本, 解决以下问题

- (1) 求 θ 的充分统计量;
- (2) 基于该统计量求 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间;
- (3) 这个置信区间具有哪些优良性?

六、(20 分) 设 $\{X_i\}$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题:

$$H_0: \mu \leq \mu_0 \text{ vs } H_1: \mu > \mu_0$$

(1) 假设 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知, 该假设检验问题是否存在一致最大功效拒绝域? 如果有请在检验水平 α 下给出它并说明理由, 如果无请说明理由并给出一个检验水平 α 的拒绝域;

(2) 假设 σ^2 未知, 那么该假设检验问题是否存在一致最大功效拒绝域? 如果有请在检验水平 α 下给出它并说明理由, 如果无请说明理由并给出一个检验水平 α 的拒绝域.

南开大学-432 统计学

南开大学-432 统计学-2016 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 下列事件运算表示“三个事件恰好一个发生”的是 ().

- A. $A \cup B \cup C$;
- B. $A\bar{B}\bar{C}$
- C. $\Omega - \bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- D. $\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$.

2. 已知 $X \sim \mathcal{P}(3)$, 利用切比雪夫不等式估计 $P(0 < X < 6)$ 的概率是 ().

- A. $P(0 < X < 6) \leq \frac{1}{3}$;
- B. $P(0 < X < 6) \geq \frac{1}{3}$
- C. $P(0 < X < 6) \leq \frac{2}{3}$;
- D. $P(0 < X < 6) \geq \frac{2}{3}$.

3. 桌上有 n 个信封与 n 封信, 现将它们随机匹配, 则匹配成功的信封数的期望是 ().

- A. 1
- B. 2 ;
- C. $1 + 1/n$
- D. $n(1 - 1/e)$.

4. 有来自二阶矩存在总体 X 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 设 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 S 一定是总体标准差 σ 的 ().

- A. UMVUE;
- B. 相合估计;
- C. 无偏估计;
- D. MLE.

5. 下列不具有可加性的分布是 ().

- A. 伽马分布;
- B. 泊松分布;
- C. 柯西分布;
- D. 麦克斯韦分布.

6. 已知 $(X, Y) \sim N(3, 6; 1, 4; 0.5)$, 则 $P(X - Y < -3) = ()$.

- A. 0.4
- B. 0.6
- C. 0.5;
- D. 0.645.

7. 已知 X, Y, Z 独立同服从标准差正态分布, 则下列说法正确的是 ().

- A. $\frac{X^2}{X^2 + Y^2} \sim F(1, 2)$
- B. $\frac{3X^2}{X^2 + Y^2 + Z^2} \sim F(1, 3)$
- C. $\frac{\sqrt{2}X}{\sqrt{Y^2 + Z^2}} \sim t(2)$
- D. $\frac{X^2 + Y^2}{Y^2 + Z^2} \sim F(2, 2)$.

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. $U(-1, 1)$ 的特征函数是 _____.
2. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E|X - \mu| =$ _____.
3. 有 2 个五分硬币、3 个二分硬币和 5 个一分硬币, 随机抽取 5 个, 总和大于一角的概率是 _____.
4. 已知在 $Y = y$ 的条件下, $X \sim N(y, y)$, 又 $Y \sim \text{Exp}(1)$, 则 $\text{Var}(X) =$ _____.
5. 已知 (X, Y) 服从单位圆内的均匀分布, 则 $\text{Corr}(X, Y) =$ _____.
6. 已知双参数指数分布随机变量 X 具有密度函数 $f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)}$, 其中 $x > a$, 则 $EX =$ _____, $\text{Var}(X) =$ _____.
7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 则参数 θ 的充分统计量为 _____.
8. 有来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 n 个随机样本 $x_1, \dots, x_n$, μ, σ 未知, $\bar{x}$ 和 s^2 是样本均值和样本方差, 则 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间是 _____.

三、解答题 (90 分)

- 1.(10 分) 甲乙两个抽屉中各有 3 个白球、2 个黑球, 从甲抽屉中抽取 1 个球放入乙抽屉中, 再从乙抽屉取 4 个球放入甲抽屉, X 表示 4 个球中黑球的个数, 求 X 的分布律.
- 2.(15 分) 二维随机变量 (X, Y) 独立同分布, X 取 $-1, 0, 1$ 的概率分别为 $1/4, 1/2, 1/4$.

$$U = \begin{cases} 1, & X \geq Y, \\ 0, & X < Y, \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的联合分布;
- (2) U 与 X 是否独立, 说明理由;
- (3) 求 $Z = X^2 + 1$ 的分布函数.

- 3.(15 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 σ^2 为未知参数, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

- (1) 求 σ^2 的极大似然估计, 并记之为 $\hat{\sigma}^2$;
- (2) 你认为 $\hat{\sigma}^2$ 与 S_n^2 哪个更好? 为什么.

- 4.(15 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自两点分布 $B(1, p)$ 的简单随机样本, 其中 $p \in (0, 1)$, 记 n_1, n_2 为上述 n 个样本中取值分别为 1 和 0 的个数, 如记

$$q = 1 - p, \chi^2 = \frac{(n_1 - np)^2}{np} + \frac{(n_2 - nq)^2}{nq},$$

证明当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 χ^2 依分布收敛于 $\chi^2(1)$.

- 5.(15 分) 有来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 n 个随机样本, S^2 是样本方差, 基于 S^2 构造的 σ^2 的最短置信区间是

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{a}, \frac{(n-1)S^2}{b} \right],$$

试给出 a 与 b 的关系.

6.(10 分) 有来自总体 $X \sim B(1, p)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 给出一个 p^2 的无偏估计.

7.(10 分) 有来自双参数指数分布总体 $X \sim \text{Exp}(a, \lambda)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其密度函数是

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)}, x > a,$$

其中 a, λ 是未知参数, 求 (a, λ) 的充分统计量.

南开大学-432 统计学-2017 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则 A, B, C 中至少发生一个的概率是 ().

- A. $\frac{5}{8}$;
- B. $\frac{3}{8}$;
- C. $\frac{3}{4}$;
- D. $\frac{1}{4}$.

2. 若随机变 X 的方差存在, 则 $Var(X) = 0$ 的充要条件是 ().

- A. X 几乎处处取某个常数 a ;
- B. $EX = 0$;
- C. $EX^2 = 0$;
- D. $P(X = 0) = 1$.

3. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 $P(X = -1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$, 则 $P(X = Y) = ()$.

- A. 0;
- B. $\frac{1}{4}$;
- C. $\frac{1}{2}$;
- D. 1.

4. 已知随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且 $X_1 \sim U(0, 6)$, $X_2 \sim N(1, 3)$, $X_3 \sim \text{Exp}(3)$, $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $Var(Y) = 16()$.

- A. 16;
- B. $\frac{28}{3}$;
- C. 18;
- D. 10.

5. 如果 $X_n \xrightarrow{l} a, Y_n \xrightarrow{l} Y$, 则下列结论不一定正确的是 ().

- A. $X_n \xrightarrow{p} a$;
- B. $X_n Y_n \xrightarrow{l} aY$;
- C. $X_n + Y_n \xrightarrow{l} a + Y$;
- D. $Y_n \xrightarrow{p} Y$.

6. 以下说法不正确的是 ().

- A. 若接受原假设, 可能犯取伪错误;
- B. 若拒绝原假设, 可能犯第一类错误;
- C. 控制 α 是为了控制犯第二类错误的概率;
- D. 增大样本容量 n 不能同时降低犯两类错误的概率.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组随机样本, 记 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2$, 则下列结论正确的是 ().

- A. s^2 是 σ^2 的最大似然估计;
- B. $(n-1)s^2 \sim \chi^2(n-1)$;
- C. s 是 σ 的无偏估计;
- D. $\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu)}{s} \sim t(n-1)$.

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. 甲乙两人独立的向同一目标射击, 甲击中目标的概率为 0.5, 乙击中目标的概率为 0.6, 则目标被击中的概率为 _____.

2. 已知 $E(X) = -2, E(X^2) = 5$, 则 $Var(1 - 3X) =$ _____.

3. 随机变量 X 与 Y 相互独立同分布, 服从 $N(\mu, 6^2)$, 令 $U = X + Y, V = X - Y$, 则 U 与 V 的相关系数为 _____.

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim \text{Exp}(\lambda), Y \sim \text{Exp}(\mu)$, 则 $P(X < Y) =$ _____.

5. 随机变量 $X \sim F(n, n)$, 则 $P(X < 1) =$ _____.

6. 设 $x_1, \dots, x_m$ 是来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $y_1, \dots, y_n$ 是来自 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两个样本相互独立, $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 分别是样本均值, 在 σ_1^2 和 σ_2^2 已知时, $\mu_1 - \mu_2$ 的枢轴量为 _____.

7. 若有来自总体密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 的随机样本 $x_1, \dots, x_m$, 利用 $k(k < n)$ 阶矩求出 λ 的矩估计是 _____.

三、解答题 (90 分)

1.(10 分) 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 如果 $E(X) = \frac{2}{3}$, 求 a 和 b .

2.(10 分) 假设有 10 只同种电器元件, 其中有两只不合格品, 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是不合格品, 则扔掉重新任取一只, 如仍是不合格品, 则扔掉再取一只, 试求在取到合格品之前, 已取出的不合格品数的数学期望.

3.(10 分) 设 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 $Z = X - Y$ 的密度函数.

4.(10 分) 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 均服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $U = 2X + Y, V = 2X - Y$, 求 U 和 V 的相关系数 $\text{Corr}(U, V)$.

5.(10 分) 从均值为 μ , 方差为 σ^2 的总体中, 分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两独立样本, $\bar{x}_1$ 和 $\bar{x}_2$ 分别是这两个样本的均值. 试证, 对于任意常数 $a, b(a + b = 1), T = a\bar{x}_1 + b\bar{x}_2$ 都是 μ 的无偏估计, 并讨论当 a, b 取何值时, T 的方差达到最小.

6.(15 分) 设 $x_1, \dots, x_n$ 为来自指数分布 $E(\lambda_1)$ 的样本, $y_1, \dots, y_m$ 为来自指数分布 $E(\lambda_2)$ 的样本, 且两组样本独立, 其中 λ_1, λ_2 是未知的正值参数.

(1) 求假设 $H_0: \lambda_1 = \lambda_2$ vs $H_1: \lambda_1 \neq \lambda_2$ 的广义似然比检验;

(2) 试证明上述检验法的拒绝域仅依赖于比值 $T = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sum_{j=1}^m Y_j}$;

(3) 给出原假设成立时, T 的分布.

7.(14 分) 设总体概率密度函数如下: $f(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x > \mu, \theta > 0. x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自该总体的随机样本, 求未知参数的极大似然估计.

8.(15 分) 设 x_1, x_2 独立同分布, 其共同的密度函数为 $f(x; \theta) = \frac{3x^2}{\theta^3}, 0 < x < \theta, \theta > 0$.

(1) 证明: $T_1 = \frac{2}{3}(x_1 + x_2)$ 和 $T_2 = \frac{7}{6} \max\{x_1, x_2\}$ 都是 θ 的无偏估计;

(2) 计算 T_1 和 T_2 的均方误差并进行比较.

南开大学-432 统计学-2018 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 若 $P(B|A) = 1$, 则 ().

- A. $A \in B$;
- B. $B \in A$;
- C. $A - B = \phi$;
- D. $P(A - B) = 0$.

2. 袋子中有 5 个球, 其中 2 个黄球, 3 个白球, 现有两个人不放回的依次从中取球, 问第二个人取到黄球的概率是 ().

- A. $\frac{2}{5}$;
- B. $\frac{1}{5}$;
- C. $\frac{3}{10}$;
- D. $\frac{3}{5}$.

3. 设 X_1, X_2, X_3 独立, 且都服从参数为 3 的泊松分布, 令 $Y = X_1 + X_2 + X_3$, 则 $E(Y^2) = ()$.

- A. 9;
- B. 12;
- C. 81;
- D. 90.

4. 设 $X_1, X_2 \cdots X_8$ 均为来自总体 $N(-1, 4)$ 的样本, $Y_1, Y_2 \cdots Y_{10}$ 为来自总体 $N(2, 5)$ 的样本, 则服从 $F(7, 9)$ 的是 ().

- A. $\frac{2S_1^2}{5S_2^2}$;
- B. $\frac{5S_1^2}{4S_2^2}$;
- C. $\frac{4S_1^2}{5S_2^2}$;
- D. $\frac{5S_1^2}{2S_2^2}$.

5. 下列说法正确的是 ().

- A. 在一次实验中, 可以同时犯两类错误;
- B. 如果备择假设为真, 做出接受原假设, 则犯第一类错误;
- C. 增大样本容量 n , 可以使两类错误同时变小;
- D. 如果原假设为真, 做出拒绝备择假设, 则犯第二类错误.

6. 若 (1) 代表按分布收敛, (2) 代表依概率收敛, (3) 代表几乎处处收敛, 则它们之间的关系为 ().

- A. (1) > (2) > (3);
- B. (2) > (3) > (1);
- C. (3) > (2) > (1);
- D. (1) > (3) > (2).

7. 设 X 服从 $N(\mu, 16)$, Y 服从 $N(\mu, 9)$, $p_1 = P\{X \geq \mu + 4\}$, $p_2 = P\{Y \leq \mu - 3\}$, 则 p_1 和 p_2 的大小关系为 ().

- A. $p_1 = p_2$;
- B. $p_1 > p_2$;
- C. $p_1 < p_2$;
- D. 不确定.

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. 若 δ 服从 $U(1, 6)$, 则方程 $X^2 + \delta X + 1 = 0$ 有实根的概率是 _____.
2. 若 ε 的概率分布为 $P\{\varepsilon = k\} = A\left(\frac{1}{2}\right)^k, k = 1, 2, 3, 4$, 则 $P\left\{\frac{1}{2} < \varepsilon < \frac{5}{2}\right\} =$ _____.
3. 已知 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$, 则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____.
4. 已知 X 服从 $N(\mu, 0.09)$, 抽取一个 $n = 9$ 的样本, $\bar{X} = 5$, 则 μ 的 0.95 置信区间为 _____.
5. 已知元件寿命服从参数为 $1/100$ 的指数分布, 现在有 5 个元件串联, 问这个电路正常工作 100 个小时以上的概率为 _____.
6. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+1), & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 对 X 观察 8 次, Y 表示观察值大于 1 的次数, 则 $D(Y) =$ _____.
7. 有来自总体 $U(a, 1)$ 的简单随机样本 $X_1, X_2 \cdots X_n$, 则 a 的矩估计为 _____.
8. 已知 $X_1, X_2 \cdots X_4$ 为来自总体 $N(0, 4)$ 的样本, $Y = (X_1 + X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2$, 当 $c =$ _____ 时, cY 服从 $\chi^2(2)$.

三、解答题 (90 分)

1. (10 分) 设 (X, Y) 服从以 $(-1, 0), (1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 为顶点的三角形内的均匀分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度.
2. (10 分) 有 n 张卡片, 上面分别标着 $1, 2 \cdots n$, 现随机有放回地抽取 k 张, 用 X 表示这 k 张卡片的和, 求 EX 和 DX .
3. (10 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} (a+1)x^a, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, 求 a 的矩估计和极大似然估计.
4. (10 分) 有一项考试, 每个人优秀得 3 分, 合格得 2 分, 不合格得 1 分. 且根据以往经验, 优秀, 合格, 不合格的比例分别为 20%, 70%, 10%. 现有 100 人参加考试, 用中心极限定理估计总分在 180 至 200 之间的概率.
5. (10 分) 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为简单随机样本, 求 k 使得 $k \sum_{i=1}^n |X_i - \bar{X}|$ 为 σ 的无偏估计.
6. (10 分) 已知 $f(x, y) = \begin{cases} axy, & 0 < x, y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 a , 并证明 X, Y 相互独立.
7. (15 分) 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 分别有来自于它们的 n, m 个随机样本, 考虑假设检验问题:

$$H_0: c\mu_1 + d\mu_2 = \delta \quad \text{vs} \quad H_1: c\mu_1 + d\mu_2 \neq \delta.$$
其中 $c \neq 0, d \neq 0, \delta$ 已知, 但 μ_1, μ_2, σ^2 未知, 求检验统计量以及拒绝域.
8. (15 分) 设 $X \sim U(0, \theta)$, 且 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为简单随机样本.
 - (1) 证明 $\hat{\theta}_1 = \max(X_1, X_2 \cdots X_n) + \min(X_1, X_2 \cdots X_n)$ 为 θ 的无偏估计;
 - (2) 求 c_n , 使 $\tilde{\theta}_2 = c_n \min(X_1, X_2 \cdots X_n)$ 也是 θ 的无偏估计, 并比较 $\tilde{\theta}_1$ 和 $\tilde{\theta}_2$ 的方差.

南开大学-432 统计学-2019 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 4 对夫妇任意地排成一列, 每一位丈夫都排在他妻子后面的概率为 ().

- A. $1/2$;
- B. $1/8$;
- C. $1/16$;
- D. $1/70$.

2. 设 $P(AB) = 0$, 则下列说法正确的是 ().

- A. A 和 B 不相容;
- B. A 和 B 相容;
- C. AB 是不可能事件;
- D. AB 不一定是不可能事件.

3. 学生在做一道有 4 个可选答案的单项选择题, 如果他不知道正确答案时就随机猜测. 假设该学生知道正确答案的概率为 0.2. 现从卷面上看该题答对了, 则在此情形下该学生确实知道正确答案的概率是 ().

- A. 0.4;
- B. 0.5;
- C. 0.6;
- D. 0.7.

4. 设 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 均为未知, 则关于假设 $H_0: \mu \leq 0 \leftrightarrow H_1: \mu > 0$ 的显著性检验为 ().

- A. 单侧 t 检验;
- B. 单侧 μ 检验;
- C. 双侧 t 检验;
- D. 双侧 μ 检验.

5. 设连续随机变量 X 的密度函数是一个偶函数, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 则对任意实数 $a > 0$, 下列结论不成立的是 ().

- A. $F(-a) = 1 - F(a)$;
- B. $P(|X| < a) = 2F(a) - 1$;
- C. $P(|X| > a) = 2 - 2F(a)$;
- D. $E(a - X) = E(X - a)$.

6. 设 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 为使 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则 $c =$ ().

- A. $\frac{1}{n-1}$;
- B. $\frac{1}{n}$;
- C. $\frac{1}{2(n-1)}$;
- D. $\frac{1}{2n}$.

7. 如果 $X_n \xrightarrow{l} c$ 以及 $Y_n \xrightarrow{l} Y$, 其中 c 是一个常数, Y 是一个随机变量, 那么以下说法不一定正确的是 ().

- A. $X_n \xrightarrow{p} c$;
- B. $Y_n \xrightarrow{p} Y$;

- C. $X_n + Y_n \xrightarrow{l} c + Y$;
D. $X_n Y_n \xrightarrow{l} cY$.

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. 某地区居民的肝癌发病率为 0.0004, 现用甲胎蛋白法进行普查. 研究表明, 化验结果是有错误的. 已知患有肝癌的人其化验结果 99% 呈阳性 (有病), 而没患肝癌的人其化验结果 99.9% 呈阴性 (无病). 现某人的检查结果呈阳性, 问他真的患有肝癌的概率为多少 _____.

2. 二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < x < y < 1\}$ 上的均匀分布, 则 X 与 Y 的相关系数为 _____.

3. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $P(Y > 0.75 \mid X = 0.5) =$ _____.

4. 一份考卷由 99 道题目组成, 并按由易到难的顺序排列. 某学生答对第一题的概率为 0.99, 答对第二题的概率为 0.98, 一般地, 他答对第 i 道题的概率为 $1 - \frac{i}{100}, (i = 1, 2, \dots)$. 假如该学生回答各道题目是相互独立的, 并且要回答对 60 题及以上才算通过考试, 则该同学通过考试的概率为 _____.

5. 设总体服从韦布尔分布 $Weibull(m, \eta)$, 其密度函数为

$$f(x; m, \eta) = \frac{mx^{m-1}}{\eta^m} \exp \left\{ -\left(\frac{x}{\eta}\right)^m \right\}, x > 0, m > 0, \eta > 0$$

则 $x_{(1)}$ 服从 _____.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!}\right) e^{-n} =$ _____.

7. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, 现从该总体中抽取容量为 10 的样本, 样本值为:

0.5 1.3 0.6 1.7 2.2 1.2 0.8 1.5 2.0 1.6

则参数 θ 的矩估计是 _____.

8. 设一组来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 样本值为

12 11 9 9.5 8 8.5 10.5 11.5 9.8 10.2

则关于 μ 的置信水平为 90% 的置信区间为 _____.

三、解答题 (90 分)

1. (10 分) 设随机变量 U_1 与 U_2 相互独立, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布. $Z_1 = -2 \ln U_1, Z_2 = 2\pi U_2$. 试证明:

- (1) $Z_1 \sim \text{Exp}(\frac{1}{2}), Z_2 \sim U(0, 2\pi)$;
(2) $X = \sqrt{Z_1} \cos Z_2$ 和 $Y = \sqrt{Z_1} \sin Z_2$ 是相互独立的标准正态分布随机变量.

2. (15 分) 设 $x_1, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其样本均值和样本方差分别为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \text{ 和 } s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

试证明:

- (1) $\bar{x}$ 与 s^2 相互独立;
- (2) $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$;
- (3) $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

3.(10 分) 设总体 $X \sim U(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2})$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, 证明 $\frac{1}{2}(x_{(1)} + x_{(n)})$ 是 θ 的无偏估计.

4.(10 分) 某电工器材厂生产一种保险丝, 测量其熔化时间, 依通常情况方差为 400, 今从某天产品中抽取容量为 25 的样本, 测量其熔化时间并计算 $\bar{X} = 62.24, s^2 = 404.77$, 问这天保险丝熔化时间的方差与通常有无显著性差异 (取 $\alpha = 0.05$, 假定熔化时间服从正态分布).

5.(10 分) 设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 是连续的, $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ 为取自此总体的次序统计量, 设 $\eta_i = F(x_{(i)})$, 试证:

- (1) $\eta_1 \leq \eta_2 \leq \dots \leq \eta_n$, 且它们是来自于总体 $U(0, 1)$ 的次序统计量;
- (2) $E(\eta_i) = \frac{i}{n+1}, Var(\eta_i) = \frac{i(n+1-i)}{(n+1)^2(n+2)}, 1 \leq i \leq n$.

6.(15 分) 设有随机变量 X, Y , 且 X, Y 的方差均存在. 试证明:

- (1) 相关系数 $Corr(X, Y)$ 存在;
- (2) $-1 \leq Corr(X, Y) \leq 1$;
- (3) $Corr(X, Y) = \pm 1$ 的充要条件为 X 与 Y 之间几乎处处有线性关系, 即存在 $a(a \neq 0)$ 与 b 使得 $P(Y = aX + b) = 1$, 其中当 $Corr(X, Y) = 1$ 时有 $a > 0$, 当 $Corr(X, Y) = -1$ 时有 $a < 0$.

7.(10 分) 设 $x_1, \dots, x_n$ i. i. d. $\sim N(\mu, 1)$, 求 μ^2 的 UMVUE. 证明此 UMVUE 达不到 $C-R$ 下界, 即它不是有效估计.

8.(10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自两点分布 $b(1, p)$ 的简单随机样本, 其中 $p \in (0, 1)$, 记 n_1, n_2 为上述 n 个样本中取值分别为 1 和 0 的个数, 如记 $q = 1 - p, \chi^2 = \frac{(n_1 - np)^2}{np} + \frac{(n_2 - nq)^2}{nq}$, 证明 $\chi^2 \xrightarrow{l} \chi^2(1)$.

南开大学-432 统计学-2020 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 随机变量 X 在 1-3 的正整数中等概率取值, 随机变量 Y 在 $1-X$ 的正整数中等概率取值, 则 $P(X=Y)=(\quad)$.

- A. 1;
- B. $1/5$
- C. $11/18$;
- D. $1/2$.

2. 已知 (X,Y) 服从以 $(0,1), (1,1), (1,0)$ 三点组成的三角形上的均匀分布, 则 $EY=(\quad)$.

- A. $1/2$;
- B. $2/3$;
- C. $1/3$;
- D. $1/6$.

3. 随机变量 X 以 0.5 概率取 1 和 -1, Y 服从标准正态分布且与 X 独立, 则 XY 的分布函数的间断点个数是 $(\quad)$.

- A. 0;
- B. 1;
- C. 2;
- D. 3.

4. 已知命题 p : 随机变量 X 与 Y 相互独立; 命题 q : $X+Y$ 的特征函数是 X 与 Y 特征函数的乘积, 则 $(\quad)$.

- A. p 成立可推出 q 成立, 但反之不行;
- B. q 成立可推出 p 成立, 但反之不行;
- C. 它们互为充要条件;
- D. 以上说法都不对.

5. 如果总体的方差存在, 关于样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 说法正确的是 $(\quad)$.

- A. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立;
- B. $\bar{X}$ 是总体期望的无偏估计, 但 S^2 不是总体方差的无偏估计;
- C. $\bar{X}$ 不是总体期望的无偏估计, S^2 是总体方差的无偏估计;
- D. 它们分别是总体期望、方差的相合估计.

1. 有来自总体 X 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 问当 X 服从何种分布时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 不是充分统计量? $(\quad)$

- A. $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$;
- B. $X \sim \text{Ge}(p)$;
- C. $X \sim N(\mu, 1)$;
- D. $X \sim U(\theta, \theta+1)$.

7. 有来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 其中 μ, σ^2 未知, 考虑假设检验问题

$$H_0: \mu = 70 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 70,$$

给定显著性水平 α , 则拒绝域的形式是 $(\quad)$.

- A. $\left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-70)}{\sigma} \right| > z_{1-\alpha} \right\}$;

- B. $\left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-70)}{\sigma} \right| > z_{1-\alpha/2} \right\};$
 C. $\left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-70)}{s} \right| > t_{1-\alpha}(n-1) \right\};$
 D. $\left\{ \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{x}-70)}{s} \right| > t_{1-\alpha/2}(n-1) \right\}.$

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. 某班级有 2001 年出生的 n 个同学, 则没有任何两个人在同一天生日的概率是 _____.
2. 标准正态分布的特征函数是 _____.
3. 甲投掷 2019 次硬币, 乙投掷 2018 次硬币, 则甲投掷出的正面次数大于乙的概率是 _____.
4. 在单位圆上任取 3 点, 恰能连成锐角三角形的概率是 _____.
5. 已知 $X_1, \dots, X_n$ 独立同服从分布函数 $F(x)$, 则 $T = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(X_i)$ 的分布是 _____.
6. 已知 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 λ 的 Fisher 信息量是 _____.
7. 有来自总体 $X \sim N(\mu, 4)$ 的 n 个随机样本, 为使得使得 μ 的 95% 置信区间长度不大于 0.01, 则 n 至少应为 _____.
8. 设 A, B, C 是三个事件, 则其中不多于两个发生的事件可表示为 _____.

三、解答题 (90 分)

1. (10 分) 在 $(0, 1)$ 中随机取 n 点, 求最远 2 点的距离不超过 $1/2$ 的概率.
2. (10 分) 已知当 $X = x$ 时, Y 服从 $(0, x)$ 上的均匀分布, 又 $X \sim \text{Exp}(1)$, 试求 EY .
3. (10 分) 有来自总体 X 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 样本方差 $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 求证: $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$.
4. (10 分) 设 $X_1, \dots, X_m$ 独立同服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $Y_1, \dots, Y_n$ 独立同服从 $N(\theta, \sigma^2)$, S_X^2, S_Y^2 分别是这两个样本对应的样本方差, 求证

$$S_w^2 = \frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m+n-2).$$

5. (15 分) 现有甲、乙两种工艺, 挑选 30 名工人测试他们完成两种工艺所花费的时间, 分别记作 X_i, Y_i . 若欲探究两种工艺所需工时的差异, 请回答:

- (1) 若 X, Y 服从正态分布, 给出检验全过程;
- (2) 若不知道 X, Y 的分布, 问应该怎么采取检验?

6. (15 分) 有来自总体 $\mathcal{P}(\theta)$ 的 n 个随机样本, 考虑假设检验问题:

$$H_0: \theta = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta = 3,$$

有拒绝域 $W = \{\bar{x} \geq 2.8\}$, 问

- (1) $n = 5$ 时, 犯两类错误的概率分别是多少?
- (2) n 趋于无穷时, 犯两类错误的概率会有什么变化? 请说明.

7. (20 分) 有来自均匀分布总体 $U(0, \theta)$ 的 n 个随机样本, 求 θ 的

- (1) 最大似然估计 $\hat{\theta}$, 问其是否无偏, 并在 $c\hat{\theta}$ 形式的估计量中找出使得均方误差最小的估计;

(2) 基于 $\hat{\theta}$ 给出 θ 的 $1 - \alpha$ 最短置信区间.

南开大学-432 统计学-2021 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 一条线段随机分成三段, 能组成三角形的概率是 ().

- A. $1/2$;
- B. $1/4$
- C. $1/3$;
- D. $1/6$.

2. 如随机变量 X 与 Y 满足: $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$, 则 ().

- A. X, Y 独立;
- B. X, Y 不相关;
- C. X, Y 互斥;
- D. $\text{Var}(XY) = \text{Var}(X)\text{Var}(Y)$.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 令 $T = c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$, 为使 T 成为 σ^2 的无偏估计, 则 $c =$ ().

- A. $\frac{1}{n-1}$;
- B. $\frac{1}{2(n-1)}$;
- C. $\frac{1}{n}$;
- D. $\frac{1}{2n}$.

4. 设随机变量 X 服从 $N(0, 1)$, 随机变量 Y 服从自由度为 3 的 t 分布, 则对于一个常数 $c(c > 2)$, 下述正确的是 ().

- A. $P(|X| \geq c) > P(|Y| \geq c)$;
- B. $P(|X| \geq c) < P(|Y| \geq c)$;
- C. $P(|X| \geq c) = P(|Y| \geq c)$;
- D. 无法确定.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, μ, σ^2 是未知参数, 则 μ 的置信区间长度 ().

- A. 只和 $\bar{x}$ 有关;
- B. 只和 s^2 有关;
- C. 和 $\bar{x}, s^2$ 有关;
- D. 和 σ 有关.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知, σ^2 已知, (X_1, X_2, X_3) 为来自总体 X 的样本, 则以下哪一项不是统计量. ()

- A. $X_1 + 2X_2$;
- B. $\max\{X_1, X_2, X_3\}$;
- C. $\sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{\sigma^2}$;
- D. $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$.

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 则关于假设

$$H_0: \mu \geq 1 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 1$$

的显著性检验是 ().

- A. 单侧 u 检验;
- B. 单侧 t 检验;
- C. 双侧 u 检验;
- D. 双侧 t 检验.

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. 已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 σ 的费雪信息量是 _____.
2. 有来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本 $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}$, 令 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, 则 $\sqrt{\frac{n}{n+1}} \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{S_n}$ 服从的分布是 _____.
3. 伽马分布 $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$ 的特征函数是 _____.
4. 某圆盘的半径在区间 (a, b) 上服从均匀分布, 则该圆盘的平均面积为 _____.
5. 现有 n 名男生与 m 名女生 ($m \leq n$) 随机地站成一排, 则任意两名女生都不相邻的概率是 _____.
6. 已知 $X \sim N(0, 1)$, 则 $Y = |X|$ 的密度函数是 _____.
7. 有来自总体 $X \sim \text{Beta}(\theta, 1)$ 的 n 个随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 则 $\frac{1}{\theta}$ 的 MLE 是 _____.
8. 设随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 又已知 $EX_1 = 0$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, 则 $\text{Cov}(X_1, \bar{X}) =$ _____.

三、解答题 (90 分)

1. (10 分) 设盒中有 b 个黑球, r 个白球. 每次随机取出一个观察颜色后放回, 并加入 c 个同色球, 如此一直重复, 求第 N 次取得黑球的概率.

2. (15 分) 有随机变量序列 $\{X_n\}$, 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $a_n = EY_n$, 证明: $\{X_n\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E \left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right] = 0.$$

3. (10 分) 有来自总体 $F(x)$ 的 n 个随机样本, $F_n(x)$ 为经验分布函数, 试证明: 对任意 $x \in R$, $F_n(x)$ 均方收敛于 $F(x)$, 进而有依概率、按分布收敛于 $F(x)$.

4. (15 分) 有来自总体 $N(\mu, 1)$ 的 n 个随机样本, 考虑假设检验问题

$$H_0: \mu = 1 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > 1,$$

有拒绝域 $W_1 = \{\bar{x}: \bar{x} > 1 + \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}}\}$ 和 $W_2 = \{\bar{x}: 1 + \frac{z_{0.95}}{\sqrt{n}} > \bar{x} > 1 + \frac{z_{0.9}}{\sqrt{n}}\}$, 分别求它们的

- (1) 两类错误和功效函数.
- (2) 你认为谁更优, 为什么?

5. (15 分) 有来自总体 $X \sim B(1, p)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, $q = 1 - p$, 求

- (1) pq 的 UMVUE;
- (2) $(1-p)^2$ 的 MLE, 问它是否无偏, 若不是请求出一个无偏估计.

6. (15 分) 随机变量 $\varphi \sim U(0, 1)$, 随机变量 R 的密度函数是 $f(r) = re^{-\frac{r^2}{2}}$, $r > 0$, 且 R 与 φ 独立, 对于数列 $\{a_n\}$, 试证明: $\{X_n = R \cos(2\pi(a_n + \varphi))\}$ 是正态序列.

7.(10 分) 有来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 考虑假设检验问题

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2,$$

给定显著性水平 α , 证明该问题的似然比检验可由统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 给出.

南开大学-432 统计学-2022 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 关于经验分布函数 $F_n(x)$, 说法错误的是 ()

- (a) 它是分布函数
- (b) 它是 x 的连续函数
- (c) 它是随机变量
- (d) 它依概率收敛于分布函数

2. X 的密度函数是 $f(x)$, 则 $Y = -X$ 的密度函数是 ()

- (a) $f(y)$
- (b) $1 - f(y)$
- (c) $f(-y)$
- (d) $-f(-y)$

3. 袋中有黑球 $2n$ 个, 白球 $2n - 1$ 个, 现摸 n 个球, 已知摸到的球都是一个颜色, 求摸到的是黑球的概率 ()

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{C_{2n}^n}{C_{4n-1}^n}$
- (c) $\frac{1}{3}$
- (d) $1 - \frac{C_{2n}^n}{C_{4n-1}^n}$

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$, 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则下述结论正确的是 ()

- (A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$
- (B) $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$
- (c) $\text{Var}(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$;
- (D) $\text{Var}(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$.

5. $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 是 $N(\mu, \sigma^2)$ 随机样本, 定义

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则下列服从 $t(n-1)$ 的是 ()

- (a) $\frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$
- (b) $\frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$
- (c) $\frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n-1}}$
- (d) $\frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n-1}}$

6. X_n 依概率收敛于 X , Y_n 按分布收敛于 c , 下列错误的是 ()

- (a) $X_n Y_n$ 依概率收敛于 cX
- (b) $g(x)$ 是实值函数, 则 $g(X_n)$ 依概率收敛于 $g(X)$
- (c) X_n / Y_n 按分布收敛于 $X/c, c \neq 0$
- (d) $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$, 则 $a_n X_n + b_n$ 按分布收敛于 $aX + b$

7. 下列哪个总体的样本之和不是参数的充分统计量 ()

- (a) 正态
- (b) 泊松

(c) 指数

(d) 均匀

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数是 _____.

2. 有 n 封信, 对应 n 个信封, 现随机进行配对, 配对成功的信封数的期望是 _____.

3. $P(A) = 0.3$, 且 A, B 互不相容, $P(B) = 0.4$, 则 $P(B | \bar{A}) =$ _____.

4. (X, Y) 服从由 $1 < x < e^2$ 和 $0 < y < \frac{1}{x}$ 围成区域上的均匀分布, 则 $f_{Y|X=3}(y) =$ _____.

5. 已知气温均值为 20, 标准差为 2, 某天天气气温大于 16 小于 24 的概率至少为 _____.

6. 已知 $X \sim B(1, p)$, 则 p 的 Fisher 信息量是 _____.

7. 射击连射十次, 每次中的概率是 0.6, 设 X 是射中次数, 则 $E(X^2) =$ _____.

8. X 服从泊松分布, 且 $P(X = 2) = P(X = 3)$, 则 X 取偶数的概率是 _____.

三、解答题 (90 分)

1. (10 分) 设 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B | A) = \frac{1}{3}, P(A | B) = \frac{1}{2}$, 令 $X = I_A, Y = I_B$, 求:

(1) 联合分布;

(2) 相关系数.

2. (10 分) 某班级成员一星期迟到共计 50 次, 其中星期一 12 次, 星期二 11 次, 星期三 9 次, 星期四 10 次, 星期五 8 次. 问迟到是否与星期几有关?(注: 记 $f_{\chi^2(n)}(x)$ 是卡方分布 $\chi^2(n)$ 的密度函数, 且 $\int_0^{9.48} f_{\chi^2(4)}(x)dx \approx 0.95, \int_0^{11.07} f_{\chi^2(5)}(x)dx \approx 0.95$)

3. (15 分) 设 $p \in (0, 1), 0 < \alpha < (1-p)/p$. 已知一个家庭有 n 个小孩的概率是

$$p_n = \begin{cases} \alpha p^n, & n \geq 1, \\ 1 - \alpha p / (1 - p), & n = 0. \end{cases}$$

又设男婴和女婴的出生是等可能的. 回答:

(1) 求一个家庭有 k 个男孩的概率;

(2) 已知某家庭没有女孩, 求该家庭有 1 个男孩的概率.

4. (15 分) 设某电子产品的寿命服从如下分布:

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x-\alpha}{\beta}}, & x \geq \alpha \\ 0, & x < \alpha \end{cases}$$

现测得 n 个该电子产品的寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试求未知参数 α, β 的矩估计和极大似然估计.

5. (10 分) 有一位市场调查员, 他感兴趣的是该地区成年人中购买某商品的比率 θ . 现他要事先确定需要访问多少顾客 (样本量 n) 才能使 $[\bar{x} - d, \bar{x} + d]$ 是 θ 的 0.95 置信区间? 其中 $\bar{x}$ 是样本中购买此种商品的顾客比例, d 是事先给定的常数. 又假如事先知道 $\theta < \theta_0 < \frac{1}{2}$, 会对其产生什么影响?

6. (10 分) 有来自总体 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 试求 θ 的 $1 - \alpha$ 水平区间估计.

7.(10 分) 对于总体 $f(x) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1$ 的两个随机样本 X_1, X_2 , 考虑假设检验问题:

$$H_0: \theta = 1 \text{ vs } H_1: \theta = 2$$

对检验 $g(x_1, x_2) = \begin{cases} 1, & x_1 x_2 > \frac{3}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求出其势函数以及两类错误的概率.

8.(10 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自期望为 θ 的指数分布总体的随机样本. 试求 θ 的 UMVUE.

南开大学-432 统计学-2023 年

一、选择题 (每题 4 分, 共 28 分) 1. 离散型随机变量 X 可能的取值是 0, 2, 3, 且 $P(X=0)=0.3, P(X=2)=0.1, P(X=3)=0.6$, 令 $Y=3(X-1)^2$, 则 $E(Y)=()$

- (a) 8.4
- (b) 6
- (c) 4
- (d) 7.2

2. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 记 $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则以下结论不正确的是 ()

- (a) S_2 是 σ 的 MLE
- (b) S_1^2 是 σ^2 的相合估计
- (c) S_2^2 是 σ^2 的相合估计
- (d) $\frac{\sqrt{n-1}(\bar{X}-\mu)}{S_1} \sim t(n-1)$

3. 对于下述两个命题, 命题 A: $\hat{\theta}$ 是 θ 的有效估计; 命题 B: $\hat{\theta}$ 是 θ 的 UMVUE. 下列结论正确的是 ()

- (a) $A \Leftrightarrow B$
- (b) $A \Rightarrow B, B \nRightarrow A$
- (c) $A \nRightarrow B, B \Rightarrow A$
- (d) $A \nRightarrow B, B \nRightarrow A$

4. 下面关于独立性的说法中, 错误的是 ()

- (A) 随机向量的边际分布可以确定其联合分布
- (B) 随机变量 X, Y 独立当且仅当 $\varphi_X(t_1)\varphi_Y(t_2) = \varphi_{(X,Y)}(t_1, t_2)$, 其中 $\varphi_X(t_1), \varphi_Y(t_2), \varphi_{(X,Y)}(t_1, t_2)$ 分别是 X, Y 各自的特征函数以及它们的联合特征函数

- (c) 独立一定不相关
- (D) 对于二元正态分布而言, 其分量之间相互独立的充要条件是不相关

5. 在进行两总体 t 检验时, 在 $\alpha=0.05$ 的显著性水平下拒绝了原假设, 则两总体均值相等的概率是 ()

- (a) $\frac{1}{19}$
- (b) $\frac{1}{20}$
- (c) $\frac{1}{18}$
- (d) 无法确定

6. 已知 X 的密度函数 $f(x)$ 是偶函数, 设 $F(x)$ 是其分布函数, 则对于正数 a , 下列说法正确的是 ()

- (a) $F(-a) + \frac{1}{2} = F(a)$
- (b) $F(-a) = 1 - F(a)$
- (c) $F(-a) + \frac{1}{4} = F(a)$
- (d) $F(a) + F(-a) = 0$

7. 下列说法不正确的是 ()

- (a) $X \sim N(0, 1)$, 则其特征函数 $\varphi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$
- (b) 泊松
- (c) 指数
- (d) 均匀

二、填空题 (每题 4 分, 共 32 分)

1. 一位作家共有 p 本作品, 现将这 p 本作品成套出售, 现将 n 套作品 (共 nP 本) 打乱成 n 堆, 每堆都有 p 本, 则每堆作品都恰是一套作品的概率是 _____.

2. 掷两枚骰子, 记事件 A 为“两枚骰子的点数和是 3”, 事件 B 为“至少掷出 1 个 1”, 则概率 $P(A | B) =$ _____.

3. 现有 n 个不同的球, 分别标号为 $1, 2, \dots, n$, 进行有放回取球, 则抽出 r 种不同球时所用的平均次数是 _____.

4. 随机变量 X, Y 独立, 皆服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则 $E[\max\{X, Y\}] =$ _____.

5. 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, 现从该总体中抽取容量为 10 的样本, 样本值为:

0.5 1.3 0.6 1.7 2.2 1.2 0.8 1.5 2.0 1.6

则参数 θ 的矩估计是 _____.

6. 有来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 n 个随机样本 $x_1, \dots, x_n$, μ, σ 未知, $\bar{x}$ 和 s^2 是样本均值和样本方差, 则 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间是 _____.

7. 随机变量 $X \sim B(N, p)$, 其中 N 已知, 则参数 p 的 Fisher 信息量是 _____.

8. 随机变量 X 的取值范围是 $[0, 1]$, 则 $Var(X)$ 最多不超过 _____.

三、解答题 (90 分)

1.(10 分) 随机向量 (X, Y) 的联合密度函数是 $f(x, y) = x + y, 0 < x, y < 1$.

(1) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$;

(2) 求 X, Y 各自的边际密度函数;

(3) 判断 X, Y 是否独立.

2.(10 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体密度函数为

$$f(x) = (a+1)x^a, 0 < x < 1.$$

的简单随机样本, 试求 a 的矩估计与 MLE.

3.(15 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 则

(1) 证明 $U = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 与 $V = 2\bar{X}$ 均为 θ 的无偏估计;

(2) 判断并说明 U 与 V 二者谁更有效.

4.(10 分) 已知随机序列 $X_n \xrightarrow{L} X$ 以及 $Y_n \xrightarrow{P} a$, 证明: $X_n + Y_n \xrightarrow{L} X + a$.

5.(10 分) 为判断一枚骰子是否均匀, 掷 120 次, 得到的结果如下表:

1	2	3	4	5	6
x	20	20	20	20	$40 - x$

则当 x 的值为多少时, 可以认为骰子是均匀的?

6.(10 分) 某住宅楼调查住户是否愿意安装电梯, 假设住户中愿意安装电梯的比例是 p ,

- (1) 若 $p = 0.5$, 试用中心极限定理估计事件 $A = \text{"25 位居民中 14 位愿意安装电梯"}$ 发生的概率;
 (2) 若 p 未知, 调查得到居民中愿意安装电梯的比例是 $\bar{X}_n$, 且 p 的 90% 置信区间为 $[\bar{X}_n - 0.01, \bar{X}_n + 0.01]$, 试求样本量 n .

7.(15 分) 现有 100 个来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$, 对于假设检验问题

$$H_0: \mu = 3 \text{ vs } H_1: \mu \neq 3,$$

- (1) 给出显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下的拒绝域;
 (2) 求 $\mu = 3.5$ 时的第二类错误;
 (3) 若备择假设是 $H_1: \mu = 4$, 当样本量增加为 n 且 $n \rightarrow \infty$ 时, 证明检验的功效 $\rightarrow 1$.

8.(10 分) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体瑞利分布总体的简单随机样本, 总体的密度函数是

$$f(x) = \frac{1}{\theta^2} x e^{-\frac{x^2}{2\theta^2}}, x > 0,$$

试求 θ 的 UMVUE.

南开大学-432 统计学-2024 年

一、(10 分) X_1, X_2 独立同服从 $N(0, \sigma^2)$, 求 $\left(\frac{X_1+X_2}{X_1-X_2}\right)^2$ 的分布.

二、(15 分) 甲乙打飞机, 甲命中率 0.9, 乙命中率 0.8. 飞机被命中一次则有 70% 概率被击落, 被命中两次则一定被击落.

- (1) (3 分) 求飞机被击落概率.
- (2) (4 分) 若已知飞机被击落, 求它是被一发炮弹击落的概率.
- (3) (4 分) 若已知飞机被击中, 求它被击落的概率.
- (4) (4 分) 若已知飞机被击中, 求它被甲中的概率.

三、(15 分) 设 $F(x) = P(\xi < x)$, 其中 ξ 是随机变量. 证明:

- (1) (5 分) $F(x)$ 不减;
- (2) (5 分) $F(x)$ 左连续;
- (3) (5 分) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$.

四、(15 分) 第一条路到火车站的时间是 $N(40, 10^2)$, 第二条路到火车站的时间是 $N(50, 4^2)$.

- (1) (7 分) 距离火车出发还有 60 分钟, 走哪条路赶上的概率大?
- (2) (8 分) 距离火车出发还有 45 分钟, 走哪条路赶上的概率大?

五、(15 分) 设 $X_1, \dots, X_m$ 来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_1, \dots, Y_n$ 来自总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$.

- (1) (7 分) 求 (μ_1, μ_2, σ^2) 的 MLE;
- (2) (8 分) 判断上述估计是否无偏.

六、(15 分) 甲和乙独立地找书中错字, 甲找了 120 个, 乙找了 124 个, 重复的有 80 个, 试用矩法估计求:

- (1) (7 分) 错字总数;
- (2) (8 分) 未被找到的错字数.

七、(15 分) 考虑回归模型: $Y = 0.5 + \beta X^2 + \varepsilon$.

- (1) (3 分) 给出 Gauss-Markov 条件.
- (2) (12 分) 已知数据 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 请给出 β 的 lse (最小二乘估计), 并证明其是 lse.

八、(15 分) 已知样本 $Y_1, \dots, Y_n$, 且 $E(Y) = \mu, \text{Var}(Y) = \sigma^2$, 定义 $Q(\mu) = \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu)^2 + \alpha \mu^2$.

- (1) (5 分) 请最小化 $Q(\mu)$ 得到 $\hat{\mu}$.
- (2) (10 分) 证明: 若 $\alpha > 0$, (1) 中的估计量有偏. 在此条件下, 试找到 α 使得 $\text{mse}(\hat{\mu}) < \text{mse}(\bar{Y})$?

九、(15 分) 有来自总体 $U(0, \theta)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$.

- (1) (8 分) 证明 $\hat{\theta}_1 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 和 $\hat{\theta}_2 = (n+1)X_{(1)}$ 无偏.
- (2) (7 分) 请比较他们的方差.

十、(20 分) 有来自总体 $N(\mu, 1)$ 的随机样本 $X_1, \dots, X_n$. 考虑假设检验

$$H_0: \mu = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = 3.$$

拒绝域是 $W = \{\bar{x} \geq 2.6\}$.

- (1) (7 分) 设 $n = 20$, 求 α, β (两类错误).
- (2) (7 分) 若要求 $\beta \leq 0.01$, 求 n 的最小值.
- (3) (6 分) $n \rightarrow \infty$ 时, 证明两类错误均收敛于 0.

中山大学-432 统计学

中山大学-432 统计学-2016 年

一、选择题 (每小题 3 分, 共 60 分)

1. 随机事件 A, B, C 中恰有两个事件发生的复合事件为 ()
(A) $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$
(B) $\overline{A \cup B \cup C}$
(C) $(A \cap B \cap \bar{C}) \cup (A \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap C)$
(D) $(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C})$
2. 假设随机事件 A, B 都既不是不可能事件也不是必然事件, 并且 $A \neq B, \bar{A} \neq \bar{B}$ 。包含随机事件 A, B 的最小的 σ 域中元素的个数为 ()
(A) 4
(B) 8
(C) 16
(D) 32
3. 以下哪条是概率的公理化定义中要求的? ()
(A) 有限可加性
(B) 可列可加性
(C) 上连续性
(D) 下连续性
4. 从 $(0, 1)$ 中独立随机地取两个数 b, c , 则方程 $x^2 + bx + c = 0$ 有实根的概率为 ()
(A) $1/24$
(B) $1/12$
(C) $1/6$
(D) $1/4$
5. 下面哪个选项不是随机事件 $A, B (0 < P(A), P(B) < 1)$ 相互独立的充要条件 ()
(A) $P(A | B) = P(A | \bar{B})$
(B) $P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$
(C) $P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$
(D) $P(A | B) + P(A | \bar{B}) = 1$
6. 已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.25, P(A - B) = 0.25$, 则 $P(A \cup B) = ()$
(A) 0.4
(B) 0.5
(C) 0.6
(D) 0.65
7. 到达银行的顾客分为两类, 一类是办理现金业务, 一类是办理非现金业务。假设在特定时间内这两类顾客的到达人数服从泊松分布, 并相互独立。已知平均每小时 5 个人办理现金业务, 2 个人办理非现金业务, 则在一个小时内没有人到达银行的概率为 ()
(A) e^{-2}

- (B) e^{-5}
 (C) e^{-7}
 (D) e^{-14}

8. 选择题有四个答案, 只有一个是正确的。懂的学生能够准确回答, 不懂的学生从中四个答案中随机选择。假定一个学生懂与不懂的概率都是 0.5, 则答对的学生对该题不懂的概率为 ()

- (A) 0.1
 (B) 0.2
 (C) 0.4
 (D) 0.5

9. 设 $X \sim B(100, 0.2)$, 设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的累积分布函数, 则 $X > 28$ 的概率大约是 ()

- (A) $1 - \Phi(2)$
 (B) $1 - \Phi(1)$
 (C) $\Phi(2)$
 (D) $2\Phi(2) - 1$

10. 设 (X, Y) 服从三角形区域 $D = \{(x, y) : 0 < x < y < 1\}$ 上的均匀分布, 则

- (A) $Y | X$ 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布
 (B) Y 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布
 (C) $Y | X$ 服从区间 $(X, 1)$ 上的均匀分布
 (D) Y 服从区间 $(X, 1)$ 上的均匀分布

11. 设 $X_1, \dots, X_{10}$ 来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = (X_1 + \dots + X_{10})/10$, 若 $Y = a\bar{X} + b \sim N(0, 1)$, 则 ()

- (A) $a = 0, b = 1$
 (B) $a = \sqrt{10}/\sigma, b = -\sqrt{10}\mu/\sigma$
 (C) $a = 10/\sigma^2, b = -10\mu/\sigma^2$
 (D) $a = 1/\sigma, b = -\mu$

12. 若 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 则 $t = X/\sqrt{Y/n}$ 的分布是 ()

- (A) $t(n)$
 (B) $N(0, 1)$
 (C) $t(n-1)$
 (D) 不能确定

13. 设 $X_i \sim N(i-1, i), i = 1, 2, 3$, 且 X_1, X_2, X_3 之间相互独立。令 $\bar{X} = (X_1 + X_2 + X_3)/3, S^2 = \sum_{i=1}^3 (X_i - \bar{X})^2/2$, 则 ()

- (A) $2S^2 \sum_{i=1}^3 \frac{1}{i} \sim \chi^2(2)$
 (B) $\sum_{i=1}^3 \frac{(X_i - \bar{X})^2}{i} \sim \chi^2(2)$
 (C) $\frac{X_1}{\sqrt{\frac{(X_2-1)^2}{4} + \frac{(X_3-2)^2}{6}}} \sim t(2)$
 (D) $\frac{\bar{X}}{S/\sqrt{3}} \sim t(2)$

14. 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 σ^2 的最大似然估计为 ()

- (A) $\sum_{i=1}^n X_i^2/n$

- (B) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / n$
 (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 / (n-1)$
 (D) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$

15. 设 $X_1, \dots, X_{25}$ 为来自均匀分布 $U(\theta-1, \theta+1)$ 的简单随机样本, 其顺序统计量记为 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(25)}$, 则下列统计量是 θ 的充分统计量的是 ()

- (A) $X_{(1)}$
 (B) $X_{(25)}$
 (C) $(X_{(1)}, X_{(25)})$
 (D) $X_{(13)}$

16. $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本。记 Z_α 为标准正态分布的 $100\alpha\%$ 分位数, 则由此样本所构造的置信水平分别为 95% 与 90% 的双侧置信区间长度之比为 ()

- (A) $2 \times \frac{z_{0.975}}{z_{0.95}}$
 (B) $\frac{z_{0.975}}{z_{0.95}}$
 (C) $2 \times \frac{z_{0.95}}{z_{0.90}}$
 (D) $\frac{z_{0.95}}{z_{0.90}}$

17. $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本。令 $\bar{X}$ 为其样本均值, 若 $(\bar{X} - C_\alpha, \bar{X} + C_\alpha)$ 为 μ 的 $1-\alpha$ 水平的置信区间, 其中 $0 < \alpha < 1, C_\alpha > 0$ 为常数。若从总体 $N(\mu, 1)$ 中新增一独立样品 X_{n+1} , 则 X_{n+1} 落在此置信区间的概率 ()

- (A) 等于 $1-\alpha$
 (B) 小于 $1-\alpha$
 (C) 大于 $1-\alpha$
 (D) 与 $1-\alpha$ 的大小关系不能确定

18. X_1, X_2, X_3 为来自正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本。记 $Q_1 = \sum_{i=1}^3 X_i^2, Q_2 = \sum_{i=1}^3 (X_i - \bar{X})^2, \chi_\alpha^2(r)$ 为自由度为 r 的 χ^2 分布的 $100\alpha\%$ 分位数, 则下面哪个不是 σ^2 的 95% 的置信区间 ()

- (A) $\left(\frac{Q_1}{\chi_{0.975}^2(3)}, \frac{Q_1}{\chi_{0.025}^2(3)} \right)$
 (B) $\left(\frac{n\bar{X}^2}{\chi_{0.975}^2(1)}, \frac{n\bar{X}^2}{\chi_{0.025}^2(1)} \right)$
 (C) $\left(\frac{Q_2}{\chi_{0.975}^2(2)}, \frac{Q_2}{\chi_{0.025}^2(2)} \right)$
 (D) $\left(0, \frac{Q_2}{\chi_{0.95}^2(2)} \right)$

19. 在单因素方差中, $X_{k1}, X_{k2}, \dots, X_{kn} \sim N(\mu_k, \sigma^2), k=1, 2, 3$, 且 $X_{11}, \dots, X_{1n}, X_{21}, \dots, X_{2n}, X_{31}, \dots, X_{3n}$ 之间相互独立, 令 $\bar{X}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ki}, k=1, 2, 3, \bar{X} = \frac{1}{3n} \sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^n X_{ki}$ 。若 $\sigma^2 = 1$, 则 ()

- (A) $\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^n (X_{ki} - \bar{X})^2 \sim \chi^2(3n-1)$
 (B) $\sum_{k=1}^3 (\bar{X}_k - \bar{X})^2 \sim \chi^2(2)$
 (C) $\sum_{k=1}^3 n(\bar{X}_k - \bar{X})^2 \sim \chi^2(2)$
 (D) $\sum_{k=1}^3 \sum_{i=1}^n (X_{ki} - \bar{X}_k)^2 \sim \chi^2(3n-3)$

20. 在简单线性回归中, 以下关于回归系数最小二乘估计叙述错误的是 ()

- (A) 求解最小二乘估计并不需要误差项服从正态分布
 (B) 最小二乘估计是无偏估计

- (C) 最小二乘估计是最优线性无偏估计 (BLUE)
 (D) 最小二乘估计是最小方差无偏估计 (MVUE)

二、(共 24 分) 设二维随机向量 (X, Y) 有密度

$$f(x, y) = \begin{cases} (1 + xy)/4, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) (8 分) 判断 X 和 Y 是否相互独立。
 (2) (8 分) 求在 $Y = 0.5$ 的条件下随机变量 X 的条件密度。
 (3) (8 分) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

三、(共 22 分) 设总体 X 的密度函数 $f(x) = 2\theta^{-2}x$, $(0 < x < \theta)$, $X_1, \dots, X_n (n > 3)$ 为其简单随机样本。

- (1) (6 分) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_1$ 。
 (2) (6 分) 求 θ 的矩法估计量 $\hat{\theta}_2$ 。
 (3) (10 分) 据 MSE (mean squared error) 准则, 请计算比较 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 的优劣。

四、(22 分) 设 $X_1, \dots, X_n (n \geq 3)$ 为来自伯努利分布 $B(1, p)$ 的样本, 已知 $T = X_1 + \dots + X_n$ 为参数 p 的充分统计量。

- (1) (8 分) 求 p^2 的最大似然估计, 并说明该估计不是 p^2 的无偏估计。(需要写出详细推导过程)。
 (2) (6 分) 令 $M = X_1 X_2$, 证明 M 是 p^2 的无偏估计。
 (3) (8 分) 寻找 p^2 的最小方差无偏估计 (需要写出具体形式)。

五、(22 分) 总体 X 服从如下分布。 $X_1, \dots, X_4$ 为其样本量为 4 的简单随机样本。

X	-1	0	1
P	θ	$1 - 2\theta$	θ

令 $T(X_1, \dots, X_4) = \sum_{i=1}^4 I(X_i = 0)$, 其中 I 为示性函数。针对假设

$$H_0: \theta = \frac{1}{3} \quad \text{v.s.} \quad H_1: \theta = \frac{1}{4}$$

构建拒绝域 $C \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : T(x_1, x_2, x_3, x_4) > 2\}$ 。

- (1) (12 分) 求此检验的第一类错误概率 α 与第二类错误概率 β_0
 (2) (10 分) 请判断此检验是否为显著性水平为 α 时的最优检验 (most powerful test)。

中山大学-432 统计学-2017 年

一、选择题 (每小题 3 分, 共 60 分)

1. 在概率的公理化结构中, 把概率所满足的条件中的可列可加性换成有限可加性, 则下列概率的性质中不成立的是 ()

- (A) $P(\emptyset) = 0$
- (B) 对任何事件 $A, P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- (C) S_n 是一个单调不减的集序列, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n)$
- (D) $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$

2. 对任意两个随机事件 A 与 B , 必有 $P(A \cap \bar{B}) = ()$

- (A) $P(A) - P(B)$
- (B) $P(A) - P(B) + P(AB)$
- (C) $P(A) + P(B)$
- (D) $P(A) - P(AB)$

3. 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只, 其中恰有一双配对的概率是 ()

- (A) $2/3$
- (B) $4/7$
- (C) $2/7$
- (D) $1/3$

4. 如果你的水平略高于对手, 为保证比赛的胜利, 你最期望以下哪种比赛规则 ()

- (A) 一局定输赢
- (B) 三局两胜
- (C) 五局三胜
- (D) 不能确定

5. 随机变量 X, Y 均只能取 0,1 两个值。下面哪个选项不是与“它们的相关系数为 0”等价 ()

- (A) 随机变量 X, Y 相互独立
- (B) $P(X = 1, Y = 0) = P(X = 1)P(Y = 0)$
- (C) $P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0)$
- (D) $E(XY) = 0$

6. 有两条蚕, 每条蚕的产卵数相互独立并服从泊松分布, 参数分别为 λ_1 和 λ_2 。每个卵孵化成小蚕的概率为 $p(0 < p < 1)$, 且“每个卵能孵化为小蚕与否”相互独立。记两条蚕养活的小蚕总数为 Y , 则 (1) Y 服从的分布; (2) 两条蚕总共能孵化小蚕数的期望分别是 ()

- (A) 泊松分布, $(\lambda_1 + \lambda_2)p$
- (B) 泊松分布, $\lambda_1 + \lambda_2$
- (C) 二项分布, $(\lambda_1 + \lambda_2)p$
- (D) 二项分布, $\lambda_1 + \lambda_2$

7. 甲盒中有 4 个白球, 1 个黑球; 乙盒中有 4 个白球, 3 个黑球。从甲盒中任取一球放入乙盒, 然后再从乙盒中任取一球。则 (1) 在乙盒中取到的是白球的概率; (2) 如果已知在乙盒中取到的是白球, 从甲盒中取出放入乙盒中的也是白球的概率分别是 ()

- (A) $1/2, 5/6$

(B) $3/5, 5/6$

(C) $1/2, 4/5$

(D) $3/5, 4/5$

8. 英国《观察家报》和 Opinium 公司 2016 年 6 月初进行的联合民意调查显示, 40% 英国民众支持留在欧盟。考虑一个由 600 名英国民众组成的随机样本, 以 X 表示这 600 人中支持留在欧盟的人数。记 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数, 则 $222 < X < 258$ 的概率大约是 ()

(A) $2\Phi(1.5) - 1$

(B) $2\Phi(1.5)$

(C) $2\Phi(2)$

(D) $2\Phi(2) - 1$

9. 设随机变量序列 X_n 几乎处处收敛到随机变量 X , 则下列说法不正确的是 ()

(A) X_n 依概率收敛到 X

(B) X_n 依分布收敛到 X

(C) X_n 二阶矩收敛到 X

(D) X_n^2 几乎处处收敛到 X^2

10. 设 X 和 Y 均服从标准正态分布, 则 ()

(A) $X - Y$ 服从正态分布

(B) $X^2 + Y^2$ 服从卡方分布

(C) $Y | X$ 服从正态分布

(D) X^2 服从卡方分布

11. 设 $X \sim \chi^2(1), Y \sim \chi^2(n)$, 则 $F = nX/Y$ 的分布是 ()

(A) $t(n)$

(B) $F(1, n)$

(C) $F(n, 1)$

(D) 不能确定

12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自标准正态分布 $N(0, 1)$ 的简单随机样本。令 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ 为样本均值, $S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$ 为样本方差, 则 ()

(A) $\frac{n\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$

(B) $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(n)$

(C) $nS^2 \sim \chi^2(n-1)$

(D) $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n)$

13. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(1-\theta, 1+\theta)$ 的简单随机样本, 其顺序统计量记为 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$, 则 θ 的充分统计量为 ()

(A) $X_{(1)}$

(B) $X_{(n)}$

(C) $\max_i \{|X_i - 1|\}$

(D) $X_{(n)} - X_{(1)}$

14. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的简单随机样本, 密度函数为 $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$ 。令 $T = \sum_{i=1}^n X_i, Q = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 ()

- (A) T 与 Q/T^2 独立
 (B) T 与 Q 独立
 (C) T 服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布
 (D) T 服从参数为 λ/n 的指数分布

15. 设样本 $X_1, \dots, X_n (n \geq 2)$ 来自参数为 $\theta (> 0)$ 的泊松 (Poisson) 分布, 概率分布列为 $f(x; \theta) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots$ 。令 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ 为样本均值, $S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$ 为样本方差, 若 $Y = a\bar{X} + (1-a)S^2, 0 \leq a \leq 1$ 为 θ 的无偏估计, 则 ()

- (A) $a = 0$
 (B) $a = 1$
 (C) $a = 0.5$
 (D) 以上皆可

16. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均值为 0, 方差为 σ^2 的总体的简单随机样本, 令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2, Q = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) Q/n 是 σ^2 的最大似然估计
 (B) Y/n 是 σ^2 的最大似然估计
 (C) Q/n 是 σ^2 的无偏估计
 (D) Y/n 是 σ^2 的无偏估计

17. 设 X_1, X_2, X_3 为来自均值为 μ 的总体的简单随机样本, 则下列 μ 的估计量中方差最小的是 ()

- (A) $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$
 (B) $\frac{4}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 - \frac{1}{5}X_3$
 (C) $\frac{2}{3}X_1 - \frac{1}{3}X_2 + \frac{2}{3}X_3$
 (D) $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_3$

18. 设 $X_1, \dots, X_5$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 令 $Y_1 = \min\{X_i\}, Y_5 = \max\{X_i\}$, 则 θ 的 90% 置信区间为 ()

- (A) $\left(\frac{Y_1}{\sqrt[5]{0.95}}, \frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.05}}\right)$
 (B) $\left(\frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.95}}, \frac{Y_1}{\sqrt[5]{0.05}}\right)$
 (C) $\left(\frac{Y_1}{\sqrt[5]{0.9}}, \frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.9}}\right)$
 (D) $\left(\frac{Y_1}{1-\sqrt[5]{0.1}}, \frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.1}}\right)$

19. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 令 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$ 为样本均值。针对假设 $H_0: \mu \leq 0$ v.s. $H_1: \mu > 0$, 显著性水平 $\alpha = 0.05$, 拒绝域为 ()

- (A) $\sqrt{n}\bar{X} < -1.96$
 (B) $\sqrt{n}\bar{X} > 1.96$
 (C) $\sqrt{n}\bar{X} < -1.64$
 (D) $\sqrt{n}\bar{X} > 1.64$

20. 线性模型 $Y_i = aX_i + e_i, i = 1, \dots, n, e_i, i = 1, \dots, n$ 独立同分布于正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 。令 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n, \bar{Y} = \sum_{i=1}^n Y_i/n$ 则 a 的最大似然估计是 ()

- (A) $\bar{X}$
 (B) $\bar{Y}$
 (C) $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

$$(D) \frac{\sum_{i=1}^n x_i Y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

二、(24 分) 设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2} (x + y) e^{-(x+y)}, x > 0, y > 0.$$

- (1) (8 分) 求 $X = 0.5$ 时, Y 的条件密度 $f(y | x = 0.5)$ 。
- (2) (8 分) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ 。
- (3) (8 分) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

三、(24 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自以下总体, 其密度函数为

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{\beta^\alpha}, & 0 < x \leq \beta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\alpha(>0)$ 和 $\beta(>0)$ 为未知参数。

- (1) (6 分) 求总体的期望以及方差。
- (2) (8 分) 写出 α 和 β 的充分统计量。
- (3) (10 分) 求 α 和 β 的最大似然估计量。

四、(24 分) 设样本 $X_1, \dots, X_n (n \geq 2)$ 来自参数为 $\theta(>0)$ 的泊松 (Poisson) 分布, 概率分布列为 $f(x; \theta) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots$ 令 $g(\theta) = e^{-\theta}, Y = I(X_1 = 0)$, 其中 I 为示性函数。

- (1) (6 分) 求 $g(\theta)$ 的最大似然估计量。
- (2) (8 分) 证明 Y 是 $g(\theta)$ 的无偏估计量。
- (3) (10 分) 求 $g(\theta)$ 的最小方差无偏估计量。

五、(18 分) 设 $X_1, \dots, X_9$ 为来自正态总体 $N(\mu_1, 1)$ 的简单随机样本, $Y_1, \dots, Y_{16}$ 为来自正态总体 $N(\mu_2, 1)$ 的简单随机样本, 且两样本独立。针对假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = 0$ v.s. $H_1: \mu_1 \neq 0$ 或 $\mu_2 \neq 0$ 。

- (1) (8 分) 若给出拒绝域为 $C = \{|\bar{X} - \bar{Y}| > b\}$, 求常数 b , 使其显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。
- (2) (10 分) 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 请构建似然比检验。要求: 写出似然比统计量, 并把它表示为一个服从 χ^2 分布的统计量 T 的函数形式, 并以 T 的形式给出拒绝域。

中山大学-432 统计学-2018 年

一、选择题 (每小题 3 分, 共 60 分)

1. 以下哪条不是概率的公理化定义中概率函数的性质? ()
(A) 有限可加性
(B) 次可加性
(C) 单调性
(D) 右连续性
2. 已知 A, B 两个随机事件满足 $P(A \cap B) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B)$ 等于 ()
(A) p
(B) $1 - p$
(C) $(1 - p)p$
(D) p^2
3. 设事件 A, B 互不相容, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则有 ()
(A) $P(B | A) > 0$
(B) $P(A | B) = P(A)$
(C) $P(A | B) = 0$
(D) $P(AB) = P(A)P(B)$
4. 某班有 5 个士兵, 每人各有一支枪, 这些枪的外形完全一样。在一次夜间紧急集合中, 若每人随机取走一支枪, 恰好有三个人拿到自己的枪的概率是 ()
(A) $1/4$
(B) $1/5$
(C) $1/6$
(D) $1/12$
5. 若发报机以 0.7 和 0.3 的概率发出信号 0 和 1, 由于随机干扰的影响, 当发出信号 0 时, 接收机不一定收到 0, 而是以概率 0.8 和 0.2 收到信号 0 和 1; 同样地, 当发报机发出信号 1 时, 接收机以概率 0.9 和 0.1 收到信号 1 和 0。当接收机收到信号 1 时, 发报机是发出信号 1 的概率是 ()
(A) $9/10$
(B) $56/59$
(C) $27/41$
(D) $17/32$
6. 假设独立随机变量 X, Y 服从同一名称的概率分布 (二者的分布参数未必相同)。且 $X + Y$ 也服从同一名称的概率分布。则 X, Y 不可能服从 ()
(A) 二项分布
(B) 泊松分布
(C) 正态分布
(D) 指数分布
7. 设 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 4)$, 则有 ()
(A) $P(X + Y \leq 0) = 1/2$
(B) $P(X + Y \leq 1) = 1/2$

(C) $P(X - Y \leq 0) = 1/2$

(D) $P(X - Y \leq 1) = 1/2$

8. 以下哪项不是 (强) 大数定律的应用? ()

(A) 观测值的算术平均值估计期望值

(B) 事件发生的频率估计概率

(C) 期望值的置信区间估计

(D) 用蒙特卡洛法计算定积分

9. 设总体分布为参数为 2 的指数分布 $\text{Exp}(2)$ (密度函数参看试卷末尾)。现分别有来自总体的容量分别为 200 和 400 的两独立样本, 则此两样本均值之差的绝对值大于 $\sqrt{3}/20$ 的概率大约是 ()

(A) $2\Phi(1.5) - 1$

(B) $2\Phi(1.5)$

(C) $2\Phi(2)$

(D) $2 - 2\Phi(2)$

10. 关于随机变量序列 X_n 依概率收敛到随机变量 X , 则下列说法不正确的是 ()

(A) X_n 概率 1 收敛到 X

(B) X_n 依分布收敛到 X

(C) X_n 2 阶矩不一定收敛

(D) X_n^2 依概率收敛到 X^2

11. 若 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, Y 服从自由度为 n 的卡方分布 $\chi^2(n)$, Z 服从自由度为 m 的卡方分布 $\chi^2(m)$, 则 ()

(A) $X^2 \sim \chi^2(1)$

(B) $\frac{x}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$

(C) $\frac{Y/n}{Z/m} \sim F(n, m)$

(D) 以上皆对

12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ 未知而 σ^2 已知。 $\bar{X}$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本均值及样本方差。记, $T_1 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}, T_2 = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}, T_3 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, 则 T_1, T_2, T_3 中统计量的个数为 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

13. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为泊松分布 $\text{Pois}(\lambda)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本均值及样本方差, 则 $E(n\bar{X}^2 + S^2)$ 为 ()

(A) $(n+1)\lambda$

(B) $(n+1)\lambda^2$

(C) $n\lambda^2 + \lambda$

(D) $n\lambda^2 + 2\lambda$

14. 设 $X_1, \dots, X_{10}$ 为正态总体 $X \sim N(0, 2)$ 的样本, 记 $T = \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2$, 则 T 的方差为 ()

(A) 9

- (B) 18
(C) 36
(D) 72

15. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(\theta - 1, \theta + 1)$ 的简单随机样本, 其顺序统计量记为 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$, 则 θ 的充分统计量为 ()

- (A) $X_{(1)}$
(B) $X_{(n)}$
(C) $\{X_{(1)}, X_{(n)}\}$
(D) $X_{(n)} - X_{(1)}$

16. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, \dots, Y_m$ 为正态分布 $N(1, \sigma^2)$ 的样本。记 $S_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S_Y^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) $(S_X^2 + S_Y^2)/2$ 是 σ^2 的无偏估计量
(B) $(S_X^2 + S_Y^2)/2$ 是 σ^2 的最大似然估计量
(C) $(S_X^2 + S_Y^2)/2$ 是 σ^2 的充分统计量
(D) $(S_X + S_Y)/2$ 是 σ 的最大似然估计量

17. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为参数为 λ 的指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$, $\bar{X}$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本均值及样本方差。则下列统计量的分布不依赖于 λ 的是 ()

- (A) $\bar{X}$
(B) S
(C) $\bar{X} - S$
(D) $\bar{X}/S$

18. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为标准正态分布 $N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 ()

- (A) $\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$
(B) $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$
(C) $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(n)$
(D) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n)$

19. 若总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{6x(\theta-x)}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则 θ 的矩法估计量是 ()

- (A) $\bar{X}$
(B) $2\bar{X}$
(C) $3\bar{X}$
(D) $4\bar{X}$

20. 设某总体 X 的一阶与二阶原点矩分别为 μ_1 和 μ_2 , $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 令 $Q = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) $\bar{X}^2$ 是 μ_1^2 的无偏估计量
(B) $\bar{X}^2$ 是 μ_2 的无偏估计量
(C) $\bar{X}^2 + Q/n$ 是 μ_2 的无偏估计量

(D) $\bar{X}^2 + Q/(n-1)$ 是 μ_2 的无偏估计量

二、(24 分) 设随机向量 (ξ, η) 服从 $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ 上的均匀分布。

(1) (8 分) 求 $Z = \min\{\xi, \eta\}$ 的密度函数。

(2) (8 分) 令 $U = \begin{cases} 0, & \xi \leq \eta \\ 1, & \xi > \eta \end{cases}; V = \begin{cases} 0, & \xi \leq 2\eta \\ 1, & \xi > 2\eta \end{cases}$ 。求 (U, V) 的分布。

(3) (8 分) 求 U, V 相关系数。

三、(20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为贝塔分布 $\text{Beta}(\theta, 1)$ 的样本, 密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) (8 分) 求 θ 的矩法估计量 $\hat{\theta}_1$ 。

(2) (12 分) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$; 并进一步求 $p = P(X < 0.5)$ 的最大似然估计量。

四、(20 分) 求下列情况中 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间。

(1) (10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\theta, \theta^2)$ 的样本, $\theta > 0, n > 10$, 且 $\bar{X} > 0$ 。

(2) (10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\theta, \theta)$ 的样本, $\theta > 0, n > 10$, 且 $\bar{X} > 0$ 。

五、(26 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(0, \theta)$ 的样本, 密度函数为:

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-x^2/2\theta}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 θ 为方差 (未知)。令 $T = |\sum_{i=1}^n X_i|$ 。

(1) (10 分) 求 b , 使得 $E(bT)$ 为 $\sqrt{\theta}$ 的无偏估计量。

(2) (16 分) 考虑假设检验 $H_0: \theta = 1$ vs $H_1: \theta \neq 1$ 。构建拒绝域 $C = \{T > 2\sqrt{n}\}$ 。求此检验的势函数 (功效函数) 与第一类错误。(注: 用标准正态分布的累积分布函数 Φ 表示即可)。

注: 参数为 λ 的指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 的密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

中山大学-432 统计学-2019 年

一、选择题 (每小题 3 分, 共 60 分)

1. 将一个骰子独立地掷两次。引进事件: $A_1 = \{ \text{第一次出现奇数点} \}$, $A_2 = \{ \text{第二次出现偶数点} \}$, $A_3 = \{ \text{奇数点、偶数点各出现一次} \}$, $A_4 = \{ \text{奇数点出现两次} \}$, 则 ()

- (A) A_1, A_2, A_3 两两独立
- (B) A_1, A_2, A_3 相互独立
- (C) A_2, A_3, A_4 两两独立
- (D) A_2, A_3, A_4 相互独立

2. 下面的说法哪个是错误的? ()

- (A) $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$
- (B) $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$
- (C) $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$
- (D) 两个随机变量不相关不可能推出两个随机变量独立

3. 某领导有 3 个顾问, 假定每个顾问贡献正确意见的概率是 0.5。现为某事可行与否而个别征求各顾问意见, 并按多数人的意见做出决策, 则做出正确决策的概率是 ()

- (A) 0.5
- (B) 0.6
- (C) $2/3$
- (D) 0.7

4. 甲、乙两人轮流射击, 先击中目标者获胜。甲、乙击中目标的概率分别是 $1/3$ 和 $1/2$, 甲先射, 甲获胜的概率是 ()

- (A) $1/3$
- (B) $1/2$
- (C) $2/3$
- (D) $3/4$

5. 从数 1234 中任取一个数, 记为 X ; 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P(Y = 3)$ 和 $P(X = 3 | Y = 3)$ 分别等于 ()

- (A) $1/4$ 和 $1/3$
- (B) $1/4$ 和 $3/8$
- (C) $7/48$ 和 $4/7$
- (D) $1/3$ 和 $4/7$

6. 若随机变量 X 服从 $N(a, \sigma^2)$, 则 $E|X - a|$ 等于 ()

- (A) $\sqrt{2/\pi}\sigma$
- (B) $\sigma/2$
- (C) σ
- (D) 2σ

7. 随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = 2e^{-2x}, x > 0$ 。令 $Y = \min(X, 4)$, 则 $P(Y = 4)$ 等于 ()

- (A) e^{-2}
- (B) e^{-4}

- (C) e^{-8}
(D) $1 - e^{-4}$

8. 下面关于方差的叙述中, 不正确的是 ()

- (A) 若 η_1 与 η_2 独立, 则 $D(\eta_1 + \eta_2) = D(\eta_1) + D(\eta_2)$
(B) 若 $D(\eta_1 + \eta_2) = D(\eta_1) + D(\eta_2)$, 则 η_1 与 η_2 不相关
(C) 当 $\varepsilon > 0$ 时, $P\{|\eta - E\eta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\eta)}{\varepsilon}$
(D) 当 $D(\eta) = 0$ 时, $P\{\eta = E\eta\} = 1$

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 ()

- (A) $Z = X + Y$ 服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布
(B) $Z = X - Y$ 服从 $[-1, 1]$ 上的均匀分布
(C) $Z = \max\{X, Y\}$ 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布
(D) (X, Y) 服从区域 $\{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布

10. 一本书在交付印刷前, 作家和出版社先后对其进行校正。该书有 300 页, 每页的错误数相互独立且都服从参数为 6 的泊松分布。在作家的校对过程中, 每个错误相互独立地以概率 0.8 被订正。在出版社进行的第二次校正中, 前一稿的打印错误相互独立地以概率 0.9 被订正。出版后整本书的错误数大于等于 30 的概率 (用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示) 大约是 ()

- (A) $\Phi(1)$
(B) $\Phi(1.5)$
(C) $\Phi(2)$
(D) $2 - \Phi(2)$

11. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本。若 EX 存在并记为 μ , $\bar{X}$ 为样本均值, 则 ()

- (A) $\bar{X}$ 是 μ 的相合 (consistent) 估计量
(B) $\bar{X}$ 是 μ 的最大似然估计量
(C) $\bar{X}$ 是 μ 的充分统计量
(D) $|\bar{X}|$ 是 $|\mu|$ 的无偏估计量

12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为标准正态分布 $N(0, 1)$ 的简单随机样本。记 $T_1 = \sum_{i=1}^n X_i^2, T_2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 ()

- (A) $\frac{T_2/(n-1)}{T_1/n} \sim F(n-1, n)$
(B) $\frac{T_2/(n-1)}{T_1/n} \sim \text{Beta}(n-1, n)$
(C) $\frac{T_2}{T_1} \sim \text{Beta}(n-1, n)$
(D) $\frac{T_2}{T_1} \sim \text{Beta}\left(\frac{n-1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

13. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本。记 $T_1 = \sum_{i=1}^n X_i^2, T_2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则 ()

- (A) T_1 和 T_2 相互独立
(B) T_1 和 $T_1 - T_2$ 相互独立
(C) T_1 和 T_1/T_2 相互独立
(D) $T_1 + T_2$ 和 $T_1 - T_2$ 相互独立

14. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为泊松分布 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本均值及样本方差。令 Z 为服从标准正态分布的随机变量, 则当 $n \rightarrow +\infty$ 时, ()

- (A) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S}$ 依分布收敛到 Z

- (B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\lambda)}{X/S}$ 依分布收敛到 Z
 (C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\lambda)}{\lambda}$ 依分布收敛到 Z
 (D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{x}-\lambda)}{\bar{x}}$ 依分布收敛到 Z

15. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 已知而 σ^2 未知, 则下列不是统计量的是 ()

- (A) $\sum_{i=1}^n X_i/\sigma$
 (B) X_1
 (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2/n$
 (D) $\sum_{i=1}^n X_i - n\mu$

16. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 则 θ 的最大似然估计量为 ()

- (A) $X_{(1)}$
 (B) $\bar{X}$
 (C) $X_{(n)}$
 (D) $X_1, \dots, X_n$ 的中位数

17. 下列关于统计学常用的分布的判断中, 错误的是 ()

- (A) 若 $Z \sim F(n_1, n_2)$, 则 $1/Z \sim F(n_2, n_1)$
 (B) 若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$
 (C) 若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$
 (D) 若 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 则 $X/Y \sim t(n)$

18. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, 1)$ 的简单样本, 则 μ 的双侧 95% 置信区间为 ()

- (A) $\left(\bar{X} - \frac{1.64}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{1.64}{\sqrt{n}}\right)$
 (B) $\left(\bar{X} - \frac{1.64}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{1.96}{\sqrt{n}}\right)$
 (C) $\left(\bar{X} - \frac{1.96}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{1.64}{\sqrt{n}}\right)$
 (D) $\left(\bar{X} - \frac{1.96}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{1.96}{\sqrt{n}}\right)$

19. 假设其他条件不变, 把置信度 α 从 2.5% 升到 5%, 则总体均值 μ 的置信程度为 $1 - \alpha$ 的置信区间的宽度将 ()

- (A) 变长
 (B) 不变
 (C) 变短
 (D) 可能变长, 也可能变短

20. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为正态分布 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的简单随机样本。若采用方差分析检验: $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, 检验统计量为 $F = \frac{MSB}{MSW}$, 其中组间方差 MSB 为 ()

- (A) $\frac{n(\bar{X}-\bar{Y})^2}{2}$
 (B) $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})^2}{2}$
 (C) $(\bar{X}-\bar{Y})^2$
 (D) $\frac{\sum_{i=1}^n [(X_i-\bar{X})^2 + (Y_i-\bar{Y})^2]}{2n-2}$

二、(22 分) 已知样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2\}, P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{3}, P(\{\omega_2\}) = \frac{2}{3}$. 随机变量 $\xi(\omega_1) = 0, \xi(\omega_2) = 1$; 随机变量 $\eta(\omega_1) = 2, \eta(\omega_2) = 1$.

- (1) (6 分) 写出 (ξ, η) 联合分布律.
- (2) (6 分) 求随机变量 ξ, η 相关系数.
- (3) (4 分) 写出随机变量 ξ 和 η 的关系.
- (4) (6 分) 求 $\xi - \eta$ 和 $\xi \cdot \eta$ 的概率分布.

三、(26 分) 设总体 X 密度函数为 $f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)}, x \geq \theta$, 其中 $\theta \in (-\infty, +\infty)$ 为未知参数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的简单随机样本.

- (1) (6 分) 求 θ 的矩法估计量 $\hat{\theta}_1$.
- (2) (10 分) 求 θ 的最大似然法估计量 $\hat{\theta}_2$; 并求该总体分布的中位数的最大似然估计量.
- (3) (10 分) 基于 $\hat{\theta}_2$ 的分布, 构造 θ 的一个置信水平为 95% 的置信区间.

四、(18 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为伯努利分布 Bernoulli (p) 的简单随机样本, $P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p$

- (1) (8 分) 求 p 的 Fisher 信息 $I(p)$.
- (2) (10 分) 证明: $\frac{n}{n-1} \bar{X}(1 - \bar{X})$ 是 $p(1 - p)$ 最优无偏估计量.

五、(24 分) 设 $X_1, \dots, X_5$ 为来自正态分布 $N(0, \theta)$ 的简单随机样本, $Y_1, \dots, Y_5$ 为来自正态分布 $N(1, \theta)$ 的简单随机样本. $\theta > 0$ 为未知参数. 令 $T = \sum_{i=1}^5 [X_i^2 + (Y_i - 1)^2]$.

- (1) (8 分) 证明: T 是 θ 的充分统计量.
- (2) (10 分) 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$, 针对假设 $H_0: \theta = 1, H_1: \theta \neq 1$ 构建似然比检验. (注: 拒绝域的界值用分布的分位数表示即可)
- (3) (6 分) 写出上述检验的势 (功效) 函数 (power function).

中山大学-432 统计学-2020 年

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 在 6 对夫妻中任选 4 人, 则至少有一对夫妻被选中的概率为 ().
(A) $\frac{C_6^1 C_{10}^2}{C_{12}^4}$;
(B) $\frac{2^4 C_6^4}{C_{12}^4}$;
(C) $\frac{C_6^4}{C_{12}^4}$;
(D) $1 - \frac{2^4 C_6^4}{C_{12}^4}$.
2. 设 A, B, C 都是事件. 又 A 和 B 独立, B 和 C 独立, A 和 C 互不相容. $P(A) = 1/2, P(B) = 1/4, P(C) = 1/8$. 则概率 $P(A \cup B \cup C)$ 为 ().
(A) $23/33$;
(B) $23/32$; (C) $11/16$;
(D) $2/3$.
3. 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件: $A_1 = \{ \text{第一次出现正面} \}, A_2 = \{ \text{第二次出现正面} \}, A_3 = \{ \text{正、反面各出现一次} \}, A_4 = \{ \text{正面出现两次} \}$, 则 ().
(A) A_1, A_2, A_3 两两独立;
(B) A_1, A_2, A_3 相互独立;
(C) A_2, A_3, A_4 两两独立;
(D) A_2, A_3, A_4 相互独立.
4. 随机变量 X 有密度 $p(x) = \frac{c}{\sqrt{1-x^2}} I_{(-1,1)}(x)$, 则常数 c 的取值为 ().
(A) 2 ;
(B) π ;
(C) $\pi/2$
(D) $1/\pi$.
5. 设 Z 在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布, 随机变量 X, Y 满足方程组
$$\begin{cases} X + Y = 4Z + 1 \\ X - Y = 2Z - 1 \end{cases}$$
 则 X 和 Y 各自落在 $[0, 1]$ 中的概率为 ().
(A) $1/3$ 和 $1/2$;
(B) $1/2$ 和 $1/2$;
(C) $1/3$ 和 0 ;
(D) $1/3$ 和 $2/3$.
6. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 则下列条件中导出参数 $\lambda = 2$ 的条件是 ().
(A) $EX = 1/2$;
(B) $\text{Var}(X) = 1/4$;
(C) $P\{X = 1\} = P\{X = 2\}$;
(D) $P\{X = 2\} = 2P\{X = 1\}$.
7. 当随机向量 (X, Y) 服从单位圆 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 内的均匀分布, 记 Y 的边际分布是 $F(y)$, Y 关于 X 的条件分布为 $G(y | x)$, 则 ().
(A) $F(y)$ 不服从均匀分布, $G(y | x)$ 服从均匀分布;
(B) $F(y)$ 服从均匀分布, $G(y | x)$ 不服从均匀分布;

- (C) 二者均服从均匀分布;
(D) 二者均不服从均匀分布.
8. 设随机变量 $X \sim t(n), n > 1, Y = 1/X^2$, 则 ().
(A) $Y \sim \chi^2(n)$;
(B) $Y \sim \chi^2(n-1)$;
(C) $Y \sim F(1, n)$;
(D) $Y \sim F(n, 1)$.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 为来自总体期望为 μ , 总体方差为 σ^2 的简单随机样本, 记 $\bar{X}$ 为样本均值, 则 ().
(A) $D(X_i + \bar{X}) = \frac{n+2}{n}\sigma^2$;
(B) $D(X_i - \bar{X}) = \frac{n+1}{n}\sigma^2$;
(C) $\text{Cov}(X_i, \bar{X}) = \frac{1}{n}\sigma^2$;
(D) $\text{Cov}(X_i, \bar{X}) = \sigma^2$.
10. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; 0)$, 若 $P\{|X - \mu_1| < c\} < P\{|Y - \mu_2| < c\}$, 其中 c 为某一正数, 则 ().
(A) $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$;
(B) $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$;
(C) $\mu_1 < \mu_2$;
(D) $\mu_1 > \mu_2$;
11. 设 $EX = 0, \text{Var}(X) = 1, EY = 1, \text{Var}(Y) = 4$, 相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则 ().
(A) $P(2X - Y + 1 = 0) = 1$;
(B) $P(2X - Y - 1 = 0) = 1$;
(C) $P(2X + Y + 1 = 0) = 1$;
(D) $P(2X + Y - 1 = 0) = 1$.
12. 在假设检验中, 第一类错误是指 (). (A) 当原假设为真时, 接受原假设;
(B) 当原假设为真时, 拒绝原假设;
(C) 当备择假设为真时, 接受原假设;
(D) 当备择假设为真时, 拒绝原假设.
13. 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < +\infty$, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差, 则 ().
(A) S 与 $\bar{X}$ 相互独立;
(B) S 是 σ 的相合估计量;
(C) S 是 σ 的最大似然估计量;
(D) S 是 σ 的无偏估计量.
14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 为已知, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 σ^2 的最大似然估计为 ().
(A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$;
(B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$;
(C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$;

(D) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$.

15. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta; \\ 0, & x < \theta \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本,

则 θ 的矩估计量为 ().

- (A) $\bar{X}$;
- (B) $\bar{X} - 1$;
- (C) $\bar{x} + 1$;
- (D) $1/\bar{X}$.

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 σ^2 为已知, $\bar{X}$ 为样本均值. 考虑如下假设检验: $H_0: \mu \leq \mu_0$ v.s. $H_1: \mu > \mu_0$, 标准正态分布的 95% 分位数为 1.645, 在显著性水平为 0.05 时, 拒绝 H_0 等价于 (). (A) 单侧区间 $(\bar{X} + 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty)$ 不包含 μ_0 ;

- (B) 单侧区间 $(\bar{X} + 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, +\infty)$ 包含 μ_0 ;
- (C) 单侧区间 $(-\infty, \bar{X} - 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ 不包含 μ_0 ;
- (D) 单侧区间 $(-\infty, \bar{X} - 1.645 \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ 包含 μ_0 .

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 具有期望 μ , 则 ().

- (A) $\exp(\bar{X})$ 是 e^μ 的相合估计量;
- (B) $\exp(\bar{X})$ 是 e^μ 的最大似然估计量;
- (C) $\exp(\bar{X})$ 是 e^μ 的无偏估计量;
- (D) $\exp(\bar{X})$ 是 e^μ 的充分统计量.

18. 设 X_1, X_2 都服从参数为 1 的指数分布, Y 服从参数为 2 的指数分布, $f(y) = 2e^{-2y}, 0 < y < \infty$, 且 X_1, X_2, Y 相互独立, 则 ().

- (A) $\frac{X_1+X_2}{4Y} \sim F(4, 2)$;
- (B) $\frac{X_1+X_2}{Y} \sim F(4, 2)$;
- (C) $\frac{X_1+X_2}{4Y} \sim F(2, 2)$;
- (D) $\frac{X_1+X_2}{Y} \sim F(2, 2)$.

19. 设 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的估计量, 且 $\hat{\theta}$ 的期望与方差 σ^2 均存在, 则必有 ().

- (A) $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq 2\sigma) \geq 0.5$;
- (B) $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq 2\sigma) \leq 0.5$;
- (C) $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq 2\sigma) \geq \frac{E(\hat{\theta} - \theta)^2}{4\sigma^2}$;
- (D) $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq 2\sigma) \leq \frac{E(\hat{\theta} - \theta)^2}{4\sigma^2}$.

20. 设 $\hat{\theta}_n$ 为参数 θ 的估计量, 且 $\hat{\theta}_n$ 的期望与方差均存在, 当样本量 $n \rightarrow \infty$ 时, $E(\hat{\theta}_n) \rightarrow \theta, \text{Var}(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0$, 则以下说法错误的是 ().

- (A) $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计量;
- (B) $\hat{\theta}_n$ 依分布收敛到 θ ;
- (C) $P(\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta}_n = \theta) = 1$;
- (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} E[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] = 0$.

二、(20 分) 已知简单随机样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(0, \theta)$.

(1) 求 $X_{(1)}$ 的概率密度, 并求 $EX_{(1)}$;

- (2) 求 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 联合概率密度;
 (3) 求 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的概率密度函数;
 (4) 在 $X_{(n)} = y$ 条件下, 求 $X_{(1)}$ 的分布.

三、(15 分) 已知随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自于同一总体, 总体的密度函数为:

$$f(x|\theta) = \begin{cases} \theta, 0 \leq x < 1 \\ 1 - \theta, 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

记 M 为所有样本中小于 1 的个数.

- (1) 求 θ 的矩估计;
 (2) 求 θ 的 MLE;
 (3) 求 θ 的 MLE 的分布.

四、(30 分) 已知随机样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} B(1, p)$, 定义统计量 $T = \sum_{i=1}^n X_i$.

- (1) 用充分统计量的定义证明 T 是 p 的充分统计量;
 (2) 定义 $h(X_1, \dots, X_k) = \begin{cases} 1, X_1 = X_2 = \dots = X_k = 1; \\ 0, \text{其他.} \end{cases}$, 证明它是 p^k 的无偏估计;
 (3) 求 p^k 的 UMVUE.

五、(25 分) 设简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自于总体

$$f(x|\theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} \exp\left(-\frac{x^2}{\theta}\right), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

记 $T = \sum_{i=1}^n X_i^2$.

- (1) 证明 T 是 θ 的充分统计量;
 (2) 利用 T 构建 θ 的 95% 置信区间;
 (3) 假设检验问题 $H_0: \theta = 1$ vs $H_1: \theta > 1$ 是否存在 UMP 拒绝域? 如果存在, 写出拒绝域; 如果不存在, 请说明理由.

中山大学-432 统计学-2021 年

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 ().
(A) $X + Y$ 服从正态分布;
(B) $X^2 + Y^2$ 服从卡方分布;
(C) X^2 和 Y^2 都服从卡方分布;
(D) X^2/Y^2 服从 F 分布.
2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自二项分布 $B(m, p)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别为样本均值和样本方差, $\bar{X} + cS^2$ 为 mp^2 的无偏估计量, 则 $c =$ ().
(A) $c = -2$;
(B) $c = -1$;
(C) $c = 1$;
(D) $c = 2$.
3. 已知 $X \sim \exp(\theta)$, 则 $P(X > EX) =$ ().
(A) $1 - e^{-1}$;
(B) $1 - e^{-2}$;
(C) e^{-1} ;
(D) e^{-2} .
4. 已知 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \exp(1)$, F_n 是 $X_{(n)}$ 的 cdf, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(100) =$ ().
(A) 0 ;
(B) 0.5;
(C) 1 ;
(D) 不存在.
5. 下列说法错误的是 ().
(A) 如果 $X_n \rightarrow X, a.s.$, 那么 $X_n \xrightarrow{p} X$;
(B) 如果 $E(X_n - X)^2 \rightarrow 0$, 那么 $X_n \rightarrow X, a.s.$;
(C) 概率具有单调性, 下连续性, 有限可加性;
(D) 分布函数具有单调性, 有界性, 并且是几乎处处可导的.
6. 设 $h(x) = [x]$, 已知 $\xi \sim \exp(\theta)$, 则 $h(\xi)$ 的分布是 ().
(A) 泊松分布, 参数为 $e^{-\theta}$;
(B) 几何分布, 参数为 $e^{-\theta}$;
(C) 泊松分布, 参数为 $1 - e^{-\theta}$;
(D) 几何分布, 参数为 $1 - e^{-\theta}$.
7. 已知独立双样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma_X^2)$, $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma_Y^2)$, 原假设为 $\sigma_X = \sigma_Y$. 问样本方差之比 S_X^2/S_Y^2 在原假设为真时服从的分布是 ().
(A) $F(n, m)$;
(B) $F(m, n)$;
(C) $F(n-1, m-1)$;
(D) $F(m-1, n-1)$.

8. 一个人连续射击,直到把子弹打完为止,每次射击打中目标的概率为 $1/2$. 枪中含有的子弹个数为随机变量,取值为 $\{1, 2, 3\}$, 概率均为 $1/3$, 则打中目标至少一次的概率是 ().

- (A) $17/24$;
- (B) $7/24$;
- (C) $3/4$;
- (D) $1/4$.

9. 已知 $(X, Y) \sim f(x, y) = 3(1 - y)I[0 < x < y < 1]$, 则 $P(X + Y < 1) = ()$.

- (A) $3/8$;
- (B) $5/8$;
- (C) $5/16$;
- (D) $3/4$.

10. 已知 $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, $E\left[c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] = \sigma^2$, 则 $c = ()$.

- (A) $\frac{1}{2n}$;
- (B) $\frac{1}{2n-1}$;
- (C) $\frac{1}{2n-2}$;
- (D) $\frac{1}{n}$.

二、(20 分) 已知 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$, $X | Y = y \sim N(ay + b, 2\sigma^2)$, 计算:

- (1) EX ;
- (2) DX ;
- (3) $\rho_{X,Y}$;
- (4) (X, Y) 的联合分布.

三、(20 分) 已知独立同分布的随机变量 $X_1, \dots, X_n, X_i$ 的取值为 $1, 3, 27$ 的概率分别为 $1/2, 1/4, 1/4$, 试用中心极限定理估计

$$3^{n-\sqrt{n}} \leq \prod_{i=1}^n X_i \leq 3^{n+\sqrt{n}}$$

发生的概率.

四、(20 分) 已知 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} f(x; \lambda) = \frac{2}{\sqrt{\lambda\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{\lambda}\right) I[x > 0], \lambda > 0$ 是未知参数.

- (1) 使用一阶矩计算 λ 的矩估计;
- (2) 请问 (1) 中的这个矩估计是不是无偏估计? 如果不是, 请求出 λ 的一个无偏矩估计.

五、(20 分) 已知 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} b(1, p), 0 < p < 1$ 是未知参数. 令 $q = 1 - p$, 试求:

- (1) q^k 的 MLE;
- (2) q^k 的 UMVUE.

六、(20 分) 已知 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} f(x; \theta) = \frac{a}{\theta} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{a-1} I[0 < x < \theta]$, 其中 $a > 0$ 是已知常数, $\theta > 0$ 是未知参数.

- (1) 计算 θ 的 MLE;
- (2) X_i/θ 服从什么分布?
- (3) 证明 $X_{(n)}/\theta$ 是枢轴量;
- (4) 利用 (3) 中的枢轴量构建 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

七、(20 分) 已知 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} U(0, \theta)$, θ 是未知参数. 对假设检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1$$

给出水平为 α 的 UMP 拒绝域, (其中 $0 < \theta_0 < \theta_1$).

中山大学-432 统计学-2022 年

一、选择题

- 1、甲乙两人轮流掷骰子, 先掷出 1 或 6 者取胜, 问先掷者获胜的概率是 ().
A. $\frac{1}{3}$;
B. $\frac{1}{2}$;
C. $\frac{2}{5}$;
D. $\frac{3}{5}$.
- 2、现有两个盒子, 第一个盒中装有 2 个红球与 3 个白球, 第二个盒子中装有 3 个红球和 5 个白球, 先随机选择一个盒子, 再从该盒中摸球, 现知摸出的是红球, 其来自于第一个盒子的概率是 ().
A. $\frac{16}{31}$;
B. $\frac{2}{5}$;
C. $\frac{1}{5}$;
D. $\frac{15}{31}$.
- 3、随机变量 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 对于固定的 $a > 0$, 在 σ 增大时, 概率 $P(|X - \mu| < a)$ 的变化趋势是 ().
A. 减小;
B. 增大;
C. 不变;
D. 先增后减.
- 4、 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 均未知, 则样本方差 s^2 是 σ^2 的 ().
A. 最大似然估计;
B. 有效估计;
C. 相合估计;
D. 以上都是.
- 5、设 $[a, b]$ 是根据一组随机样本得到的关于未知参数 θ 的 95% 置信区间, 则以下说法正确的是 ().
A. 有 95% 的随机样本落入该区间;
B. 对于假设检验问题 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$, 在 0.05 的显著性水平下, 若 $\theta_0 \notin [a, b]$, 则拒绝原假设;
C. θ 的估计量 $\hat{\theta}$ 以 95% 概率落入该区间;
D. θ 的真实值以 95% 概率落入该区间.
- 6、考虑 p 值检验, 若 p 值越小, 则 ().
A. 更有理由认为原假设不成立;
B. 更有理由认为原假设成立;
C. 以更大概率拒绝原假设;
D. 以更大概率接受原假设.
- 7、 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 均未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 下列说法正确的是 ().
A. $\bar{X}, S, \frac{X_1 - X_2}{S}$ 两两独立;
B. $\frac{\sqrt{2}(X_1 - X_2)}{\sigma} \sim N(0, 1)$;
C. $\frac{X_1 - X_2}{S} \sim t(n-1)$;

D. $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n).$

二、填空题

1. 设 $f(x) = ae^{-|x|}, x \in \mathcal{R}$ 是某个随机变量的 p.d.f, 则 $a =$ _____.

2. $a, b \sim \mathcal{U}(0, 2)$, 且二者独立, 则方程 $x^2 + ax + b^2 = 0$ 有实根的概率是_____.

3. 已知有 $\sqrt{n}X_n \rightarrow_d \mathcal{N}(0, 1)$, 则 $\sqrt{n}(e^{X_n} - 1)$ 的依分布收敛极限是_____.

4. $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自 $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{12}$ 是来自 $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma_1^2 = 3\sigma_2^2, \sigma_2^2$ 未知, 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间是_____.

5. 设 $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$, 则 $Y = X^2$ 的 p.d.f 是_____.

6. 甲欲检验某枚硬币掷出正面的概率是否小于 $\frac{1}{2}$, 即考虑假设检验问题 $H_0: p = \frac{1}{2}$ vs $H_1: p < \frac{1}{2}$. 现 10 次试验中有 2 次掷出正面, 则此时 p 值是_____.

7. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 均未知, 则 σ^2 的 MLE 的均方误差是_____.

三、解答题

1. 设 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(0, 0; 1, 1; \rho)$, 试求 $Z = |X - Y|$ 的 p.d.f 以及其数学期望.

2. 对于来自负二项分布 $NB(r, p)$ 的单个样本 X , 其分布列是 $P(X = x) = C_{x-1}^{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$, 试求 p^k 的 UMVUE(其中 $k < r$).

3. 有来自总体 $f(x) = \frac{\theta}{x^2} I_{\{x \geq \theta\}}$ 的随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 其中未知参数 $\theta > 0$, 试解决下述问题.

(1). 试求 θ 的 MLE;

(2). 判断 1) 中的 MLE 是否为充分统计量;

(3). 求 θ 的 95% 置信区间.

4. 为验证某骰子是否均匀, 某人进行了 100 次试验, 其中数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 出现的次数分别为 15, 18, 19, 14, 16, 18. 试用数学方法建立模型并解答, 无需代入具体数值计算.

5. 现有来自总体 $f(x) = \theta x^{\theta-1} I_{\{0 \leq x \leq 1\}}$ 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 考虑假设检验问题:

$$H_0: \theta = 1 \text{ vs } H_1: \theta \neq 1$$

(1) 求上述问题显著性水平 α 的广义似然比拒绝域;

(2) 求 (1) 中检验的功效函数;

(3) 问 (1) 中检验是否为 UMP 检验?

中山大学-432 统计学-2023 年

一、选择题 (每题 3 分, 共 12 空, 总 36 分)

1、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E|X - \mu| = ()$

- A. σ^2 ;
- B. $\frac{\sigma}{2}$;
- C. σ ;
- D. $\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

2、设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 若常数 x_p 满足 $P(X \leq x_p) = p$, 则称常数 x_p 为 p 分位数, 则 $|X|$ 的中位数是 $()$ a. $x_{0.25}$ b. $x_{0.50}$ c. $x_{0.75}$ d. $x_{0.67}$

3、已知 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 以下结论正确的是 $()$ a. $\text{Var}(XY) = \text{Var}(X)\text{Var}(Y)$ b. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ c. X 和 Y 独立 d. X 和 Y 不独立

4、以下说法中, 错误的是 $()$ a. 如果 $X_n \xrightarrow{D} a$, 那么 $X_n \xrightarrow{P} a$ b. 如果 $X_n \xrightarrow{D} X$, 那么 $X_n \xrightarrow{P} X$ c. 如果 $X_n \xrightarrow{P} X$, 那么 $X_n \xrightarrow{D} X$ d. 如果 $X_n \xrightarrow{D} X, Y_n \xrightarrow{P} a$, 那么 $X_n Y_n \xrightarrow{D} aX$

5、设 $X > 0$, 已知 $E(1/X)$ 和 $1/EX$ 均存在, 则以下关于 $E(1/X)$ 和 $1/EX$ 的大小关系的说法, 正确的是 $()$ a. $E(1/X) \geq 1/EX$ b. $E(1/X) = 1/EX$ c. $E(1/X) \leq 1/EX$ d. 无法确定

6、设简单随机样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 方差 σ^2 已知, 给定置信水平 $1 - \alpha$, 关于 μ 的置信区间, 以下说法不正确的是 $()$ a. 样本量增大, 区间长度变短 b. 总体均值范围增大, 区间长度变宽 c. 方差增大, 区间长度变宽 d. $1 - \alpha$ 增大, 区间长度变宽

7、设 X, Y 独立, 均服从伽马分布 $\Gamma(2, 4)$, 则 $X + Y$ 服从的分布是 $()$ a. 伽马分布 $\Gamma(4, 8)$ b. 伽马分布 $\Gamma(4, 4)$ c. 贝塔分布 $Beta(2, 4)$ d. 贝塔分布 $Beta(4, 4)$

8、设有来自某总体的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 , 则下列说法正确的是 $()$ a. S 和 $\bar{X}$ 独立 b. S 是 σ 的最大似然估计量 c. S 是 σ 的无偏估计量 d. S 是 σ 的相合估计量

8、以下结论中, 与 $\text{Var}(E(Y | X)) = \text{Var}(Y)$ 互为充要条件的是 $()$ a. X 以概率 1 能够用 Y 线性表示 b. $Y - E[Y | X] = 0$ c. $E(\text{Var}(Y | X)) = 0$ d. $E(Y - E(Y | X)) = 0$

10、在假设检验问题中, 控制显著性水平 α 不变, 则增加样本容量, 发生的变化是 $()$ a. 一类错误概率减小 b. 一类错误概率增大 c. 二类错误概率减小 d. 二类错误概率增大

11、为研究某地区儿童的含铅量指标水平是否高于普通儿童, 应该设定的假设检验问题为 $()$ a. 原假设 $\mu > \mu_0$, 备择假设 $\mu = \mu_0$ b. 原假设 $\mu < \mu_0$, 备择假设 $\mu = \mu_0$ c. 原假设 $\mu = \mu_0$, 备择假设 $\mu > \mu_0$ d. 原假设 $\mu = \mu_0$, 备择假设 $\mu < \mu_0$

12、对于均匀分布总体 $\stackrel{iid}{\sim} U(-\theta, \theta), \theta > 0$ 的一组简单随机样本, 以下说法正确的是 $()$ a. $\min\{-X_{(1)}, X_{(n)}\}$ 是充分统计量 b. $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 是完备统计量 c. $X_{(n)} - X_{(1)}$ 是辅助统计量 d. $X_{(n)}/X_{(1)}$ 是辅助统计量

二、填空题 (每空 3 分, 共 14 空, 总 52 分)

1、一个人是 ABABO 型血的概率分别为 0.40.20.10.3, 现任意在人群中选四个人, 则他们血型全不相同的概率为 _____.

2、袋中有 m 个白球与 n 个黑球, 现有放回摸球直到摸到白球停止, 则摸到白球之前黑球的个数的数学期望

是 _____.

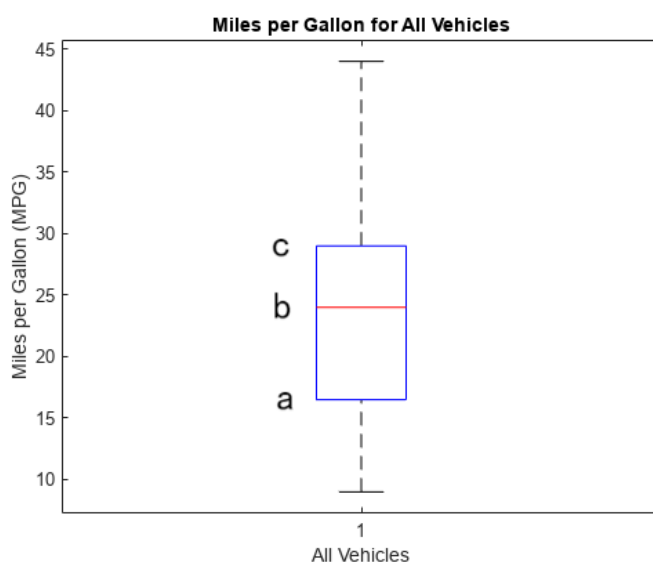
3、随机变量 X 的概率密度函数是 $f(x) = k \exp \left\{ -\frac{x^2}{8} \right\}, x > 0$, 则 $k =$ _____.

4、随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{3}{8}x^2, 0 < x < 2$, 则 $E\left(\frac{1}{X^2}\right)$ _____.

5、 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 σ^2 已知, 则对于假设检验问题 $H_0: \mu = 1$ vs $H_1: \mu > 1$, 显著性水平为 α 的 UMP 拒绝域是 _____, 该检验在 $\mu = 2$ 时的功效是 _____.

6、 $X_1, \dots, X_n$ 是来自泊松分布 $Poisson(\lambda)$ 总体的简单随机样本, 设 $\theta = \ln \lambda$, 则 θ 的最大似然估计是 $\hat{\theta} =$ _____, $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$ 的极限分布是 _____.

7、现对一组数据进行描述性统计, 绘制出下面的箱线图, 则图中 a, b, c 三个纵坐标对应的统计量分别是 _____, _____, _____.



8、对于某项 n 重伯努利试验, 现观测到事件发生了 $n-1$ 次, 则对于假设检验问题 $H_0: p = 1/2, H_1: p > 1/2$, 当前的 p 值是 _____.

9、现有三组数据进行方差分析, 样本量均为 n , 试用每一组的样本方差 $S_i^2, i = 1, 2, 3$ 和每一组的组内均值 $\bar{Y}_i, i = 1, 2, 3$ 以及总均值 $\bar{Y}$ 来给出组内均方 (MSW) 和组间均方 (MSB) 的表达式, 它们分别是 _____ 和 _____.

三、解答题 (3 题, 共 72 分)

1 (22 分)、 $X_1, \dots, X_n$ 是来自两点分布 $B(1, p)$ 总体的简单随机样本, 记函数 $g(p) = p^2(1 - p)$, 已知样本量 $n \geq 4$, 则

- (1) (4 分) 证明 $X_1 X_2 (1 - X_3)$ 是 $g(p)$ 的无偏估计量
- (2) (8 分) 计算 $X_1 X_2 (1 - X_3)$ 的相对效率
- (3) (10 分) 试给出 $g(p)$ 的一致最小方差无偏估计

2、(26 分) 现有两组简单随机样本, 其中 $X_1, \dots, X_m \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y_1, \dots, Y_n \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 其中 μ_1, μ_2 均为未知参数, 记 $\theta = \mu_1 - \mu_2$, 试解决以下问题:

- (1) (8 分) 若 σ^2 未知, 构建 θ 的枢轴量 T , 并推导它的分布;

(2) (8 分) 若 σ^2 未知, 对假设检验问题 $H_0: \theta = 0$ vs $H_1: \theta \neq 0$, 给出一个显著性水平为 α 的拒绝域, 并利用反转接受域的方法给出 θ 一个的 $(1 - \alpha)100\%$ 水平置信区间;

(3) (10 分) 若 σ^2 已知, 求 (2) 中假设检验问题的广义似然比检验 (GLRT), 并判断该检验是否为一致最优势检验 (UMPT).

3、(24 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自均匀分布总体 $U(-\theta, 0)$ 的简单随机样本, 其中未知参数 $\theta > 0$, 考虑假设检验问题 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta \neq \theta_0$.

(1) (6 分) 求广义似然比检验统计量 Λ ;

(2) (8 分) 当原假设成立时, 求 $-2\log \Lambda$ 的精确分布;

(3) (10 分) 给出一个显著性水平为 α 的检验, 并写出功效函数.

上海交通大学-432 统计学

上海交通大学-432 统计学-2016 年

一. 选择题 (10 小题, 每小题 6 分, 共 60 分)

1. 从一个 600 人的小区里抽住户, 先按单元分, 抽取若干单元的住户, 再从抽取的若干个单元中, 按完全随机的办法抽取 60 户, 这种是什么抽样方法? ()

- A. 整群抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 多阶段抽样

2. 为调查群众戴口罩的频率, 调查者采用问卷调查, 问卷中的一个问题为“您戴口罩的频率吗?”, 选项为“从来不戴”、“极少戴”、“偶尔戴”、“经常戴”. 这一调查包含的误差类型是 ()

- A. 记忆误差
- B. 理解误差
- C. 无回答误差
- D. 有意识误差

3. 自填式问卷调查的缺点是什么? ()

- A. 回收率低
- B. 成本太高
- C. 只适合复杂的问卷
- D. 调查周期短

4. 一个月份或季度的季节指数指的是该月份或季度数值 ()

- A. 占全年月份或季度数值总和的比率
- B. 占以往所有年份相应的月份或季度数值平均的比率
- C. 占全年月份或季度数值的平均数的比率
- D. 以上选项都不对

5. 设 $X_1, \dots, X_5$ 为来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 令 $Y_1 = \min\{X_i\}, Y_5 = \max\{X_i\}$, 则 θ 的 90% 置信区间为 ()

- (A) $\left(\frac{Y_1}{\sqrt[5]{0.95}}, \frac{Y_1}{\sqrt[5]{0.05}}\right)$
- (B) $\left(\frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.95}}, \frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.05}}\right)$
- (C) $\left(\frac{Y_1}{\sqrt[5]{0.9}}, \frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.9}}\right)$
- (D) $\left(\frac{Y_1}{1-\sqrt[5]{0.1}}, \frac{Y_5}{\sqrt[5]{0.1}}\right)$

6. 甲乙两人轮流掷骰子, 先掷出 1 或 6 者取胜, 问先掷者获胜的概率是 ().

- A. $\frac{1}{3}$;
- B. $\frac{1}{2}$;
- C. $\frac{2}{5}$;
- D. $\frac{3}{5}$.

7. 设 $h(x) = [x]$, 已知 $\xi \sim \exp(\theta)$, 则 $h(\xi)$ 的分布是 ().

- (A) 泊松分布, 参数为 $e^{-\theta}$;
 (B) 几何分布, 参数为 $e^{-\theta}$;
 (C) 泊松分布, 参数为 $1 - e^{-\theta}$;
 (D) 几何分布, 参数为 $1 - e^{-\theta}$.

8. 已知独立双样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma_X^2)$, $Y_1, \dots, Y_m \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma_Y^2)$, 原假设为 $\sigma_X = \sigma_Y$. 问样本方差之比 S_X^2/S_Y^2 在原假设为真时服从的分布是 ().

- (A) $F(n, m)$;
 (B) $F(m, n)$;
 (C) $F(n-1, m-1)$;
 (D) $F(m-1, n-1)$.

9. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ 未知而 σ^2 已知. $\bar{X}$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本均值及样本方差. 记, $T_1 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, $T_2 = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$, $T_3 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, 则 T_1, T_2, T_3 中统计量的个数为 ().

- (A) 0
 (B) 1
 (C) 2
 (D) 3

10. 设有来自方差为 σ^2 的总体的随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 定义样本均值 $\bar{X}$, 则有 $Var(X_1 - \bar{X}) = ()$.

- A. σ^2
 B. $\frac{n-2}{n}\sigma^2$
 C. $\frac{n+1}{n}\sigma^2$
 D. $\frac{n-1}{n}\sigma^2$

二、简答题

1. 抽样调查的主要优点有哪些?

2. (1) 比较均值、众数、中位数的特点, 并举例说明;
 (2) 比较标准差和变异系数的特点, 并举例说明;
 (3) 说明标准分数的计算公式, 并说明其意义.

3. 随机变量 $X_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 独立同分布, 且 $E(X_i) = 1, E(X_i^2) = 2, E(X_i^4) = 8$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$ 服从什么分布, 并说明概率密度函数的形态变化.

4. 甲乙丙三人进行信息传递游戏, 通过表演将某个动物的名称传给下一个人. 假设所有人都知道题目只有“猫”或“狗”. 甲是第一个人, 他看到的动物是“猫”, 他以表演的方式将信息传递给乙, 乙再通过表演的方式将信息传递给丙, 丙说出动物名称. 若每个人信息传递正确的概率均为 $\frac{1}{3}$, 求丙说出“猫”的概率.

三. 计算题

1. 有下述一元线性的方差分析表

变量	平方和	自由度	均方	F 比	Prob(> F)
回归	612	3			0.0001
残差					
总	888	30			

(1)(4 分) 样本量和参数分别是几个?

(2)(4 分) 补齐方差分析表.

(3)(5 分) 给定 $\alpha = 0.05$, 方程是否显著?

(4)(5 分) 给出 R^2 , 以及误差方差的估计量.

2. 机场大巴从起点站到西单站恰有 n 站, 某次大巴从机场开出时有 m 位旅客, 每位旅客在每站下车都是等可能的 (即每人都有 n 次下车选择), 如果无人下车则中途不停车. 求机场大巴到西单站的平均停车次数.

四. 证明题

1. 设 $p \in (0, 1), 0 < \alpha < (1 - p)/p$. 已知一个家庭有 n 个小孩的概率是

$$p_n = \begin{cases} \alpha p^n, & n \geq 1, \\ 1 - \alpha p/(1 - p), & n = 0. \end{cases}$$

又设男婴和女婴的出生是等可能的. 回答:

(1) 求一个家庭有 k 个男孩的概率;

(2) 已知某家庭没有女孩, 求该家庭有 1 个男孩的概率.

上海交通大学-432 统计学-2017 年

一. 选择题 (10 小题, 每小题 6 分, 共 60 分)

1. 分布中位数小于平均数, 则一般来说, 该分布 ().
A. 左偏
B. 右偏
C. 正偏
D. 无偏
2. 当一组数据呈对称分布时, 在平均数加减 2 个标准差的范围之内大约有 () 的数据.
A. 68%
B. 95%
C. 99.7%
D. 89%
3. 抽样推断的精确度与抽样误差的关系是 ().
A. 前者提高说明后者变小
B. 前者提高说明后者变大
C. 前者提高说明后者不变
D. 没有关系
4. 假设独立随机变量 X, Y 服从同一名称的概率分布 (二者的分布参数未必相同)。且 $X + Y$ 也服从同一名称的概率分布。则 X, Y 不可能服从 ()
(A) 二项分布
(B) 泊松分布
(C) 正态分布
(D) 指数分布
5. 设 $X \sim \chi^2(1), Y \sim \chi^2(n)$, 则 $F = nX/Y$ 的分布是 ()
(A) $t(n)$
(B) $F(1, n)$
(C) $F(n, 1)$
(D) 不能确定
6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且 $X_i (i = 1, 2, 3, \dots, n_1)$ 与 $Y_i (i = 1, 2, 3, \dots, n_2)$ 相互独立, 已知 $n_1 n_2 S_1^2 S_2^2$, 通过查表可知 $F_{\alpha/2}(n_1, n_2) F_{\alpha/2}(n_2, n_1) F_{\alpha}$. 则方差之比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间为 ().
A. $\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2, n_1)$
B. $\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1)$
C. $\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_2, n_1)}$
D. $\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1)}$
7. 设总体分布为参数为 2 的指数分布 $\text{Exp}(2)$ (密度函数概率密度函数: $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$). 现分别有来自总体的容量分别为 200 和 400 的两独立样本, 则此两样本均值之差的绝对值大于 $\sqrt{3}/20$ 的概率大约是

()

- (A) $2\Phi(1.5) - 1$
- (B) $2\Phi(1.5)$
- (C) $2\Phi(2)$
- (D) $2 - 2\Phi(2)$

8. 下面哪个选项不是随机事件 $A, B(0 < P(A), P(B) < 1)$ 相互独立的充要条件 ()

- (A) $P(A | B) = P(A | \bar{B})$
- (B) $P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$
- (C) $P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$
- (D) $P(A | B) + P(A | \bar{B}) = 1$

9. $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本。记 Z_α 为标准正态分布的 $100\alpha\%$ 分位数, 则由此样本所构造的置信水平分别为 95% 与 90% 的双侧置信区间长度之比为 ()

- (A) $2 \times \frac{z_{0.975}}{z_{0.95}}$
- (B) $\frac{z_{0.975}}{z_{0.95}}$
- (C) $2 \times \frac{z_{0.95}}{z_{0.90}}$
- (D) $\frac{z_{0.95}}{z_{0.90}}$

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均值为 0, 方差为 σ^2 的总体的简单随机样本, 令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2, Q = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) Q/n 是 σ^2 的最大似然估计
- (B) Y/n 是 σ^2 的最大似然估计
- (C) Q/n 是 σ^2 的无偏估计
- (D) Y/n 是 σ^2 的无偏估计

二、简答题

1. 总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_0^2)$, σ_0^2 已知, 样本量为 n_1 . 总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_1^2)$, 样本量为 n_2 . 两组样本独立.

- (1) 写出 μ_1 的 $1 - \alpha$ 置信区间;
- (2) 写出 μ_2 的 $1 - \alpha$ 置信区间;
- (3) 若 $\sigma_0^2 = \sigma_1^2$, 写出 $(\mu_1 - \mu_2)$ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

2. 建立多元回归模型时, 为什么需要进行变量选择? 并阐述向前选择法的步骤.

3. 随机变量 $X_i(i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 独立同分布, 且 $E(X_i) = 1, E(X_i^2) = 2, E(X_i^4) = 8$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$ 服从什么分布, 并说明概率密度函数的形态变化.

4. 考虑一元线性回归 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$, 给出数据 (x_i, y_i) , 问什么情况下可以使用极大似然估计求未知参数, 并且解释极大似然估计和最小二乘法的区别和联系.

三、计算题

1. 作身高 (x) 与臂展 (y) 的一元线性回归: 总计有 $n = 1024$ 个样本, 回归结果如下表

Coefficient	Estimate	Std. Error	t-stat	Pr(> t)
(Intercept)	0.23835	1.91840	0.124	0.901
X	0.99882	0.01096	91.142	0.000

(1) 写出参数估计表达式, 根据分析结果写出经验回归方程.

(2) 写出误差方差估计的表达式.

(3) 说明最后一列 $\Pr(>|t|)$ 的含义, 分别写出对应 H_0, H_1 , 并给出假设检验结果.

2. 一个不透明的箱子里有 a 个白球和 b 个红球, k 个人不放回地抽球, 且 $k < a + b$, 求第 i 个人抽到红球的概率.

四. 证明题

1. 证明:

(1) $\mathbb{P}(X + Y \geq x) \leq \mathbb{P}(X \geq \frac{x}{2}) + \mathbb{P}(Y \geq \frac{x}{2})$;

(2) $\mathbb{P}(|X + Y| \geq x) \leq \mathbb{P}(|X| \geq \frac{x}{2}) + \mathbb{P}(|Y| \geq \frac{x}{2})$.

上海交通大学-432 统计学-2018 年

一. 选择题 (10 小题, 每小题 6 分, 共 60 分)

1. 某医生为写论文收集数据, 使用了他自己过往的病情经历, 这种抽样方式称为 ().
A. 整群抽样
B. 非随机的方便抽样
C. 系统抽样
D. 简单随机抽样
2. 设 X 和 Y 均服从标准正态分布, 则 ().
(A) $X - Y$ 服从正态分布
(B) $X^2 + Y^2$ 服从卡方分布
(C) $Y | X$ 服从正态分布
(D) X^2 服从卡方分布
3. 某个班男生的平均身高标准差为 6 cm, 为估计全校男生的平均身高, 置信水平 95%, 允许误差为 1, 请问所需要的样本个数至少为 ().
A. 138
B. 139
C. 140
D. 141
4. 在线性回归模型 $y_i = a + bx_i + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n$ 中, 正确的是 ().
A. (a, b) 的最小二乘估计与最大似然估计等价
B. 最小二乘法中的残差和为 0
C. 参数显著性 t 检验不需要假设正态分布
D. 以上均错误
5. 设 $X \sim B(100, 0.2)$, 设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的累积分布函数, 则 $X > 28$ 的概率大约是 ().
(A) $1 - \Phi(2)$
(B) $1 - \Phi(1)$
(C) $\Phi(2)$
(D) $2\Phi(2) - 1$
6. 已知总体 X 服从 $N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 Y 服从 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 。现从总体 X 中抽取 n_1 个观测值, 其样本方差记为 S_1^2 ; 从总体 Y 中抽取 n_2 个观测值, 其样本方差记为 S_2^2 。已知两组样本相互独立, σ^2 未知, 那么 $\mu_1 - 2\mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的区间估计的长度应为: ().
A. $2t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{1/n_1 + 4/n_2}$, 其中 $S_w = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$
B. $2t_{1-\alpha/1}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$, 其中 $S_w = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$
C. $2t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$, 其中 $S_w = \frac{(n_1-1)S_1^2 + 4(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$
D. $2t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 1) S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$, 其中 $S_w = \frac{(n_1-1)S_1^2 + 4(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$
7. 交警部门发布报告称: 在被怀疑酒驾司机中, 72% 的司机被要求采用呼吸仪测量, 36% 的司机被要求采用血液仪测量, 18% 的司机被要求既采用呼吸仪测量又采用血液仪测量, 那么一个被怀疑酒驾的司机, 不用这两种仪器测量的比例是 ().
A. 0.5

- B. 0.25
C. 0.2
D. 0.1

8. 以下哪项不是 (强) 大数定律的应用? ()

- (A) 观测值的算术平均值估计期望值
(B) 事件发生的频率估计概率
(C) 期望值的置信区间估计
(D) 用蒙特卡洛法计算定积分

9. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(\theta - 1, \theta + 1)$ 的简单随机样本, 其顺序统计量记为 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$, 则 θ 的充分统计量为 ()

- (A) $X_{(1)}$
(B) $X_{(n)}$
(C) $\{X_{(1)}, X_{(n)}\}$
(D) $X_{(n)} - X_{(1)}$

10. 某领导有 3 个顾问, 假定每个顾问贡献正确意见的概率是 0.5。现为某事可行与否而个别征求各顾问意见, 并按多数人的意见做出决策, 则做出正确决策的概率是 ()

- (A) 0.5
(B) 0.6
(C) 2/3
(D) 0.7

二、简答题

1. 有来自 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 试求样本极差 $R_n = x_{(n)} - x_{(1)}$ 的分布.
2. 从 $N(\mu, 1)$ 总体抽取 100 个随机样本 $x_1, \dots, x_{100}$, 为讨论假设检验问题

$$H_0: \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 0$$

构造拒绝域 $W = \{|\bar{x}| < 0.001\}$.

- (1)(8 分) 已知 $\Phi(0.01) < 0.505$, 证明犯第一类错误概率 $\alpha < 0.01$;
- (2)(8 分) W 是一个合适的拒绝域吗? 为什么?

3. 什么叫指标体系? 设计指标体系时应注意哪些问题?
4. 简述逐步回归的作用, 向前选择与向后选择的差别.

三、计算题

1. 为发展我国机械化养鸡, 某研究所根据我国的资源情况, 研究用槐树粉、苜蓿粉等原料代替国外用鱼粉做鸡饲料的办法. 他们研究了三种饲料配方: 第一种, 以鱼粉为主的鸡饲料 第二种以槐树粉、苜蓿粉为主加少量鱼粉 第三种, 以槐树粉、苜蓿粉为主加少量化学药品. 后两种是他们研制的新配方. 为比较三种饲料在养鸡增肥上的效果, 各喂养 10 只母雏鸡, 于 60 天后观测它们的重量. 如下表所示:

第一种	1073	1058	1071	1037	1066	1026	1053	1049	1065	1051
第二种	1016	1058	1038	1042	1020	1045	1044	1061	1034	1049
第三种	1084	1069	1106	1078	1075	1090	1079	1094	1111	1092

请对本例进行方差分析, 在 $\alpha = 0.05$ 的前提下给出你的结论. 注: $F_{0.95}(2, 27) = 3.35$.

2. r 个人相互传球, 每传一次时, 传球者等可能地传给其余 $r - 1$ 人之一. 试求第 n 次传球时, 此球由最初发球者传出的概率 p_n (发球那一次算作第 0 次).

四. 证明题

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自密度为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2} e^{-|x - \theta|}$$

的总体的样本, $-\infty < \theta < +\infty$, 试求出 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_n$.

上海交通大学-432 统计学-2019 年

一. 选择题 (10 小题, 每小题 6 分, 共 60 分)

1. 如果数据没有离群值, 箱线图显示的信息不包括 ().
A. 平均数
B. 四分位数
C. 极差
D. 中位数
2. 已知 A, B 两个随机事件满足 $P(A \cap B) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B)$ 等于 ().
(A) p
(B) $1 - p$
(C) $(1 - p)p$
(D) p^2
3. 下列关于直方图和箱线图不正确的是 ().
A. 直方图柱形面积之和可以大于 1
B. 箱线图可以展示更多数据
C. 直方图分组时需要依据总体数量来分组
D. 在绘制箱线图时, 需要的统计量有最小值、最大值、平均数、 $x_{0.25}$ 分位数和 $x_{0.75}$ 分位数
4. 抽样推断的精确度与抽样误差的关系是 ().
A. 前者提高说明后者变小
B. 前者提高说明后者变大
C. 前者提高说明后者不变
D. 没有关系
5. 如果你的水平略高于对手, 为保证比赛的胜利, 你最期望以下哪种比赛规则 ().
(A) 一局定输赢
(B) 三局两胜
(C) 五局三胜
(D) 不能确定
6. 选择题有四个答案, 只有一个是正确的。懂的学生能够准确回答, 不懂的学生从中四个答案中随机选择。假定一个学生懂与不懂的概率都是 0.5, 则答对的学生对该题不懂的概率为 ().
(A) 0.1
(B) 0.2
(C) 0.4
(D) 0.5
7. $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本。记 Z_α 为标准正态分布的 $100\alpha\%$ 分位数, 则由此样本所构造的置信水平分别为 95% 与 90% 的双侧置信区间长度之比为 ().
(A) $2 \times \frac{z_{0.975}}{z_{0.95}}$
(B) $\frac{z_{0.975}}{z_{0.95}}$
(C) $2 \times \frac{z_{0.95}}{z_{0.90}}$
(D) $\frac{z_{0.95}}{z_{0.90}}$

8. X, Y 各自服从: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 当 $P(|X - \mu_1| < 1) > P(|Y - \mu_2| < 1)$ 时, 比较 ().

- A. $\mu_1 > \mu_2$
- B. $\mu_1 < \mu_2$
- C. $\sigma_1 > \sigma_2$
- D. $\sigma_1 < \sigma_2$

9. 英国《观察家报》和 Opinium 公司 2016 年 6 月初进行的联合民意调查显示, 40% 英国民众支持留在欧盟。考虑一个由 600 名英国民众组成的随机样本, 以 X 表示这 600 人中支持留在欧盟的人数。记 $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数, 则 $222 < X < 258$ 的概率大约是 ()

- (A) $2\Phi(1.5) - 1$
- (B) $2\Phi(1.5)$
- (C) $2\Phi(2)$
- (D) $2\Phi(2) - 1$

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ 未知而 σ^2 已知。 $\bar{X}$ 和 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本均值及样本方差。记, $T_1 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}, T_2 = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}, T_3 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$, 则 T_1, T_2, T_3 中统计量的个数为 ()

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

二、简答题

1. $X_1, \dots, X_n$ 来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 对于简单假设检验问题 $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$, 设有拒绝域 $W = \{(x_1, \dots, x_n) | (\bar{x}) > c\}$.

- (1) 当 $c = \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}}$, 求一类错误与二类错误概率 α 与 β , 是否有 $\alpha + \beta = 1$?
- (2) 若希望增加可靠性, 应该增大 c 还是减小 c ?

2. 评价时间序列预测效果的方法有哪些? 请给出评价指标与计算表达式.

3. 简述年度折叠时间序列图与季节多元回归模型的作用.

4. $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $\mathbb{E}(X^3) = 1, \mathbb{E}(X^6) = 4$, 求 n 趋于无穷的时候 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^3}{n}$ 的极限分布, 并解释其的密度函数的形状将如何变化.

三、计算题

1. 某公司雇佣 3000 名推销员, 为了发放外出补贴, 需要估计推销员每年的平均乘车里程。从过去的经验可知, 通常每位推销员乘车里程的标准差为 4000 公里。随机选取 16 名推销员, 得到他们的年平均乘车里程是 12000 公里。

- (1) 总体均值 μ 的估计量是多少?
- (2) 确定总体均值 μ 的 95% 置信区间;
- (3) 公司经理们认为均值应介于 11000 到 13000 公里之间, 那么该估计的置信度是多少?
- (4) 如果在 (3) 的估计中希望有 95% 的置信水平, 这时所要求的样本容量是多少?

2. 作身高 (x) 与臂展 (y) 的一元线性回归: 总计有 $n = 1024$ 个样本, 回归结果如下表

Coefficient	Estimate	Std. Error	t-stat	Pr(> t)
(Intercept)	0.23835	1.91840	0.124	0.901
X	0.99882	0.01096	91.142	0.000

(1)(10 分) 写出参数估计表达式, 根据分析结果写出经验回归方程.

(2)(5 分) 写出误差方差估计的表达式.

(3)(5 分) 说明最后一列 $\Pr(>|t|)$ 的含义, 分别写出对应 H_0, H_1 , 并给出假设检验结果.

四. 证明题

(1) $g(x)$ 单调不减, 非负且连续, 证明对于任意的 $x > 0$, 不等式成立: $\mathbb{P}(X \geq x) \leq \frac{\mathbb{E}(g(X))}{g(x)}$

(2) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ X_i 独立同分布, 证: $\mathbb{P}(\sum_{i=1}^n X_i \geq nx) \leq 2^n e^{-\frac{(n\lambda x)}{2}}$

上海交通大学-432 统计学-2020 年

一. 选择题 (30 小题, 每小题 2 分, 共 60 分)

1. 某学院共有 1000 名男生和 2000 名女生, 为调查学生的平均生活支出费用, 将全体男女学生以 1 比 2 抽样, 这种抽样方法是 ().

- A. 简单随机抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 整体抽样

2. 有一批灯泡共 1000 箱, 每箱 200 个, 现随机抽取 20 箱并检查这些箱中全部灯泡, 此种检验属于 ()

- A. 纯随机抽样
- B. 类型抽样
- C. 整群抽样
- D. 等距抽样

3. 为了解小区居民对物业服务的意见和看法, 管理人员随机抽取了 50 户居民, 上门通过问卷进行调查, 这种数据收集方法是 ()

- A. 面访问卷调查
- B. 实验调查
- C. 观察式调查
- D. 自填式问卷调查

4. 下面的哪一个图形适合于比较研究两个或多个样本或总体的结构性问题 ()

- A. 环形图
- B. 饼图
- C. 直方图
- D. 茎叶图

5. 有四位同学的某一门课程成绩分别为 71, 82, 87, 90。则他们成绩的中位数是 ()

- A. 81
- B. 82.5
- C. 84.5
- D. 87

6. 下列描述分布离散程度的统计量中, 哪一个具有稳健性 ()

- A. 标准差
- B. 四分位差
- C. 极差
- D. 变异系数

7. 在某公司进行的英语水平测试中, 新员工的平均得分是 80 分, 标准差是 5 分, 中位数是 85 分, 则新员工得分的分布形状是 ()

- A. 对称的
- B. 左偏的
- C. 右偏的

D. 无法确定

8. $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) i = 1, 2, 3, \dots, n$, 其中 μ 为已知常数, 则 σ^2 的充分无偏估计是 ().

- A. $\frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2$
- B. $\frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \mu)^2$
- C. $\frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \mu)^2$
- D. $\frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 (X_i - \mu)^2$

9. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的样本, $EX = \mu$ 则 () 是 μ 的最有效估计.

- A. $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4$
- B. $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{6}x_4$
- C. $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4$
- D. $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{9}x_1 + \frac{2}{9}x_2 + \frac{3}{9}x_3 + \frac{4}{9}x_4$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且 $X_i (i = 1, 2, 3, \dots, n_1)$ 与 $Y_i (i = 1, 2, 3, \dots, n_2)$ 相互独立, 已知 $n_1 n_2 S_1^2 S_2^2$, 通过查表可知 $F_{\alpha/2}(n_1, n_2)$, $F_{\alpha/2}(n_2, n_1)$, $F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$, $F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1)$. 则方差之比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为 ().

- A. $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2, n_1)$
- B. $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1)$
- C. $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_2, n_1)}$
- D. $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1)}$

11. 某公司宣称其产品质量大大高于标准, 为检验其说法是否真实, 应该建立原假设 ().

- A. 产品质量小于标准
- B. 产品质量等于标准
- C. 产品质量大于标准
- D. 产品质量不大于标准

12. 方差分析的基本假设是 ().

- A. 多个总体具有相等方差
- B. 多个总体具有等方差的相同分布
- C. 多个总体具有等方差的正态分布
- D. 多个总体具有相同的正态分布

13. 根据以往的生产统计, 某种产品的合格率约为 90%, 现要求估计误差为 5%, 在 5% 的显著性水平下, 应抽取 () 个产品作为样本.

- A. 138
- B. 139
- C. 384
- D. 385

14. 以下关于 p 值的说法正确的是 ().

- A. 我们总是根据检验的 p 值来确定显著性水平;
- B. p 值是检验统计量大于统计量当前观测值的概率;
- C. p 值越小, 越倾向于拒绝原假设;

D. p 值是检验统计量出现比当前观测值更极端的概率.

15. 某一商场 30 分钟内到达的人数服从参数为 6 的泊松分布, 则 10 分钟内来商场的人数等于 3 的概率为 ().

- A. $\frac{4}{3}e^{-2}$
- B. $\frac{6^9}{9!}e^{-6}$
- C. $\frac{22}{3}e^{-2}$
- D. $\frac{16}{3}e^{-2}$

16. 假设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = e^X$ 的密度函数是 ().

- A. $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
- B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}$
- C. $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}y}e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}$
- D. $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}y^2}e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}$

17. 某科目学生的平均考分是 110 分, 标准差是 5 分. 若该科目学生的考分为近似正态的对称分布, 则可判断考分在 120 分以上的学生人数大约占 ()

- A. 95%
- B. 48%
- C. 5%
- D. 2.5%

18. 在单因素方差分析中, 已知 $SS_A = 156, SS_T = 240, df_A = 2, df_T = 15$, 则 F 统计量为 ()

- A. 0.08
- B. 0.93
- C. 1.86
- D. 12.07

19. 下列关于残差图的描述错误的是 ()

- A. 残差图的纵坐标只能是残差.
- B. 残差图的横坐标可以是编号、解释变量和预报变量.
- C. 残差点分布的带状区域的宽度越窄残差平方和越小.
- D. 残差点分布的带状区域的宽度越窄相关指数越小.

20. 在多元线性回归模型中检验方程的显著性、回归系数的显著性, 下面正确的是 ()

- A. 用 t 分布检验方程显著性, 用 F 分布检验回归系数的显著性
- B. 用 F 分布检验方程显著性, 用 t 分布检验回归系数的显著性
- C. 用 F 分布检验方程显著性, 用 F 分布检验回归系数的显著性
- D. 用 t 分布检验方程显著性, 用 t 分布检验回归系数的显著性

21. 在多元线性回归分析中, 如果某个解释变量的回归系数不显著, 则意味着: 该解释变量与被解释变量之间 ()

- A. 不存在显著的线性关系
- B. 不存在显著的相关关系
- C. 不存在相关关系

D. 可能存在显著的非线性关系

22. 当模型存在严重的多重共线性时, OLS 估计量将不具备 ()

- A. 线性
- B. 无偏性
- C. 有效性
- D. 一致性

23. 设随机变量 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 4)$, 则 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 1$ 是 $Y = 2X + 1$ 的

- A. 充要条件;
- B. 充分不必要条件;
- C. 必要不充分条件;
- D. 不充分不必要条件.

24. 利用估计的回归方程进行区间估计时, 关于平均值的置信区间和个别值预测区间, 下面说法正确的是 ().

- A. 置信区间比预测区间宽
- B. 预测区间比置信区间宽
- C. 二者一样宽
- D. 不一定

25. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \lambda^2 x \exp\{-\lambda x\}, x > 0, \lambda > 0$ | X 服从 $U(0, X)$, 则 $E[X | Y = y] = ()$

- A. $\lambda + y$
- B. $\frac{1}{\lambda} + y$
- C. λ
- D. $y\lambda$

26. 将一个骰子独立地掷两次。引进事件: $A_1 = \{ \text{第一次出现奇数点} \}, A_2 = \{ \text{第二次出现偶数点} \}, A_3 = \{ \text{奇数点、偶数点各出现一次} \}, A_4 = \{ \text{奇数点出现两次} \}$, 则 ()

- A. A_1, A_2, A_3 两两独立
- B. A_1, A_2, A_3 相互独立
- C. A_2, A_3, A_4 两两独立 D/ A_2, A_3, A_4 相互独立

27. 一本书在交付印刷前, 作家和出版社先后对其进行校正。该书有 300 页, 每页的错误数相互独立且都服从参数为 6 的泊松分布。在作家的校对过程中, 每个错误相互独立地以概率 0.8 被订正。在出版社进行的第二次校正中, 前一稿的打印错误相互独立地以概率 0.9 被订正。出版后整本书的错误数大于等于 30 的概率 (用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示) 大约是 ()

- A. $\Phi(1)$
- B. $\Phi(1.5)$
- C. $\Phi(2)$
- D. $2 - \Phi(2)$

28. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 已知而 σ^2 未知, 则下列不是统计量的是 ()

- A. $\sum_{i=1}^n X_i / \sigma$

- B. X_1
 C. $\sum_{i=1}^n X_i^2/n$
 D. $\sum_{i=1}^n X_i - n\mu$

29. 从 5 双不同的鞋子中任取 4 只, 其中恰有一双配对的概率是 ()

- A. $2/3$
 B. $4/7$
 C. $2/7$
 D. $1/3$

30. 某一商场 30 分钟内到达的人数服从参数为 6 的泊松分布, 则 10 分钟内来商场的人数等于 3 的概率为 ().

- A. $\frac{4}{3}e^{-2}$
 B. $\frac{6^9}{9!}e^{-6}$
 C. $\frac{22}{3}e^{-2}$
 D. $\frac{16}{3}e^{-2}$

二、简答题

1. 为研究在旅游时候所花费在购物上的金额 Y (美元) 与性别 D 的关系, 我们建立一个回归模型, 同时我们将旅客月收入 X (美元) 也纳入考虑, 同时考虑 X 与 D 的交互, 回归结果见下表:

	<i>coeff.</i>	<i>std.error</i>	<i>tstat.</i>	<i>p.</i>
(Intercept)	57.6113	3.5454	166.2494	0.0001
X	0.0118	0.0013	9.0281	0.0008
D	31.8731	3.831	8.3197	0.0011
$X : D$	-0.0088	0.0013	-6.693	0.0027

其中 $D = 1$ 表示女性, $D = 0$ 表示男性.

- (1) 解释 D 的回归系数, 并说明其是否显著; ($\alpha = 0.05$)
 (2) 解释 $X : D$ 的回归系数, 并说明其是否显著. ($\alpha = 0.05$)

2. 阐述季节指数的计算方法.

3. 时间序列中加法模型和乘法模型的基本假定分别是什么?

4. $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $\mathbb{E}(X^3) = 1, \mathbb{E}(X^6) = 4$, 求 n 趋于无穷的时候 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^3}{n}$ 的极限分布.

三、计算题

1. 下面给出两种型号的计算器充电以后所能使用的时间 (单位:h) 的观测值

型号 A	5.5	5.6	6.3	4.6	5.3	5.0	6.2	5.8	5.1	5.2	5.9
型号 B	3.8	4.3	4.2	4.0	4.9	4.5	5.2	4.8	4.5	3.9	3.7

4.6

设两样本独立且数据所属的两正态总体的密度函数至多差一个平移量. 试问能否认为型号 A 的计算器平均使用时间明显比型号 B 来得长 (取 $\alpha = 0.01$)?

2. 为考察某种维尼纶纤维的耐水性能, 安排了一组试验, 测得其甲醇浓度 x 及相应的“缩醇化度” y 数据如下:

x	18	20	22	24	26	28	30
y	26.86	28.35	28.75	28.87	29.75	30.00	30.36

- (1) 求样本相关系数;
- (2) 建立一元线性回归方程;
- (3) 给出方差分析表, 对建立的回归方程作显著性检验 ($\alpha = 0.01$).

四. 证明题

- (1) $g(x)$ 单调不减, 非负且连续, 证明对于任意的 $x > 0$, 不等式成立: $\mathbb{P}(X \geq x) \leq \frac{\mathbb{E}(g(X))}{g(x)}$
- (2) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ X_i 独立同分布, 证: $\mathbb{P}(\sum_{i=1}^n X_i \geq nx) \leq 2^n e^{-\frac{(n\lambda x)}{2}}$

上海交通大学-432 统计学-2021 年

一. 选择题 (30 小题, 每小题 2 分, 共 60 分)

1. 为调查全国疫情情况, 调查组先从全国所有省份中随机抽取了八个省份, 再对每个省份中的所有单位进行调查, 这种抽样方法属于 () .

- A. 分层抽样
- B. 系统抽样
- C. 整群抽样
- D. 方便抽样

2. 当一组数据呈对称分布时, 在平均数加减 2 个标准差的范围之内大约有 () 的数据.

- A. 68%
- B. 95%
- C. 99.7%
- D. 89%

3. 为调查群众戴口罩的频率, 调查者采用问卷调查, 问卷中的一个问题为"您戴口罩的频率吗?", 选项为“从来未戴”、“极少戴”、“偶尔戴”、“经常戴”. 这一调查包含的误差类型是 ()

- A. 记忆误差
- B. 理解误差
- C. 无回答误差
- D. 有意识误差

4. 某奶粉生产企业欲了解消费者对奶粉成分的需求, 选择调查对奶粉购买力高、对奶粉成分有更高要求的年轻母亲, 这种抽样方法属于 () .

- A. 随机抽样
- B. 方便抽样
- C. 重点抽样
- D. 代表抽样

5. 在多元线性回归的线性关系检验与回归系数检验中, 若 F 检验不通过, 则某个系数的 t 检验 () .

- A. 可能通过也可能不通过
- B. 也不通过
- C. 一定通过
- D. 以上都不正确

6. 计算机辅助电话调查的特点是 () .

- A. 可以利用有形辅助物
- B. 调查过程难以控制
- C. 问卷难度可以复杂
- D. 调查速度快

7. 区间估计中 95% 的置信水平是指 () .

- A. 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为 95%
- B. 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为 5%
- C. 在用同样方法构造的总体参数的多个区间中, 包含总体参数的区间比例为 95%

- D. 在用同样方法构造的总体参数的多个区间中, 包含总体参数的区间比例为 5%
8. 假设检验中使用 p 值进行决策的优势是 ().
- 可以精确地反映决策的风险度
 - 手工计算简便
 - 进行决策的界限清晰
 - 以上都不正确
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的一个样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的一个样本, 且 $X_i (i = 1, 2, 3, \dots, n_1)$ 与 $Y_i (i = 1, 2, 3, \dots, n_2)$ 相互独立, 已知 $n_1 n_2 S_1^2 S_2^2$, 通过查表可知 $F_{\alpha/2}(n_1, n_2)$, $F_{\alpha/2}(n_2, n_1)$, $F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$, $F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1)$. 则方差之比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为 ().
- $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2, n_1)$
 - $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1)$
 - $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1, n_2)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_2, n_1)}$
 - $\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\alpha/2}(n_2 - 1, n_1 - 1)}$
10. 多变量数据的图示中, 用于展示三个变量之间关系的是 ().
- 散点图
 - 气泡图
 - 雷达图
 - 饼图
11. 在假设检验中, 不拒绝原假设意味着 ().
- 原假设肯定是正确的
 - 原假设肯定是错误的
 - 没有证据证明原假设是正确的
 - 没有证据证明原假设是错误的
12. 随机变量 $X_1 X_2 X_3 X_4$ 独立同分布于正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 则 $\frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4 - 4)^2}$ 服从于 ().
- $F(1, 1)$
 - $F(2, 2)$
 - $t(1)$
 - $t(2)$
13. 将 n 个球随机放入 N 个箱子内 ($n \leq N$), 每个球放入各个箱子的概率相等, 则每个箱子至多有一个球的概率为 ().
- $\frac{A_N^n}{N^n}$
 - $\frac{A_N^n}{n^N}$
 - $\frac{C_N^m}{N^n}$
 - $\frac{C_N^n}{n^N}$
14. 设 $X_1 X_2 X_3 X_4$ 是来自总体 X 的样本, $EX = \mu$ 则 () 是 μ 的最有效估计.
- $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4$
 - $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{6}x_4$
 - $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4$
 - $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{9}x_1 + \frac{2}{9}x_2 + \frac{3}{9}x_3 + \frac{4}{9}x_4$

15. 下列情况中, 可能存在多重共线性的是 () .
- A. 某个自变量的方差扩大因子 VIF 小于 10
- B. 模型中各个自变量显著不相关
- C. 回归系数的正负号与预期相同
- D. 某个自变量的容忍度小于 0.1
16. 多元线性回归中残差图的作用是 () .
- A. 检验线性关系是否显著
- B. 检验回归系数是否显著
- C. 判断自变量之间是否存在多重共线性
- D. 判断对误差项 ϵ 的假定是否成立
17. 时间序列中逐期环比值 (也称环比发展速度) 的几何平均数减 1 后的结果是 () .
- A. 平均增长率
- B. 环比增长率
- C. 定基增长率
- D. 年度化增长率
18. 如果一组数据分布的偏态系数是 0.4 , 则表明 () .
- A. 该组数据呈右偏, 且偏斜程度很高
- B. 该组数据呈右偏, 且偏斜程度不高
- C. 该组数据呈左偏, 且偏斜程度很高
- D. 该组数据呈左偏, 且偏斜程度不高
19. 根据以往的生产统计, 某种产品的合格率约为 90% , 现要求估计误差为 5% , 在 5% 的显著性水平下, 应抽取 () 个产品作为样本.
- A. 138
- B. 139
- C. 384
- D. 385
20. 估计的回归方程为 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \hat{\beta}_3 x_3$, 其中在 5% 的显著度下, $\hat{\beta}_1 \hat{\beta}_2$ 未通过 t 检验, $\hat{\beta}_3$ 通过了 t 检验, 则在 5% 下我们可以认为 () .
- A. $\beta_1, \beta_2 = 0; \beta_3 \neq 0$
- B. $\beta_1, \beta_2 \neq 0; \beta_3 = 0$
- C. $\beta_1, \beta_3 = 0; \beta_2 \neq 0$
- D. $\beta_2, \beta_3 \neq 0; \beta_1 = 0$
21. 某企业准备用三种方法组装一种新的产品, 为确定哪种方法每小时生产的产品数量最多, 随机抽取了 30 名工人, 并指定每个人使用其中一种方法. 通过对每个工人生产的产品数进行方差分析得到下面的结果: 方差分析表

来源	SS	df	MS	F	P -	F crit
组间	a	c	210	f	0.245946	3.354131
组内	3836	d	e	—	—	—
总计	b	29	—	—	—	—

补全上面的方差分析表 ().

- A. $a = 420, b = 4256, c = 2, d = 27, e = 142.07, f = 1.478$
- B. $a = 630, b = 4466, c = 3, d = 26, e = 147.54, f = 1.423$
- C. $a = 420, b = 4256, c = 2, d = 27, e = 142.07, f = 0.099$
- D. $a = 630, b = 4466, c = 3, d = 26, e = 147.54, f = 0.164$

22. 关于方差分析中的多重比较方法中的最小显著差异 (LSD) 方法下列说法错误的是 ().

- A. LSD 方法用于当自变量对因变量有显著影响时的进一步分析
- B. LSD 方法通过两两配对来进一步检验哪些总体的方差之间有显著差异
- C. LSD 方法的原假设通常为 $H_0: \mu_i = \mu_j$
- D. $LSD = t_{\alpha/2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$

23. 下列关于调整的多重判定系数 R_α^2 说法错误的是 (). A 、是度量多元回归方程拟合程度的一个统计量

- B. 相比较多重判定系数 R^2 , 可剔除变量个数对拟合优度的影响
- C. R_α^2 的值不一定小于 R^2 的值
- D. R_α^2 的值不会由于模型中自变量的个数的增加而越来越接近 1

24. 利用估计的回归方程进行区间估计时, 关于平均值的置信区间和个别值预测区间, 下面说法正确的是 ().

- A. 置信区间比预测区间宽
- B. 预测区间比置信区间宽
- C. 二者一样宽
- D. 不一定

25. 在使用指数平滑法进行预测时, 如果时间序列有较大的随机波动, 则平滑系数 α 的取值 ().

- A. 应该小些
- B. 应该大些
- C. 应该等于 0
- D. 应该等于 1

26. 在比较计量单位不同的两组数据离散程度时, 应该使用 ().

- A. 离散系数
- B. 标准差
- C. 平均差
- D. 全距

27. 已知随机变量 $X = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^Y e^{-\frac{t^2}{2}} dt, X \sim U(0,1)$, 其中 Y 是一个连续型随机变量, 则随机变量 Y 的概率密度函数 $g(y)$ 为 ().

- A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^Y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$
- B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{y^2}{2}}$
- C. $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$
- D. $\frac{1}{2\pi + \frac{x^2}{z}}$

28. 随机变量 X, Y 相互独立且均服从于标准正态分布, 则随机变量 X/Y 的概率密度函数为 ().

- A. $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^Y e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

- B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$
 C. $\frac{1}{n(1+x^2)}$
 D. $\frac{1}{2\pi+\frac{x^2}{z}}$

29. $\xi, \eta \sim U(0, 1)$ 且相互独立, $X_1 = \min(\xi, \eta), X_2 = \max(\xi, \eta)$, 则 X_1, X_2 的联合密度函数为 () .

- A. $f(x_1, x_2) = 2I_{\{0 < x_1 \leq x_2 < 1\}}$
 B. $f(x_1, x_2) = I_{\{0 < x_1 \leq x_2 < 1\}}$
 C. $f(x_1, x_2) = I_{\{0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1\}}$
 D. 以上都不正确

30. 某一商场 30 分钟内到达的人数服从参数为 6 的泊松分布, 则 10 分钟内来商场的人数等于 3 的概率为 () .

- A. $\frac{4}{3}e^{-2}$
 B. $\frac{6^9}{9!}e^{-6}$
 C. $\frac{22}{3}e^{-2}$
 D. $\frac{16}{3}e^{-2}$

二、简答题

1. 随机变量 X_1, X_2 相互独立, 且均服从于均值为 1 的指数分布, 现有假设检验 $H_0: \lambda = 1; H_1: \lambda = 0.1$. 当拒绝域为 $X_1 > 3$, 犯第一类错误和第二类错误的概率分别为 α_1, β_1 ; 当拒绝域为 $\bar{X} > 3$, 其中 $\bar{X} = (X_1 + X_2)/2$, 犯第一类错误和第二类错误的概率分别为 α_2, β_2 .

- (1) 求 $\alpha_1\beta_1$
 (2) 求 α_2
 (3) 说明随着样本量的增加 $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ 怎样变化, 以及 $\alpha_2 + \beta_2 = 1$ 是否成立.

2. 阐述季节指数的计算方法.

3. 建立多元回归模型时, 为什么需要进行变量选择? 并阐述向前选择法的步骤.

4. 随机变量 $X_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 独立同分布, 且 $E(X_i) = 1, E(X_i^2) = 2, E(X_i^4) = 8$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}$ 服从什么分布, 并说明概率密度函数的形态变化.

三、计算题

1. 为估计两种方法组装产品所需时间的差异, 分别对两种不同的组装方法随机安排 12 名工人, 每个工人独立组装一件产品所需的时间见下表:

方法一	28.3	30.1	29.0	37.6	32.1	28.8
	36.0	37.2	38.5	34.4	28.0	30.0
方法二	27.6	22.2	31.0	33.8	20.0	30.2
	31.7	26.0	32.0	31.2	33.4	26.5

假定两种方法组装产品的时间服从正态分布, 且方差相等.

- (1) 试以 95% 的置信水平建立两种方法组装产品所需平均时间之差的置信区间 ($\alpha = 0.05$);
 (2) 这两种方法组装产品所需时间有无显著差别? ($\alpha = 0.05$)

2. 一家房地产评估公司想对某城市的房地产销售价格 (y) 与地产评估价值 (x_1)、房产评估价值 (x_2) 和使用面积 (x_3) 建立一个模型, 以便对销售价格进行合理预测. 为此, 收集了 15 栋住宅的房地产评估数据, 经回归

得到下面的有关结果 ($\alpha = 0.05$)

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>p-value</i>
回归			23363343.03		0.00
残差				—	—
总计	14	75375973.33	—	—	—

	est.	std.error	<i>t</i>	<i>p-value</i>
截距	207.9037	617.0486	0.3369	0.7425
x_1	1.4378	0.5645	2.5472	0.0271
x_2	0.8545	0.2663	3.2091	0.0083
x_3	0.0626	0.0656	0.9538	0.3607

(1) 补全方差分析表, 写出销售价格对地产评估价值、房产评估价值、使用面积的多元线性回归方程, 并解释各回归系数的意义;

(2) 检验回归方程的线性关系是否显著; ($\alpha = 0.05$)

(3) 检验各回归系数是否显著; ($\alpha = 0.05$)

(4) 计算多重判定系数 R^2 , 并说明它的实际意义;

(5) 计算估计标准误差 S_e , 并说明它的实际意义

四. 证明题 (1 小题, 共 10 分)

1. 已知一系列随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 令 $N = \min\{n \geq 1 : X_1 + X_2 + \dots + X_n > x\}$, 其中 $x \in (0, 1)$.

(1) 证明 $P(N > n) = \frac{x^n}{n!}$;

(2) 求 $E(N)$.

上海交通大学-432 统计学-2022 年

一、选择题

1. 从一个 600 人的小区里抽住户，先按单元分，抽取若干单元的住户，再从抽取的若干个单元中，按完全随机的办法抽取 60 户，这种是什么抽样方法? ()
 - A. 整群抽样
 - B. 分层抽样
 - C. 系统抽样
 - D. 多阶段抽样
2. 进行一个调查，从一个老年人俱乐部入手，先调查几个老人，再让他们推荐其他人，再调查他们推荐的人，扩大调查范围，这种是什么抽样方法? ()
 - A. 方便抽样
 - B. 判断抽样
 - C. 滚雪球抽样
 - D. 整群抽样
3. 为研究两种稻谷的产量差异，分别种植了 10 个和 7 个样本，假设两种稻谷的产量分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，计算样本可知: $s_1^2 = 4, s_2^2 = 3$ ，求 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的 95% 置信区间 ()
 - A. $[\frac{3}{4}F_{0.975}(6, 9), \frac{3}{4}F_{0.025}(6, 9)]$
 - B. $[\frac{3}{4}F_{0.975}(7, 10), \frac{3}{4}F_{0.025}(7, 10)]$
 - C. $[\frac{4}{3}F_{0.975}(6, 9), \frac{4}{3}F_{0.025}(6, 9)]$
 - D. $[\frac{4}{3}F_{0.975}(7, 10), \frac{4}{3}F_{0.025}(7, 10)]$
4. 若一个三元线性回归，线性关系检验显著， X_1 的回归系数检验显著，但 X_2, X_3 的回归系数 t 检验不通过，则 ()
 - A. 若使用 X_1X_2 构建二元回归方程，则有可能 t 检验通过
 - B. 若使用 X_1X_3 构建二元回归方程，则不可能 t 检验通过
 - C. 若使用 X_2X_3 各自作为单独变量构建一元回归方程，则 t 检验一定不通过
 - D. 若使用 X_2, X_3 各自作为单独变量构建一元回归方程，则有可能 t 检验通过
5. 一个机构对上交学生的 2021 年 9 月消费情况进行调查，但是只能收集到 2020 年 9 月的数据，该误差是什么误差? ()
 - A. 抽样框误差
 - B. 无回答误差
 - C. 回答误差
 - D. 调查员误差
6. 自填式问卷调查的弱点是什么? ()
 - A. 回收率低
 - B. 成本太高
 - C. 只适合结构复杂的问卷
 - D. 调查周期短
7. 一枚均匀的硬币，抛 20 次，求正面次数大于反面次数的概率 ()
 - A. $\frac{1}{2}$

- B. $\frac{1}{2} (1 - C_{20}^{10} \frac{1}{2^{20}})$
 C. $\frac{1}{2} (1 - P_{20}^{10} \frac{1}{2^{20}})$
 D. $C_{20}^{10} \frac{1}{2^{20}}$

8. 某厂宣称自己的节能灯寿命大于 400 天, 假设节能灯的寿命均值为 μ , 则收货商验货时应做的原假设, 备择假设为 ()

- A. $H_0: \mu < 400$ v.s. $H_1: \mu \geq 400$
 B. $H_0: \mu \geq 400$ v.s. $H_1: \mu < 400$
 C. $H_0: \mu > 400$ v.s. $H_1: \mu \leq 400$
 D. $H_0: \mu \leq 400$ v.s. $H_1: \mu > 400$

9. 比例估计, 已知总体比率为 π , 可接受的最大误差为 E , 求样本量 n 的公式 ()

- A. $n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \pi(1-\pi)}{E}$
 B. $n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \pi(1-\pi)}{E^2}$
 C. $n = \frac{z_{\alpha/2} \pi(1-\pi)}{E^2}$
 D. $n = \frac{z_{\alpha/2} \pi(1-\pi)}{E}$

10. 希思罗机场声称自己是甲级机场, 机构为了验证说法是否属实, 进行假设检验, 则设立的原假设为 ()

- A. 希思罗机场没有达到甲级机场的标准
 B. 希思罗机场达到了甲级机场的标准
 C. 希思罗机场的自我评级与机构评级一致
 D. 希思罗机场的自我评级与机构评级不一致

11. 设 X, Y 相互独立, $X \sim P(\mu), Y \sim P(\lambda)$, 在 $X + Y = n > k$ 的条件下, 求 $\mathbb{P}(X = k | X + Y = n)$

- A. $C_n^k \frac{\mu^k \lambda^{n-k}}{(\mu+\lambda)^n}$
 B. $C_n^k \frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\mu+\lambda)^n}$
 C. $\frac{\mu^k \lambda^{n-k}}{(\mu+\lambda)^n}$
 D. $\frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\mu+\lambda)^n}$

12. 一个月份或季度的季节指数指的是该月份或季度数值 ()

- A. 占全年月份或季度数值总和的比率
 B. 占以往所有年份相应的月份或季度数值平均的比率
 C. 占全年月份或季度数值的平均数的比率
 D. 以上选项都不对

13. 含交互项的双因素方差分析, 行因素有 r 个水平, 列因素有 m 个水平, 每组重复 k 次, 总共有 n 个样本. 下面的方差分析表中 (I) (II) (III) 处的值缺失, 则缺失值 (III) 应该是 ()

来源	df	SS	MS	F
因素 A	2	1.078	0.539	40.86
因素 B	2	0.052	0.026	1.96
A:B	(I)	0.689	(II)	(III)
残差	18	0.238	0.013	
总计	26	2.057		

- A. 26.5
- B. 13.25
- C. 8.33
- D. 5.89

14. 95% 置信区间的含义 ()

- A. 一个特定样本算出的置信区间有 95% 的概率包含参数真值
- B. 一个特定样本算出的置信区间有 5% 的概率包含参数真值
- C. 100 个置信区间包含参数真值的个数大约为 95 个
- D. 100 个置信区间包含参数真值的个数大约为 5 个

15. 箱线图显示: 众数 < 中位数 < 平均数, 则该分布 ()

- A. 左偏
- B. 右偏
- C. 对称
- D. 无法判断

16. 利用 p 值决策的优势 ()

- A. p 值可以精确度量原假设和备则假设不一致的程度
- B. p 值反映拒绝真实一个原假设的风险度
- C. p 值有明确的决策界限
- D. p 值反映接受一个错误的原假设的风险度

17. 设随机变量 $X \sim U(0, \theta)$, $\hat{\theta}_1 = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$, 则 ()

- A. $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效
- B. $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效
- C. $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 一样有效
- D. 因为两者的均值不同, 所以无法进行比较

18. 某含季节成分的数据是 84, 季节指数为 1.2, 则消除季节指数的数据是 ()

- A. 70
- B. 84
- C. 100.8
- D. 100

19. 假如新冠肺炎患者, 用医学影像分析确诊的概率为 p , 没有得新冠肺炎但是确诊的概率为 $q = \frac{p}{200}$ 。现在已知一个城市得新冠的概率为 x , 如果一个人确诊了, 那么他得新冠的概率是多少 ()

- A. $\frac{200x}{1+199x}$
- B. $\frac{199x}{1+200x}$
- C. $\frac{199}{200}$
- D. $\frac{200}{201}$

20. 设 $X \sim U(\theta - 0.5, \theta + 0.5)$, 关于 θ 的极大似然估计, 下列说法正确的是 ()

- A. $\hat{\theta} = \frac{1}{2} (X_{(1)} + X_{(n)})$
- B. $\hat{\theta} = \frac{2}{X}$
- C. 极大似然估计不存在

- D. 极大似然估计不唯一
21. 以下用哪种图表用来比较三个地区的销售情况最好? ()
- 直方图
 - 气泡图
 - 雷达图
 - 环形图
22. 以下哪些情况暗示回归模型可能存在多重共线性 ()
- 模型中两个自变量显著不相关
 - 某个自变量容忍度小于 0.1
 - 某个自变量 VIF 小于 10
 - F 检验通过, 至少有一个 t 检验通过
23. 多元回归中, 用 R_a^2 的目的是 ()
- 自动调整自变量个数对误差平方和的影响
 - 自动调整自变量个数对回归平方和的影响
 - 防止由于增加统计不显著的自变量而低估 R^2
 - 防止由于增加统计不显著的自变量而高估 R^2
24. 设随机变量 $X_1 \dots X_{20}$ 独立同分布于一个正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 记 $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{19} x_i}{19}$, $M^2 = \sum_{i=1}^{19} (x_i - \bar{x})^2$, 则统计量 $T = \frac{X_{20} - \bar{x}}{M} \sqrt{\frac{171}{10}}$ 服从什么分布? ()
- $F(1, 18)$
 - $F(1, 19)$
 - $t(18)$
 - $t(19)$
25. 一个假设检验, 如果在 $\alpha = 0.05$ 的时候拒绝了 H_0 , 说明 ()
- 判断 H_0 为真, 错误的概率不超过 0.05
 - 判断 H_1 为真, 错误的概率超过 0.95
 - 判断 H_0 为假, 错误的概率不超过 0.05
 - 判断 H_1 为真, 错误的概率不超过 0.95
26. 设标准正态分布的超额峰度为 0, 若一个分布的超额峰度为 -0.5, 则该分布为 ()
- 左偏分布
 - 右偏分布
 - 尖峰分布
 - 扁平分布
27. 双因素方差分析, 相比较单因素方差分析有什么好处, 是因为 ()
- 双因素方差分析的 p 值一定比任一单因素方差分析中的 p 值大
 - 双因素方差分析的 p 值一定比任一单因素方差分析中的 p 值小
 - 双因素方差分析的残差效应更大
 - 双因素方差分析的联合效应更小
28. 回归方程中的, 相同置信水平下, y_0 的预测区间以及其平均值 Ey_0 的置信区间的关系是 ()
- 平均值的置信区间更短

- B. 预测区间更短
C. 平均值的置信上限严格大于预测上限
D. 平均值的置信上限有可能大于预测上限

29. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \lambda^2 x \exp\{-\lambda x\}, x > 0, \lambda > 0$ | X 服从 $U(0, X)$, 则 $E[X | Y = y] = ()$
A. $\lambda + y$
B. $\frac{1}{\lambda} + y$
C. λ
D. $y\lambda$

30. 在进行多元回归的 F 检验时, 如果接受原假设, 那么以下选项错误的是 ()
A. 任何一个自变量都不显著
B. 回归方程的线性关系不显著
C. 没有找到充分的理由推翻原假设
D. 自变量和因变量之间不可能有非线性关系

二、简答题

1. 设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda_1), Y \sim \text{Exp}(\lambda_2)$, 且 X, Y 相互独立, $H_0: \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 1$ $H_1: \lambda_2 > \lambda_1$, 取拒绝域 $W = \{x > cy, c > 0\}$ 。

- (1) 求第一类错误概率 α (3 分)
- (2) 求第二类错误 β , 并求出 β 上限的最小值 (3 分)
- (3) $\alpha + \beta = 1$ 是否成立 (2 分)
- (4) 若要求 $\alpha < 0.05$, c 应该满足什么条件 (2 分)

2. 某种商品价格的 4 年环比增长率 G_1, G_2, G_3, G_4

- (1) 求年平均增长率.
- (2) $(G_1 + 1)(G_2 + 1)(G_3 + 1)(G_4 + 1) - 1$ 表示哪种增长率, 用来描述什么?
- (3) 增长率分析需要注意哪些问题.

3. 非线性趋势曲线有哪些, 写出他们的名称, 用来描述何种趋势, 写出趋势方程, 用什么方法计算模型里的参数。

4. 随机变量 X 是大于 0 的连续型随机变量, $\ln X$ 的均值方差都存在, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 试求 $Y_n = (X_1 X_2 \cdots X_n)^{\frac{1}{n}}$ 的渐近分布?

三、计算题 1. 为估计两种肥料的差异, 在土壤上分别使用两种不同的肥料各随机施肥 10 次, 得到两组简单随机样本 $X_1, \dots, X_{10}; Y_1, \dots, Y_{10}$, 分别来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\bar{x} = 600, \bar{y} = 570, S_1^2 = \frac{6400}{9}, S_2^2 = \frac{2400}{9}$.

- (1) 假设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信下限.
- (2) 在 $\alpha = 5\%$ 的显著性水平下, 试检验是否有 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

2. 货车的运输时间 (y , 单位: 小时) 与运输路程 (x , 单位: 英里) 有关, 取 10 个样本, 考虑运输时间与运输路程的一元回归模型. 给出下面一些统计量. 试解决以下问题: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = 80, \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{10} y_i}{10} = 67, \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 3441, \sum_{i=1}^{10} (y_i - \bar{y})^2 = 2533, \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 1079$.

- (1) 补全方差分析表:

	df	SS	MS	F
回归				
残差			15.3	-
总和	9		-	-

(2) 设回归模型 $Y = a + bx + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma_2^2)$, 求 $\hat{a}, \hat{b}$, 并说明 $\hat{b}$ 的实际意义.

(3) 计算多重判定系数 R^2 , 并说明它的实际意义;

(4) 给定 $\alpha = 0.01$, 判断线性关系是否显著;

(5) 在 $\alpha = 0.05$ 的显著性水平下, 给定 $x_0 = 90$, 求 y_0 的预测区间.

四. 证明题 (1 小题, 共 10 分) 1. 定义连续型随机变量 X, Y 的密度函数为 $p(x) > 0, q(x) > 0$, 且 X, Y 的定义域 D 相同, 定义 Kullback-Leibler 散度: $D(p||q) = \int_{x \in \mathbb{D}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx$

(1) 求证: $D(p||q) = \int_{x \in \mathbb{D}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx \geq 0$;

(2) 若 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X|Y)$, 并说明 σ 变化时, $D(X|Y)$ 的变化。

上海交通大学-432 统计学-2023 年

- 一、选择题
1. 先在一个学校的所有班级中抽 10 个班级, 然后在这 10 个班级中的所有学生中抽 30%, 请问这属于什么抽样 ()
- A. 整群抽样
B. 多阶段抽样
C. 简单随机抽样
D. 配额抽样
2. 现有三个汽车厂商在江苏和浙江的销量数据, 如果想要比较他们的销售结构, 用下列哪种图来进行展示最合适 ()
- A. 雷达图
B. 复式饼图
C. 环形图
D. 帕累托图
3. 一组数据的下四分位数是 20, 上四分位数是 30, 现已知某个数据是 61, 请问它属于以下哪种类型? ()
- A. 极端点
B. 离群点
C. 异常值
D. 最大点
- 【解析】A, 考察离群点和极端点的定义。上下分位数 $\pm 1.5 * |QR$ 外是离群点, 上下分位数 $\pm 3 * |QR$ 外是极端点, 在这里 $IQR = 10$, 上分位数 $+3 * |QR = 60 < 61$, 因此选 A。
4. 对某所学校的学生进行抽样, 一种方法是按男女比例 6 : 4 抽样, 另一种是按照文科理科比例 5 : 5 抽样, 请问这属于什么抽样方法? ()
- A. 典型抽样
B. 重点抽样
C. 滚雪球抽样
D. 配额抽样
5. 一所大学准备采取一项学生在宿舍上网收费的措施, 为了解男女学生对这一措施的看法, 分别抽取了 150 名男学生和 120 名女学生进行调查, 得到的结果如下:

	男同学	女同学	合计
赞成	45	42	87
反对	105	78	183
合计	150	120	270

- 根据该列联表, 男女学生反对上网收费的期望频数分别为 ()
- A. 48 和 39
B. 102 和 81
C. 15 和 14
D. 25 和 19
6. 随机变量 X 和 Y 独立同分布, 分布列均为 $P(X = k) = 2^{-k}, k = 1, 2, 3, \dots$, 则 $P(X \geq nY) = ()$

- A. $\frac{2}{2^{n+1}-1}$
 B. $\frac{2}{2^n-1}$
 C. $\frac{1}{2}$
 D. $\frac{1}{2^{n+1}-1}$
7. 随机变量 X 和 Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的指数分布, 则 $X+Y$ 的密度函数是 ()
 A. $(\lambda_1 + \lambda_2)e^{-(\lambda_1+\lambda_2)z}, z > 0$
 B. $\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1} (\exp(-\lambda_1 z) - \exp(-\lambda_2 z)), z > 0$
 C. $(\lambda_1 - \lambda_2)e^{-(\lambda_1-\lambda_2)z}, z > 0$
 D. $(\lambda_1\lambda_2)e^{-(\lambda_1\lambda_2)z}, z > 0$
8. $\hat{\theta}_n$ 是参数 θ 的一个估计量, 假设 $\hat{\theta}_n$ 的期望与方差均存在, 且当样本量 n 趋于无穷时, $E[\hat{\theta}_n] \rightarrow \theta$, $Var(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0$, 则以下说法中, 错误的是 ()
 A. $\hat{\theta}_n$ 是参数 θ 的一致估计量
 B. $\hat{\theta}_n$ 依分布收敛到 θ
 C. $P(\lim_{n \rightarrow +\infty} \hat{\theta}_n = \theta) = 1$
 D. $\lim_{n \rightarrow +\infty} E[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] = 0$
9. 对于正态总体的一组随机样本, 总体的方差 σ^2 已知. 考虑假设检验问题: $H_0: \mu = 100 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 100$. 现已知 μ 的 95% 置信区间是 $[102.18, 109.82]$, 则对于前面提到的假设检验问题, 基于该数据算得的 p 值最有可能是 ()
 A. 0.0013
 B. 0.0026
 C. 0.0052
 D. 0.01
10. 某电视台为统计收视率, 使用电话采访收集群众是否看过该电视台, 若要求 0.05 显著性水平下的误差不超过 10%, 则需要的最低样本量是 ()
 A. 193
 B. 97
 C. 100
 D. 200
11. 以下哪个分布不是指数族分布 ()
 A. 二项分布
 B. 双参数指数分布
 C. 泊松分布
 D. 正态分布
12. 有来自两点分布总体 $b(1, \theta)$ 的一组简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 则 θ 的无偏估计的方差的 CR 下界是 ()
 A. $\frac{\theta(1-\theta)}{n}$
 B. $\frac{\theta}{n}$
 C. $\theta(1-\theta)$
 D. $\frac{1-\theta}{n}$

13. 某 4s 店声称其汽车达到了 10000 公里平均里程数的标准, 产检部门为检验他的说法是否属实, 应选取的备择假设是 ()

- A. 平均里程数大于 10000 公里
- B. 平均里程数小于 10000 公里
- C. 平均里程数等于 10000 公里
- D. 平均里程数大于等于 10000 公里

14. 某教授声称手术之后病人的胰岛素水平会降至 15 以下, 为了检验他的说法是否正确, 建立了假设检验问题 $H_0: \mu \geq 15 \leftrightarrow H_0: \mu < 15$, 现观测到经过手术后的 100 位病人的胰岛素水平并在 0.05 的显著性水平下拒绝了原假设, 则以下说法正确的是 ()

- A. 没有充分的证据证明原假设错误
- B. 原假设的可信度小于 5%
- C. 正确接受备择假设的概率至少为 95%
- D. 正确接受备择假设的概率至少为 97.5%

15. 含交互项的双因素方差分析, 行因素有 r 个水平, 列因素有 m 个水平, 每组重复 k 次, 总共有 n 个样本. 下面的方差分析表中 (I) (II) (III) 处的值缺失, 则缺失值 (III) 应该是 ()

来源	df	SS	MS	F
因素 A	2	1.078	0.539	40.86
因素 B	2	0.052	0.026	1.96
A:B	(I)	0.689	(II)	(III)
残差	18	0.238	0.013	
总计	26	2.057		

- A. 26.5
- B. 13.25
- C. 8.33
- D. 5.89

16. 对一组数据建立三元线性回归,

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$$

其中只有 x_1 通过 t 检验, 则以下说法中错误的是 ()

- A. 无需对整个模型进行线性检验
- B. x_2, x_3 不显著的原因可能是多重共线性造成的
- C. 可以通过检验变量之间的相关系数来确定是否存在多重共线性
- D. x_2, x_3 可以舍弃, 因为系数不显著, 没有意义

17. 随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 则 $Y = e^X$ 的概率密度函数是 ()

- A. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(\ln y)^2}{2\sigma^2}\right)$
- B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right)$
- C. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} \exp\left(-\frac{(\ln y)^2}{2\sigma^2}\right)$
- D. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} \exp\left(-\frac{(\ln y)^2}{2}\right)$

18. 关于拟合优度 R^2 和调整拟合优度 R_a^2 的关系, 以下说法错误的是 ()
- A. R_a^2 可能为负
 - B. R_a^2 始终小于 R^2
 - C. R_a^2 用样本量 n 和自变量个数 k 来进行调整后, 避免了引进不必要的自变量而高估 R^2
 - D. 当自变量的个数越来越多的时候, R_a^2 取值会越来越接近 R^2
19. 某时间序列数据存在 2 个拐点, 则用下列什么曲线来拟合更合适? ()
- A. 二阶
 - B. 三阶
 - C. 指数曲线
 - D. 一阶
20. 以下哪一个指标不受时间序列平均水平和计量尺度的影响 ()
- A. 平均误差
 - B. 平均绝对误差
 - C. 均方误差
 - D. 平均相对误差
21. 现有规模一大一小两家公司, 若想比较工资的离散程度, 可以采用以下哪个指标 ()
- A. 方差
 - B. 平均数
 - C. 变异系数
 - D. 异众比率
22. 以下哪项是标准化残差图的作用 ()
- A. 检验相关性和方差齐性
 - B. 检验方差齐性和独立性
 - C. 检验正态性和独立性
 - D. 检验正态性和方差齐性
23. 报税时候将数据报高, 属于以下哪类误差 ()
- A. 有意识误差
 - B. 无回答误差
 - C. 理解误差
 - D. 系统误差
24. 面访式调查的缺点是 ()
- A. 提高回答率
 - B. 回答的质量难以控制
 - C. 不能对数据收集所花费的时间进行调解
 - D. 成本较高
25. 现有两条曲线, 曲线 A 的峰度系数是 2.5, 曲线 B 的峰度系数是 3.5, 则 ()
- A. 曲线 A 比曲线 B 略显陡峭
 - B. 曲线 A 比曲线 B 陡峭许多
 - C. 曲线 B 比曲线 A 略显陡峭

D. 曲线 B 比曲线 A 陡峭许多

26. 随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则 $E[X | Y] = ()$

- A. Y
- B. 0
- C. $\rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} Y$
- D. $\frac{\sigma_1}{\sigma_2} Y$

27. $X_1, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中参数 μ 已知, 则以下哪个是 σ^2 的无偏的充分统计量 ()

- A. $\sum_{i=1}^{20} (X_i - \mu)^2$
- B. $\sum_{i=1}^{20} (X_i - \bar{X})^2$
- C. $\sum_{i=1}^{19} (X_i - \mu)^2$
- D. $\sum_{i=1}^{19} (X_i - \bar{X})^2$

28. 关于众数, 说法正确的是 ()

- A. 一组数据肯定有一个众数
- B. 一组数据肯定不止一个众数
- C. 众数用于描述顺序型数据的集中趋势
- D. 众数用于描述分类型数据的集中趋势

29. 在某公司进行的英语水平测试中, 新员工的平均得分是 80 分, 标准差是 5 分, 中位数是 85 分, 则新员工得分的分布形状是 ()

- A. 对称的
- B. 左偏的
- C. 右偏的
- D. 无法确定

30. 当模型存在严重的多重共线性时, OLS 估计量将不具备 ()

- A. 线性
- B. 无偏性
- C. 有效性
- D. 一致性

二、简答题

1. 现有一组某互联网公司的薪资数据, 数据包括了: 程序员年薪 S 、工作年限 X (年)、学历 E (1: 本科 2: 硕士 3: 博士), 试构建合适的线性模型来预测程序员的年薪, 并解释各系数的意义.

2. 名词解释: 复合型序列. 简述“移动平均趋势剔除法”的步骤, 以及所用的乘法模型公式, 用乘法模型公式表示分离季节成分.

3. 随机变量 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, \theta)$, 记 $Y = \max\{X_1, X_2\}$, $Z = \min\{X_1, X_2\}$.

(1) 求 (Y, Z) 的联合概率密度函数. (2) 考虑假设检验问题:

$$H_0: \theta \leq 1 \leftrightarrow H_1: \theta > 1$$

以及拒绝域 $W = \{(y, z): yz > 0.9\}$, 求该检验的势函数.

4. 简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自于标准正态总体 $N(0, 1)$, 试求 $Y_n = \sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2} - \sqrt{n}$ 的极限分布.

三、计算题

1. 设简单随机样本 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $(\bar{X}, S_n^2)$ 为 (μ, σ^2) 的充分完备统计量, 其中

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

(1) 求 μ, σ 的极大似然估计;

(2) 求 $(\bar{X}, S_n^2)$ 的分布 (提示: $\chi^2(m)$ 的密度函数为 $f_m(x) = \frac{(1/2)^{\frac{m}{2}}}{\Gamma(m/2)} x^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}$);

(3) 由充分完备统计量求 $\mu + 3\sigma$ 的 UMVUE;

(4) 由充分完备统计量求 $\frac{\mu^2}{\sigma^2}$ 的 UMVUE.

2. 考虑一元线性回归模型: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, 其中 y 表示成年男性的身高或成年女性的身高乘以 1.08, x 表示父母亲的平均身高, 已有统计量 $\sum_{i=1}^n x_i = 1750, \sum_{i=1}^n y_i = 1770, \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 300, \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x}) = 625, \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(y_i - \bar{y}) = 400$, 样本量 $n = 10$.

(1) 求估计的回归方程;

(2) 求决定系数 R^2 并解释其意义;

(3) 已知某位家庭中, 父亲 190 cm 母亲 170 cm, 估计其儿女身高;

(4) 对于假设检验问题: $H_0: \beta_1 = 0.7$ v.s. $H_1: \beta_1 \neq 0.7$, 试在 5% 的显著度下进行假设检验.

四. 证明题 (1 小题, 共 10 分) 1. 简单随机样本 $U_1, \dots, U_n$ 来自于均匀分布总体 $U(0, 1)$, 记 $T_n = \max_{1 \leq i \leq n} U_i$, 则

(1) 求 T_n 的分布函数

(2) 证明 $n(1 - T_n) \xrightarrow{L} \text{Exp}(1)$

上海交通大学-432 统计学-2024 年

一、选择题 (1-15 题每题 2 分, 16-25 题每题 3 分, 共 60 分)

1. 从某车厂抽了 20 辆同一类型的车进行测是, 根据这 20 车的数据得出结论, 表明这类型车百公里油耗小于 7.1 L, 这句话是 ()

- A. 对样本的描述
- B. 对样本的推断
- C. 对总体的描述
- D. 对总体的推断

1. 某大学的马克思学院的老师对大学生玩手机的时间比较感兴趣, 因此从马克思学院的大一、大二、大三、大四, 各抽了 20 个人 ()

- A. 多阶段抽样
- B. 配额抽样
- C. 简单随机抽样
- D. 整群抽样

3. 为研究不同人的甘油三酯和血糖的关系, 应该用什么图表 ()

- A. 条形图
- B. 对比条形图
- C. 散点图
- D. 饼图

4. 淘宝调查某产品评价, 有人恶意差评, 请问这是什么误差 ()

- A. 随机误差
- B. 回答误差
- C. 无回答误差
- D. 抽样框误差

5. 一组数据的均值是 0.078, 标准差是 0.03, 下列哪一个是异常值 ()

- A. 0.089
- B. 0.074
- C. 0.072
- D. 0.082

6. 现有某大学的学生分数, 分数均值是 78, 中位数是 83, 标准差是 8, 则样本的分布是 ()

- A. 左偏
- B. 右偏
- C. 对称
- D. 不确

7. 假设 X 的分布列为 $\mathbb{P}(X=1)=0.2, \mathbb{P}(X=0)=0.7, \mathbb{P}(X=2)=0.1$, 问 X 的均值和方差, 以下错误的是 ()

- A. 众数和中位数均为 0
- B. 期望为 0.4
- C. 方差为 0.44

D. 标准差为 0.2

8. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 随机变量 $F = \frac{k(\bar{X} - \mu)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ 是 F 分布, 求 k 的参数 ()

A. $n(n-1)$

B. $\frac{n-1}{n}$

C. 1

D. $\frac{n}{n-1}$

9. 设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^4$ 的概率密度函数 ()

A. $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} y^{-3/4} \exp\left(-\frac{y^{1/2}}{2}\right), y > 0.$

B. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-3/4} \exp\left(-\frac{y^{1/2}}{2}\right), y > 0.$

C. $\frac{1}{4\sqrt{\pi}} y^{-3/4} \exp\left(-\frac{y^{1/2}}{2}\right), y > 0.$

D. $\frac{1}{2\sqrt{\pi}} y^{-3/2} \exp\left(-\frac{y^{1/2}}{2}\right), y > 0.$

10. 下列四个说法中, 哪个说法是错误的 ()

A. 离散系数越小, 数据越分散

B. 异众比率越小, 数据越集中

C. 极差会受极端值影响

D. 四分位差不是用于分类数据

11. 研究在雨天的路上和晴天的路上的刹车距离, 20 辆车在两个路上进行测试, 测得雨天的刹车标准差是 45, 晴天的是 25, 假设刹车距离均为正态分布, 且雨天刹车距离的方差为 σ_1^2 , 晴天刹车距离的方差为 σ_2^2 , 检验问题:

$$H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq 1 \leftrightarrow H_1: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > 1$$

则 () (分位数: $F_{0.05}(19, 19) = 2.17$)

A. 拒绝原假设

B. 不拒绝原假设

C. 拒绝不拒绝都可以

D. 无法确定

12. 假设随机变量 $X \sim N(0, 36), Y \sim N(1, 25), \rho(X, Y) = 0.8$, 求 $\text{Var}(2X - Y) = ()$.

A. 73

B. 144

C. 25

D. 169

13. 假设总体正态, 样本量是 16, 样本均值是 7.3, 样本方差是 0.64, 想要研究均值是否显著小于 7.5, 下列正确的是 ()

A. 原假设是大于等于 7.5, 检验统计量的形式是 $4 \frac{\bar{x} - 7.5}{s}$

B. 原假设是小于等于 7.5, 检验统计量的形式是 $4 \frac{\bar{x} - 7.5}{s}$

C. 原假设是小于等于 7.5, 检验统计量的形式是 $\frac{\bar{x} - 7.5}{0.8}$

D. 原假设是大于等于 7.5, 检验统计量的形式是 $\frac{\bar{x} - 7.5}{0.2}$

14. 假设总体 X , 样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , 下列正确的是 ()

A. S 是 σ 的无偏估计

- B. S 是 σ 的极大似然估计
 C. S 是 σ 的一致估计
 D. S 与 σ 独立

15. 假设 $X \sim N(0, 1)$, 常数 $x < 0$, 求 $\mathbb{P}(x < X | X \leq 0) = ()$

- A. $2\Phi(-x) - 1$
 B. $\Phi(-x) - 1$
 C. $\Phi(-x) - 1/2$
 D. $2\Phi(-x) - 1/2$

16. 泊松分布 $\mathcal{P}$ 的 C-R 下界是多少? ()

- A. $\frac{n}{\lambda}$
 B. $\frac{1}{n\lambda}$
 C. $\frac{\lambda}{n}$
 D. $\frac{1}{n\lambda^2}$

17. 总体 $X \sim N(\mu, \frac{1}{4})$, 要求满足 $\mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| < 0.1) \geq 0.95$ 的最小样本量 () (分位数: $z_{0.95} = 1.64, z_{0.975} = 1.96$)

- A. 68
 B. 67
 C. 97
 D. 96

18. (暂无题目, 有回忆者可以联系大师兄)

19. (暂无题目, 有回忆者可以联系大师兄)

20. 进行满意度调查, 结果如下:

性别/满意度	满意	一般	行和	男生	180	120	300	女生	130	70
--------	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

200 | 列和 | 310 | 190 | 500 |

求男生女生满意的行百分比 ()

- A. 60%, 65%
 B. 33.3%, 30%
 C. 58%, 42%
 D. 62.07%, 37.93%

21. 关于列联表, 下列说法正确的是 ()

- A. φ 相关系数适用于所有的列联表
 B. φ 相关系数是 V 相关系数的特殊情况
 C. c 相关系数取值在 $[0, 1]$ 的所有值
 D. φ 相关系数取值在 $[0, 1]$ 的所有值

22. 调整后的多重判定系数为 0.7, $n = 10, k = 3$, 则 $R^2 = ()$.

- A. 0.85
 B. 0.75
 C. 0.25
 D. 0.8

23. 样本量 $n = 36$, 回归方程 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4$, 得到估计的回归方程: $\hat{y} = 6.8 + \hat{\beta}_1 x_1 + 1.2 x_2 + \hat{\beta}_3 x_3$, 且 $\hat{\beta}_2$ 的标准误是 0.3, $t_{0.025}(32) = 2.036933$, 则 ()

- A. 线性关系显著
- B. 无多重共线性
- C. X_2 对 Y 显著
- D. X_1 对 Y 显著

24. 某品牌手机销售量是先增长缓慢, 再突然暴增, 再增长缓慢至饱和, 请问用什么曲线进行拟合? ()

- A. 指数曲线
- B. 修正过后的指数曲线
- C. 三次曲线
- D. 逻辑斯蒂曲线

25. 季节指数, 1.1, 0.8, 0.9, 1.2, 预测方程 $Y_t = 6000 + 200t$, 2023 年第三季度的值是 9000, 求 2024 年第一季度的预测值是 ()

- A. 11440
- B. 7000
- C. 10340
- D. 9400

二、简答题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 序列 $Y_1, \dots, Y_n$ 预测: 什么是指数平滑? 什么是二次指数平滑? 结合指数平滑和二次指数平滑, 以序列举例进行预测.

2. 为了研究户型、房价指数、房东收入对二手房价的影响, 其中如果户型是三室两厅记作 1, 两室两厅记作 0, 请你建立线性回归方程并检验模型是否显著.

3. 设有总体指数分布 $X \sim f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$ 的三个样本 X_1, X_2, X_3 , 找出 α 使 $\alpha X_{(1)} + (1 - \alpha) X_{(3)}$ 是 θ 的无偏估计.

4. 似然比检验, 假设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 给出检验问题:

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

的似然比检验.

三、计算题 (前 2 题每题 15 分, 第 3 题 20 分, 共 50 分)

1. 设 $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 4 \end{pmatrix}\right)$, $\rho \in (-2, 2)$, 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$.

2. 设有来自 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$, 记 $\hat{\sigma} = \sum_{i=1}^n w_i |X_i|$, 求最优权重 w_i 使得 $\hat{\sigma}$ 是无偏估计且的方差最小.

3. 有来自总体 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$. 其次序统计量是 $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.

- (1) 求 $X_{(k)}$ 的概率密度, 期望、方差.
- (2) 证明 $n\left(1 - \frac{X_{(n)}}{\theta}\right)$ 按分布收敛于 $\text{Exp}(1)$.
- (3) 求 θ 的 95% 的渐近置信区间. (用渐近分布)
- (4) 给出 $H_0: \theta \leq 1$ vs $H_1: \theta > 1$ 的渐近拒绝域.

上海财经大学大学-432 统计学

上海财经大学-432 统计学-2023 年

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 题, 总 40 分)

1、盒中共有 a 个白球, b 个黑球以及 c 个红球, 现无放回摸球, 则白球比黑球先摸出的概率是 ()

- A. $\frac{a}{a+b}$
- B. $\frac{b}{a+b}$
- C. $\frac{a}{a+b+c}$
- D. $\frac{b}{a+b+c}$

2、设 $X \sim P(\lambda)$, 以下判断正确的是 ()

- A. $P(X > 2\lambda) \leq 1 - \frac{1}{\lambda}$
- B. $P(X > 2\lambda) \leq \frac{1}{\lambda}$
- C. $P(X > 2\lambda) \geq \frac{1}{\lambda}$
- D. $P(X > 2\lambda) \geq 1 - \frac{1}{\lambda}$

3、从某市 200 个学校随机抽 40 个学校, 再从每个学校的班级里抽取一些班级, 再从班级里抽取一定数量的老师学生, 属于以下哪种抽样方法 ()

- A. 分层抽样
- B. 多阶段抽样
- C. 系统抽样
- D. 简单随机抽样

4、指数平滑法是通过过去的观察值加权平均进行预测的一种方法, 该方法使 $t+1$ 期的预测值 ()

- A. 等于 t 期的实际观察值与 t 期的预测值的加权平均值
- B. 等于 t 期的实际观察值与 $t+1$ 期的预贬值的加权平均值
- C. 等于 $t+1$ 期的实际观察值与 t 期的预测值的加权平均值
- D. 等于 $t+1$ 期的实际观察值与 $t+1$ 期的预贬值的加权平均值

5、设 $X \sim N(\mu, 1)$, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = 1$ v.s. $H_1: \mu = 2$, 有拒绝域为 $W = \{\bar{x} > c\}$, 则下列说法不正确的是 ()

- A. 功效函数随着 μ 单调增
- B. 功效函数随着 c 单调增
- C. 第一类错误的概率等于 $1 - \Phi(\sqrt{n}(c-1))$
- D. 第二类错误的概率等于 $\Phi(\sqrt{n}(c-2))$

6、 A, B, C 都是事件, 下列关于事件运算的表达式中, 正确的是 ()

- A. $(A - B) - C = A - (B - C)$
- B. $AC = \emptyset, B \subset A$, 则 $BC = \emptyset$
- C. $(A \cup B) - B = A$
- D. $(A - B) + B = A$

7、下列时间序列过程中, 一定平稳的是 ()

- A. $ARIMA(1, 0, 1)$
- B. $ARIMA(0, 0, 1)$

- C. ARIMA(1, 1, 1)
D. ARIMA(1, 0, 0)

8、设 $X \sim b(1, p)$, 则以下选项中, p^2 的无偏估计是 ()

- A. $\frac{n}{n-1} (\bar{x}^2 - \frac{\bar{x}}{n})$
B. $\bar{x}^2$
C. $\bar{x}^2 - \frac{\bar{x}}{n}$
D. $\frac{n-1}{n} (\bar{x}^2 - \frac{\bar{x}}{n})$

9、设 $E(X) = -2, E(X^2) = 5$, 则 $\text{Var}(100 - 3X) = ()$

- A. 9
B. 3
C. 1
D. 2

10、两个正整数相加为偶数的概率为 ()

- A. 1/8
B. 1/4
C. 1/3
D. 1/2

11、关于假设检验中的概念, 以下说法正确的是 ()

- A. 第一类错误是指 H_0 为假时, 接受备择假设
B. 第二类错误是指 H_1 为假时, 接受原假设
C. 检验功效是指 H_0 为假时, 假设检验拒绝原假设的概率
D. 检验功效是指 H_1 为假时, 假设检验接受原假设的概率

12、假设人的 IQ 服从 $N(100, 15^2)$, 则 IQ 在 70 分以下的比例为 ()

- A. 2.5%
B. 5%
C. 10%
D. 16%

13、调查镜片的曲率, 据调查 500 个镜片的平均曲率为 0.5。则调查的总体是 ()

- A. 抽查的 500 个镜片
B. 最近 500 个镜片
C. 今天销售的所有镜片
D. 该厂生产的所有镜片

14、抓五只蚊子, 患有某疾病的蚊子个数应该服从以下哪种分布 ()

- A. 正态分布
B. 泊松分布
C. 二项分布
D. 学生 t 分布

15、以下关于泊松分布的参数空间和随机变量的取值说法正确的是 ()

- A. 参数空间是离散的, 随机变量是离散的

- B. 参数空间是连续的, 随机变量是离散的
- C. 参数空间是离散的, 随机变量是连续的
- D. 参数空间是连续的, 随机变量是连续的

16、某调查员想检验一中 coffee 包装是否少于 500g, 那么他采取的假设检验应该为 ()

- A. 双侧检验
- B. 单侧且备择假设为小于 500g
- C. 单侧且备择假设为大于 500g
- D. 单双侧检验均可

17、以下关于区间估计的说法正确的是 ()

- A. 区间估计是指用一个区间来估计总体参数的真值
- B. 区间估计是指用一个点来估计总体参数的真值
- C. 区间估计是指用一个区间来估计样本统计量的真值
- D. 区间估计是指用一个点来估计样本统计量的真值

18、大约有 50% 的数据会大于

- A. 中位数
- B. 平均数
- C. 众数
- D. 均值

19、设 y 为响应变量, x 为自变量, 线性回归这种方法最适合于以下哪种场合 ()

- A. y 是连续变量, x 是离散变量
- B. y 是连续变量, x 是连续变量
- C. y 是离散变量, x 是离散变量
- D. y 是离散变量, x 是连续变量

20、以下选项中, 不是联合分布函数 $F_{X,Y}(x,y)$ 的性质的是 ()

- A. 非负性
- B. 单调性
- C. 有界性
- D. 左连续性

二、填空题 (每题 3 分, 共 5 题, 总 15 分)

1、 X_1, X_2 独立同分布, 均服从泊松分布 $P(\lambda)$, 则 $Y = \max\{X_1, X_2\}$ 的分布列是 _____

2、等车时间服从指数分布 $E(\frac{1}{5})$, 如果等候时间大于 10 则小明会选择走路上班, 假如小明一周上班五天, 且每天等待公交车的时间独立, 则一周走路上班次数 Y 的分布是 _____

3、现有随机变量 X , 设 $EX = 2$, 若 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 分别是 $E(X)^2, E(X)^3$ 的无偏估计, 则用 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 表示 X 三阶中心矩的无偏估计是 _____

4、已知 $X = \ln Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 记 $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i/n, s_n^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2/n, s^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2/(n-1)$. 则 $e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$ 的 MLE 是 _____

5、随机变量 X_1, X_2 相互独立, 分别服从 $P(\lambda_1), P(\lambda_2)$, 则 $E(X | X + Y = n) =$ _____

三、计算题 (4 题, 共 70 分)

1、(10 分) 已知某个产品的尺寸 $\sim N(4.55, 0.108^2)$, 该次抽查先测量了 9 个产品, 平均尺寸为 4.84, 如果产品尺寸方差未发生改变, 是否可认为现在生产的产品尺寸仍为 4.55? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$)

2、(20 分) 考虑如下时间序列数据

周	1	2	3	4	5	6
观测值	8	13	15	17	16	9

(1) 对此时间序列作用三周滑动平均, 求第七周预测值.

(2) 计算三周滑动平均法的训练均方误差 MSE.

(3) 用 $\alpha = 0.2$ 的指数平滑法第七周预测值.

(4) 比较上述两种方法哪种的预测效果更好.

3、(20 分) 帕累托分布的分布函数如下

$$F(y | \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\theta_1}{y}\right)^{\theta_2} & 0 < \theta_1 \leq y, \theta_2 > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

现有简单随机样本 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 试求 θ_1, θ_2 的 MLE.

4、(20 分) 某元件寿命服从 $\text{Exp}(1)$, 某系统由 n 个这样的元件组成当系统工作时, 这 n 个元件相互独立, 令 $X_1, \dots, X_n$ 表示这 n 个元件的寿命, 并记 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 为样本的次序统计量, 令 $Z_1 = nX_{(1)}, Z_2 = (n-1)(X_{(2)} - X_{(1)}), \dots, Z_i = (n-i+1)(X_i - X_{i-1}), \dots, Z_n = X_{(n)} - X_{(n-1)}$, 解决以下问题:

(1) 试求 $Z_1, \dots, Z_n$ 的联合密度函数.

(2) 求 Z_1 的边际密度.

(3) 当 n 个原件中的 k 个 ($1 \leq k \leq n$) 失效时整个系统失效, 求此系统的平均寿命.

四、计算题 (1 题, 共 25 分)

1、(25 分) 考虑简单一元线性回归模型:

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \text{i.i.d} \sim N(0, \sigma^2)$$

(1) 现收集到 n 个样本 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 求 $\alpha, \beta, \sigma^2, \sigma$ 的 MLE.

(2) 若现有三个样本观测值 $(1, 8), (3, 2), (5, 1)$, 试计算上面四个 MLE 的具体值.

(3) 给出 α, β, σ^2 的 MLE 的各两条性质, 并说出理由.

众号：

大师兄统计

已统计



1

众助